



מבוא לבלשנות תאורטית

אלדו סבי

חלק ג



תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.



מבוא לבלשנות תאורטית

אלדו סבי

חלק ג

משמעות בשפה (סמנטיקה ופרגמטיקה)

Introduction to Theoretical Linguistics

Chapter 7: Foundations of a Semantic Theory of a Natural Language

Chapter 8: Major Topics in Model: Theoretic Semantics

Chapter 9: Pragmatics: Meaning in Context

Dr. Aldo Sevi

כותב: ד"ר אלדו סבי, אוניברסיטת תל-אביב
המחבר מבקש להודות לד"ר נירית קדמון ולפרופ' פרד לנדמן מאוניברסיטת תל-אביב על שהרשו לו להשתמש בחופשיות בחומרים מתוך הקורסים שלהם.

אחראית אקדמית: פרופ' טל סילוני, אוניברסיטת תל-אביב
ראש צוות פיתוח הקורס **מבוא לבלשנות תאורטית**: ד"ר גלית אדם

יועצים:

ד"ר גבי דנון, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גלית ויצמן-ששון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נירית קדמון, אוניברסיטת תל-אביב

אסיסטנטית: ד"ר איה מלצר

עורכת לשונית: ד"ר ורד זילבר-ורוד

עיצוב: נאוה שנקמן בן-עמי
גרפיקה ועיצוב עטיפה: ירדן זהבי
התקנה והבאה לדפוס: נילי ברנר
סדר: דלית סולומון, שוש רוחלין
תרשימים: רונית בורלא
טיפול בזכויות יוצרים: פזית שני-שורץ

תמונת העטיפה: עסאם אבו שקרה, צבר, 23.10.1989, שמן על נייר, 120×80, אוסף מוזיאון ת"א. באדיבות הגלריה לאמנות אום אל-פחם.

מק"ט 10730-0030

מסת"ב ISBN 978-965-06-1355-6

© תשע"ג-2012. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43537.

The Open University of Israel, 1 University Road, P.O.Box Raanana 43537. Printed in Israel.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

תוכן העניינים

פרק 7 יסודות התאוריה הסמנטית של שפה טבעית

9 הקדמה

11	7.1 מה זאת משמעות?
11	7.1.1 על המורכבות של מושג המשמעות
12	7.1.2 הוראה: הקשר בין ביטויי השפה לבין "העולם"
16	7.1.3 מובן והוראה אצל פרגה
26	7.1.4 שלוש גישות לסמנטיקה

29	7.2 מושגי יסוד
29	7.2.1 השתמעויות
31	7.2.1.1 גרירות
36	7.2.1.2 השתמעויות תלויות הקשר
41	7.2.1.3 קדם הנחות
48	7.2.2 סתירה ושקילות
50	7.2.3 רב־משמעות
50	7.2.3.1 רב־משמעות לקסיקלית
51	7.2.3.2 רב־משמעות מבנית
52	7.2.3.3 רב־משמעות של טווח
55	7.2.3.4 סוגים אחרים של רב־משמעות
58	7.2.3.5 ההבדל בין רב־משמעות לערפול
60	7.2.4 קשרים אנאפוריים
62	7.2.5 קומפוזיציונאליות

70	7.3 סמנטיקה מודל־תאורטית
70	7.3.1 סמנטיקה של תנאי אמת
74	7.3.2 שיטת הפרגמנטים
75	7.3.2.1 הפרגמנט ע ₀
75	7.3.2.2 התחביר של ע ₀
76	7.3.2.3 הסמנטיקה של ע ₀
91	7.3.2.4 גרירה ב־ע ₀

93	7.3.3 שפות לוגיות ותפקידן בסמנטיקה
94	7.3.3.1 התחביר של ל ₀
96	7.3.3.2 הסמנטיקה של ל ₀
109	7.3.3.3 הגדרת הגרירה עבור ל ₀

פרק 8 סוגיות מרכזיות בתאוריה הסמנטית

117 הקדמה

119 8.1 כימות

120	8.1.1 תחשיב הפרדיקטים
123	8.1.1.1 התחביר של תחשיב הפרדיקטים
127	8.1.1.2 הסמנטיקה של תחשיב הפרדיקטים
141	8.1.2 כימות בתחשיב הפרדיקטים לעומת כימות בשפות טבעיות
146	8.1.3 צירופים שמניים מיודעים ולא מיודעים
153	8.1.4 כמתים מוכללים

159 8.2 מודאליות

160	8.2.1 מודאליות: עיקרי הניתוח
178	8.2.2 תחשיב פרדיקטים מודאלי
178	8.2.2.1 התחביר של תחשיב פרדיקטים מודאלי
179	8.2.2.2 הסמנטיקה של תחשיב פרדיקטים מודאלי

195 8.3 מבוא לסוגיות נוספות בסמנטיקה מודל-תאורטית

195	8.3.1 זמן ופרספקטיבה
203	8.3.2 ריבוי
207	8.3.3 שמות עצם בלתי ספירים
210	8.3.4 אירועים
212	8.3.5 אספקט לקסיקלי
216	נספח סמנטיקה לקסיקלית: ניתוח סמנטי של מילים

פרק 9 פרגמטיקה: משמעות בתוך הקשר

219

הקדמה

221

9.1 משמעות, שימוש בשפה והקשר

223

223 9.1.1 מהי פרגמטיקה?

231 9.1.2 "חלוקת העבודה" בין הדקדוק לגורמים חוץ-לשוניים

9.2 אימפליקטורה

236

237 9.2.1 פרגמטיקה גריסיאנית

242 9.2.2 ניתוח סמנטי/פרגמטי של משפטי תנאי

249 9.2.3 אימפליקטורות סקאלאריות

253 9.2.4 אימפליקטורות קונונציונליות

9.3 פעולות דיבור

256

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרקים 7-9

264

פרק 7

יסודות התאוריה הסמנטית
של שפה טבעית

הקדמה

השפה משמשת אותנו לתקשורת. כדוברי שפה יש לנו את היכולת להביע את מחשבותינו במילים (וכן לתאר, לשאול, לבקש, לתת הוראות, להזהיר, לאיים, להבטיח...). יש לנו גם את היכולת להבין מחשבות של זולתנו שהובעו במילים. מדי פעם יש אי הבנות, אבל בדרך כלל התקשורת מתקיימת (הדוברים מבינים זה את זה). כדי שתקשורת לשונית תתאפשר, לדוברים צריך להיות ידע כלשהו המאפשר להם לקשר באופן שיטתי בין ביטויים לשוניים (כגון מילים, צירופים ומשפטים) למשמעויות של ביטויים אלו. בפרט, צריכים להיות חוקים כלשהם שבאמצעותם יתאפשר לדוברים לצרף משמעויות של מילים, ולהרכיב באמצעותן משמעויות של משפטים. מדוע? מפני שאנו יכולים להבין משפטים שמעולם לא שמענו. למשל, יש להניח שהקורא מעולם לא שמע או קרא את המשפט הבא:

(1) הסנאי בעל החברבורות התכולות שמסתובב בחוצות חיפה כבר עשרים ושבע שנים, ומוכר חולצי פקקים מכושפים לכל עובר אורח זריז מחשבה, נבחר להדליק משואה של יום העצמאות ה־58 למדינת ישראל.

את משפט (1) אפשר להבין ללא כל מאמץ. כיצד? את משמעויות המילים במשפט אנו יודעים טרם קריאתו. אם הננו דוברים ילידיים של עברית, ודאי למדנו את הפירוש של כל המילים במשפט הזה לפני שנים רבות ואנו זוכרים אותן מאז. סביר להניח שבאותו אופן למדנו גם את הפירוש של צירופים אחדים ('עובר אורח', 'יום העצמאות'), אבל לא ייתכן שלמדנו בעל פה את המשמעות של המשפט השלם, מכיוון שאף פעם לא נתקלנו בו (או אפילו במשפט הדומה לו). כדוברי עברית, יש לנו ידע (לא מודע) שמאפשר "לחשב" את משמעות המשפט השלם ממשמעויות המילים. ברור גם שמשמעויות המילים הן לא הגורם היחיד שמעורב בחישוב הזה. משפטים (2) ו־(3) מכילים בדיוק את אותן המילים, אבל משמעויותיהם שונות זו מזו.

(2) כלב רדף אחרי חתול.

(3) חתול רדף אחרי כלב.

משפטים (2) ו־(3) מכילים אמנם את אותן המילים, אבל לא באותו הסדר. מכך ניתן לשער שהדרך שבה בונים את משמעות המשפט השלם ממשמעויות המילים המרכיבות אותו קשורה גם לסדר המילים במשפט.

הענף בבלשנות שעוסק במשמעות נקרא: **סמנטיקה**, ואחד הנושאים המרכזיים שסמנטיקאים מתמקדים בו, הוא דרכי הרכבת משמעויות של ביטויים מורכבים (כגון צירופים ומשפטים שלמים) ממשמעויות החלקים שמרכיבים אותם. סמנטיקאים גם מנסים לאפיין משמעויות של מילים בודדות, עניין שאינו פשוט כלל. בפרקים הבאים נעלה עוד נושאים שהתאוריה הסמנטית מנסה לטפל בהם.

7.1 מה זאת משמעות?

סמנטיקה עוסקת במשמעות, אבל מה זאת משמעות? כשאנשים משתמשים במילה 'משמעות' הם יכולים להתכוון לדברים שונים, ולכן צריך לנסות להגדיר, או לפחות להסביר, את המושג הזה בצורה מדויקת יותר.

7.1.1 על המורכבות של מושג המשמעות

קראו את המשפט הבא:

(4) היו שם עוגות משגעות, ולא כולנו עמדנו בפיתוי.

מה אומר המשפט הזה?

כעת נשבץ את המשפט בתוך הקשר:

(5) זיוה נסעה עם חבריה מהמשרד לנופש, והיום חזרה.

אורנה: איך היה? שְׁמֶנֶת, לא?

זיוה: היו שם עוגות משגעות, ולא כולנו עמדנו בפיתוי.

ונשאל שוב, מה משמעות המשפט של זיוה? מה בעצם זיוה אומרת? נראה שזיוה אומרת את שני הדברים הבאים:

(6) א. היו במקום הנופש עוגות משגעות.

ב. לא כל החברים מהמשרד עמדו בפיתוי.

שימו לב איך ההקשר השפיע על הבנתנו את המשפט. כעת אנו מבינים כי 'כולנו' מתייחס לחברים מהמשרד של זיוה שיצאו לנופש, וכי 'שם' מתייחס למקום הנופש. אם כן, מהי משמעות המשפט שזיוה אמרה? מה שהבנו קודם, כאשר קראנו את משפט (4) מחוץ להקשר, או מה שהבנו עכשיו?

שימו לב שמהמשפט של זיוה, בהקשר הנתון, ניתן להסיק (במידות שונות של ודאות) גם את כל הדברים הבאים (ורבים נוספים):

(7) א. העוגות היו פיתוי.

ב. זיוה אכלה מהעוגות.

ג. זיוה שְׁמֶנֶה.

ד. זיוה נבוכה, והיא מרגישה צורך להצטדק.

האם משמעות המשפט שזיוה אמרה כוללת גם את כל אלה? האם נצליח אי פעם להסכים בינינו מה המשמעות של המשפט הזה? האם אפשר בכלל להגיד מה המשמעות של משפט כלשהו? אם משמעות היא מושג כה רחב ובלתי ברור, איך נוכל לטפל במשמעות במסגרת מחקר מדעי? המציאות אכן מסובכת, אבל כאנשי מדע אנו מעוניינים להשליט סדר בעובדות המורכבות. כמו בכל מדע, נעשה את זה בין השאר על-ידי כך שנפשט דברים, ננטרל גורמים מסוימים, ונתמקד רק בהיבטים מסוימים של התופעה שאותה אנו חוקרים.

כיצד הסקנו מדבריה של זיוה שהיא אכן שָׁמְנָה? האם הסקנו זאת רק מפני שאנחנו מבינים עברית? התשובה היא – לא. סביר להניח שההיסק הזה מתבסס, בין היתר, על ההנחה שזיוה התייחסה לשאלה של אורנה, ולא שינתה לפתע את נושא השיחה. כלומר, כדי להסיק שזיוה שָׁמְנָה, לא מספיק לדעת עברית, אלא צריך לדעת כיצד אנשים נוהגים כאשר הם מדברים זה עם זה. למעשה, תהליך ההיסק הזה מסובך למדי, והוא מתבסס גם על ידע נרחב על העולם. למשל, שהפיתוי הקשור בעוגות הוא בדרך כלל אכילתן (ולא למשל, השלכתן בפרצופיהם של אנשים), וגם, כמובן, שאכילת עוגות משמינה. לעומת זאת, מדברי זיוה אפשר להסיק גם, ובוודאות מוחלטת, שהיו כאלה שלא עמדו בפיתוי. היסק זה מתבסס **רק** על ידיעת המשמעות של המשפט של זיוה, ולא על שום ידע אחר. במילים אחרות, המידע שהיו כאלה שלא עמדו בפיתוי, כלול כבר במשמעות המשפט שזיוה אמרה.

בתור בלשנים, נרצה לזהות את אותם היבטי משמעות שנקבעים על-ידי השפה, וננסה להתמקד בהם (וכפי שנראה בהמשך הקורס הדבר קשה למדי). כלומר, באופן כללי מאוד נקבע שתחום עיסוקה של הסמנטיקה הוא המשמעות המילולית. לא נעסוק באסוציאציות, קונוטציות, משלים ודימויים, אלא באותה משמעות "גרעינית" ישירה ומפורשת.

7.1.2 הוראה: הֶקְשֶׁר בין ביטויי השפה לבין "העולם"

קבענו כי הסמנטיקה עוסקת במשמעות מילולית. אבל מה זאת בדיוק משמעות מילולית? מהי, למשל, המשמעות המילולית של הצירוף השמני 'הגג של תחנת רכבת השלום בתל-אביב'? גם על זה קשה לענות....

עדיין יש משהו פשוט וקל יחסית להבנה שאנחנו יודעים על המשמעות של הצירוף השמני הזה – הוא מוֹחֶה (מצביע, מדבר) על דבר מסוים בעולם (אותו גג בצורת גל). ביטויים לשוניים רבים משמשים כדי להורות (להצביע) על אובייקטים בעולם. הדבר שעליו מורה הביטוי נקרא **ההוראה** או **הרפרנט** של הביטוי (referent, denotation).

ההוראה של ביטוי אינה חייבת להיות עצם מוחשי. למשל הצירוף השמני 'האהבה שבין הנסיך צ'ארלס לקאמילה' מורה על דבר אבסטרקטי כלשהו, שאי אפשר לראות או לגעת בו, אבל אפשר להסיק על קיומו בדרך עקיפה.

אמרנו שביטויים לשוניים מורים על דברים בעולם. האם בזאת מתמצה משמעותם? אולי כל המילים והצירופים בשפה הם שמות לדברים מסוגים שונים בעולם, וכל תפקידם הוא להורות על הדברים האלה? נעלה עכשיו שני טיעונים פשוטים יחסית לכך שמשמעות אינה זהה להוראה, בהמשך נדון בטיעון מורכב יותר לכך.

יש ביטויים רבים בשפה שהם בעלי משמעות אבל חסרי הוראה, למשל שם העצם 'חדקרן'. אין בעולם חיה כזאת, יצור כזה, אבל זה לא מונע מאתנו להבין את המשפט 'יוסי מחפש חדקרן'. אפשר לטעון כנגד שהמילה 'חדקרן' בכל זאת מורה על יצורים, שאמנם אינם קיימים בעולם המציאות אבל יש להם קיום מסוג כלשהו בעולמות מומצאים. לכך נענה כי ישנם ביטויים בשפה שבלתי אפשרי אפילו לדמיין להם הוראה, למשל, הצירוף השמני 'המספר הטבעי הגדול ביותר'. לביטוי הזה אין הוראה – לא קיים מספר טבעי שהוא הגדול ביותר (כי לכל מספר טבעי אפשר למצוא מספר טבעי גדול ממנו), וגם אי אפשר לדמיין מספר כזה. למרות זאת, קשה לטעון שאין לביטוי הזה משמעות.

טיעון נוסף לכך שהוראה אינה זהה למשמעות מתבסס על ביטויים שהוראתם אינה קבועה, כגון 'אני', 'עכשיו', 'כאן'. מילים מסוג זה נקראות **אינדקסיקלים** (indexicals). ההוראה של אינדקסיקלים תלויה בגורמים הקשריים, כגון זהות הדובר, זמן ומקום אמירת המבע וכו', ולכן עשויה להשתנות מסיטואציה לסיטואציה. אבל שימו לב שגם למילה אינדקסיקלית יש משמעות קבועה הנשמרת בכל הפעמים שמשתמשים בה. לדוגמה, המילה 'אני' אמנם מורה כל פעם על מישהו אחר, אבל האדם הזה הוא תמיד הדובר (למעט מקרים של ציטוט ישיר מדברי מישהו אחר). אם ההוראה משתנה אבל המשמעות קבועה, ההוראה אינה יכולה להיות זהה למשמעות.

מושג ההוראה אמנם אינו יכול להחליף את מושג המשמעות, אבל זהו מושג מרכזי בתאוריה הסמנטית, ובסעיף הבא נראה איך הוא עוזר לנו לאפיין את מושג המשמעות. כעת נרחיב מעט את הדיון על הוראה, ונדון בהוראתם של ביטויים מסוגים שונים.

על מה מורה שם התואר 'אדום'? נקרא את משפט (8) שבו הוא מופיע.

(8) הספר 'אדום'.

לאיזה דבר או דברים בעולם קשורה המילה 'אדום'? (לא רק דברים המוזכרים במשפט הדוגמה, אלא באופן כללי). המילה 'אדום' מבטאת תכונה כלשהי של אובייקטים, והיא

אינה קשורה לאובייקט אחד ויחיד בעולם, אלא לכל בעלי התכונה הזאת, כלומר לכל הדברים האדומים. נגיד שההוראה של 'אדום' היא קבוצת הדברים האדומים.

על מה מורה שם העצם 'ספר'? בדומה ל-'אדום', המילה 'ספר' לא קשורה לאובייקט ספציפי, אלא לכל הספרים, ולכן ההוראה של שם העצם 'ספר' היא קבוצת הספרים. אפשר לחשוב על 'ספר' כעל תכונה (התכונה של להיות ספר). באופן כללי, שמות תואר (כמו 'אדום') ושמות עצם לא מיודעים (כמו 'ספר') מציינים תכונות, ומורים על קבוצות של אובייקטים.

שימו לב שהצירוף השמני המיודע 'הספר' לא מורה על קבוצת הספרים, אלא על ספר מסוים. נעבור למקרה מורכב יותר.

(9) שרה יותר גבוהה מגילה.

השמות הפרטיים 'שרה' ו'גילה' מורים על אינדיווידואלים בעולם. השם 'שרה' מורה על שרה, האדם במציאות, והשם 'גילה' מורה על גילה. על מה מורה הביטוי 'יותר גבוהה מ-'? הביטוי הזה ודאי אינו מורה על איזשהו אובייקט ספציפי. האם הוא מורה על קבוצת אובייקטים? הביטוי 'יותר גבוהה' מ-' אינו מבטא תכונה. אי אפשר להגיד סתם כך על מישו שהוא 'יותר גבוה מ-', אין קבוצה של כל הדברים היותר גבוהים מ-. הביטוי 'יותר גבוהה' מ-' מבטא **יחס** בין שני אובייקטים. מהי ההוראה של יחס? אמרנו שההוראה של תכונה היא קבוצת האובייקטים שמקיימים את התכונה. בדומה לכך, האם נוכל לקבוע שההוראה של יחס היא קבוצת זוגות האובייקטים שמקיימים את היחס? בנקודה זו נצטרך להיות זהירים יותר. זה לא מספיק מדויק לומר על זוג אובייקטים שהוא מקיים יחס. האם, למשל, הזוג גילה-שרה מקיים את היחס 'יותר גבוהה' מ-'? מי צריכה להיות יותר גבוהה כדי שהיחס יתקיים, שרה או גילה? זוג אובייקטים לא סתם מקיים יחס, אלא איבר אחד בזוג עומד ביחס כלפי האיבר השני. הסדר בין איברי הזוג חשוב! לכן, נגיד שההוראה של יחס היא קבוצת זוגות **סדורים**, שבהם הראשון בזוג עומד ביחס כלפי השני בזוג. עכשיו נוכל לנסח במדויק את ההוראה של הביטוי 'יותר גבוהה' מ-': קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים שבהם הראשון בזוג יותר גבוה מהשני בזוג.

ומה בדבר הצירוף 'יותר גבוהה/ה מגילה'? על מה הוא מורה? שימו לב שהצירוף הזה אינו מבטא יחס. אי אפשר להגיד ש-א עומד ביחס של 'יותר גבוהה/ה מגילה' כלפי ב. הצירוף הזה מבטא תכונה (התכונה של להיות יותר גבוהה/ה מגילה), ולכן ההוראה שלו היא קבוצת אובייקטים. איזו קבוצה? קבוצת האובייקטים שגבוהים מגילה.

נעבור כעת לדון בהוראתם של פעלים וצירופים פועליים. על מה, למשל, מורים הפעלים 'רץ' ו-'אוהבת' המופיעים במשפטים (10) ו-(11)?

(10) יוסי רץ.

(11) גילה אוהבת את שרה.

התשובה האינטואיטיבית ביותר שעולה על הדעת היא שפעלים מורים על אירועים, התרחשויות או מצבים בעולם. להצעה הזאת נחזור בשלב מתקדם יותר של הקורס, אבל כעת נטפל במקרים אלו באופן דומה למקרים שכבר עסקנו בהם.

על מה מורה הפועל 'רץ'? אפשר לחשוב על 'רץ' כעל תכונה (התכונה שיש למישהו אם הוא רץ), ולטעון פשוט ש'רץ' מורה על קבוצת אלה שרצים, וכך נעשה.

על מה מורה הפועל 'אוהב/ת'? האם הפועל 'אוהב/ת' מבטא תכונה? מי שאוהב/ת חייב/ת לאהוב מישהו/מישהי או משהו, ולכן 'אוהב/ת' הוא יחס בין שני דברים, ולא תכונה. נוכל לנתח את 'אוהב/ת' באותו אופן שניתחנו את 'יותר גבוה/ה מ-', ולטעון ש-'אוהב/ת' מורה על קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים שבהם הראשון אוהב את השני.

אפשר לומר, אם כך, שפעלים עומדים (כמו 'רץ') מורים על קבוצה של אובייקטים, ואילו פעלים יוצאים (כמו 'אוהב') מורים על קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים.

על מה מורה הצירוף הפועלי 'אוהב/ת את שרה'? 'אוהב/ת את שרה' אינו מבטא יחס בין שני דברים. אי אפשר להגיד, למשל, שגילה עומדת ביחס של 'לאהוב את שרה' כלפי דני... הצירוף הזה מבטא תכונה (התכונה שיש למישהו, אם הוא אוהב/ת את שרה), ומורה על קבוצת האובייקטים שאוהבים את שרה.

עד כה ראינו שלושה טיפוסים של הוראות ביטויים בשפה: **אובייקט, קבוצה של אובייקטים וקבוצה של זוגות סדורים של אובייקטים**. יש בשפה עוד סוגים רבים של ביטויים, שלהם הוראות מטיפוסים שונים, ובחלקם ניתקל בהמשך. בסעיף הבא נחזור לדון במושג המשמעות ולקשר שלו עם מושג ההוראה.

← תרגיל 1

נתונים המשפטים הבאים:

1. הכלב שקיבלתי בשנה שעברה מסבא שלי לא כל כך חכם.
2. הכלב שקיבלתי בשנה שעברה מסבא שלי נשך את השכנה מלמעלה.
3. המשורר האלגנטי שראינו אתמול בטלויזיה הוא בן לא חוקי של קונסולית הכבוד של קירגיזסטאן בחדרה.

כתבו לגבי כל אחד מהביטויים א-י על איזה דבר הוא מורה (כלומר, האם הוא מורה על אובייקט, קבוצת אובייקטים או קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים?).

א. הכלב שקיבלתי בשנה שעברה מסבא שלי

ב. כלב

ג. חכם

ד. לא כל כך חכם

ה. נשך

ו. נשך את השכנה מלמעלה

ז. משורר

ח. בן לא חוקי של

ט. קונסולית הכבוד של קירגיזסטאן בחדרה

י. חדרה

7.1.3 מובן והוראה אצל פרגה

במאמרו "על מובן והוראה" (Über Sinn und Bedeutung) משנת 1892, הניח הפילוסוף והמתמטיקאי הגרמני גוטלוב פרגה (Gottlob Frege, 1848-1925) את היסודות לגישה מרכזית ביותר בסמנטיקה. גישה זו מקובלת על חוקרים רבים בתחום, מפני שהיא התגלתה כפֶּרֶךְ - אפשר להסביר באמצעותה תופעות רבות ומעניינות, ויש לה ניבויים מדויקים שאפשר לבדוק. בסעיף זה נסקור נקודות מרכזיות במאמר זה.

בתחילת המאמר נותן פרגה טיעון לכך שמושג המשמעות אינו יכול להתמצות במושג ההוראה, ויש צורך גם במושג מופשט יותר - **מובן**. הטיעון שלו מתבסס על משפטי זהות כגון:

(12) כוכב הבוקר הוא כוכב הערב.

פרגה תוהה לגבי יחס הזהות במשפט (12). בין מה למה מתקיים היחס הזה? לפני שננסה לענות על השאלה הזאת, נראה מה מיוחד ביחס הזהות לעומת יחסים אחרים. נסתכל, לדוגמה, על יחס הנישוק.

(13) גילה מנשקת את יוסי.

(14) גילה מנשקת את עצמה.

יחס הנישוק הוא יחס בין אובייקטים. למשל במשפט (13), האובייקט שהשם 'גילה' מורה עליו עומד ביחס כלפי האובייקט שהשם 'יוסי' מורה עליו. שימו לב שיחס הנישוק יכול להתקיים גם בין האובייקט לבין עצמו, כמו במשפט (14).

ומה בדבר יחס הזהות? האם יחס הזהות במשפט (12) הוא יחס בין אובייקטים, דהיינו בין ההוראות של הצירופים השמניים המיוחדים 'כוכב הבוקר' ו-'כוכב הערב'? אם זהות היא יחס בין אובייקטים, משפט (12) טוען שהאובייקט שהביטוי 'כוכב הבוקר' מורה עליו זהה לאובייקט שהביטוי 'כוכב הערב' מורה עליו. הביטוי 'כוכב הבוקר' מורה על כוכב הלכת נוגה. גם הביטוי 'כוכב הערב' מורה על כוכב הלכת נוגה. אם הזהות היא יחס בין אובייקטים, בין ההוראות של הביטויים 'כוכב הבוקר' ו-'כוכב הערב', הרי שמשפט (12) טוען פשוט שנוגה היא נוגה. זוהי טענה טריוויאלית שהיא בהכרח אמיתית, ושאינה מסתמכת על הידע האמפירי שלנו – טענה שדבר כלשהו זהה לעצמו אינה טענה שיכולה לחדש לנו משהו. אבל משפט (12) אינו טוען טענה טריוויאלית כזאת, הוא מדווח על תגלית חשובה באסטרונומיה – לא תמיד ידענו שכוכב הבוקר, הכוכב שרואים אותו ליד השמש בסמוך לזריחה, וכוכב הערב, הכוכב שרואים אותו ליד השמש בסמוך לשקיעה, הם בעצם אותו כוכב, כוכב נוגה.

ראינו שהזהות, בניגוד למשל לנישוק, אינה יחס בין אובייקטים. אפשרות נוספת היא להניח שהזהות היא יחס בין סימנים, בין הביטויים הלשוניים עצמם – יחס שמציין שלשני ביטויים לשוניים שונים יש אותה הוראה, שהם מצביעים על אותו דבר בעולם. על פי הצעה זו, משפט (12) טוען שהביטוי 'כוכב הבוקר' והביטוי 'כוכב הערב' מורים על אותו אובייקט, כוכב נוגה. זה אמנם נכון, אבל הניתוח הזה אינו מספיק. כדי להבין זאת נסתכל על משפט (15):

(15) החמה היא השמש.

גם במשפט (15) יש לנו שני ביטויים שונים 'החמה' ו-'השמש' שמורים על אותו דבר בעולם. אבל משפטים (15) ו-(12) שונים מהותית זה מזה. משפט (15) אינו מדווח על תגלית אסטרונומית, אלא מוסר לנו עובדה על השפה העברית (שהביטויים 'החמה' ו-'השמש' נרדפים). ההצעה שהזהות היא יחס בין ביטויים לשוניים אינה מאפשרת לנו

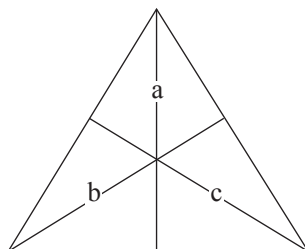
להבחין בין משפטים על השפה (כמו (15)) למשפטים המוסרים לנו מידע על העולם (כמו (12)). לפי ההצעה הנדונה, יחס הזהות עוסק רק בקשר השרירותי שבין הסימן הלשוני והדבר שהוא מציין, הוא מדווח לנו על שני סימנים לשוניים שמציניים אותו אובייקט. ניתוח כזה עשוי להתאים למשפט (15), שבו שני הצירופים השמניים המיודעים 'החמה' ו-'השמש' שונים מבחינת הצליל, אבל זהים מבחינת התוכן (ביטויים נרדפים) – ולא למשפט (12), שבו שני הצירופים השמניים המיודעים 'כוכב הבוקר' ו-'כוכב הערב' שונים גם מבחינת הצליל וגם מבחינת התוכן.

פרגה מציע שאת האופי האמפירי של משפט (12), ואת ההבדל בינו לבין משפט (15) ניתן להסביר בעזרת המושג **מובן** (sense). **מובן** לפי פרגה הוא "אופן ההצגה של ההוראה". שני הצירופים השמניים המיודעים 'כוכב הבוקר' ו-'כוכב הערב', לא נבדלים רק כעצמים, כביטויים שונים, אלא כאמור מבחינת התוכן – אופן ההוראה שלהם שונה – הם אמנם מכוונים אותו אל אותו כוכב, אבל עושים זאת בדרכים שונות. המובן של הביטוי 'כוכב הבוקר' מכוון אותנו אל הכוכב שנראה סמוך לזריחה, והמובן של הביטוי 'כוכב הערב' מכוון אותנו אל הכוכב שנראה סמוך לשקיעה. החידוש שטמון במשפט (12) היא הטענה שמדובר באותו כוכב. (12) טוען שהמובנים של הביטויים 'כוכב הבוקר' ו-'כוכב הערב' מובילים אל אותו אובייקט. זו אינה טענה טריוויאלית, אלא טענה שמדווחת על עובדה בעולם, שאולי לא הייתה ידועה לנו.

במשפט (15), שני הצירופים השמניים המיודעים 'החמה' ו-'השמש', נבדלים אמנם כעצמים בהיותם ביטויים שונים, אבל הם זהים מבחינת התוכן, יש להם אותו מובן. משפט שאומר שלשני ביטויים בשפה העברית יש אותו מובן אינו מדווח על תגלית אסטרונומית, אלא מוסר מידע על עברית.

פרגה יוצא נגד הדעה הרווחת בסוף המאה ה-19, שמשמעות של ביטוי היא דימוי או תמונה קונקרטיים הנמצאים בתודעתנו. **תמונה פנימית** היא סובייקטיבית, מציין פרגה, ויכולה להיות שונה מאוד מאדם לאדם. העובדה שאנשים מצליחים לתקשר ביניהם מלמדת אותנו שהמשמעות משותפת לדוברים רבים. לדוגמה, כשאנחנו שומעים את הביטוי 'הקורס מבוא לבלשנות תאורטית' ייתכן שעולה תמונה כלשהי בעיני רוחנו. סביר להניח שהתמונה הזו שונה מאוד מאדם לאדם. לי, למשל, ככותב פרקים אחדים בספר הלימוד של הקורס, יש בוודאי תמונה שונה מאוד מאשר לכם, הקוראים. סביר להניח גם שהתמונות שאתם מקשרים עם הביטוי משתנות, ותלויות ברשמים, בחוויות וביזכרונות הקשורים בו. לעומת זאת, חייב להיות איזשהו גרעין משותף של משמעות שכולנו מייחסים לביטוי הזה. כולנו נבין את המשפט 'הקורס מבוא לבלשנות תאורטית' ייתן השנה בימים שלישי וחמישי', וההבנה הזאת אינה תלויה בתמונות הסובייקטיביות השונות. את אותו גרעין משותף של משמעות, המאפשר את התקשורת הלשונית, מכנה פרגה "מובן".

פרגה קושר קשר אמיץ בין מושג "המובן" למושג "ההוראה". כאמור, פרגה מאפיין את המובן כדרך הצגת ההוראה. כלומר, מובנו של ביטוי, על-פי פרגה, הוא אותו ידע המשותף לדוברי השפה המכוון אותם אל ההוראה של הביטוי, מעין רשימת הוראות איך למצוא את ההוראה. הסתכלו על הציור הבא:



זהו בציור את ההוראה של הביטוי 'נקודת החיתוך בין קו a לקו b '. עכשיו זהו את ההוראה של הביטוי 'נקודת החיתוך בין קו b לקו c '. הגעתם בדיוק לאותה נקודה, אבל עשיתם זאת בדרכים שונות. כדי למצוא את נקודת החיתוך בין a ל- b חיפשתם את קו a , לאחר מכן חיפשתם את קו b ואז בדקתם היכן הם נחתכים. כדי למצוא את נקודת החיתוך בין b ל- c , חיפשתם את קו b , לאחר מכן חיפשתם את קו c , ולבסוף בדקתם היכן הם נחתכים. לשני הביטויים הנ"ל יש אותה הוראה בציור, אבל המובנים שלהם שונים – הם מצביעים על אותה נקודה, אבל מציגים אותה באופנים שונים.

בשפה מושלמת, טוען פרגה, לכל ביטוי יש מובן אחד, שמתאימה לו הוראה אחת (אבל לאו דווקא להפך – מובנים שונים יכולים לכוון לאותה הוראה). שפות טבעיות אינן עונות על דרישה זו. יש ביטויים שיש להם יותר ממובן אחד (למשל 'לבנה'), ויש ביטויים שאין להם הוראה (למשל 'המספר הטבעי הגדול ביותר').

סוגיה נוספת שפרגה דן בה היא מובנם והוראתם של משפטי חיווי שלמים. לשם כך נעזר פרגה **בעקרון ההחלפה**: נניח שלביטוי כלשהו, המורכב מביטויים קטנים יותר, יש הוראה. אם נחליף ביטוי קטן שהוא חלק מהביטוי הגדול בביטוי אחר שיש לו אותה הוראה, הוראת הביטוי הגדול שיתקבל אחרי ההחלפה חייבת להיות זהה להוראתו של הביטוי הגדול המקורי. נדגים עיקרון זה בעזרת הדוגמה הבאה:

(16) ההר הגבוה ביותר על פני כדור הארץ.

נחליף את הביטוי 'כדור הארץ' בביטוי אחר, בעל אותה הוראה: 'כוכב הלכת השלישי מהשמש'. אחרי ההחלפה קיבלנו את הביטוי הבא:

(17) ההר הגבוה ביותר על פני כוכב הלכת השלישי מהשמש.

הצירופים המיודעים ב'-(16) וב'-(17) מורים בהכרח על אותו הר, הר האוורסט.

נסתכל על דוגמה נוספת מאותו סוג:

(18) הנעליים הלבנות של השכנה של מקס.

(19) הנעליים הלבנות של גילי.

אם גילי היא השכנה של מקס, כלומר לביטויים 'השכנה של מקס' ו-'גילי' אותה הוראה, הרי שגם לצירופים המיודעים ב'-(18) וב'-(19) אותה הוראה.

בדוגמאות (16)–(19) הדגמנו את עקרון ההחלפה במקרה בו הביטוי המורכב היה צירוף שמני. אם נרצה להכליל את מושג ההוראה כך שיחול גם על משפטים, נרצה לעשות זאת באופן כזה שעקרון ההחלפה יחול גם כשהביטוי המורכב הוא משפט, ולא רק צירוף שמני. כלומר, אם ניקח משפט ונחליף בו חלק בחלק אחר בעל אותה הוראה, הוראתו של המשפט החדש תהיה זהה בהכרח להוראתו של המשפט המקורי.

מהי אם כך הוראתו של משפט חיווי שלם? פרגה מציין שמשפט חיווי מכיל מחשבה. במונח **מחשבה** פרגה אינו מתכוון למשהו סובייקטיבי אלא לתוכן האובייקטיבי של המשפט, זה המשותף לכלל הדוברים, לטענה הכלולה בו, ללא אסוציאציות או קונוטציות שהמשפט עשוי לעורר. האם המחשבה הזאת היא הוראתו של המשפט? פרגה מראה בעזרת עקרון ההחלפה שהמחשבה שהמשפט מביע אינה יכולה להיות הוראתו. נסתכל על המשפטים הבאים:

(20) כוכב הבוקר הוא גוף המואר על-ידי השמש.

(21) כוכב הערב הוא גוף המואר על-ידי השמש.

משפט (21) התקבל ממשפט (20) על-ידי כך שהחלפנו ביטוי אחד במשפט, 'כוכב הבוקר', בביטוי אחר שיש לו אותה הוראה, 'כוכב הערב'. אם ההוראה של משפט היא המחשבה שהוא מבטא, הרי שעל-פי עקרון ההחלפה, משפטים (20) ו-(21) צריכים לבטא אותה מחשבה. אבל שני המשפטים האלה מביעים מחשבות שונות. מי שאינו יודע שכוכב הבוקר וכוכב הערב הם בעצם אותו כוכב, עשוי לחשוב שאחד המשפטים אמיתי, ואילו השני שקרי. לכן, המחשבה המובעת במשפט אינה יכולה להיות הוראתו ופרגה מציג לראות בה את מובנו של משפט החיווי.

פרגה מציג שהוראתו של משפט חיווי היא **ערך האמת** שלו (עובדת היותו אמיתי או עובדת היותו שקרי). הבה נראה תחילה שההנחה הזאת מתיישבת עם עקרון ההחלפה.

אם משפט (20) אמיתי, גם משפט (21) חייב להיות אמיתי, ואם משפט (20) שקרי, גם משפט (21) חייב להיות שקרי. אמרנו שהוראתו של משפט (ושל כל דבר אחר) צריכה להישמר כאשר אחד מחלקיו מוחלף בביטוי בעל אותה הוראה. בדוגמאות (20)–(21) אנו רואים שערך האמת של משפט הוא דבר שנשמר כאשר מחליפים אחד מחלקיו של המשפט בביטוי בעל הוראה זהה. אם כך, ערך האמת יכול להיות ההוראה של המשפט.

עוד טוען פרגה כי יש קשר הדוק בין ערך האמת של משפט חיווי להוראות של חלקיו. מתי נתעניין, למשל, בהוראה של השם הפרטי 'אודיסאוס' במשפט (22)?

(22) אודיסאוס הורד לחוף איתקה כשהוא שקוע בשינה עמוקה.

את משפט (22) אפשר להבין גם אם לשם 'אודיסאוס' אין הוראה. אבל אם אנחנו מתעניינים בערך האמת של המשפט, כלומר רוצים לדעת אם המשפט אמיתי או שקרי, נתעניין גם בהוראת השם 'אודיסאוס' (ובהוראות של שאר הביטויים במשפט). לדעת פרגה, אם לשם אודיסאוס אין הוראה, למשפט הזה אין ערך אמת. ברור שאם לשם 'אודיסאוס' אין הוראה, המשפט אינו יכול להיות אמיתי. פרגה סבור שבמצב כזה המשפט גם אינו יכול להיות שקרי. כדי לדון בכלל בשאלה אם זה נכון או לא נכון שאודיסאוס הורד לחוף איתקה כשהוא שקוע בשינה עמוקה, השם 'אודיסאוס' צריך להורות על משהו.

ראינו שערך האמת הוא משהו שניתן לייחס למשפט חיווי, שהוא תלוי בהוראות רכיביו ואינו משתנה כתוצאה מהחלפת רכיב ברכיב אחר בעל אותה הוראה. פרגה מניח שאין עוד משהו מלבד ערך האמת שמקיים את התכונות הללו, ולכן מסיק שהוראתו של משפט חיווי היא ערך האמת שלו.

ניתן להסתכל על הצעתו של פרגה גם מנקודת המבט הבאה. אמרנו שההוראה של ביטוי היא הקשר שבינו לבין "העולם". קשר יחסית ברור שקיים בין משפט חיווי לעולם הוא עובדת היותו של המשפט אמיתי או שקרי בעולם. דמיינו שאתם ואני נמצאים בכיתת לימוד כלשהי, ואני עומד לפני הכיתה, ואומר את המשפט הבא:

(23) אני מחזיק גיר בידי השמאלית.

אם אתם מבינים עברית, הרי שאתם גם מבינים את תנאי האמת של המשפט הזה, כלומר מבינים מה צריך להתקיים בעולם כדי שהמשפט הזה יהיה אמיתי. ייתכן שאינכם יודעים אם המשפט אמיתי או שקרי (אולי אני מקמץ את שתי ידי, ואי אפשר לראות היכן הגיר), אבל הנקודה החשובה היא, שאם אתם מבינים את המשפט, ויש לכם גישה לעובדות הרלוונטיות, תוכלו לשפוט אם המשפט שאמרתי אמיתי או שקרי.

זהו דבר בסיסי מאוד הנוגע למובנם של משפטי חיווי. ניתן לטעון שהקשר בין תנאי האמת של משפט חיווי לערך האמת של משפט חיווי דומה לקשר שבין מובנו של צירוף הקטן ממשפט להוראתו. במה מתבטא דמיון זה? ההוראה של ביטוי תלויה במובן שלו ובנסיבות. למשל, אנחנו יכולים לקבוע את ההוראה של הביטוי "מלכת אנגליה" על-ידי כך שנמצא את זאת המתאימה לתיאור, בהינתן שאנחנו מבינים את הביטוי ויודעים מהן העובדות הרלוונטיות בעולם. בדומה לכך, אנחנו יכולים לקבוע את ערך האמת של משפט חיווי על סמך הבנתנו את תנאי האמת של המשפט וידעתנו את העובדות הרלוונטיות בעולם.

תוצאה, מוזרה אולי, של ההנחה שמשפט חיווי מורה על ערך האמת שלו היא שכל המשפטים האמיתיים הם בעלי הוראה זהה, הם מורים על ערך האמת האמיתי, וכל המשפטים השקריים מורים על ערך האמת השקרי, וכל הייחודי מיטשטש. חשוב לזכור שמשמעות משפט חיווי אינה מתמצה בהוראתו, בערך האמת שלו, ולכל משפט חיווי יש גם מובן – המחשבה שהוא מביע, הטענה שהוא טוען, ובזה ייחודו.

אם תוצאה זו עדיין נראית לכם מוזרה מדי, כדאי אולי לבחון אלטרנטיבה שממבט ראשון נראית יותר אינטואיטיבית, והיא – שמשפט חיווי מורה על מצב עניינים בעולם. למשל, אפשר לטעון שמשפט (24) מורה על מצב מסוים שקיים בעולם.

(24) ירושלים היא בירת ישראל.

אבל מה נגיד בקשר למשפטים שקריים. על איזה מצב מורה משפט (25)?

(25) נתניה היא בירת ישראל.

משפט (25) אינו מתאר מצב שקיים בעולם. האם (25) מורה על מצב היפותטי? או אולי למשפטים שקריים אין בכלל הוראה? ומה לגבי (26) ו-(27)?

(26) או שירושלים היא בירת ישראל או שנתניה היא בירת ישראל.

(27) אם נתניה הוכרזה כבירת ישראל, צרפתית היא אחת השפות הרשמיות במדינה.

האם (26) מורה על המצב האקטואלי שירושלים היא בירת ישראל או על המצב ההיפותטי שנתניה היא בירת ישראל, ואולי הוא מורה על שניהם או על אף אחד מהם? על איזה מין מצב מורה משפט (27)? על **מצב תנאי**? למה הכוונה בכך?

מכיוון שלא תמיד ניתן להגיד שמשפט מצביע על מצב מסוים, הגישה הזאת בעייתית. מלבד זאת, מושג האמת הרבה יותר ברור לנו ממושגים כגון **מצב תנאי** או **מצב היפותטי** ולכן הוא נקודת מוצא טובה יותר לתאוריה סמנטית.

נחזור לדיון במאמר של פרגה.

נקודה מרכזית נוספת במאמר של פרגה היא **ההוראה העקיפה**. אלו מקרים שבהם ביטוי לשוני לא משמש כדי להורות על ההוראה הרגילה שלו (אובייקט, קבוצת אובייקטים, ערך אמת וכו'). שימו לב להבדל בהוראה של המילה 'חיפה' בין משפט (28) למשפט (29):

(28) אני גר בחיפה.

(29) ב'חיפה' יש ארבע אותיות.

במשפט (28), המילה 'חיפה' מורה על אובייקט, העיר חיפה, זוהי ההוראה הרגילה של השם הזה. במשפט (29) המילה אינה מורה על העיר חיפה, אלא על המילה 'חיפה'.

ביטויים יכולים להורות בהוראה עקיפה על עצמם (כמו 'חיפה' במשפט (29)) או על מובנם. למשל, כשמדברים על אמונות, דעות, רצונות ותקוות, המילים מורות בהוראה עקיפה על מובנן. כדי להבין נקודה זו נשווה את התפקיד שממלא הביטוי 'בירת דנמרק' במשפט (30), לתפקיד שהוא ממלא במשפט (31).

(30) רוני ביקרה בבירת דנמרק.

(31) רוני מאמינה שבירת דנמרק מכוערת.

במשפט (30) הביטוי 'בירת דנמרק' מורה על עיר מסוימת בעולם, קופנהגן. זוהי ההוראה הרגילה של הביטוי הזה. כדי שהמשפט הזה יהיה אמיתי, צריך להתקיים שאינדיוידואל מסוים בעולם (רוני) ביקרה בעיר מסוימת בעולם (קופנהגן). לעומת זאת, כדי שמשפט (31) יהיה אמיתי, אין זה הכרחי שלרוני תהיה אמונה לגבי העיר שהיא בירת דנמרק. אם, למשל, היא כלל אינה יודעת שבירת דנמרק היא קופנהגן, היא יכולה להאמין שבירת דנמרק מכוערת (אולי בגלל דעות קדומות שיש לה על הדנים וארצם), ובזמן להאמין שקופנהגן יפה. את משפט (31) אפשר להבין באופן כזה שהוא אינו מדבר על אמונותיה של רוני לגבי העיר בעולם, אלא על אמונותיה הקשורות למושג 'בירת דנמרק', ולכן, לפי פרגה, הביטוי 'בירת דנמרק' במשפט זה אינו מורה על העיר קופנהגן, אלא מורה, בהוראה עקיפה, על מובנו. נראה דוגמה נוספת לכך:

(32) הצייר שצייר את המונה ליהוה חי עד גיל 67.

(33) מקס חושב שהצייר שצייר את המונה ליהוה היה מוכשר.

במשפט (32) הביטוי 'הצייר שצייר את המונה ליהוה' מורה על אדם מסוים בעולם, לאונרדו דה וינצ'י. המשפט יהיה אמיתי אם לאונרדו דה וינצ'י חי עד גיל 67. לעומת זאת, משפט (33) יכול להיות אמיתי גם אם מקס חושב שלאונרדו דה וינצ'י לא מוכשר

כלל, והוא חושב שמישהו אחר צייר את המונה ליוזה. במשפט זה, לביטוי 'הצייר שצייר את המונה ליוזה' יש הוראה עקיפה – הוא מורה על מובנו.

כדי לבדוק אם ביטוי מורה בהוראה רגילה או בהוראה עקיפה נוכל להשתמש במבחן ההחלפה. להזכירם, על-פי מבחן ההחלפה, אם נחליף ביטוי שהוא חלק מביטוי מורכב יותר, בביטוי אחר שיש לו אותה הוראה, הוראת הביטוי המורכב שיתקבל אחרי ההחלפה, חייבת להיות זהה להוראתו של הביטוי המורכב המקורי. מכיוון שהוראתו של משפט חיווי היא ערך האמת שלו, במקרה הפרטי שהביטוי המורכב הוא משפט חיווי, עקרון ההחלפה אומר שאם נחליף חלק במשפט בחלק אחר שיש לו אותה הוראה, ערך האמת של המשפט שיתקבל אחרי ההחלפה חייב להיות זהה לערך האמת של המשפט המקורי. איך עוזר לנו עקרון ההחלפה לדעת אם לביטוי יש הוראה רגילה או עקיפה? נחליף את הביטוי בביטוי בעל אותה **הוראה רגילה**. אם אחרי ההחלפה נראה שערך האמת לא נשמר בהכרח, נסיק שלא באמת ביצענו החלפה של ביטויים שווי הוראה. אמנם החלפנו את הביטוי בביטוי אחר בעל אותה הוראה רגילה, אבל לביטוי המקורי הייתה הוראה עקיפה. נדגים בעזרת הדוגמאות הבאות.

על מה מורה הביטוי 'מלכת הולנד' במשפטים (34) ו-(35)?

(34) רוני נפגשה עם מלכת הולנד.

(35) רוני רוצה להיפגש עם מלכת הולנד.

הבה נניח שמלכת הולנד היא ראש מועצת המדינה ההולנדית. כלומר, ההוראות הרגילות של הצירופים השמניים המיוחדים 'מלכת הולנד' ו-'ראש מועצת המדינה ההולנדית' זהות. נחליף את הביטוי 'מלכת הולנד' המופיע במשפטים (34) ו-(35) בביטוי האחר, שיש לו אותה הוראה רגילה.

(36) רוני נפגשה עם ראש מועצת המדינה ההולנדית.

(37) רוני רוצה להיפגש עם ראש מועצת המדינה ההולנדית.

האם ערך האמת של משפטים (34) ו-(36) בהכרח זהה? התשובה היא **כן**. אם רוני נפגשה עם מלכת הולנד, היא בהכרח נפגשה עם ראש מועצת המדינה ההולנדית. אם מלכת הולנד וראש מועצת המדינה ההולנדית היא אותה אישה, לא ייתכן מצב עניינים בעולם שבו רוני נפגשה עם מלכת הולנד, אבל לא עם ראש מועצת המדינה ההולנדית. ההחלפה במקרה הזה שומרת **בהכרח** על ערך האמת, כלומר הביטויים שהחלפנו היו באמת שווי הוראה. מזה אפשר להסיק שלביטוי 'מלכת הולנד' במשפט (34) יש הוראה רגילה, והוא מורה על אישה מסוימת בעולם.

מה לגבי משפטים (35) ו־(37), האם ערך האמת שלהם בהכרח זהה? התשובה היא **לא**. ייתכן, למשל, שרוני לא רוצה להיפגש עם מלכת הולנד, אבל כן רוצה להיפגש עם ראש מועצת המדינה ההולנדית. אולי רוני כלל אינה יודעת שמלכת הולנד וראש מועצת המדינה ההולנדית הן אותה אישה. ייתכן אפילו שרוני יודעת שמדובר באותה אישה, ועדיין אפשרי שמשפט (35) יהיה שקרי ו־(37) יהיה אמיתי. אולי רוני רוצה להיפגש עם ראש מועצת המדינה ההולנדית, כי יש לה כמה עניינים מדיניים דחופים שחשוב לה לדון בהם עם ממלא התפקיד הזה, אבל היא רוצה שלא להיפגש עם מלכת הולנד, כי היא מתעבת את גיוני המלכות הכרוכים בכך. במקרה זה לרוני יש רצונות שלא יוכלו להתממש יחד, גם להיפגש עם ראש מועצת המדינה ההולנדית, וגם לא להיפגש עם מלכת הולנד. אם כן, ראינו שההחלפה במקרה הזה לא **בהכרח** שומרת על ערך האמת, כלומר הביטויים שהחלפנו לא היו באמת שווי הוראה. מכך נסיק שלביטוי 'מלכת הולנד' במשפט (35) יש הוראה עקיפה, והוא מורה על מובנו, על התפקיד או התואר מלכת הולנד, ולא על האישה בעולם שנושאת את התואר הזה.

נשתמש במבדק ההחלפה כדי לאשש את החלטתנו לגבי משפטים (32)–(33). נחליף את הביטוי 'הצייר שצייר את המונה לזיה' במשפט (32) בביטוי שווה ההוראה 'לאונרדו דה וינצ'י'. המשפט שיתקבל הוא (38):

(38) לאונרדו דה וינצ'י חי עד גיל 67.

משפטים (32) ו־(38) הם בעלי אותו ערך אמת בהכרח. מכיוון שמבדק ההחלפה הצליח, אנו יודעים כי הביטוי 'הצייר שצייר את המונה לזיה' מורה ב־(32) בהוראה רגילה על איש בעולם. באשר ל־(33), תוצאת ההחלפה היא (39):

(39) מקס חושב שלאונרדו דה וינצ'י היה מוכשר.

ל־(33) ו־(39) אין בהכרח אותו ערך אמת. למשל, יכול להיות שמקס לא שמע מעולם את שמו של לאונרדו דה וינצ'י, אך הוא ראה את תמונת המונה לזיה והתפעל ממנה מאוד. במקרה זה משפט (33) הינו אמיתי, אך (39) – שקרי. ההחלפה לא שמרה בהכרח על ערך האמת, ומכאן אנו יכולים להסיק שבמשפט (33), הביטוי 'הצייר שצייר את המונה לזיה' מורה בהוראה עקיפה – לא על האיש בעולם, אלא על מובן הביטוי.

מאמרו של פרגה "על מובן והוראה" הוא מאמר חשוב ורב השפעה בפילוסופיה של הלשון. בהמשך הקורס נראה כיצד אפשר לפתח תאוריה סמנטית המתבססת על רעיונו שהיבט מרכזי במשמעות של ביטויים טמון בהוראה שלהם, ועל הקשר שהוא עושה בין מושג ההוראה למושג האמת.

← תרגיל 2

- ענו על סעיפים א ו-ב לגבי כל אחד מהמשפטים 1-7:
- א. האם הביטוי המסומן בהדגשה מורה בהוראה רגילה או עקיפה? הצדיקו את תשובתכם בעזרת מבחן ההחלפה.
- ב. על מה מורה הביטוי?
1. ראש הממשלה מצונן.
 2. ראש הממשלה מתחלף כל ארבע שנים.
 3. דני פוחד מהמנהלת.
 4. דני ליווה את המנהלת למשרדה.
 5. גילה מחפשת את אב הבית.
 6. המנהלת של דני נקראת עמליה פון אשנבך דה מלאך.
 7. המנהלת של דני נקראת עמליה פון אשנבך דה מלאך.

7.1.4 שלוש גישות לסמנטיקה

השאלה מה זאת משמעות העסיקה (ועדיין מעסיקה) חוקרים רבים בתחומים שונים כגון פילוסופיה, בלשנות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ומדעי המחשב. התשובה שנבחר תקבע במידה רבה את פניה של התאוריה הסמנטית (תאוריית המשמעות) שנקבעת. הסמנטיקאים סאלי מק'קונל-גינה (Sally McConnell-Ginet) וג'נארו קיירקיה (Gennaro Chierchia)¹ מבחינים בין שלוש גישות עיקריות לשאלת המשמעות.

הגישה הראשונה, שנקרא לה **רפרנציאלית** (הוראתית), מדגישה את היות השפה נושאת מידע, היותה כלי אמין להעברת מידע על עצמנו ועל העולם הסובב אותנו. השפה משמשת אותנו כדי לדבר על דברים בעולם. תכונה זאת נקראת **על-אודותיות** (aboutness). על פי גישה זו, ביטויים לשוניים מקבלים את משמעותם מן הקשר שלהם לדברים מסוגים שונים בעולם, הדברים שעליהם הם מורים (דברים אלה יכולים להיות אובייקטים, מצבי עניינים, אירועים, זמנים, מקומות וכו'). חקר המשמעות צריך להיות חקר הקשרים הללו.

הגישה השנייה, שנקרא לה **פסיכולוגית**, מדגישה את היות השפה פעילות קוגניטיבית. על פי גישה זו, התוכן של ביטוי מיוצג במוח באופן כלשהו, וכשאנחנו מבינים ביטויים,

1 Chierchia G. and McConnell-Ginet S. (2000). *Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics*, Second edition, Cambridge: MIT Press.

אנחנו מקשרים בינם לבין ייצוגים מנטליים כלשהם. חקר המשמעות צריך להתמקד באופן שבו מיוצגים התכנים האלה במוח.

הגישה השלישית, שנקרא לה **פרגמטית**, מדגישה את היות השפה פעילות חברתית. על פי גישה זו, המשמעות של ביטוי היא האופן שבו הדוברים משתמשים בו בזמן האינטראקציה ביניהם. למשל, הביטוי 'בוקר טוב' אינו מקבל את משמעותו מכך שהוא מורה על איזשהו דבר בעולם או מכך שהוא מביע איזשהו "מושג", אלא מהשימוש הקונוציונלי שאנשים עושים בו.

בקורס נאמץ גישה משולבת שתנסה להתייחס לשלושת האספקטים של מושג המשמעות: הרפרנציאלי, הקוגניטיבי והפרגמטי, אולם נקודת המוצא שלנו תהיה הגישה הרפרנציאלית, וזאת מהסיבות שיפורטו להלן.

נניח שנאמץ את הגישה הפסיכולוגית, כלומר נחקור את הקשר בין ביטויים לשוניים לייצוגים מנטליים במוח. אם נסתפק בכך, הרי שלא עשינו הרבה. דיברנו בסך הכל על הקשר בין מערכת סימנים אחת (השפה) למערכת סימנים אחרת (הייצוגים המנטליים). **ייצוג מנטלי** הרי מייצג משהו. מה הוא מייצג? מאין מקבל הייצוג המנטלי את משמעותו? דיברנו כבר על כך שמשמעות אינה יכולה להיות תמונה קונקרטית העולה בעיני רוחנו. אם כך, אולי משמעות היא "רעיון", "מושג" או "דימוי" הנמצאים בתודעתנו? הפילוסופים הילרי פאטנס (Hilary Putnam) וסול קריפקי (Saul Kripke) הראו שגם הצעה זו בעייתית. נניח, למשל, שבאי מבודד קיימות חיות הדומות מאוד מבחינה חיצונית לחתולים, אך שונות מהם במבנה הגנטי שלהן. תושבי האי מעולם לא הצליחו לתפוס חיה כזאת, ולבחון אותה מקרוב, אבל יש מילה בשפתם לציון חיות אלו: 'חתול'. סביר להניח שהייצוג המנטלי של התוכן של המילה 'חתול' בעברית, ושל המילה 'חתול' בשפת בני האי דומה מאוד במוחם של דוברי עברית ושל בני האי. האם למילה 'חתול' בעברית ולמילה 'חתול' בשפת בני האי יש אותה משמעות? נראה שלא. כשדוברי עברית אומרים 'חתול' הם מתכוונים לחתולים, וכשדוברי שפת האי אומרים 'חתול' הם מתכוונים לחיות ששוכנות על האי שלהם. הדוגמה האחרונה מראה שתאוריה של משמעות אינה יכולה להתעלם מהגישה הרפרנציאלית.

גם לגישה הפרגמטית יש בעיות רבות. קשה לומר באופן כללי שידעית משמעותו של ביטוי זהה לידעית אופני השימוש בו. ייתכן שמישהו למד איך להשתמש נכון במונח מסוים מבלי שהוא יודע את משמעותו. הפילוסוף ויליאם לייקן (William G. Lycan) טוען שהוא מכיר סטודנט שלמד קורס בפנומנולוגיה ולא הבין דבר. למרות זאת, הסטודנט השתלט בצורה מעוררת הערצה על דרכי השימוש בז'רגון המקצועי, והצליח לקבל 100 בעבודה המסכמת. השימוש של הסטודנט בביטויים היה מושלם, אך ההבנה שלו הייתה אפסית.

זה נכון שיש ביטויים שהדרך היחידה לתאר את משמעותם היא לתאר את אופן השימוש בהם, אבל יהיה קשה מאוד, למשל, לתאר את אופן השימוש במשפט 'יורד גשם' מבלי להתייחס למשמעותו. כיצד נגדיר כלל שימוש למשפט הזה שיבדיל אותו מכל משפטי החיווי האחרים בשפה? אולי משהו מעין 'המשפט 'יורד גשם' משמש כדי לטעון שיוורד גשם'. אבל כלל זה מניח מראש שקיימת בעולם הטענה שיוורד גשם, ואומר שהמשפט 'יורד גשם' משמש כדי לטעון אותה. כלומר המשפט הזה לא מקבל את משמעותו מהדרך שבה משתמשים בו, אלא להפך, משתמשים בו כפי שמשתמשים בו מפני שהוא בעל משמעות כזאת ולא אחרת.

מבין שלוש הגישות שהוצגו, נראה שהגישה הרפרנציאלית היא המבטיחה ביותר כנקודת מוצא לתאוריה של משמעות. היא מאפשרת לנו להסביר כיצד ביטויים לשוניים מקבלים את משמעותם (מהתבוננות בקשר שבין הביטויים הלשוניים ל"דברים" בעולם). במסגרת הגישה הזאת ניתן גם לדבר על **ייצוגים מנטליים**. למשל, מושג ה'אדום' הוא הכללה שיצרנו במוחנו כתוצאה מהקשר שעשינו בין המילה 'אדום' לדברים אדומים שראינו. בפרק 9 נראה שהגישה הזאת משתלבת גם עם תאוריות פרגמטיות על שימוש בשפה.

← תרגיל מסכם לסעיף 7.1

א. התבוננו בביטויים המסומנים בהדגשה במשפט הבא:

מקס אמר לי **אתמול שאתה** נחמד.

מה מלמדים אותנו ביטויים אלה על הקשר בין משמעות להוראה? האם משמעות הביטויים יכולה להיות הוראתם?

ב. נתון המשפט הבא:

הסטודנט המצטיין לבש סוודר ירוק בהיר.

מהו סוג ההוראה של הביטויים הבאים (אובייקט, קבוצת אובייקטים או קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים)?

א. סטודנט

ב. הסטודנט המצטיין

ג. לבש

ד. לבש סוודר ירוק בהיר

ה. ירוק

ו. ירוק בהיר

ג. נתונים המשפטים הבאים:

1. השכן של דינה קונה חלב כל יום ראשון בבוקר.
2. המנצח של התזמורת הפילהרמונית קונה חלב כל יום ראשון בבוקר.

בהנחה כי השכן של דינה הוא המנצח של התזמורת הפילהרמונית (כלומר, הוראת שני הביטויים זהה), ובהינתן עקרון ההחלפה, מה ניתן ללמוד מן המשפטים לעיל על הוראתו של משפט חיווי שלם? האם היא יכולה להיות המחשבה שהוא מביע? אם לא, מהי הוראתו? מדוע?

7.2 מושגי יסוד

בסעיף הקודם דיברנו על הקשר בין ביטויים לשוניים לבין "העולם". אמרנו שלדוברי שפה יש ידע המאפשר להם לשפוט אם משפט חיווי בשפתם הוא אמיתי או שקרי יחסית למצב עניינים מסוים. הידע הזה נובע מכך שהדוברים מבינים את המשמעות של המשפטים בשפתם. המשמעות של משפט חיווי קובעת את **תנאי האמת** של המשפט – מה צריך להתקיים בעולם כדי שהמשפט יהיה אמיתי – וידעת תנאי האמת הללו מאפשרת לדוברים לקבוע את **ערך האמת** של המשפט בסיטואציה נתונה. אם תנאי האמת מתקיימים במצב העניינים הנתון, הרי שהמשפט אמיתי, ואם הם אינם מתקיימים, המשפט שקרי. סמנטיקאים מחשיבים שיפוט מסוג זה כנתונים חשובים במחקרים שלהם. הם שואפים להסביר נתונים אלה, כלומר לנסח תאוריות שתנבאנה אותם. שיפוטי אמת ושקר אינם הנתונים היחידים העומדים לרשות הסמנטיקאים. בפרק הזה נסקור מגוון תופעות לשוניות שמהוות בסיס נתונים מרכזי עבור תאוריות סמנטיות, ונגדיר כמה מושגים בסיסיים שישמשו אותנו בהמשך.

7.2.1 השתמעויות

לדוברי שפה יש ידע לגבי קשרים בין משמעויות של ביטויים שונים בשפתם, ובפרט, בהינתן שני משפטים א ו-ב, יש להם היכולת לשפוט אם משפט ב **משתמע** ממשפט א. אנחנו אומרים שמשפט ב משתמע ממשפט א כאשר משפט א מספק עדות כלשהי לאמיתותו של משפט ב, או במילים אחרות, כאשר מ־א ניתן להסיק במידה זו או אחרת של ביטחון את ב. השתמעות היא מושג כללי מאוד, שיש לנו אמנם הבנה אינטואיטיבית לגביו, אך קשה להגדירו במדויק. ניתן להבחין בסוגים ותתי-סוגים של השתמעויות, שאותם נגדיר או נאפיין באופן מדויק יותר בסעיפים הבאים. כדי להבין את הרעיון הכללי, נקרא את שני זוגות המשפטים הבאים:

(40) א. דני עבר את גיל 30.

ב. דני עבר את גיל 7.

(41) א. לגילה יש מרצדס ווילה בהרצליה פיתוח.

ב. גילה עשירה.

בכל אחד מהזוגות משפט ב משתמע ממשפט א, אבל סוג ההשתמעות שונה. מ-(40) ניתן להסיק בביטחון מוחלט את (40). מדוע ההיסק הזה בטוח במאת האחוזים? מפני שהמידע שנמסר במשפט (40) כבר כולל בתוכו את המידע שנמסר במשפט (40), כלומר, אם דני עבר את גיל 30, לא ייתכן שהוא לא עבר את גיל 7. לסוג כזה של השתמעות קוראים **גרירה** (entailment), ואנחנו אומרים ש-(40) **גורר** את (40). לעומת זאת, את (41) אי אפשר להסיק בביטחון מוחלט מ-(41). אמנם משפט (41) נותן לנו סיבה לחשוב שגילה עשירה, אבל אי אפשר להסיק זאת בוודאות. משפט (41) יכול, בין השאר, לתאר מצב שבו גילה ירשה מסבתה המנוחה מרצדס מקולקלת, ישנה וחבוטה וגם וילה בהרצליה פיתוח שיש עליה צו עיקול מהבנק בגין חוב שגילה אינה יכולה לשלם. במצב זה, לגילה אכן יש מרצדס ווילה בהרצליה פיתוח, אבל היא אינה עשירה. המידע שנמסר לנו ב-(41) אינו כולל, לכשעצמו, את המידע ב-(41), ולכן, (41) **אינו גורר** את (41). ההבחנה בין גרירות להשתמעויות שאינן גרירות היא הבחנה חשובה שנרחיב עליה עוד בסעיפים 7.2.1.1 ו-7.2.1.2.

הדוגמאות הבאות מדגימות הבחנה נוספת שאפשר לעשות בין השתמעויות.

(42) א. מירה הפסיקה אחת ולתמיד להרביץ לבעלה.

ב. מירה הרביצה לבעלה.

ג. מירה לא מרביצה לבעלה עכשיו.

גם (42) וגם (42) משתמע, ואף נגזרים, מ-(42). המידע שנמסר ב-(42) כולל בתוכו את המידע שנמסר ב-(42) וב-(42) (אם מירה הפסיקה אחת ולתמיד להרביץ לבעלה, הרי שהיא הרביצה לו בעבר, והיא אינה מרביצה לו עכשיו). אבל בעוד שהמידע שנמסר ב-(42) הוא חלק מ**המסר המפורש** של (42), המידע שנמסר ב-(42) **מובלע** בתוך (42), הוא משמש מידע **רקע** שעליו מסתמכים כדי להעביר את המסר. הדובר של משפט (42) מניח כמובן מאליו שהנמען **יודע** כבר שמירה הרביצה לבעלה, ומה שהוא מנסה לחדש לנמען היא העובדה שהיא הפסיקה. אנחנו אומרים ש-(42) הוא **קדם-הנחה** (presupposition) של (42). על קדם-הנחות נדבר בסעיף 7.2.1.3.

7.2.1.1 גרירות

אמרנו שמשפט א גורר את משפט ב אם המידע שמשפט א מכיל כולל בתוכו את המידע שמשפט ב מכיל. הסתכלו על הדוגמאות הבאות. בכל זוגות המשפטים הבאים, משפט א גורר את משפט ב. בררו זאת לעצמכם!

(43) א. גילה אוכלת תפוח אדום.

ב. גילה אוכלת תפוח.

(44) א. גילה רצה.

ב. גילה זזה.

(45) א. גילה לא זזה.

ב. גילה לא רצה.

(46) א. דני אוהב את אישתו.

ב. דני אוהב מישהי.

(47) א. אישתו של דני היא טייסת חלל.

ב. דני נשוי.

(48) א. דני יסיים את התואר לפני שנת 2010.

ב. דני יסיים את התואר לפני שנת 2011.

(49) א. דני יסיים את התואר אחרי שנת 2010.

ב. דני יסיים את התואר אחרי שנת 2009.

(50) א. לא כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית.

ב. יש לפחות סטודנט אחד שלא קיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית.

את מושג הגרירה ניתן להגדיר בעזרת מושג האמת. אם המידע ש־א מוסר כולל כבר את המידע ש־ב מוסר, הרי שאם א אמיתי אז גם ב **חייב** להיות אמיתי.

הגדרה: משפט א גורר את משפט ב אם ורק אם בכל מצב עניינים שבו א אמיתי, גם ב אמיתי.

שימו לב שמההגדרה לעיל נובע שאם יכול להתקיים מצב עניינים שבו א אמיתי אבל ב שקרי, א אינו גורר את ב. כלומר, אם נרצה להוכיח ש־א **אינו גורר** את ב, מספיק להביא סיטואציה שבה א אמיתי ו־ב שקרי. נדגים בעזרת הדוגמה הבאה:

(51) א. דני שבר יד.
ב. דני שבר את היד שלו.

משפט (51) משתמע ממשפט (51א). בסיטואציות רבות שבהן נשמע את (51א) נסיק גם את (51), אבל האם (51א) גורר את (51)? לא! כי (51א) אמיתי גם במצבי עניינים שבהם דני שבר את ידו של מישוהו אחר. במצבי עניינים כאלו, (51ב) שקרי. כלומר, יש מצב עניינים שבו א אמיתי, אך ב שקרי. לכן ב־ (51) א לא גורר את ב. לעומת זאת, משפט (43א), שהופיע לעיל, גורר את (43ב), שכן בכל מצב עניינים שבו גילה אוכלת תפוח אדום, היא אוכלת תפוח. לא ניתן לחשוב על מצב עניינים שבו גילה אוכלת תפוח אדום, אך היא אינה אוכלת תפוח.

לא תמיד קל לנו לקבוע אם מתקיימת גרירה או לא. חשבו, למשל, על הדוגמה הבאה:

(52) א. לא כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית.
ב. יש לפחות סטודנט אחד שקיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית.

האם (52א) גורר את (52ב)? אולי ממבט ראשון נראה שכן, כי בהקשרים רבים שבהם נשמע את א, נבין את ב. אבל השתמעות זאת, "חזקה" ככל שתהיה, אינה גרירה. מדוע? יש מצב עניינים שבו (52א) אמיתי, ואילו (52ב) שקרי. האם תוכלו לחשוב מהו? נניח שאף סטודנט לא קיבל 100 בקורס. מה ערך האמת של משפט (52א) במקרה זה? נניח שאתם מתבקשים לענות על סקר שמטרתו לברר אם קיימים קורסים שבהם כל הסטודנטים קיבלו 100. לגבי כל קורס שלקחתם, עליכם לענות "כן" או "לא" על השאלה 'האם כל הסטודנטים בקורס קיבלו 100?'. איזו תשובה תתנו לגבי קורסים שבהם אף סטודנט לא קיבל 100? די ברור שהתשובה תהיה "לא". כלומר, במצב שבו אף סטודנט לא קיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית, זה גם נכון שלא כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית. אבל במצב זה, המשפט 'יש לפחות סטודנט אחד שקיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית' הוא שקרי. כלומר, מצאנו מצב עניינים שבו (52א) אמיתי, כי לא כל הסטודנטים קיבלו 100 (למעשה, אף אחד לא קיבל 100), ואילו (52ב) שקרי, כי אין אף סטודנט שקיבל 100. ומכך, (52א) אינו גורר את (52ב).

הגדרת הגרירה מספקת לנו מבחן נוסף שעל־פיו נוכל לקבוע אם משפט א גורר את משפט ב. השתמעות שאינה גרירה תמיד **ניתנת לביטול** (defeasable), וזאת בניגוד לגרירה שאם מנסים לבטלה, נוצרת סתירה. מדוע? מפני שאם א גורר את ב, אמיתותו של א מחייבת את אמיתותו של ב, ואם ננסה לתת משפט שטוען את א, ובו בזמן טוען את שלילתו של ב, נקבל סתירה. אם א אינו גורר את ב, לא נקבל סתירה. את מושג הסתירה נגדיר בסעיף 7.2.2, לצורך הדיון הנוכחי מספיקה ההבנה האינטואיטיבית של המושג.

נניח את מבחן הניתנות לביטול לדוגמאות (43)–(44) שראינו קודם.

(43) א. גילה אוכלת תפוח אדום.

ב. גילה אוכלת תפוח.

כדי לבדוק האם משפט (43) גורר את משפט (43ב), יש לבדוק האם (43א) מתיישב עם שלילתו של (43ב), או שהדבר יוצר סתירה. ננסח, אם כך, משפט הטוען את (43) ואת שלילתו של (43ב):

(43) ג. גילה אוכלת תפוח אדום, אבל גילה אינה אוכלת תפוח.

משפט (43ג) הוא סתירה. אם כך, לא הצלחנו לבטל את ההשתמעויות (43ב), ולכן השתמעויות זו היא גרירה. באותו אופן ניתן להוכיח ש־(44ב) הינו גרירה לוגית של (44א):

(44) א. גילה רצה.

ב. גילה זזה.

ג. גילה רצה, אבל היא (גילה) לא זזה.

משפט (44ג), הטוען את (44א) ואת שלילתו של (44ב), הינו סתירה. מכאן ש־(44א) גורר את (44ב).

כעת נפעיל את מבחן "הניתנות לביטול" על דוגמאות (50) ו־(52), כדי לבדוק אם (50א) גורר את (50ב), ואם (52א) גורר את (52ב). עלינו לבדוק אם (50א) מתיישב עם שלילתו של (50ב), או שנוצרת סתירה. שלילתו של (50ב), היא 'זה לא נכון שיש לפחות סטודנט אחד שלא קיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית', כלומר, אין אף סטודנט שלא קיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית, כלומר – כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית. עכשיו ננסח משפט (53) שטוען בו בזמן את (50א), ואת שלילתו של (50ב):

(53) לא כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית, למעשה אין אף סטודנט שלא קיבל 100.

משפט (53) הוא בבירור סתירה. שני החלקים של משפט (53) לא מתיישבים זה עם זה. אם אין אף סטודנט שלא קיבל 100, הרי כל הסטודנטים קיבלו 100, וזה סותר בבירור את מה שנאמר בחלק הראשון של המשפט. מכך נסיק ש־(50א) אמנם גורר את (50ב).

שלילתו של משפט (52ב) היא 'זה לא נכון שיש לפחות סטודנט אחד שקיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית'. ובמילים אחרות, אין אף סטודנט שקיבל 100 במבוא לבלשנות תאורטית. כעת ננסה לתת משפט שטוען בו בזמן את (52א), ואת שלילתו של (52ב):

(54) לא כל הסטודנטים קיבלו 100 במבוא לבלשנות תאורטית, למעשה אף סטודנט לא קיבל 100.

משפט (54) אינו סתירה. שני החלקים שלו יכולים להיות אמיתיים בו־זמן. מכך נסיק ש־(52א) אינו גורר את (52ב).

← תרגיל 3

א. אילו מהמשפטים 2-6 נגזרים ממשפט 1? במקרים שבהם יש גרירה, השתמשו במבחן הניתנות לביטול על מנת להראות זאת. במקרים שבהם אין גרירה, הראו מצב עניינים שבו 1 אמיתי, והמשפט השני שקרי.

1. למרות שמריה ואלברטו נשואים כבר 25 שנים, מריה ואלברטו עדיין אוהבים זה את זה.
2. מריה ואלברטו נשואים זה לזה.
3. אלברטו היה רווק לפני 26 שנים.
4. מריה אוהבת את אלברטו.
5. אלברטו אוהב את אשתו.
6. מריה איננה רווקה.

ב. אילו מהמשפטים 2-7 נגזרים ממשפט 1? ענו לפי ההוראות בשאלה א.

1. כשדני יצא הבוקר בשעה עשר מביתו, הוא לא נעל את הדלת, ועכשיו כבר אין לו מחשב.
- (ביתו=הבית של דני, הדלת=דלת ביתו של דני, לו=לדני)
2. המחשב של דני נגנב.
3. הייתה לפחות פעם אחת שדני יצא מביתו, ושכח לנעול את הדלת.
4. היום בתשע וחצי בבוקר עוד היה לדני מחשב.
5. אין לדני מחשב עכשיו.
6. ב־24 השעות האחרונות היה איזשהו זמן שדני היה בביתו.
7. ב־24 השעות האחרונות היה איזשהו זמן שבו הדלת של דני לא הייתה נעולה.

גרירה היא מושג מרכזי בסמנטיקה, ותבניות גרירה נותנות רמזים חשובים בנוגע למשמעויות של הביטויים המעורבים בהן. בכל אחת מהדוגמאות הבאות, משפט א גורר את משפטים ב ו־ג. מה התבנית המסתמנת?

(55) א. זה תפוח ירוק.

ב. זה תפוח.

ג. זה ירוק.

(56) א. זה נייר מבריק.

ב. זה נייר.

ג. זה מבריק.

(57) א. גילה מדענית ישראלית.

ב. גילה מדענית.

ג. גילה ישראלית.

(58) א. דני בחור חרוץ.

ב. דני בחור.

ג. דני חרוץ.

(59) א. שרה רווקה בלונדינית

ב. שרה רווקה

ג. שרה בלונדינית

מישהו יכול, אולי, לטעון, שהגרירות הנ"ל טריוויאליות, ושהן נובעות רק מה**מבנה** של המשפטים שבדוגמאות. נראה שלא כך הוא הדבר. תבנית הגרירה הנ"ל אינה תקפה תמיד, וקיומה תלוי ב**משמעות** של שם התואר במשפט. כך, בדוגמאות הבאות משפטי א אינם גוררים את משפטי ב.

(60) א. זה יהלום מזויף.

ב. זה יהלום.

(61) א. יוסי תורם פוטנציאלי.

ב. יוסי (הוא) תורם.

(62) א. שרה מורה טובה.

ב. שרה טובה.

(63) א. זה פיל קטן.

ב. זה קטן.

משפט (60א) אינו גורר את משפט (60ב), מפני שיהלום מזויף אינו יהלום. ההוראה של הצירוף 'יהלום מזויף' אינה כוללת בתוכה יהלומים, אלא דווקא דברים שאינם יהלומים, ועובדה זאת קשורה ל**משמעות** של שם התואר 'מזויף'. גם (62א) אינו גורר את (62ב) כי תורם פוטנציאלי הוא לאו דווקא תורם בפועל. לעומת זאת, הצירוף 'תפוח ירוק' מורה על קבוצת הדברים שהם **גם** תפוחים **וגם** ירוקים. מכאן נובעות הגרירות שב-(55). כלומר, הגורמים לתקפות או לחוסר התקפות של ההיסקים הנדונים הם סמנטיים. הם קשורים ל**משמעות** של שם התואר, ולדרך שבה המשמעויות של שם העצם ושם התואר

מצטרפות כדי לבנות את משמעות הצירוף המורכב מהם. על דרכים לבניית משמעויות של צירופים נרחיב קצת בסעיף 7.2.5.

גם בדוגמאות (62) ו-(63) לא מתקיימות הגרירות מ"א ל"ב. שמות התואר 'טוב' ו-'קטן' הם שמות תואר **יחסיים**. שרה יכולה להיות טובה בתור מורה, אבל רעה בתור בן אדם. פיל קטן הוא קטן יחסית לפיל, אבל ענק יחסית לנמלה. הביטוי 'פיל קטן' אינו מורה על קבוצת הדברים שהם גם פילים וגם קטנים, אלא על קבוצת הדברים שהם גם פילים וגם קטנים יחסית לפיל, ולכן לא מתקיימת הגרירה ב-(63).

7.2.1.2 השתמעויות תלויות הקשר

גרירה היא היסק הנובע **רק** מהמשמעות של מה שנאמר, ולכן היא יחס סמנטי מובהק. בסעיף זה נדון בקצרה בהיסקים שתלויים **גם** בגורמים אחרים, כגון ההקשר שבו נאמרו הדברים, ועקרונות כלליים המנחים דוברים ונמענים בזמן השיחה ביניהם. היסקים מהסוג הזה נקראים **אימפליקטורות** (implicatures) והם בתחום עיסוקה של **הפרגמטיקה**, ענף הבלשנות שעוסק בשימוש בשפה (פרק 9 מוקדש לפרגמטיקה). מכיוון שלא תמיד קל לנו לקבוע באופן נחרץ מה נובע **רק** מהמשמעות ומה נובע **גם** בגלל דברים אחרים, כדאי, כבר בשלב הזה, לעסוק מעט בפרגמטיקה. נתחיל במקרים ברורים של השתמעויות פרגמטיות, דהיינו היסקים הקשורים במובהק לאופן השימוש במבנים לשוניים בהקשרים ספציפיים. נתבונן בסיטואציות הבאות:

א. דני ודינה מטפסים על המון-בלאן (Mont Blanc). מזג האוויר חורפי וקר. דני אומר: "קר לי".

ב. דני ודינה נמצאים בחדר. דינה יושבת ליד החלון הפתוח ודני נמצא בקצהו השני של החדר. בחוץ חורפי וקר. דני מסתכל על החלון הפתוח, על דינה, ושוב על החלון הפתוח, ואומר: "קר לי".

בשני ההקשרים הנתונים דני אומר את אותו המשפט, והמשמעות המילולית של דבריו זהה. עם זאת, בהקשר ב נראה כי דבריו של דני כוללים מסר נוסף – בקשה מדינה לסגור את החלון. מסר זה אינו חלק מן המשמעות המילולית של המשפט, ואינו נגרר ממנו. עם זאת, סביר מאוד להניח כי בסיטואציה (64), דינה תבין מסר זה ותסגור את החלון, כאילו המסר היה מפורש. להשתמעות כזו אנו קוראים **השתמעויות תלויות הקשר**. בהקשר א ההשתמעויות הזאת כלל אינה עולה.

(65) דני מבקש להתקבל לעבודה כבלשן בחוג לבלשנות, והוא מבקש מפרופ' כהן שתכתוב לו מכתב המלצה. פרופ' כהן כותבת את המכתב הבא:

"שלום רב,

דני הוא בחור שקדן ומצפוני, ומדפיס מהר בעברית ובאנגלית.

בכבוד רב,

פרופ' כהן"

מה המסר שפרופ' כהן מעבירה במכתבה? נראה שהיא ממליצה שלא להעסיק את דני בתור בלשן, מפני שהוא אינו בלשן טוב. איך אמור קורא המכתב להסיק זאת? המשפט שהיא כתבה, כשלעצמו, לא מדבר כלל על כישוריו של דני בתור בלשן, ולא מביע כל המלצה להעסיק אותו או לא להעסיק אותו בחוג לבלשנות. אם פרופ' כהן הייתה משתמשת במשפט שהיא כתבה בהקשר אחר, למשל בתור מכתב המלצה שנשלח לחברה שמחפשת קלדנים, היינו מסיקים, דווקא, שפרופ' כהן כן ממליצה להעסיק את דני בתור קלדן. ובכן, ההיסק שפרופ' כהן מאמינה שדני אינו בלשן טוב, תלוי במובהק בהקשר שבו הובע המשפט שלה, ובציפיות שלנו מתוכנם של מכתבי המלצה מהסוג האמור. הנמען של פרופ' כהן יודע שמכתב ההמלצה שלה אמור להתייחס לכישורים של דני בתור בלשן, ושלא מקובל לציין בו הערכה שלילית. על בסיס הציפיות האלה, ועל בסיס ההנחה שכדי להיות בלשן טוב לא מספיק להיות שקדן, מצפוני ולהדפיס מהר בעברית ובאנגלית, הנמען זכאי להסיק שפרופ' כהן סבורה שדני אינו בלשן טוב, ולכן לא כדאי להעסיק אותו בתור בלשן.

פעמים רבות ההקשר הגורם להסקת השתמעויות מסוימת הוא מבע קודם בשיח. נתבונן בדוגמה הבאה:

(66) דני: גברת לוי סתם טיפשה.

גב' כהן: מזג האוויר יפה היום, הלחות ירדה.

מה ניתן להסיק מהמשפט שאומרת גב' כהן בהקשר הנתון (דהיינו כתגובה למבע של דני)? העובדה שגב' כהן בחרה לשנות את נושא השיחה ולדבר על מזג האוויר יכולה להצביע על כך שהיא אינה מעוניינת להיות מעורבת ביחסים שבין דני לגב' לוי.

ישנם מקרים שבהם התלות בהקשר אינה כה מובהקת וברורה ממבט ראשון. הסתכלו בדוגמאות הבאות:

(67) א. בשנה שעברה ג'ון היה מועמד לאוסקר.

ב. בשנה שעברה ג'ון לא זכה באוסקר.

(67ב) משתמע מ-(67א). האם זו גרייה, או השתמעויות תלויות הקשר? זוהי השתמעויות תלויות הקשר. היא אמנם עולה בהקשרים רבים, וייתכן אפילו כאשר לא ניתן הקשר

ספציפי, כמו בדוגמה זו. עם זאת, לא מדובר פה בגרירה. מדוע? ראשית, שימו לב שההשתמעות ניתנת לביטול. 27ג אינו מהווה סתירה:

(67) ג. בשנה שעברה ג'ון היה מועמד לאוסקר, ואף זכה בו.

שנית, שימו לב שקיימים הקשרים שבהם ההשתמעות ב־ב לא עולה. למשל, בשיחה הבאה:

(68) דובר א: מי היו המועמדים לאוסקר בשנה שעברה?

דובר ב: בשנה שעברה ג'ון היה מועמד לאוסקר.

בהקשר זה, ההשתמעות כי ג'ון לא זכה באוסקר אינה עולה כלל.

נבחן כעת את הדוגמה הבאה:

(69) א. לדני יש 30 שקלים.

ב. לדני אין יותר מ־30 שקלים.

(69ב) משתמע מ־(69א). האם זו גרירה או השתמעות תלוית הקשר? גם כאן השאלה עשויה להיראות מיותרת מכיוון שההשתמעות עולה מבלי שניתן הקשר כלשהו. אבל שימו לב שההשתמעות הזאת ניתנת לביטול. משפט (70) אינו נתפס כסתירה, כי מי שיש לו 100 שקלים – יש לו גם 30. כלומר, מבחינה **לוגית** הטענה שלדני יש 30 שקלים שקולה לטענה שלדני יש **לפחות** 30 שקלים, ולא לטענה שלדני יש **בדיוק** 30 שקלים.

(70) לדני יש 30 שקלים. אפילו 100.

שלילתו של משפט (69א) נותנת לנו סיבה נוספת לחשוב שהוא טוען שלדני יש לפחות 30 שקלים, ולא שיש לו בדיוק 30. השוו את (71), שהוא שלילתו של (69א), עם (72), שהוא שלילתו של (69ב).

(71) זה לא נכון שלדני יש 30 שקלים.

(72) זה לא נכון שלדני יש בדיוק 30 שקלים.

משפט (71) טוען שלדני יש **פחות** מ־30 שקלים (שולל את הטענה שלדני יש לפחות 30 שקלים), לעומת משפט (72) שמאפשר גם מצב שלדני יש יותר מ־30 שקלים (שולל את הטענה שלדני יש לא יותר ולא פחות מ־30 שקלים).

אם (69א) טוען שלדני יש לפחות 30 שקלים, איך הסקנו את ההשתמעות שאין לו יותר מ־30 שקלים? ראשית, נשים לב שיש הקשרים שההשתמעות הזו **אינה** עולה.

(73) גב' כהן: יש לך אולי 30 שקלים להלוות לי? הכספומט פה סגור, אני מאחרת, ואני חייבת לתפוס מונית לעבודה.
דני: יש לי 30 שקלים (להלוות לך).

מתשובתו של דני לגב' כהן לא משתמע שאין לו יותר מ־30 שקלים להלוות לה. בהחלט ייתכן שדני יכול להלוות לה אפילו יותר. השוו עם המקרה הבא:

(74) גב' כהן: יש לך אולי 50 שקלים להלוות לי? הכספומט פה סגור, אני מאחרת, ואני חייבת לתפוס מונית לעבודה.
דני: יש לי 30 שקלים (להלוות לך).

במקרה זה מתשובתו של דני נסיק שאין לו יותר מ־30 שקלים להלוות לגב' כהן.

איך נוכל להסביר עובדות אלו? אציע הסבר המבוסס על רעיונותיו של הפילוסוף פול גרייס (שהתאוריה הפרגמטית שלו תוצג בהרחבה בפרק 9). גרייס מניח שיש עקרונות שיח כלליים שמנחים את הדוברים והנמענים בזמן האינטרקציה ביניהם. ההנחה של הנמען שהדובר מציינת (או במקרים מסויימים, מפר) עקרון שיח מסוים, יכולה לגרום להשתמעויות המכונות על־ידו **אימפליקטורות שיחתיות**. אחד העקרונות שגרייס מניח הוא **עקרון הכמות**. עיקרון זה דורש מהדובר למסור לנמען את האינפורמציה המקסימלית הרלוונטית בהקשר. נניח שהפירוש המילולי של המשפט 'ליוסי יש 30 שקלים להלוות לגב' כהן' זהה לפירוש הלוגי "המצומצם" שלו. דהיינו, שהמשפט הזה טוען בסה"כ שלדני יש **לפחות** 30 שקלים להלוות לגב' כהן. בדוגמה (70) פירוש מצומצם זה כבר מספק באופן ישיר תשובה חיובית לשאלתה של גב' כהן, ומוסר את כל המידע שרלוונטי לה. בדוגמה (71), גב' כהן שואלת את דני אם יש לו 50 שקלים להלוות לה. דני עונה שיש לו 30. מעקרון הכמות נובע שאילו היה לדני סכום גבוה יותר להלוות לגב' כהן, הוא היה אומר לה זאת, מפני שמידע זה היה רלוונטי עבורה. מכך אנחנו מסיקים שלדני יש לכל היותר 30 שקלים שהוא יכול להלוות לגב' כהן.

כפי שראינו בדוגמה (69), ההשתמעות של "לא יותר" בשימוש עם מספרים נוטה לעלות גם ללא הקשר תומך. העניין הזה מורכב למדי, ולא נוכל להרחיב בו בשלב זה. ייתכן שההשתמעות הזאת נובעת מכך שבהיעדר הקשר שהופך את המספר 30 לרלוונטי בזכות עצמו (כמו ב־(73)), הדובר מניח שהוא הוזכר בגלל שהוא הסכום המדויק של שקלים שיש לדני.

מדוע (67) משתמע מ־(67א)? גם פה ניתן להסתמך על עקרון הכמות. המידע שג'ון זכה באוסקר מכיל את המידע שג'ון היה מועמד לאוסקר, כלומר, זוהי טענה אינפורמטיבית יותר. הנמען מניח, שאם ג'ון זכה באוסקר, הדובר ימסור את מרב המידע הרלוונטי ויגיד זאת, במקום להגיד רק שג'ון היה מועמד לאוסקר. לכן, אם נאמר לנו שג'ון היה מועמד לאוסקר, אנו מניחים שהוא לא זכה בו, כי אילו היה זוכה בו, הדובר היה אומר זאת. לעומת זאת, בסיטואציה (68) ההשתמעות לא עולה, כי פה זכייתו של ג'ון באוסקר כלל לא רלוונטית. כאשר הדובר אומר שג'ון היה מועמד לאוסקר, הוא מוסר את מקסימום המידע הרלוונטי בהקשר זה, וההשתמעות שג'ון לא זכה באוסקר לא עולה.

← תרגיל 4

ב־9.12.98 הופיעו **בידיעות אחרונות** וב**מעריב** הכותרות הבאות:

ידיעות אחרונות: "מיארה לא יועמד לדין על שלא ירה בתוקפיו."

מעריב: "מיארה, שהותקף ב"כמעט לינץ'", יועמד לדין."

ההקשר: בתחילת דצמבר 1998, הותקף רכב של צה"ל במחסום בשטחים על־ידי קבוצה של פלשתינים. רב"ט אסף מיארה, שהיה ברכב, לא ירה לעבר התוקפים בנשקו האישי. הנשק נחטף ממנו, והוא הוכה. לאחר האירוע התקיים דיון ציבורי סוער בשאלה אם צה"ל צריך להעמיד את מיארה לדין על כך שלא ירה בתוקפיו. הכותרות שלמעלה הופיעו בעיתון ימים אחדים לאחר מכן.

א. האם כותרות העיתונים סותרות זו את זו? הסבירו.
 ב. בהתייחס לכך שהכתבות שמהן נלקחו הכותרות מדווחות לציבור הקוראים שצה"ל החליט בסוף להעמיד את מיארה לדין משמעתי רק על כך שנסע ללא מחסנית ברובה, איזו כותרת מטעה יותר לדעתכם? הסבירו. התייחסו למה שמשתמע מהכותרות בהקשר הנתון.

← תרגיל 5

קראו את השיחה הבאה:

גילה: התחלת כבר את השיעורים בחשבון?

שרה: אני עוד באמצע השיעורים בתנ"ך...

המבע שמעניין אותנו הוא המבע של שרה. אנחנו רוצים לדעת מה משתמע ממנו ומה לא. וכשמשתמע משהו – באיזה אופן. המבע של גילה משמש לנו כהקשר שבו אנו בוחנים את המבע של שרה.

ארבע טענות:

1. שרה התחילה את השיעורים בחשבון.
 2. שרה לא התחילה את השיעורים בחשבון.
 3. שרה לא סיימה את השיעורים בתנ"ך.
 4. היו שיעורים בתנ"ך.
- א. לגבי כל אחת מארבע הטענות, יש לענות על שתי שאלות:
- i. האם הטענה משתמעת ממה שאומרת שרה?
 - ii. האם הטענה נגזרת ממה שאומרת שרה?
- ב. לגבי הטענות שמשמעותן אך לא נגזרות – מהם, לדעתכם, הגורמים להשתמעויות?

← תרגיל 6

אותן הוראות כמו בתרגיל 5, לגבי השיחה והטענות הבאות:

גילה: נכון שהשמלה שלי נורא יפה?
שרה: השמלה שלך מעניינת...

ארבע טענות:

1. שרה חושבת שהשמלה של גילה יפה.
2. שרה לא חושבת שהשמלה של גילה יפה.
3. השמלה של גילה מעניינת.
4. שרה חושבת שהשמלה של גילה מעניינת.

7.2.1.3 קדם הנחות

הגדרה: משפט א **קדם מניח** משפט ב אם מטעינת א משתמע ש־ב כבר ידוע ומובן מאליו.

למשל, בדוגמה (75), (א75) קדם מניח את (ב75). הדובר של (א75) מתנהג כאילו הנמען כבר יודע את (75). המידע הכלול ב־(ב75) הוא לא המידע שהדובר מנסה לחדש לנמען, אלא מידע רקע שהדובר והנמען חולקים, מידע שאמיתותו אינה מוטלת בספק.

- א. (75) גילה מתחרטת על כך שהיא עשתה דוקטורט בבלשנות.
- ב. גילה עשתה דוקטורט בבלשנות.

אם נשמע את (75א) בהקשר שבו איננו יודעים שגילה עשתה דוקטורט בבלשנות, תיווצר אצלנו תחושה שהיינו אמורים לדעת שגילה עשתה דוקטורט בבלשנות, גם אם למעשה זה מידע חדש עבורינו.

יש בשפה ביטויים רבים הגורמים לקדם הנחות. אנחנו קוראים להם **טריגרים** של קדם הנחות. הנה כמה דוגמאות:

(76) **גם** יוסי מעשן.

קדם הנחה: יש מישהו מלבד יוסי שמעשן.

(77) **אפילו** גילה עברה את הבחינה.

קדם הנחה: הסיכוי של גילה לעבור את הבחינה היה נמוך יותר מזה של אחרים.

(78) יוסי **הפסיק** את לימודיו באוניברסיטה.

קדם הנחה: יוסי למד באוניברסיטה.

(79) **המלך** הנוכחי של צרפת קירח.

קדם הנחה: יש לצרפת מלך.

(80) יוסי **שכח** ששרה נסעה לניו־יורק.

קדם הנחה: שרה נסעה לניו־יורק.

טריגר לקדם הנחה אינו חייב להיות מילה (או צורן). גם מבנה תחבירי או אינטונציה יכולים לגרום לקדם הנחות.

(81) זה היה דני ששבר את החלון.

קדם הנחה: מישהו שבר את החלון.

(82) **דני** שבר את החלון.

קדם הנחה: מישהו שבר את החלון.

(83) **דני שבר את החלון.**

קדם הנחה: דני שבר משהו.

מאפיין חשוב של קדם הנחות היא העובדה שקדם הנחה של משפט מסוים משתמעת תמיד ממשפחה של משפטים הקשורים אליו.

(84) א. המלך הנוכחי של צרפת קירח.

ב. המלך הנוכחי של צרפת לא קירח.

ג. האם המלך הנוכחי של צרפת קירח?

ד. אם המלך הנוכחי של צרפת קירח, אז הסֶפֶר שלו מובטל.

מכל המשפטים לעיל משתמע שיש לצרפת מלך. משפט (א84) טוען שהוא קירח, משפט (ב84) שולל את הטענה שהוא קירח, משפט (ג84) שואל אם הוא קירח ומשפט (ד84) מניח (זמנית) שהוא קירח, וטוען משהו על סמך ההנחה הזאת. העובדה שמלך צרפת קיים נלקחת כמובנת מאליה בכל המשפטים הללו. דבר זה לא קורה, בדרך כלל, בהשתמעויות שאינן קדם הנחות. למשל, ממשפט (א84) משתמע (ואף נגרר, אך לא קדם מונח) שיש מישהו קירח. השתמעויות זאת **אינה** נשמרת ב(ב84-ד).

על סמך מאפיין זה, הוצע המבדק הבא לקדם הנחות:

מבדק ההשתמעויות ממשפחת המשפטים

משפט א קדם מניח את משפט ב אם ורק אם ב משתמע מכל המשפטים הבאים:

א. א

ב. זה לא נכון ש-א

ג. האם א?

ד. אם א, אז ג

נבחן אם מבדק ההשתמעויות מ"משפחת המשפטים" תואם את האינטואיציה ש-(85) קדם מניח את (86), אבל לא את (87).

(85) גילה הפסיקה (אחת ולתמיד) להרביץ לבעלה.

(86) גילה הרביצה לבעלה.

(87) גילה לא מרביצה לבעלה.

נכתוב את "משפחת המשפטים" של משפט (85):

א. גילה הפסיקה (אחת ולתמיד) להרביץ לבעלה.

ב. זה לא נכון שגילה הפסיקה (אחת ולתמיד) להרביץ לבעלה.

ג. האם גילה הפסיקה (אחת ולתמיד) להרביץ לבעלה?

ד. אם גילה הפסיקה (אחת ולתמיד) להרביץ לבעלה, אז הוא יבטל את התביעה נגדה.

מ-א משתמע (86) גילה הרביצה לבעלה.

מ-ב משתמע (86) גילה הרביצה לבעלה.

מ-ג משתמע (86) גילה הרביצה לבעלה.

מ-ד משתמע (86) גילה הרביצה לבעלה.

אנחנו רואים ש-(86) משתמע לא רק מ-(85), אלא מכל "משפחת המשפטים" של (85), ולכן, על-פי המבדק, (86) הוא קדם הנחה של (85).

כעת נבדוק אם (87) משתמע מ"משפחת המשפטים" של (85):

מֵאֵל מִשְׁתַּמֵּעַ (87) **גילה לא מרביצה לבעלה**

אבל מֵבֵל **לא** משתמע (87)!

(87) אמנם משתמע מֵאֵל (שהוא משפט (85), אבל הוא אינו משתמע מֵבֵל, שהוא שלילת (85), ולכן על־פי המבדק, (87) אינו קדם הנחה של (85).

נראה עכשיו שמבחן ההשתמעויות מ"משפחת המשפטים" קובע ש־(90) הוא קדם הנחה של (88), אך לא של (89).

(88) זה היה יוסי ששבר את החלון.

(89) יוסי שבר את החלון.

(90) מישוהו שבר את החלון.

נכתוב את "משפחת המשפטים" של משפט (88):

א. זה היה יוסי ששבר את החלון.

ב. זה לא נכון שזה היה יוסי ששבר את החלון.

ג. האם זה היה יוסי ששבר את החלון?

ד. אם זה היה יוסי ששבר את החלון, אז הוא ישלם תמורת הנזק.

מֵאֵל מִשְׁתַּמֵּעַ (90)

מֵבֵל מִשְׁתַּמֵּעַ (90)

מֵגֵל מִשְׁתַּמֵּעַ (90)

מֵדֵל מִשְׁתַּמֵּעַ (90)

מכיוון ש־(90), 'מישוהו שבר את החלון', משתמע מכל המשפטים לעיל, לפי המבדק הוא קדם הנחה של (88).

ואולם, (90) אינו קדם הנחה של (89), מפני שממשפט השאלה 'האם יוסי שבר את החלון?' **לא משתמע** שמישוהו שבר את החלון.

מבדק ההשתמעויות מ"משפחת המשפטים" עובד במקרים רבים מאוד, אך לא בכולם. יש מקרים של השתמעויות ש"מצליחות לעבור" את המבדק, למרות שאינטואיטיבית הן אינן נתפסות כקדם הנחות. שימו לב למשפטים הבאים:

(91) א. יוסי, שמעולם לא טרח להצביע לכנסת, רוצה לפתוח בקריירה פוליטית.

ב. יוסי מעולם לא טרח להצביע לכנסת.

(92) א. ליוסי, שדרך אגב יודע לאפות עוגות נהדרות, יש מחר יומולדת.

ב. יוסי יודע לאפות עוגות נהדרות.

קל לראות שדוגמאות (91) ו-(92) עוברות את מבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים" (בררו זאת לעצמכם באמצעות הפעלת המבדק!), אבל אינטואיטיבית, משפטי ב בדוגמאות לעיל אינם קדם הנחות של משפטי א. הדוברים של משפטים (91א) ו-(92א) אינם מתנהגים כאילו שהמידע ב-(91ב) ו-(92ב) כבר אמור להיות ידוע לנמענים. אם כן, מדוע השתמעויות אלה עוברות את המבדק אף על פי שאינן קדם הנחות?

מבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים" מבוסס על העובדה שקדם הנחה אף פעם אינה **מידע החזית** של המשפט, היא תמיד ברקע. כאשר אנחנו שוללים משפט מסוים, מציגים אותו כשאלה או כהנחה היפותטית, מה שנשלל, מה שעליו שואלים או שמציגים כהנחה, הוא מידע החזית של המשפט, ולא מידע הרקע, או הערה צדדית. שימו לב שכל התגובות הקצרות בדוגמאות הבאות מתייחסות למידע החזית.

(93) גם יוסי מעשן.

א. נכון (=נכון שיוסי מעשן)

ב. לא נכון (=לא נכון שיוסי מעשן)

ג. מה, באמת? (=האם באמת יוסי מעשן?)

ד. אם ככה, צריך לשכנע אותו להפסיק (=אם יוסי מעשן, צריך לשכנע אותו להפסיק)

(94) ליוסי, שדרך אגב יודע לאפות עוגות נהדרות, יש מחר יומולדת.

א. נכון (=נכון שליוסי יש יומולדת)

ב. לא נכון (=לא נכון שליוסי יש יומולדת)

ג. מה, באמת? (=מה, באמת ליוסי יש יומולדת?)

ד. אם ככה, צריך לקנות לו מתנה (=אם ליוסי יש יומולדת, צריך לקנות לו מתנה)

כל התגובות הקצרות למשפט (93) מתייחסות למידע שיוסי מעשן, ולא למידע שיש **גם** אחרים שמעשנים, וכל התגובות הקצרות למשפט (94) מתייחסות למידע שליוסי יש מחר יומולדת, לא למידע שהוא יודע לאפות עוגות נהדרות.

מבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים" בודק למעשה אם השתמעות מסוימת היא חלק ממידע החזית במשפט. אם השתמעות אינה עוברת את המבדק אפשר להסיק בוודאות שהיא אינה קדם הנחה, מכיוון שקדם הנחות הן אף פעם לא חלק ממידע החזית. אם השתמעות עוברת את המבדק, איננו יכולים להסיק בוודאות גמורה שהיא אכן קדם הנחה - כפי שראינו, לא כל השתמעות שאינה חלק ממידע החזית היא קדם

הנחה. למרות שמבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים" אינו מבדק ודאי לזיהוי קדם הנחות, הוא עדיין כלי מועיל. השתמעות שעוברת את המבדק היא "מועמדת טובה" להיות קדם הנחה, וזיהוי סופי יסתמך על האינטואיציה שלנו.

נקודה חשובה שכדאי לשים אליה לב בקשר לקדם הנחות היא שקדם הנחות חוצות את ההבחנה בין גרירות לאימפליקטורות. יש קדם הנחות שהן גרירות, ויש קדם הנחות שהן אימפליקטורות.

(95) א. המלך הנוכחי של צרפת קירח.
ב. לצרפת יש מלך.

(96) א. גילה הפסיקה להרביץ לבעלה.
ב. גילה הרביצה לבעלה.

(97) א. חוץ מיוסי, הגיעו כל הסטודנטים.
ב. יוסי סטודנט.

משפט (95א) קדם מניח את (95ב), וגם גורר אותו. לא ייתכן שמלך צרפת הנוכחי קירח, אבל אין לצרפת מלך. גם משפט (96א) קדם מניח וגורר את (96ב). לעומתם, משפט (97א) קדם מניח אבל **אינו** גורר את (97ב), שימו לב שמשפט (98) אינו סתירה.

(98) חוץ מיוסי המתרגל, הגיעו כל הסטודנטים.

אבל באותם הקשרים שבהם (97ב) כן משתמע מ-(97א), הוא משתמע כקדם הנחה. אם נבין מ-(97א) שיוסי סטודנט, נבין גם שזה מידע שאמור להיות כבר ידוע ומובן מאליו. הנה דוגמה נוספת לקדם הנחה שאינה נגררת.

(99) א. גילה נסעה לחו"ל לפני שהיא סיימה את הדוקטורט.
ב. גילה סיימה את הדוקטורט.

מ-(99א) לא מתחייב שגילה סיימה את הדוקטורט. ייתכן שגילה הייתה אמורה לסיים את הדוקטורט, אך היא נסעה לחו"ל ולא סיימה אותו. אבל באותם הקשרים שבהם משתמע שהיא כן סיימה את הדוקטורט, ההשתמעות עולה כקדם הנחה.

← תרגיל 7

לפניכם ארבעה משפטים:

1. א. פרופ' פורטונה מועלם-שטראוס-הכהן מודעת לכך שהיא בלשנית מפורסמת.
ב. הבלשנית המפורסמת פרופ' פורטונה מועלם-שטראוס-הכהן החליטה להתמודד על משרת הדיקן.
ג. פרופ' פורטונה מועלם-שטראוס-הכהן בטוחה שהיא בלשנית מפורסמת.

2. פרופ' פורטונה מועלם-שטראוס-הכהן היא בלשנית מפורסמת.

- א. האם משפט 2 הוא קדם-הנחה של משפט 1א?
- ב. האם משפט 2 הוא קדם-הנחה של משפט 1ב?
- ג. האם משפט 2 הוא קדם-הנחה של משפט 1ג?

עבור כל אחד מהסעיפים: **הצדיקו** את תשובתכם על-ידי תיאור אינטואיטיבי של הקשר בין שני המשפטים (שימו לב: האינטואיציה **הרלוונטית** שעליכם להתייחס אליה היא האינטואיציה העומדת מאחורי המונח קדם הנחה). בנוסף, הראו איך השתמשתם במבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים". האם תוצאות המבדק תאמו בכל פעם לאינטואיציות שלכם?

← תרגיל 8

אותן הוראות כמו בתרגיל 7, לגבי המשפטים הבאים:

1. א. אפילו יוסי רקד.
ב. חבל שיוסי רקד.
ג. רק יוסי רקד.
2. יוסי רקד.

← תרגיל 9

בכל אחד מהמשפטים מסומן אלמנט המשמש כטריגר לקדם הנחה כלשהי. נסחו את קדם ההנחה בדיוק המרבי האפשרי.

1. דני **נכשל** בטסט.
2. גילה **חזרה** הביתה.
3. דני **שוב** נסע לברצלונה.

4. גילה **תיקנה** בעצמה את הברז.
5. דני אוהב בלשנות **אבל** הוא בחר ללמוד מחשבים.
6. גילה **עדיין** לומדת בלשנות.
7. דני **כבר** לומד בלשנות.
8. דני **דווקא** חמוד.
9. גילה **ענתה** לטלפון.
10. דני קיבל **ארכה** להגיש את התרגיל עד יום שני

7.2.2 סתירה ושקילות

בדיון שלנו על גרירה כבר הזכרנו את מושג הסתירה. אמרנו שאם א גורר את ב, אז א ושליטתו של ב יוצרים סתירה. למשל, המשפט 'זה תפוח אדום' גורר את המשפט 'זה תפוח', ואחד הדברים שמאששים אינטואיציה זו היא העובדה שהמשפט 'זה תפוח אדום וזה לא תפוח' הוא סתירה. למה הכוונה בסתירה? שהמשפט אינו יכול לתאר בצורה אמיתית שום מצב עניינים.

הגדרה: משפט א הוא סתירה אם ורק אם א לא יכול להיות אמיתי בשום מצב עניינים.

סתירה יכולה להיות גם יחס בין משפטים. למשל, המשפט 'זה תפוח אדום' סותר את (או עומד בסתירה ל) המשפט 'זה לא תפוח'. מדוע? מכיוון שבכל המצבים שבהם המשפט הראשון אמיתי, השני שקרי, ולהפך.

הגדרה: משפט א סותר את משפט ב אם ורק אם שני המשפטים לא יכולים להיות אמיתיים בו־בזמן בשום מצב עניינים.

כדי להראות ששני משפטים אינם סותרים זה את זה מספיק לתת מצב עניינים אפשרי שבו שני המשפטים אמיתיים. למשל, משפטים (60) ו־ (61) אינם סותרים זה את זה מכיוון ששניהם אמיתיים במצב עניינים שבו דני עובד מהבית.

(100) דני בבית.

(101) דני בעבודה.

משפט (שיש לו ערך אמת) ושלילתו תמיד סותרים זה את זה, כי אם המשפט אמיתי, שלילתו שקרית, ואם הוא שקרי, שלילתו אמיתית. אם שני משפטים סותרים זה את זה, אז כל אחד מהם גורר את שלילתו של האחר. למשל, (102) גורר שלדני אין יותר משני ילדים, ו-(103) גורר שלדני אין בדיוק שני ילדים.

(102) לדני יש בדיוק שני ילדים.

(103) לדני יש יותר משני ילדים.

נעבור כעת למושג השקילות.

הגדרה: שני משפטים הם שקולים אם ורק אם הם אמיתיים בדיוק באותם מצבי עניינים.

למשל, משפטים (104) ו-(105) שקולים.

(104) לא כל הסטודנטים דוברים אכדית שוטפת.

(105) יש לפחות סטודנט אחד שאינו דובר אכדית שוטפת.

את מושג השקילות ניתן להגדיר בעזרת מושג הגרירה. שני משפטים שקולים גוררים זה את זה. אם א גורר את ב אז בכל המצבים שבהם א אמיתי, גם ב אמיתי, ואם ב גורר את א, אז בכל המצבים שבהם ב אמיתי, גם א אמיתי. מזה יוצא ש־א ו־ב אמיתיים בדיוק באותם המצבים.

שקילות אינה זהה לנרדפות. משפטים (106) ו-(107) שקולים, אבל אפשר להתווכח אם יש להם אותה משמעות בדיוק. שני המשפטים מתארים אותו מצב, אך מנקודות מבט שונות.

(106) גילה נישקה את דני.

(107) דני נושק על-ידי גילה.

שימו לב לעובדה שמשפט סביל לא תמיד שקול למשפט הפעיל המקביל.

(108) גילה נישקה את דני בא־ירצון.

(109) דני נושק על-ידי גילה בא־ירצון.

במשפט (108), מי שפעלה באי־רצון היא גילה, ואילו משפט (109) הוא דר־משמעי. אפשר להבינו כך שגילה פעלה באי־רצון, ואפשר להבינו כך שדני לא רצה שגילה תנשק אותו.

← תרגיל 10

אילו מהמשפטים 2–7 שקולים למשפט 1, ואילו סותרים אותו? (שימו לב, ייתכן גם מצב שמשפט לא סותר את משפט 1 וגם לא שקול לו).

1. אף סטודנט אינו מעשן, ויש סטודנט שלא שותה.
2. אין סטודנטים
3. כל הסטודנטים אינם מעשנים, ולא כל הסטודנטים שותים
4. כל הסטודנטים אינם מעשנים, וכל הסטודנטים שותים
5. אף סטודנט אינו מעשן, ואף סטודנט אינו שותה
6. יש סטודנט שלא מעשן, ויש סטודנט שלא שותה
7. זה לא נכון ש: (יש סטודנט שמעשן או שכל הסטודנטים שותים)

7.2.3 רב־משמעות

משפט רב־משמעי הוא משפט שהמערכת הלשונית מייצרת עבורו יותר ממשמעות אחת. ישנם סוגים רבים של רב־משמעות, ובסעיפים הבאים נדבר על המרכזיים שבהם. כל אחת מהמשמעויות של משפט רב־משמעי נקראת **קרי** (ברבים: קריאים). דהיינו, למשפט דר־משמעי יש שני קריאים, למשפט תלת־משמעי יש שלושה קריאים וכו'.

7.2.3.1 רב־משמעות לקסיקלית

משפט יכול להיות רב־משמעי מכיוון שלאחת מהמילים בו יש יותר ממשמעות אחת. למשל, למשפט (110) יש שני קריאים בגלל שלמילה "ביקרה" יש שתי משמעויות שונות.

(110) גילה **ביקרה** את חבריה שגרים בניו־יורק.

משמעות א: גילה ערכה ביקור אצל חבריה שגרים בניו־יורק

משמעות ב: גילה העבירה ביקורת על חבריה שגרים בניו־יורק

אפשר להתייחס למילה דר־משמעית כאל שתי מילים שונות שבמקרה נשמעות ונכתבות אותו דבר. למשל, ניתן להניח שיש בעברית שתי מילים שונות לחלוטין, שהמימוש הצלילי שלהן הוא biker. מי ששומע את מחרוזת הצלילים הזאת בתוך משפט צריך להחליט לאיזו משתי המילים הדובר התכוון.

שימו לב שעצם העובדה שמילה או ביטוי כלשהו יכולים להתייחס למצבי עניינים שונים, לא הופכת אותם לרב־משמעיים. למשל, משפט (111) נכון אם באו שלושה, ארבעה, חמישה... מיליון... סטודנטים. בוודאי לא נרצה לטעון שלביטוי 'לפחות שלושה' יש אינסוף משמעויות.

(111) באו לפחות שלושה סטודנטים.

נבחן דוגמה נוספת: הפועל 'נישק' מחייב שהמנשק יבצע פעולה כלשהי הכרוכה במגע של שפתי עם גוף המנושק, אבל הוא לא מציין את האזור בגוף או את אופי המגע המדויק.

(112) גילה נישקה את דני.

משפט (112) לא מציין אם גילה נישקה את דני על השפתיים, על הלחי, על הצוואר או במקום אחר. הוא לא מציין אם הייתה זו נשיקה "רטובה" או "יבשה" וכו'. משפט (112) יכול לתאר כל מיני סיטואציות, אך לא נרצה לטעון שהוא רב־משמעי.

לא תמיד קל לנו להחליט אם מילה היא באמת רב־משמעית או שהמשמעות שלה רחבה ותופסת מקרים שונים. חשבו על הפועל 'לסגור'.

(113) דני סגר את הדלת.

(114) דני סגר את הברז.

(115) דני סגר את המחשב.

(116) דני סגר את הספר.

האם המשמעות של 'סגר' זהה בכל המשפטים? קשה לשפוט. מצד אחד מדובר בפעולות שונות למדי, מצד שני קיימת תחושה שיש משהו משותף לכל השימושים האלה. מצב שבו למילה יש משמעויות שונות, אך קרובות זו לזו, נקרא **פוליסמיה**.

7.2.3.2 רב־משמעות מבנית

משפט יכול להיות רב־משמעי מכיוון שיש לו יותר ממבנה תחבירי אחד.² לדוגמה, למשפט (117) יש שני קריאים, מכיוון שחוקי התחביר יכולים לבנות את הצירוף 'פסיכולוגים ודוגמנים מצליחים' בשתי דרכים שונות.

2 היזכרו גם בדיון שבפרק 5 "אבני היסוד של המשפט", סעיף 5.2.1 על דר־משמעות.

(117) פסיכולוגים ודוגמנים מצליחים מרוויחים הרבה כסף.

משמעות א: [[פסיכולוגים ודוגמנים] מצליחים]

משמעות ב: [[פסיכולוגים] ו[דוגמנים מצליחים]]

בקרי הראשון, שם התואר 'מצליחים' מתאר את הצירוף 'פסיכולוגים ודוגמנים', ואילו בקרי השני 'מצליחים' מתאר רק את 'דוגמנים'.

יש מקרים שבהם הרב־משמעות היא גם לקסיקלית וגם מבנית.

(118) צילמנו אותם דגים.

משמעות א: [צילמנו אותם(=את הם)] [(בעודם) דגים]

משמעות ב: [צילמנו] [אותם(=את אותם) דגים]

בקרי הראשון המילה 'אותם' היא המושא של הפועל 'צילמנו', ו-'דגים' הוא צירוף פועלי המתאר (מאידי) את המושא. בקרי השני 'דגים' הוא שם עצם המאוייד על־ידי 'אותם', והצירוף השמני 'אותם דגים' הוא המושא של 'צילמנו'.

← תרגיל 11

במשפטים הבאים יש דו־משמעות מבנית.

- א. מצאו את שני הקריאים (שתי המשמעויות) של משפט 1 על־ידי כך שתוסיפו לתוך המשפט את הביטוי 'או ש' (בכל קרי הביטוי 'או ש' יתווסף במקום אחר).
- ב. מצאו את שני הקריאים של משפטים 2 ו־3 על־ידי כך שתראו מה ההבדל הרלוונטי במבנה המשפט באמצעות סוגריים מרובעים.

1. ניקח את המכונית ואז ניסע לפארק הירקון או שנלך לסרט.
2. נאכל קרטיב או שנשתה סודה קרה ונמצוץ לנו בדרך סוכריה על מקל.
3. דוברת הממשלה הוויטנאמית התפטרה.

7.2.3.3 רב־משמעות של טווח

בחנו את המשפט הבא:

(119) גילה לא זיהתה את כולם.

המשפט הזה דו־משמעי. כדי לראות זאת, נשים אותו בשני הקשרים שונים.

(120) א. את מי גילה זיהתה?

ב. גילה לא זיהתה את כולם. (=זיהתה לא את כולם)

(121) א. את מי גילה לא זיהתה?

ב. גילה לא זיהתה את כולם. (=את כולם לא זיהתה)

אחד הקריאים של המשפט טוען שלא את כולם גילה זיהתה (כלומר, יש לפחות אחד שהיא לא זיהתה), ואילו הקרי השני טוען שאת כולם גילה לא זיהתה (כלומר, היא לא זיהתה אף אחד). לדוגמה, אם ההקשרים הנתונים מתייחסים למסיבה שנכחו בה עשרה אנשים, הקרי הראשון טוען שזה לא נכון שגילה זיהתה את כל העשרה. קרי זה יהיה אמיתי, למשל, אם גילה זיהתה שמונה אנשים, ולא זיהתה שניים. לעומת זאת, הקרי השני טוען שדינה לא זיהתה אף אחד מעשרת האנשים.

הדרי־משמעות כאן קשורה בסדר שבו אנחנו מפרשים את המילים 'לא' ו-'כולם'. בקרי הראשון, 'לא' מפורש לפני 'כולם' – בקרי זה שוללים את הטענה שגילה זיהתה את כולם. בקרי השני, 'כולם' מפורש לפני 'לא' – בקרי זה טוענים שכולם הם כאלה שגילה לא זיהתה אותם, כלומר שגילה לא זיהתה אף אחד. כאשר 'לא' מתפרש לפני 'כולם', נהוג לומר שיש לו טווח רחב יותר, כאשר הוא מתפרש אחריו, נאמר שהטווח שלו צר משל 'כולם'. סוג זה של דרי־משמעות נקרא, על כן, דרי־משמעות של טווח.

שימו לב שבדוגמה זאת אחד הקריאים גורר את הקרי השני, אבל לא להפך. אם גילה לא זיהתה אף אחד, הרי שלא את כולם היא זיהתה. אבל אם לא את כולם גילה זיהתה זה לא אומר בהכרח שהיא לא זיהתה אף אחד, אולי חלק היא זיהתה וחלק לא. הקרי הגורר נקרא **קרי "חזק"**, ואילו הקרי הנגרר נקרא **קרי "חלש"**.

גם במשפט (122) יש דרי־משמעות של טווח, והיא נוצרת בגלל האפשרות לפרש את המילים 'כולם' ו-'מישהו' בסדר המופיע במשפט, ובסדר הפוך.

(122) כולם אוהבים מישהו.

משמעות א: לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב

משמעות ב: יש מישהו שכולם אוהבים

כדי להבין את שתי המשמעויות, נצמצם לרגע את תחום הדיון שלנו לקבוצה בת שלושה אנשים – מקס, לואיס ופליקס. נניח כי מקס אוהב את לואיס, לואיס אוהבת את מקס ופליקס אוהב את לואיס. הקרי הראשון יהיה אמיתי במקרה זה (כי לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב), אך קרי ב יהיה שקרי, שכן אין מישהו אחד שכולם אוהבים. לעומת זאת, אם מקס ופליקס אוהבים את לואיס, וגם לואיס אוהבת את עצמה, הרי שבמקרה זה קרי

ב הינו אמיתי - יש מישהו (לוסי) שכולם אוהבים. במקרה זה גם קרי א יהיה אמיתי, שכן לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב - לוסי. קרי ב הוא הקרי "החזק", וקרי א הוא הקרי "החלש". אם יש מישהו שכולם אוהבים, ברור שלכל אחד יש מישהו שהוא אוהב (אותו אחד לכולם), אבל אם לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב, לא חייב להיות שזה אותו מישהו.

יש גם מקרים של דו־משמעות של טווח בהם הקריאים עצמאיים, דהיינו שאף אחד מהם אינו גורר את משנהו.

(123) לא הצלחתי להתניע (את המכונית) שלוש פעמים.

ההקשרים הבאים יעזרו לנו להבחין בין שתי המשמעויות.

(124) שרה: היום בבוקר לא הצלחתי להתניע את המכונית, וזה קרה פעמיים.
גילה: ואני לא הצלחתי להתניע שלוש פעמים.

(125) שרה: המכונית שלי במצב זוועתי. אני לא חושבת שהצלחתי להתניע אותה עשר פעמים כל החודש.

גילה: עם המכונית שלי הלוואי שהייתי מתקרבת לעשר. אני לא הצלחתי להתניע שלוש פעמים.

ב־ (124) גילה מדברת על מספר הפעמים שהיא לא הצליחה להתניע את המכונית, היא טוענת שהמספר הזה הוא (לפחות) שלוש. ב־ (125) גילה מדברת על מספר הפעמים שבהם היא כן הצליחה להתניע את המכונית. היא טוענת שהמספר הזה לא מגיע לשלוש. הדו־משמעות במקרה זה נובעת מכך שאנחנו יכולים לפרש את 'לא' ו־'שלוש פעמים' בשני סדרים שונים. בקרי הראשון 'שלוש פעמים' מתפרש לפני 'לא' (היו שלוש פעמים שבהן לא הצלחתי), ואילו בקרי השני 'שלוש פעמים' מתפרש אחרי 'לא' (לא היו שלוש פעמים שבהן הצלחתי).

בדוגמה זאת שני הקריאים עצמאיים. אף קרי אינו גורר את השני. כדי להוכיח זאת נביא שני מצבי עניינים: מצב עניינים אחד שבו הקרי הראשון אמיתי, והשני שקרי, ומצב עניינים שני שבו הקרי השני אמיתי ואילו הראשון שקרי.

מצב א (שמוכיח שהקרי הראשון אינו גורר את הקרי השני): מתוך עשרה ניסיונות גילה נכשלת בשלושה ומצליחה בשבעה. הקרי הראשון אמיתי (כי יש שלוש פעמים שבהם היא לא הצליחה), ואילו הקרי השני שקרי (כי זה לא נכון שאין שלוש פעמים שבהם היא הצליחה - אם יש שבע פעמים שבהם היא הצליחה, יש גם שלוש...).

מצב ב (שמוכיח שהקרי השני אינו גורר את הקרי הראשון): מתוך ארבעה ניסיונות, גילה הצליחה בשניים, ונכשלה בשניים. הקרי השני אמיתי (כי אין שלוש פעמים שבהם היא הצליחה - יש רק פעמיים), ואילו הקרי הראשון שקרי (כי זה לא נכון שיש שלוש פעמים שבהם היא לא הצליחה - יש רק פעמיים כאלה).

← תרגיל 12

במשפטים הבאים יש דו־משמעות של טווח. עבור כל משפט:

- א. נסחו פרפרזות חד־משמעיות לכל אחד מהקריאים.
 - ב. לגבי כל קרי, החליטו אם הוא גורר את הקרי שני, או לא. הצדיקו את תשובתכם.
1. איזוהו חתול נכנס לכל חדר.
 2. אני לא אוהב את רוב השירים בדיסק.

7.2.3.4 סוגים אחרים של רב־משמעות

בסעיף זה נדבר בקצרה על ארבעה סוגים של דו־משמעות. ייתכן שאחד מהם, או יותר, ניתן לנתח כמקרה פרטי של אחד הסוגים שכבר דיברנו עליהם, אבל בשלב מוקדם זה לא נדון בנקודה הזאת.

דה־רה לעומת דה־דיקטו

פילוסופים בימי־הביניים שמו לב לכך שמשפטים שהנשוא שלהם הוא פועל המדבר על אמונות, מחשבות, רצונות, תקוות וכו', ושהמשלים שלו מכיל תיאור מיידע או סותם (=לא מיידע) הם דו־משמעיים. את שני הקריאים של משפטים כאלה הם כינו **דה־רה** ("על הדבר" בלטינית) ו**דה־דיקטו** ("על הנאמר" בלטינית). (126) הוא דוגמה למשפט כזה.

(126) גילה תוהה אם כדאי לה להינשא לבעל המכולת השכונתית.

בקרי **דה־רה** דובר המשפט משתמש בתיאור המיידע 'בעל המכולת השכונתית' כדי להורות על אדם מסוים בעולם. המשפט טוען שגילה תוהה לגבי אדם מסוים (שהוא בעל המכולת השכונתית) אם כדאי לה להינשא לו. המשפט יהיה אמיתי בקרי דה־רה גם אם לגילה אין שום מושג שהאדם שהיא תוהה לגביו הוא בעל המכולת. ייתכן שגילה מכירה את האדם הזה בתור אחיה החתיך של חברתה הטובה שרה, והיא כלל אינה יודעת שהוא בעל המכולת השכונתית.

בקרי דה־דיקטו, דובר המשפט לאו דווקא משתמש בתיאור המיידע כדי להורות על אדם מסוים בעולם. המשפט יכול להיות אמיתי אפילו אם אין מישהו שעונה לתיאור 'בעל המכולת השכונתית' (אולי המכולת שייכת לקואפרטיב), וגם אם יש, זהותו לא חשובה. בקרי זה מספיק שגילה מעלה בדעתה את האפשרות שיש מישהו כזה, והתהייה שלה היא לגבי כל מי שלדעתה יענה לתיאור. למשל, המשפט אמיתי בקרי דה־דיקטו במצב עניינים שבו גילה מתרשמת מאוד מהעובדה שהמכולת השכונתית מטופחת ועמוסת קונים, ומפתחת אמונות כלשהן לגבי בעל המכולת, מי שזה לא יהיה (אמונות שקשורות מן הסתם לעובדה שהמכולת מטופחת ומצליחה), ותוהה אם כדאי לה להינשא לאדם כזה. ייתכן שבמציאות בעל המכולת לא קיים, או שבעל המכולת הוא אחיה החתיך של חברתה הטובה שרה, שאותו גילה מתעבת בכל נימי נפשה, ובכלל לא תוהה אם כדאי לה להינשא לו.

בקרי דה־רה מתקיימות שתי תכונות שלא מתקיימות בקרי דה־דיקטו:

1. ניתן להסיק טענת קיום לגבי הוראתו של הצירוף השמני במשפט המשוועבד.
2. החלפת הצירוף השמני הזה בצירוף שמני אחר בעל אותה הוראה שומרת בהכרח על ערך האמת של המשפט העיקרי.

כלומר, אם משפט (126) אמיתי בקרי דה־רה, קיומו של בעל המכולת השכונתית מובטח, ואם נחליף את הביטוי 'בעל המכולת השכונתית' בביטוי אחר בעל אותה הוראה, נניח, 'אדמונד', המשפט שיתקבל, 'גילה תוהה אם כדאי לה להינשא לאדמונד' חייב להיות אמיתי.

אם משפט (126) אמיתי בקרי דה־דיקטו, קיומו של בעל המכולת השכונתית לא מובטח, וגם אם הוא קיים, אם נחליף את הביטוי 'בעל המכולת השכונתית' בביטוי אחר בעל אותה הוראה, נניח 'אדמונד', המשפט שיתקבל, 'גילה תוהה אם כדאי לה להינשא לאדמונד', לא חייב להיות אמיתי.

קרי דה־דיקטו הוא המקרה שלגביו פרגה מניח שלצירוף שמני יש הוראה עקיפה על המובן (ראו הדיון על הוראה עקיפה בסוף סעיף 7.1.3).

← תרגיל 13

הניחו שהמשפטים הבאים נאמרו בהקשרים המתוארים אחריהם. לגבי כל משפט החליטו אם הוא מובן דה־רה או דה־דיקטו. הסבירו בקצרה.

1. שרה חושבת שהמועמד הרפובליקאי ייבחר.
ההקשר: שרה גרה בישראל, היא אינה יודעת שבארה"ב יש שתי מפלגות מרכזיות: המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקאית. היא קראה בעיתון שהמועמד המוביל בסקרים הוא ג'ורג' בוש. היא חושבת שהוא ינצח.

2. יאניס חושד שאחד הספורטאים השוויצרים השתמש בסטרואידים. ההקשר: יאניס הוא עובד ניקיון באולימפיאדה. הוא נכנס לחדר הלבשה כדי לנקות אותו. הוא מוצא על הרצפה קופסה ריקה שכתוב עליה 'סטרואידים'. על הקופסה יש הוראות בגרמנית, צרפתית ואיטלקית, וכתוב עליה שהיא יוצרה בז'נבה.

3. יוסי מאמין שהמנכ"ל של חברת החשמל מיליונר. ההקשר: דוד הוא המנכ"ל של חברת החשמל, והוא שכן של יוסי. דוד נוהג בוולוו, אשתו תמיד לבושה בבגדי מעצבים מפורסמים והילדים שלהם לומדים בפנימיות יקרות בשווייץ. ליוסי אין מושג ממה דוד מתפרנס, אבל הוא חושב שהוא מיליונר.

גנרי לעומת אפיזודי

משפטים רבים בשפה הם דו־משמעיים בין קרי גנרי – קרי שבו המשפט מבטא הכללה שאינה מקרית, לבין קרי אפיזודי – קרי שבו המשפט מדבר על מקרים ספציפיים או על עובדות בודדות. קראו את משפטים (127) ו־ (128):

(127) לאריה הזכר יש רעמה.

(128) דני עישן.

לשני המשפטים האלו יש קרי גנרי וקרי אפיזודי. בקרי הגנרי, משפט (127) מבטא הכללה לגבי אריות זכרים. שימו לב שהמשפט הזה לא טוען שלכל האריות הזכרים יש רעמה. למשל, לאריות זכרים צעירים אין רעמה, ועדיין הקרי הגנרי של משפט (127) נתפס כאמיתי. משפט גנרי מאפשר יוצאים מן הכלל להכללה שהוא מבטא. למשפט (127) יש גם קרי אפיזודי, שבו אני יכול להתכוון לכך שלאריה הזכר היחיד בהקשר יש רעמה.

משפט (128), בקרי הגנרי, טוען שדני נהג לעשן, ואילו בקרי האפיזודי המשפט לא מדבר על מנהגיו של דני, אלא פשוט מוסר את העובדה שהייתה לפחות פעם אחת בעבר שבה הוא עישן, או את העובדה שדני עישן בזמן ספציפי בעבר (למשל, היום בהפסקת הצהריים).

קולקטיבי לעומת דיסטריביוטיבי

יש משפטים המכילים צירוף שמני ברבים שהם דו־משמעיים בין קרי קולקטיבי לקרי דיסטריביוטיבי (distributive), למשל משפט (129):

(129) הילדים נגעו בתקרה.

בקרי הדיסטריביוטיבי, המשפט טוען שכל ילד וילד נגע בתקרה. בקרי הקולקטיבי, המשפט טוען שהילדים כקבוצה נגעו בתקרה. בקרי זה המשפט אמיתי גם במצב עניינים שבו הילדים הסתדרו בפירמידה, ורק הילד העליון ביותר נגע בתקרה.

יש נשואים שמאפשרים רק קרי דיסטריביוטיבי (לדוגמה, משפט (130)), יש נשואים שמאפשרים את שני הקריאים (לדוגמה, משפט (129)), ויש נשואים שמאפשרים רק קרי קולקטיבי (לדוגמה, משפט (131)).

(130) הילדים גבוהים.

(131) הילדים הרגו את הג'וק.

משפט (130) יכול להיות מובן רק באופן כזה שכל ילד וילד הוא גבוה, ואילו משפט (131) יכול להיות מובן רק באופן כזה שהילדים כקבוצה הרגו את הג'וק – הג'וק יכול למות רק פעם אחת...

אנאפורי לעומת דאיקטי

בהקשרים רבים שבהם מופיע כינוי גוף, ניתן להבינו כ**אנאפורי** – כ"חוזר" לביטוי אחר במשפט (או למבע קודם בשיחה), או כ**דאיקטי** – מצביע על יישות כלשהי בהקשר.

(132) גילה לא בטוחה בנצחונה. שרה יודעת שהיא תנצח.

משפט (132) יכול להתפרש כך שכינוי הגוף 'היא' חוזר לשרה, או לגילה (קרי אנאפורי), ואפשר להבין את המשפט כך שהדובר מצביע על (או מסמן בעזרת מחווה אחרת) מישהי אחרת בהקשר הפיזי – שרה יודעת שהבחורה שדובר המשפט מצביע עליה תנצח.

נרחיב מעט על אנאפורה בסעיף 7.2.4.

7.2.3.5 ההבדל בין רב־משמעות לערפול

ערפול (vagueness) הוא היעדר קריטריונים ברורים כדי לשפוט אם תנאי האמת של משפט מסוים מתקיימים. למשל, אם אני מצביע על אובייקט שהצבע שלו הוא בין צהוב לכתום, ואומר את משפט (133):

(133) זה צהוב.

יהיה קשה לקבוע אם המשפט אמיתי או שקרי בסיטואציה הנתונה (ואולי נגיע למסקנה שהוא לא אמיתי ולא שקרי...). הסיבה שיהיה לנו קשה לשפוט את ערך האמת של

המשפט היא שהגבול בין צהוב לכתום אינו ברור. אבל עובדה זו לא הופכת את המילים האלה לרב־משמעיות. ייתכן שלצורך השיפוט נחליט בצורה שרירותית בין 'צהוב' ל-'כתום', ונקבע שהכדור צהוב או שנקבע שהכדור כתום. החלטה שרירותית כזאת אינה בחירה בין משמעויות אפשריות שונות של צהוב וכתום, אלא דיוק זמני של המשמעות.

לא תמיד קל לנו להבדיל בין מקרים של רב־משמעות למקרים של ערפול. חשבו מה המשפט הבא אומר.

(134) דני כמעט הרג את יוסי.

את משפט (134) אפשר להבין בהרבה אופנים. למשל, ייתכן שדני תכנן ברצינות להרוג את יוסי והתחרט ברגע האחרון, וייתכן שדני פצע את יוסי אנושות, אך יוסי החלים לבסוף. האם הסיטואציות האלה הן דוגמאות לשני קריאים שונים ומובחנים של המשפט? 'דני היה קרוב מאוד לעשות משהו שהיה גורם למותו של יוסי' לעומת 'דני עשה משהו שגרם ליוסי להיות קרוב מאוד למותו'. או אולי הן רק מדגימות את העובדה שהמשמעות של 'כמעט' היא מעורפלת? דהיינו, בכל אחת מהסיטואציות קבענו קריטריון שונה למה נחשב ל-'קרוב מאוד להרוג'. שאלות מן הסוג הזה הן לא טריוויאליות, ולא תמיד ניתן להכריע בהן בעזרת האינטואיציה בלבד. מה שחשוב לצרכים שלנו היא ההבנה שרב־משמעויות וערפול הן תופעות שונות.

← תרגיל 14

לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים, שפטו אם הוא רב־משמעי או לא. לגבי המשפטים שאותם שפטתם כרב־משמעיים, ציינו את סוג/סוגי הרב־משמעויות, ונסו לנסח פרפרזות חד־משמעיות לכל קרי.

1. כל סטודנט חושב שהוא גאון.
2. הצרפתי שותה יין בכל ארוחה.
3. שרה מחפשת מתכון דיאטטי לפיצה.
4. גילה ודני סחבו פסנתר לקומה העליונה.
5. הרבה סטודנטים השתתפו בהפגנה.
6. דני לא הגיש שני תרגילים.
7. אני לא יכול לנגן בפסנתר.
8. גילה ליוותה את דני מהודו לירושלים.
9. ראינו סרט יפה.
10. כל הסטודנטים דוברים בדיוק שתי שפות.

7.2.4 קשרים אנאפוריים

קראו את הדוגמאות הבאות:

(135) גילה גאה בעצמה.

(136) גילה חושבת שהיא יפה.

(137) אם היא מצלצלת במקרה, תגיד בבקשה לגילה שאני בים.

(138) גילה נכנסה לחדר. היא התיישבה בפניה.

(139) יש לי כלב וחתול. החתול נורא חמוד.

(140) קניתי למשה מתנה, והחצוף לא מצא לנכון להודות לי.

במשפט (135), הצירוף השמני 'עצמה' מקבל בהכרח את משמעותו מהצירוף השמני 'גילה'. אנחנו אומרים ש-'עצמה' הוא כינוי גוף **אנאפורי**. גם הצירופים שמודגשים בכתב מודגש בשאר המשפטים יכולים להתפרש בצורה אנאפורית (אבל לא מוכרחים להתפרש כך). הצירוף השמני שאליו "קשור" האלמנט האנאפורי נקרא **קודמן**. ממשפט (137) ניתן לראות שהקודמן לא חייב לבוא לפני האלמנט האנאפורי, ומדוגמאות (139) ו-(140), ניתן לראות שהאלמנט האנאפורי לא חייב להיות כינוי גוף.

איך נאפיין את מהות הקשר האנאפורי? ההשערה הפשוטה ביותר תהיה שאנאפורה היא פשוט שוויון בהוראה (קוֹרְפֶּרוֹר), כלומר שלקודמן ולאֶלמנט האנאפורי יש אותה הוראה.³ הצעה זו אינה מספיק טובה. נסתכל על המשפט הבא:

(141) **הקפטן של הקבוצה** קיבלה את המדליה, **וראש העיר** נשאה נאום.

נניח שידוע לכם שראש העיר והקפטן של הקבוצה היא אותה אישה. עדיין, במשפט (141) אין אנאפורה. אנאפורה היא לא סתם קוֹרְפֶּרוֹר. במשפט (135), ובקרי האנאפורי של משפטים (136)–(140), העובדה שהביטויים המסומנים הם שווי הוראה אינה מקרית, היא מוסקת מהמשפט עצמו. בנוסף, האלמנט האנאפורי והקודמן אינם "שווי מעמד", האלמנט האנאפורי תלוי איכשהו בקודמן.

נעיין כעת במשפטים (142)–(144):

(142) **כל מועמדת** חושבת **שהיא** תנצח.

(143) **אילו מועמדים** יצביעו בעד **עצמם**?

(144) **אף הורה** לא חושב **שהוא** נכשל בחינוך הילדים **שלו**.

3 היזכרו גם בדיון על הוראה משותפת בפרק 5 סעיף 5.2.2.

נראה שגם למשפטים אלו יש קרי אנאפורי (ל- (143) יש רק קרי אנאפורי). אבל בניגוד לדוגמאות הקודמות, פה קשה לטעון שיש קורפרור. לא ממש ברור על מה מורים ביטויים כמו 'כל מועמדת', 'אילו מועמדים' ו-'אף הורה'. התלות בין הקודמנים לכינויי הגוף האנאפוריים בדוגמאות אלו היא תלות מסובכת יותר, ונרחיב עליה בפרק 8.

לדוברי שפה יש אינטואיציות לגבי מתי אנאפורה הכרחית, מתי היא אפשרית ומתי היא אינה אפשרית.

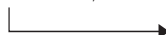
(145) **הטכנאית** טוענת שהיא לא מצאה שום תקלה.



(146) **היא** טוענת שה**טכנאית** לא מצאה שום תקלה.



(147) הבעיה שהתגלתה **לה** הציקה ל**טכנאית** במשך כל היום.



(148) באתי עם **חולצה חדשה**. היא נקנתה אתמול.



(149) כל ילד בא עם **חולצה חדשה**. היא נקנתה אתמול.



(150) כל קופסת שש בש באה עם **קובייה עודפת**. היא מודבקת לצד האחורי של המכסה.



בעוד שבדוגמאות (145), (147), (148) ו-(149) ייתכן קשר אנאפורי בין הביטויים המסומנים, ב-(146) וב-(149) קשר כזה אינו אפשרי. הכוונה ב-(149) ברורה, אבל עדיין דוברי עברית שופטים דוגמה זו כלא תקינה בקרי אנאפורי. סמנטיקאים שואפים להסביר את האינטואיציות של דוברי השפה לגבי האפשרות או חוסר האפשרות של פירוש אנאפורי.

← תרגיל 15

באילו מן המשפטים הבאים קשר אנאפורי בין הביטויים המסומנים הוא אפשרי?

1. **דני** ציפה ממנו (=מן **הוא**) להבריא מהר.
2. אם **הוא** ישאל, תגיד **לדני** שנסעתי לאמסטרדם.

3. אם תפגוש את **דני**, תזכיר ל**מנוול הזה** שהוא חייב לי אלפייה.
4. גילה אמרה ל**שרה** שהשמלה **שלה** מכוערת, והיא נתנה לה סטירה.
5. **גילה** אמרה לשרה שהשמלה **שלה** מכוערת, והיא נתנה לה סטירה.
6. **גילה** אמרה לשרה שהשמלה שלה מכוערת, ונתנה לה סטירה.
7. אם דני קנה היום **מכונית ספורט**, הוא בטח מת להשוויץ בה (=בהיא). כבר עכשיו הוא לוקח אותה (=את היא) לסיבוב מסביב לבלוק.
8. אם דני קנה היום **מכונית ספורט**, אז אני צנצנת. בואו ניקח אותה (=את היא) לסיבוב.
9. אין פה **אף טכנאית מרוצה**. היא חושבת להתפטור.
10. בגלל שהיא לא יכולה לטפל **בה**, גילה לא מחזיקה **ג'ירפה**.
11. בגלל שהיא לא יכולה לטפל **בעצמה**, גילה לא מחזיקה ג'ירפה.

← תרגיל 16

לגבי המשפט הבא:

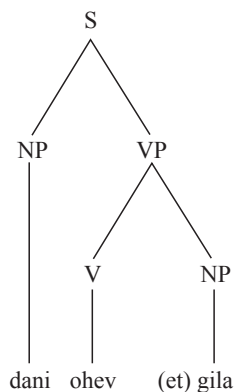
- א. אילו צירופים שמניים במשפט יכולים להיות קשורים בקשר אנאפורי?
- ב. מדוע קשה לתאר את הקשר האנאפורי הזה באופן משביע רצון על-ידי כך שנאמר שלצירופים השמניים יש אותה הוראה?
1. אם מספר הוא בין אפס לאחת, אז גם השורש הריבועי שלו (= של הוא) הוא בין אפס לאחת.

7.2.5 קומפוזיציונאליות

עקרון הקומפוזיציונליות אומר שהמשמעות של ביטוי מורכב היא פונקציה של המשמעויות של חלקיו, והדרך שבה החלקים האלה מתחברים. העיקרון הזה מתבסס על העובדה שכדברי שפה יש לנו היכולת להבין מבעים חדשים שמעולם לא שמענו קודם, ולכן צריך להיות אלגוריתם כלשהו שמצרף את משמעויות המילים (שאותן למדנו) ומחשב את משמעות המבע השלם.

תאורטית, ייתכן שהמנגנון הזה פועל ללא קשר למבנה התחבירי של המשפט, אבל רוב הסמנטיקאים סבורים שיש קשר הדוק בין הסמנטיקה לתחביר, ושהרכיבים התחביריים מהווים יחידות משמעות. כלומר, ההנחה הרווחת היא שחישוב משמעות המשפט השלם מתבצע על סמך משמעויות המילים והמבנה התחבירי של המשפט.

ניקח עץ תחבירי פשוט,⁴ ונראה כיצד נוכל לפרש אותו בצורה קומפוזיציונלית. לשם פשטות נתייחס כעת רק להיבט ההוראה במשמעות.



נתחיל מהיחידות הבסיסיות ביותר בעץ, המילים (נתעלם מהמילה 'את' שככל הנראה אינה נושאת משמעות אלא משמשת לסמן את המושא הישיר במשפט). ההוראה של המילה 'דני' היא ♀ (דני עצמו, האיש בעולם), ההוראה של 'גילה' היא ♂. ההוראה של 'אוהב' היא קבוצת הזוגות הסדורים שהראשון בזוג אוהב את השני בזוג. נסמן זוג סדור באמצעות סוגריים זוויתיים, כאשר האוהב הוא האיבר השמאלי והנאהב הוא האיבר הימני, לדוגמה $\langle \text{♂}, \text{♀} \rangle$ הוא הזוג הסדור שבו דני הוא האיבר הראשון, וגילה היא האיבר השני.

אנחנו מניחים שלכל פעולה (אופרציה) תחבירית שבונה רכיב בעץ, יש פעולה סמנטית מקבילה שפועלת על ההוראות של האלמנטים המעורבים, ובונה את ההוראה של הרכיב. כלומר, לפעולות התחביריות:

$\text{NP} \rightarrow \text{dani}$

$\text{NP} \rightarrow \text{gila}$

$\text{V} \rightarrow \text{ohev}$

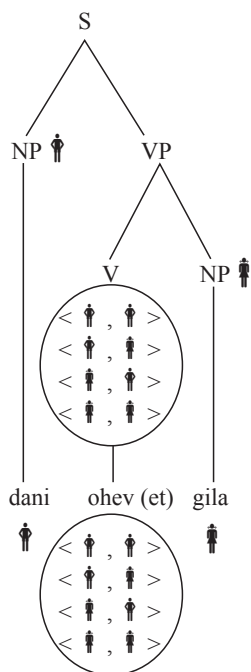
$\text{VP} \rightarrow \text{V NP}$

$\text{S} \rightarrow \text{NP VP}$

יש פעולות סמנטיות מקבילות שמחשבות את ההוראות של הרכיבים האלה. נניח שהפעולה הסמנטית שמקבילה לפעולה תחבירית שבונה צומת לא מתפצל, היא פשוט שוויון. כלומר, ההוראה של ה- NP ששולט על המילה 'דני' זהה להוראה של המילה 'דני',

4 היזכרו בפרק 5, בסעיף 5.4 העוסק בעצי גזירה.

ההוראה של ה-V ששולט על המילה 'אוהב' זהה להוראה של המילה 'אוהב', וההוראה של ה-NP ששולט על המילה 'גילה' זהה להוראה של המילה 'גילה'. לפניכם שוב העץ, כאשר מסומנות ההוראות של המילים ושל הצמתים הלא מתפצלים ששולטים עליהן.

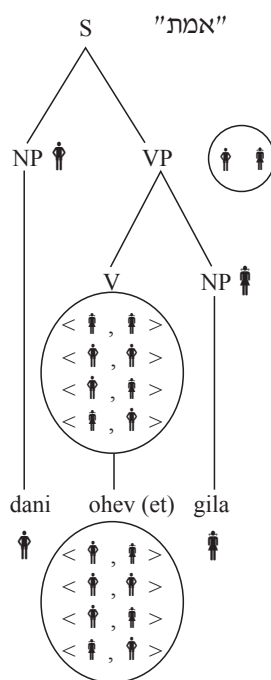


השלב הבא הוא חישוב ההוראה של ה-VP 'אוהב (את) גילה' על סמך ההוראות של ה-V ושל ה-NP שבונים אותו. ההוראה של ה-VP הזה צריכה להיות קבוצת הדברים שאוהבים את גילה. כיצד ניתן לבנות קבוצה זו על סמך ההוראה של ה-V (קבוצת הזוגות הסדורים שהראשון בזוג אוהב את השני) וההוראה של ה-NP () ? נסתכל על כל הזוגות שהאיבר השני בהם הוא גילה, ונבנה קבוצה מהאיברים הראשונים בזוגות האלה. קבוצה זו תהיה קבוצת האובייקטים שאוהבים את גילה: { , }⁵. ובאופן כללי, ההוראה של VP שבנוי מ-V ומ-NP היא קבוצת הבנויה מהאיברים הראשונים באותם זוגות השייכים להוראה של ה-V ושהאיבר השני שלהם הוא ההוראה של ה-NP. נדגים זאת לגבי ה-VP 'מנשק את יוסי'. ההוראה של הפועל 'נישק' הינה קבוצה של זוגות סדורים, שבהם האיבר הראשון מנשק את האיבר השני. נניח שההוראה

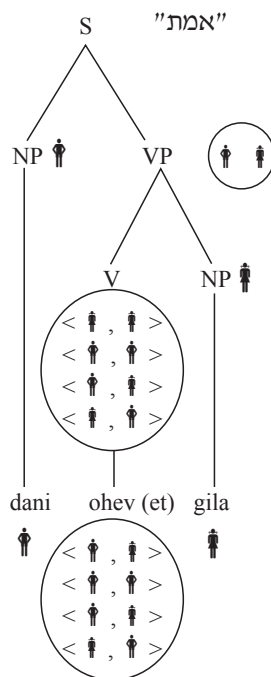
5 קבוצת אובייקטים תסומן באמצעות סוגריים מסולסלים. ובאזורים היא מסומנת על-ידי מעגל.

של 'מנשק' הינה הקבוצה הבאה: $\{ \langle \text{Dani}, \text{Gila} \rangle, \langle \text{Yossi}, \text{Yossi} \rangle, \langle \text{Max}, \text{Dani} \rangle \}$. מהי ההוראה של ה-VP 'מנשק את יוסי'? כאמור, זוהי קבוצה הבנויה מהאיברים הראשונים באותם זוגות השייכים להוראה של ה-V ושהאיבר השני שלהם הוא ההוראה של ה-NP, במקרה שלנו, יוסי. כלומר, ההוראה של 'מנשק את יוסי' הינה הקבוצה הבאה: $\{ \text{Yossi}, \text{Lucy}, \text{Gil} \}$.

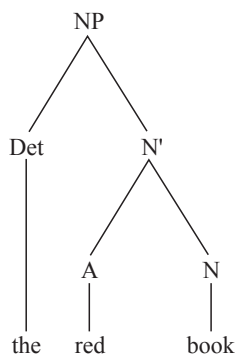
נחזור לדוגמה שלנו. נוסיף לעץ את ההוראה של ה-VP.



כעת נותר רק לחשב את ההוראה של ה-S על סמך ההוראות של ה-NP וה-VP שבונים אותו. ההוראה של משפט חיווי היא ערך האמת שלו. כיצד ניתן להגיע לערך האמת של המשפט על סמך ההוראה של ה-NP () ו ההוראה של ה-VP (קבוצת אלה שאוהבים את גילה)? אם שייך לקבוצת אלה שאוהבים את גילה, המשפט אמיתי, ואם אינו שייך לקבוצה זו, המשפט שקרי. כלומר החוק הסמנטי עבור S יהיה בצורת תנאי: ההוראה של ה-S היא "אמת" אם ורק אם ההוראה של ה-NP שייכת להוראה של ה-VP. נתבונן בהוראות הרלוונטיות ונראה אם התנאי מתקיים. האם שייך לקבוצה { , } ? התשובה במקרה שלנו היא כן, ולכן ההוראה של S היא "אמת".



עכשיו נראה כיצד אפשר לחשב את ההוראה של הצירוף השמני *the red book* על סמך ההוראות של חלקיו והמבנה התחבירי שלו.⁶

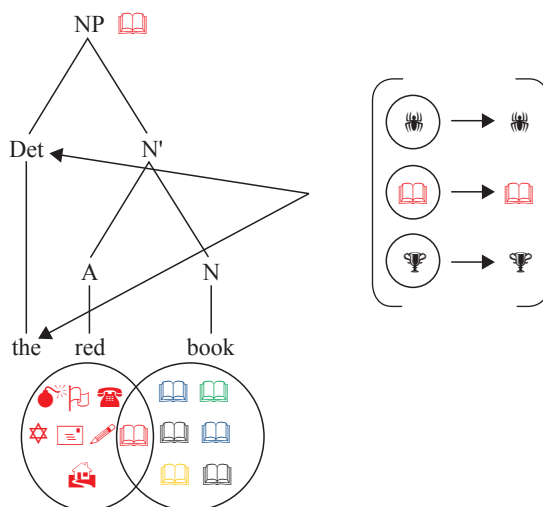


6 בפרקים על תחביר הנחתם מבנה תחבירי מתוחכם יותר (הנחתם ששם התואר נשלט על-ידי צירוף תוארי AP). הדוגמה הזאת היא לצורך המחשת רעיון הקומפוזיציונאליות, ולצרכים פדגוגיים אנחנו מניחים פה מבנה תחבירי פשוט יותר.

שוב נתחיל בהוראות של המילים. ההוראה של *red* היא קבוצת הדברים האדומים, ההוראה של *book* היא קבוצת הספרים. מהי ההוראה של תווית היידוע *the*? נשאל שאלה זאת פתוחה בינתיים.

בשלב ראשון נבנה את הוראת ה-N'. 'ספר אדום' מורה על קבוצת הספרים האדומים. כלומר, ההוראה של ה-N' היא קבוצת החיתוך⁷ בין ההוראה של ה-A וההוראה של ה-N (קבוצת הספרים האדומים מכילה את האיברים שהם גם ספרים וגם אדומים).

הצירוף השמני המיועד 'הספר האדום' מורה על אובייקט. השימוש בתווית היידוע **קדם מניח** שקיים ספר אדום, ורק אחד כזה (כמובן שבהקשר ספציפי מסוים). אם אין בהקשר ספר אדום או שיש יותר מאחד, השימוש בתווית היידוע אינו תקין. אם למשל מונחים לפניכם שני ספרים אדומים, ואני מבקש מכם לפתוח את הספר האדום, עשיתי שימוש לא תקין בביטוי הזה. ניתן לחשוב על תווית היידוע כפונקציה שפועלת על קבוצות אובייקטים שמכילות אובייקט אחד ויחיד ונותנת את האובייקט האחד והיחיד שיש בקבוצה הזאת.



7 קבוצת החיתוך בין שתי קבוצות א ו-ב היא הקבוצה שמכילה את האיברים המשותפים בין הקבוצות. אנו מסמנים חיתוך בין קבוצות באמצעות הסימן $\cap$.

← תרגיל 17

הסתכלו על הציור הבא:

(▶ ימין) ◯ ● ● ◯ ● ◯ שמאל ◀)

א ב ג ד ה ו

והתייחסו לצירופים השמניים הבאים:

1. העיגול הכי שמאלי.
2. העיגול השחור הכי שמאלי.
3. העיגול שהוא גם הכי שמאלי וגם שחור.
4. העיגול הלבן הכי שמאלי.
5. העיגול שהוא גם הכי שמאלי וגם לבן.

א. על איזה אובייקט בציור, אם בכלל, מורה כל אחד מהצירופים השמניים הנ"ל?
 ב. למה לא סביר להניח שההוראה של הציור 'הכי שמאלי' הוא קבוצת הדברים הכי שמאליים? **נמקו את תשובתכם בהתייחס למסקנות שלכם מסעיף א.**

רמז: הניחו בדרך השלילה כי הרפרנט של הביטוי 'הכי שמאלי' הוא אכן קבוצת הדברים הכי שמאליים (במקרה שלפנינו זו תהיה קבוצה המכילה רק אובייקט אחד), ובנו את הרפרנט של הצירופים השמניים על סמך הרפרנטים של החלקים.

← תרגיל לסיכום סעיף 7.2

- I. א. השתמשו ב"מבחן הניתנות לביטול" על-מנת לקבוע האם משפט ב נגרר ממשפט א בכל אחד מזוגות המשפטים הבאים:
 1. א. דן הוא בלשן ישראלי.
 - ב. יש ישראלי שהוא בלשן.
 2. א. אם דינה תקבל מלגה, היא תוכל לסיים את הלימודים.
 - ב. אם דינה לא תקבל מלגה, היא לא תוכל לסיים את הלימודים.
 3. א. לאחר שרן חזר הביתה, רינה יצאה לקניות.
 - ב. רן חזר הביתה.
 4. א. דן התפאר שהוא (=דן) הצליח בבחינה.
 - ב. דן הצליח בבחינה.
- ב. במקרים שבהם אין גרירה: האם משפט ב משתמע ממשפט א? אם כן, מהי לדעתכם הסיבה להשתמעות זו?

II. האם משפט ב נגרר ממשפט א בכל אחד מן הזוגות הבאים? מהי הסיבה להבדל?

1. א. מקס הוא שחקן כדורסל אמריקאי.
ב. מקס אמריקאי.
2. א. מקס הוא שחקן כדורסל נמוך.
ב. מקס נמוך.

III. נתונות שתי השיחות הקצרות הבאות:

1. מרצה: נחוצים לי שני שיעורים כדי להספיק את כל החומר עד סוף הסמסטר.
מתרגל: יש עוד שני שיעורים עד סוף הסמסטר.
2. מרצה: כמה שיעורים נותרו עד סוף הסמסטר?
מתרגל: יש שני שיעורים עד סוף הסמסטר.

באיזו מן השיחות הנ"ל משתמע מדברי המתרגל שאין עוד שלושה שיעורים עד סוף הסמסטר? מדוע?

IV. האם ב הינו קדם הנחה של א? תנו הסבר אינטואיטיבי, וגם השתמשו במבדק ההשתמעות מ"משפחת המשפטים".

1. א. דן הולך הביתה להאכיל את הג'ירפה שלו.
ב. לדן יש ג'ירפה.

V. מבין המשפטים 2-4, איזה משפט סותר את משפט 1? ואיזה שקול למשפט 1? נמקו.

1. דן ראה את הסרט יותר מפעמיים.
2. דן ראה את הסרט לפחות שלוש פעמים.
3. דן ראה את הסרט ארבע פעמים.
4. דן ראה את הסרט בדיוק פעם אחת.

VI. לגבי כל אחד מן המשפטים הבאים: נסחו את שתי המשמעויות של המשפט במילים שלכם, והחליטו האם הדו־משמעות היא לקסיקלית, מבנית, או דו־משמעות של טווח.

1. מקס הביא שוקולד משוויצריה.
2. כל תלמיד התעצבן על איזשהו מורה.
3. בני המלך והמלכה התארחו אצל הנשיא.
4. שמואל לומד בישיבה.
5. התלמידים מוזמנים לפגישת היכרות עם הוריהם. (מתוך חוזר לתלמידי בית ספר לקראת החזרה ללימודים)

VII. נתון המשפט הבא:⁸

'שרה חושבת שהמועמד הרפובליקאי ייבחר'.

בתרגיל 13 ניתן הקשר הגורם להבנת הביטוי 'המועמד הרפובליקאי' דה־רה. נסחו הקשר שבו אותו ביטוי יובן דה־דיקטו.

VIII. לגבי המשפטים הבאים, הראו כיצד ניתן לחשב בצורה קומפוזיציונלית את ההוראה שלהם, מהוראות המילים המרכיבות אותם:

1. מקס רץ.

2. הכלב חמוד.

3. *Lucy ate the green apple.*

7.3 סמנטיקה מודל־תאורטית

תאוריה סמנטית של שפה טבעית היא תאוריה בעלת ניבויים באשר לתופעות הקשורות למשמעות כגון תנאי אמת, גרירות, קדם הנחות, רב־משמעות, אנאפורה וכו' – ניבויים שאותם אפשר לבדוק, להעריך ולהשוות עם הנתונים האמפיריים. מסגרת תאורטית סמנטית היא מסגרת לפיתוח תאוריות סמנטיות ולהשוואה ביניהן, כלומר מסגרת לחקר תופעות ובעיות הקשורות במשמעות. המסגרת התאורטית שבה נשתמש בקורס הזה מכונה **סמנטיקה מודל־תאורטית** (model theoretic semantics). תורת המודלים היא תורה מתמטית שפותחה כדי לדבר בצורה מדויקת על משמעות של שפות פורמליות (שפות שהומצאו בידי לוגיקאים למטרות שונות). בסוף שנות השישים של המאה ה־20, הפילוסוף והמתמטיקאי ריצ'רד מונטגיו (Richard Merett Montague, 1930-1971) הראה שניתן ליישם שיטות מתמטיות גם לניתוח סמנטי של שפות טבעיות. גישתו הסמנטית של מונטגיו החלה לקנות לה אחיזה בקרב בלשנים בתחילת שנות השבעים. היא הביאה לפריצת דרך עצומה במחקר הסמנטי, וחוללה מהפכה בגישה של בלשנים לתחום. עד לאותן השנים לסמנטיקה היה מקום שולי למדי במחקר הבלשני (שמסורתית התמקד יותר במבנה השפה ולא בתוכן שלה), אך מאז היא הפכה לענף מרכזי ביותר בבלשנות.

7.3.1 סמנטיקה של תנאי אמת

סמנטיקה מודל־תאורטית מתבססת על שתי הנחות עיקריות: **על־אודותיות** (aboutness) ו**קומפוזיציונליות**. על "קומפוזיציונליות" דיברנו בסעיף הקודם (7.2.5) ואת המושג "על־אודותיות" הזכרנו כבר בסעיף 7.1.4, וכעת נרחיב מעט בעניין זה.

8 זהו משפט 1 מתרגיל 13 בסעיף 7.2.3.4.

אנו מניחים שהיבט חשוב ועיקרי של משמעות נמצא בקשר שבין ביטויים לשוניים לדברים "בעולם", שעליהם הביטויים מדברים. אפשר לחשוב על "העולם" הזה כעולם המציאות ממש או כקונספטואליזציה של העולם – העולם כפי שדוברי השפה מייצגים במשותף.

כאשר הדוברים מבינים משפט חיווי הם לא חייבים לדעת על מה או על מי ביטוי כלשהו במשפט מורה, ומה ערך האמת שלו. למשל, כדי להבין את המשפט 'מלכת אנגליה מבקרת בישראל' אנחנו לא חייבים לדעת מי זאת מלכת אנגליה, או מי מבקר בישראל או אם המשפט הזה אמיתי או שקרי. מה שאנחנו כן יודעים כשאנחנו קוראים את המשפט אלה הם **תנאי האמת** של המשפט, כלומר מה **צריך** להיות המצב בעולם כדי שהמשפט יהיה אמיתי, ומה צריך להיות המצב בעולם כדי שהמשפט יהיה שקרי. הסמנטיקה אינה עוסקת באמת ושקר של משפטים, אלא בתנאי האמת שלהם.

תנאי אמת של משפט תמיד (או כמעט תמיד) יתייחסו לפרמטרים הקשורים. קחו לדוגמה את המשפט 'אני עומד מאחורי השולחן'. אמיתותו של המשפט הזה תלויה בזהות הדובר, בזמן שבו הוא נאמר, ובעובדות המתקיימות בעולם בסיטואציה הספציפית שבה הוא נאמר. הכשירות הסמנטית שלנו אינה כוללת ידע לגבי זהות הדובר, מתי נאמר המשפט, ומה היו העובדות בסיטואציה שבה הוא נאמר. הכשירות הזאת מאפשרת לנו, בהינתן עובדות מסוימות בסיטואציה מסוימת, בזמן מסוים, כאשר דובר מסוים אומר את המשפט 'אני עומד מאחורי השולחן', לשפוט אם המשפט אמיתי או שקרי בנסיבות הללו. אנחנו מניחים שכאשר נתונים לנו הערכים של הפרמטרים ההקשריים (כגון זהות הדובר, הזמן, המקום וכו') והעובדות הרלוונטיות, ידיעת משמעות המשפט תאפשר לנו לשפוט אם המשפט אמיתי או שקרי.

שימו לב שהמטרה שלנו היא לא לספק שיטה אפקטיבית כדי **לבדוק** אם משפט מסוים הוא אמיתי או שקרי בנסיבות מסוימות. המטרה צנועה יותר. אנחנו מחפשים שיטה שתקבע עבור כל משפט חיווי בשפה, באילו תנאים יהיה ניתן להגיד עליו שהוא אמיתי.

אם כן, דרישת המינימום מתאוריה סמנטית היא שתכיל מנגנון רקורסיבי⁹ המחשב את תנאי האמת של אינסוף משפטי החיווי בשפה. לתאוריה כזאת יהיו ניבויים לגבי מושגים כגון גריה, סתירה ושקילות, שמוגדרים באמצעות תנאי אמת. אנחנו מחפשים תאוריה שתיתן עבור כל משפט חיווי בשפה, משפט מהצורה הבאה:

המשפט S בשפה L אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם p.

9 היזכרו בפרק 5, סעיף 5.3.5 על כללים רקורסיביים.

משפט מהצורה הזאת נקרא **משפט T**, לדוגמה:

1. המשפט 'כל חתול הוא חמוד' בעברית אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם קבוצת החתולים ב-v מוכלת בקבוצת החמודים ב-v.
2. המשפט 'אני רעב' בעברית אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם הדובר במצב העניינים v שייך לקבוצת הרעבים במצב העניינים v.
3. המשפט 'דני נישק את גילה' בעברית אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם יש מצב עניינים u, הקודם ל-v שבו הזוג הסדור <Dani, Gila> שייך לקבוצת הזוגות הסדורים שבהם הראשון מנשק את השני (הכנסנו פה מצב עניינים נוסף, u, מכיוון שהמשפט הוא בעבר, כלומר הוא מתייחס למצב עניינים הקודם למצב העניינים הנוכחי, v).

בכל הדוגמאות לעיל, מה שמופיע בין המירכאות הם משפטים **בשפת האובייקט**. זו השפה הנחקרת (בדוגמאות שלנו זו עברית). כל מה שמופיע מחוץ למירכאות כתוב **במטא-שפה**. זו השפה שבאמצעותה מתארים את שפת האובייקט (במקרה שלנו שילוב של עברית, אותיות לטיניות וסימנים מתמטיים). אנו שואפים לכך שהמטא-שפה תהיה מדויקת וחד-משמעית ככל האפשר.

מכיוון שבשפה יש אינסוף משפטים, אי אפשר לתת רשימה של משפטי T. יש למצוא רשימה סופית של חוקים (נשאף לרשימה מצומצמת ככל האפשר) שתייצר בצורה רקורסיבית משפטי T כאלה לכל אינסוף המשפטים בשפה, וזו משימה שאינה טריוויאלית כלל. הלוגיקאי אלפרד טארסקי (Alfred Tarski, 1901-1983) היה הראשון (בשנת 1935) לתת רשימה כזאת של חוקים שמחשבת את תנאי האמת של אינסוף משפטים, אמנם לא של שפה טבעית, אלא של שפה לוגית פשוטה יחסית.

נשאלת השאלה אם גישה מסוג זה אינה מדגישה יתר על המידה תנאי אמת. הרי למילים אין תנאי אמת, וכך גם לכל המשפטים שאינם משפטי חיווי (כגון שאלות וציוויים).

פרגה טען שמילים מקבלות את משמעותן רק בהקשר של המשפט. אין הכוונה שלמילים אין משמעות. הכוונה היא שהיחידה הקטנה ביותר שנושאת מידע והמביעה טענה היא משפט חיווי שלם. נכון שמבע יכול להיות קטן ממשפט. אפשר, למשל, להצביע על כדור ולומר 'כדור', אבל גם אז נפרש את המבע כאילו נאמר משפט שלם ('זה כדור' או 'אני רוצה את הכדור הזה' וכיוצא באלה). ביטוי הקטן ממשפט משתתף בקביעה מהו המידע שמעביר המשפט השלם שבו הוא מופיע. לכן נוכל לתאר את המשמעות של מילה על-ידי התרומה השיטתית שלה לתנאי האמת של המשפטים בהם היא מופיעה (נדגים זאת בסעיף הבא).

מה בדבר משפטים שאינם משפטי חיווי? הרי אין טעם לשאול מתי משפט ציווי (כמו (151)) או שאלה (כמו (152)) אמיתיים.

(151) פתח את הדלת!

(152) מי בא למסיבה?

נכון, לציוויים ושאלות אין תנאי אמת, אבל אין זה אומר שמושג זה אינו רלוונטי לגביהם. כדי להבין משפט ציווי צריך להבין מה כרוך במילוי הדרישה (או הפקודה או הבקשה), כלומר לדעת איזה מצב בעולם דורשים מאתנו ליצור. משפט (151) דורש מהנמען להביא למצב שדלת מסוימת תהיה פתוחה. כלומר, למשפט ציווי, מעבר לכוח הציווי שלו, יש גם תוכן טענתי – הטענה שמתארת מה כרוך במילוי הדרישה. כפי שהתאוריה אמורה לציין עבור כל משפט חיווי את תנאי האמת שלו, היא תוכל לציין עבור כל משפט ציווי את תנאי המילוי שלו:

הציווי O מתקיים אם ורק אם p מתבצע.

שאלות הן בקשה לקבלת מידע. מי ששואל שאלה מבקש לדעת את התשובה האמיתית לשאלה. כששואלים את (152) רוצים לדעת מהי קבוצת אלה שבאו למסיבה, במילים אחרות, אילו אובייקטים x יאמתו טענה מהצורה 'x בא למסיבה'. נקודת התחלה אפשרית לתאוריה סמנטית של שאלות היא תיאור משמעותן באמצעות התשובות האמיתיות להן.

הדיון הקצר בסמנטיקה של משפטי ציווי ושאלה רחוק מאוד מדיון רציני בנושא, אך במסגרת קורס מבואי זה לא נוכל להרחיב בעניינים אלה. בפרק 9, העוסק בפרגמטיקה, נרחיב קצת יותר על מגוון הפעולות שדוברי שפה עושים באמצעות הדיבור חוץ מלטעון, לשאול או לתת פקודות. למשל, לאיים, להבטיח, להביע משאלות, לגנות, להכחיש, לתהות, לכוון וכו'.

עוד נקודה שחשוב שנתייחס אליה היא קיומם של רכיבי משמעות שאינם תורמים לתנאי אמת. השוו בין שני המשפטים הבאים:

(153) דני פוליטיקאי טוב ואדם ישר.

(154) דני פוליטיקאי טוב אבל אדם ישר.

גם משפט (153) וגם משפט (154) מייחסים לדני שתי תכונות: שהוא פוליטיקאי טוב, ושהוא אדם ישר, אבל האפקט שהם יוצרים שונה. השימוש במילה 'אבל' במשפט (154) גורם לקדם הנחה שיש ניגוד כלשהו בין להיות פוליטיקאי טוב ובין להיות אדם ישר. האם קיומו של הניגוד הזה הוא חלק מתנאי האמת של משפט (154)? במצב עניינים שבו דני פוליטיקאי טוב ואדם ישר, אך אין שום ניגוד בין השניים, האם המשפט הזה יהיה אמיתי? שקרי? לא זה ולא זה? קרוב לוודאי שהמשפט יהיה מוזר (חשבו למשל על המשפט 'דני פסנתרן טוב אבל אדם ישר'), אך ככל הנראה נשפוט אותו כאמיתי. אם אכן זה המצב, למילה 'אבל' יש רכיב משמעות שלא תורם לתנאי האמת של המשפט.

אנחנו לא טוענים שמשמעותו של משפט חיווי **זהה** לתנאי האמת שלו. אנחנו טוענים שתנאי האמת של משפט חיווי הם חלק **חשוב** ממשמעותו. מי שמבין את המשמעות של משפט חיווי, מבין את תנאי האמת שלו. נניח שאין לנו שום מושג אם משפט (155) אמיתי או שקרי במצב העניינים שמיוצג בציור שב- (156).

(155) הספר סגור.

(156) 

האם במצב כזה נוכל להגיד שאנחנו יודעים מה המשמעות של (155)? כמובן שלא! אם כך, הבנת תנאי אמת של משפט היא תנאי **הכרחי** להבנת משמעותו, אך אולי לא תנאי מספיק.

7.3.2 שיטת הפרגמנטים

שיטת הפרגמנטים (fragments) היא שיטה של "הפרד ומשול". מתרכזים ב"פיסת שפה" המכילה תופעה שאותה רוצים לחקור. אפשר להתחיל מפרגמנט קטן ופשוט ואט אט להגדיל אותו כדי לטפל בעוד ועוד תופעות המעניינות אותנו. בסעיף זה נראה כיצד ניתן לחשב בצורה רקורסיבית תנאי אמת לאינסוף משפטים של פרגמנט קטן ופשוט של השפה העברית, שנקרא לו ע. מלבד הדגמת שיטתו של טארסקי לחישוב תנאי אמת בעזרת חוקים רקורסיביים, הפרגמנט הזה ישמש אותנו לדיון בסמנטיקה של שלושה אופרטורים לוגיים: שלילה, קוניונקציה (וי"ו החיבור), דיסיונקציה (או') והאינטראקציה ביניהם.

7.3.2.1 הפרגמנט ע₀

הפרגמנט ע₀ כולל חלק תחבירי וחלק סמנטי. החלק התחבירי כולל לקסיקון - רשימת המילים השייכות ל-ע₀ והקטגוריות הלקסיקליות שלהן, וקבוצה קטנה ופשוטה של כללי גזירה שמחוללת את כל אינסוף הביטויים של ע₀.¹⁰ החלק הסמנטי כולל את פירוש המילים, את רשימת החוקים שמחשבת באופן רקורסיבי את הפירושים של אינסוף הביטויים של ע₀, והגדרת גרירה בין משפטים של ע₀.

7.3.2.2 התחביר של ע₀

לקסיקון:

N → brad, edward, tom (שמות פרטיים)
 V_i → oved, yafen, roked (פעלים עומדים)
 V_t → mexabev (פעלים יוצאים)
 Conj → ve, o¹¹ (מילות קישור)
 neg → ze lo naxon fe¹² (שלילה)

כללי הגזירה:

S → N VP
 S → S Conj S
 S → neg S
 VP → V_i
 VP → V_t et N

← תרגיל 18

א. רשמו שמונה משפטים המיוצרים באמצעות כללי הגזירה של ע₀.
 ב. הדגימו כיצד יכולים כללי הגזירה של ע₀ לייצר אינסוף משפטים שונים (רמז: היעזרו בכללי הגזירה השני והשלישי הנתונים למעלה).

10 הקטגוריות הלקסיקליות וחוקי הגזירה של ע₀ נבחרו לצורכי הדגמה. למען הפשטות גם לא הכללנו את המילה 'את' בלקסיקון. ההפשטות נעשו לצרכים פדגוגיים, משום שנושא הדיון שלנו עכשיו אינו תחביר, אלא סמנטיקה.

11 מילת הקישור 'או' מתועתקת כך: o.
 12 'זה לא נכון ש' אינו מילה בעברית, אבל לצורך הדיון שלנו נתייחס אליו כאילו הוא מילה.

7.3.2.3 הסמנטיקה של ϵ_0

מכיוון שהתחביר של ϵ_0 מייצר אינסוף משפטים, כדי לחשב את תנאי האמת שלהם נצטרך אלגוריתם רקורסיבי. איך האלגוריתם הזה יעבוד? נתחיל מהביטויים הפשוטים ביותר, דהיינו המילים. לכל מילה ב- ϵ_0 נייחס ערך סמנטי יחסית למצב עניינים כלשהו v (=ההוראה של המילה במצב העניינים v). האלגוריתם שלנו יחשב בצורה רקורסיבית את הערכים הסמנטיים של כל הצירופים ב- ϵ_0 במצב העניינים v על סמך הערכים הסמנטיים של חלקיהם במצב העניינים v והמבנה שלהם. נניח (בעקבות פרגה) שהערך הסמנטי של משפט במצב עניינים v הוא 1 ("אמת") או 0 ("שקר"), ועבור משפט, האלגוריתם יגיד לנו מתי הערך הסמנטי שלו יהיה 1 במצב עניינים v , ומתי הוא יהיה 0, כלומר מהם תנאי האמת של המשפט במצב העניינים v .

הערכים הסמנטיים של המילים:

מקרא לנוטציות:

- [[]]
- הסוגריים המרובעים הכפולים מציינים ערך סמנטי. אם α הוא ביטוי כלשהו בשפה, $[[\alpha]]_v$ הוא הערך הסמנטי של α במצב עניינים v . כל מה שכתוב בתוך הסוגריים הללו הם ביטויים של ϵ_0 , כל מה שכתוב מחוץ לסוגריים הללו הוא חלק מן המטא-שפה (שילוב של עברית, תמונות וסימנים מתמטיים).
- { } – סוגריים מסולסלים מציינים קבוצה.
- < , > – סוגריים זוויתיים מציינים זוג סדור.

עבור מצב עניינים כלשהו v ,

$$[[\text{brad}]]_v =$$


במילים: הערך הסמנטי של הביטוי brad במצב עניינים כלשהו v הוא בראד פייט (האיש עצמו, לא השם שלו או תמונתו...). אנחנו מניחים שהוראה של שם פרטי היא קבועה ולא תלויה במצב העניינים שבו השתמשו בשם.

$$[[\text{edward}]]_v =$$


$$[[\text{tom}]]_v =$$


$$[[\text{oved}]]_v = \{x: x \text{ oved be-}v\}$$

במילים: הערך הסמנטי של הביטוי oved במצב עניינים כלשהו v הוא קבוצת ה- x 'ים כך ש- x עובד במצב העניינים v (כלומר קבוצת אלה שעובדים במצב העניינים v). ההוראה של 'עובד' איננה קבועה, ותלויה במצב העניינים הספציפי. בכל מצב עניינים קבוצת אלה שעובדים יכולה להיות שונה.

$$\llbracket \text{ya} \text{ʃen} \rrbracket_v = \{x: x \text{ ya} \text{ʃen be-}v\}$$

$$\llbracket \text{roked} \rrbracket_v = \{x: x \text{ roked be-}v\}$$

$$\llbracket \text{mexabev} \rrbracket_v = \{ \langle x, y \rangle : x \text{ mexabev et } y \text{ be-}v \}$$

במילים: הערך הסמנטי של הביטוי mexabev במצב עניינים כלשהו v הוא קבוצת הזוגות הסדורים $\langle x, y \rangle$ כך ש- x מחבב את y במצב העניינים v .

מה הם הערכים הסמנטיים של מילות הקישור ve ו- o , ומילת השלילה $ze \text{ lo naxon } \text{ʃe}$? את הערכים הסמנטיים הללו אנחנו מסיקים מהתרומה של המילים האלה לתנאי האמת של המשפטים שבהם הן מופיעות. מתי משפט מהצורה 'זה לא נכון ש- S ' אמיתי? כאשר S שקרי. נוכל לייצג זאת בעזרת טבלת האמת הבאה:

ערך האמת של S	ערך האמת של 'זה לא נכון ש- S '
1	0
0	1

אפשר לחשוב על השלילה כפונקציה שמקבלת ערך אמת והופכת אותו. אם הפונקציה מקבלת את הערך 1 היא מחזירה את הערך 0, ואם היא מקבלת את הערך 0, היא מחזירה את הערך 1.

$$\llbracket ze \text{ lo naxon } \text{ʃe} \rrbracket_v = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix}$$

ההוראה של מילת השלילה היא קבועה ולא תלויה במצב העניינים הספציפי.

משפט מהצורה S ו- S' נקרא משפט **קוניונקציה**. מתי משפט כזה אמיתי? כאשר גם S אמיתי וגם S' אמיתי. מספיק שאחד מהם יהיה שקרי כדי שמשפט הקוניונקציה יהיה שקרי. למשל, המשפט 'מקס אוהב את לוסי, ולוסי אוהבת את מקס' הוא אמיתי רק כאשר זה נכון גם שמקס אוהב את לוסי, וגם שלוסי אוהבת את מקס. אם, למשל, מקס אוהב את לוסי אך היא אינה אוהבת אותו, המשפט שקרי. אפשר לייצג זאת בעזרת טבלת האמת הבאה:

ערך האמת של S ו-S'	ערך האמת של S'	ערך האמת של S
1	1	1
0	0	1
0	1	0
0	0	0

ניתן לחשוב על וי"ו החיבור כפונקציה שמקבלת זוג סדור של ערכי אמת ונותנת ערך אמת. למשל, כאשר הפונקציה מקבלת את הזוג $\langle 1, 1 \rangle$ היא מחזירה את הערך 1, וכאשר הפונקציה מקבלת את הזוגות $\langle 0, 1 \rangle$, $\langle 1, 0 \rangle$ ו- $\langle 0, 0 \rangle$ היא מחזירה את הערך 0.

$$\llbracket \text{ve} \rrbracket_v = \begin{cases} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{cases}$$

משפט מהצורה "S או S'" נקרא משפט **דיסיונקציה**. ברור שכאשר S אמיתי ו-S' שקרי או להפך, כאשר S שקרי ו-S' שקרי, משפט הדיסיונקציה אמיתי, וכאשר שני הצדדים (S ו-S') שקריים המשפט שקרי. אבל מה קורה במצב שבו שני הצדדים אמיתיים? חשבו מה אומר המשפט הבא:

(157) אני אקנה לך מחשב או שאני אקנה לך אופניים.

המשפט יוצר את הרושם שאני אקנה רק אחד מהשניים, אבל אם בסופו של דבר קניתי גם מחשב וגם אופניים, האם שיקרתי? מה דעתכם?

שימו לב שהמילה 'או' לא תמיד יוצרת את הרושם שרק אחד הצדדים אמיתי.

(158) תוענק הנחה של 5% לכל מי שישלם במזומן או יקנה מוצרים בשווי של 1000 שקלים לפחות.

די ברור שמי שיקנה מוצרים ב-1000 שקל וגם ישלם במזומן, יהיה זכאי להנחה.

האם המילה 'או' היא דו־משמעית בין קרי כולל (דהיינו שכולל את המצב ששני הצדדים אמיתיים) לבין קרי מוציא (דהיינו שמוציא את המצב ששני הצדדים אמיתיים)? יש לנו סיבה טובה לחשוב שלא (ראו הוכחה במסגרת). אבל אם 'או' אינו דו־משמעי, איך נוכל להסביר את העובדה שלפעמים אנחנו מבינים אותו כ-'אוֹכּוּל' ולפעמים אנחנו מבינים אותו כ-'אוֹמוּציא'?

ההנחה המקובלת היא ש-'או' בשפה טבעית הוא 'אוכולל', ולא 'אומוציא'. מדוע? מכיוון שאת הפירוש של 'או' כ-'אומוציא' ניתן להסיק משיקולים פרגמטיים. יש דרך כללית ופשוטה יחסית להסביר מדוע במצבים מסוימים נפרש את 'או' כ-'אומוציא', למרות שסמנטית הוא 'אוכולל'. ניזכר בעיקרון הכמות של גרייס (ראו סעיף 7.2.1.2). בעיקרון הזה השתמשנו כדי להסביר איך זה שהמשפט 'לדני יש 30 שקלים', שטוען סמנטית שלדני יש לפחות 30 שקלים, מובן בהרבה הקשרים כ-'לדני יש בדיוק 30 שקלים'. אותו עיקרון מסביר גם את המקרה של 'או'.

הטענה 'א' או 'ב' נושאת יותר מידע מהטענה 'א או ב'. מדוע? מכיוון ש-'א' או 'ב' הוא מקרה פרטי של 'א או ב'. מי שיודע ש-'א' או 'ב' אמיתי, בהכרח יודע שגם 'א או ב' אמיתי. אבל מי שיודע ש-'א או ב' אמיתי, לא בהכרח יודע ש-'א' או 'ב' אמיתי. עקרון הכמות של גרייס דורש מהדובר לתת את המידע הרלוונטי המקסימלי. אם הדובר יודע ש-'א' או 'ב' אמיתי, והמידע הזה רלוונטי, נצפה שהוא יאמר 'א' או 'ב', ולא 'א או ב'. אם הדובר בחר להשתמש בטענה הפחות אינפורמטיבית 'א או ב', נסיק שהוא עשה זאת מכיוון שהטענה האינפורמטיבית יותר 'א' או 'ב' שקרית (בהנחה שאנחנו חושבים שהעובדות ידועות לדובר). למשל, אם אני אומר לכם שאני אקנה מחשב חדש או מערכת קולנוע ביתית, אתם מסיקים שלא אקנה את שניהם מכיוון שבמקרה זה הייתי אומר שאני אקנה מחשב ומערכת קולנוע ביתית. לכן אנו מבינים במקרים רבים את 'או' כ-'אומוציא'.

נניח בדרך השלילה ש-'או' היא דו־משמעית. כלומר שיש לנו בשפה שני 'או':
'אוכולל' ו-'אומוציא'. נרשום את טבלות האמת של שניהם:

S	S'	S אוכולל	S אומוציא
1	1	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	0

כעת נסתכל על המשפט הבא:

(1) דני קנה מחשב או מערכת קולנוע ביתי, או שהוא קנה את שניהם (=מחשב ומערכת קולנוע ביתי).

שימו לב שהמשפט הזה כולל פעמיים את המילה או, ואם או היא דו־משמעית, בעיקרון למשפט הזה יכולות להיות ארבע משמעויות:

(א2) דני קנה מחשב אוכלל מערכת קולנוע ביתי, אוכלל שהוא קנה מחשב ומערכת קולנוע ביתי.

(ב2) דני קנה מחשב אוכלל מערכת קולנוע ביתי, אומוציא שהוא קנה מחשב ומערכת קולנוע ביתי.

(ג2) דני קנה מחשב אומוציא מערכת קולנוע ביתי, אוכלל שהוא קנה מחשב ומערכת קולנוע ביתי.

(ד2) דני קנה מחשב אומוציא מערכת קולנוע ביתי, אומוציא שהוא קנה מחשב ומערכת קולנוע ביתי.

נחשב את טבלת האמת של ארבעת הקריאים הפוטנציאליים. לשם קיצור הרישום נשתמש בסימנים הבאים:

p = דני קנה מחשב

q = דני קנה מערכת קולנוע ביתי

$\vee$ = אוכלל

$+$ = אומוציא

$\wedge$ = ו

		אוכלול	אומוציא	ו	א2	ב2	ג2	ד2
p	q	$p \vee q$	$p + q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \vee (p \wedge q)$	$(p \vee q) + (p \wedge q)$	$(p + q) \vee (p \wedge q)$	$(p + q) + (p \wedge q)$
1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0

שתי העמודות השמאליות של הטבלה מפרטות את כל האפשרויות עבור הטענות p ו- q . שלוש העמודות הבאות הן טבלות האמת של 'אוכלל', 'אומוציא' ו-'ו'. ארבע העמודות האחרונות הן טבלות האמת של א2-א2. החישוב פשוט למדי ונפרט אותו רק לתא המסומן באפור כהה:

כש- p אמיתי ו- q אמיתי, גם (p אוכלל q) אמיתי וגם (p ו- q) אמיתי. אם כך, משפט שיחבר את שניהם בעזרת 'אומוציא' יהיה שקרי (כלומר - 0).

שימו לב לטבלות האמת של א2-א2. שלוש מהן (א2, ג2 ו-ד2) זהות לטבלת האמת של 'אוכלל', ואחת מהן (ב2) זהה לטבלת האמת של 'אומוציא'. התא המסומן מציין

שכאשר ערך האמת של p הינו 1, כלומר 'דני קנה מחשב', וגם ערך האמת של q הוא 1, כלומר 'דני קנה מערכת קולנוע ביתי', ערך האמת של המשפט כולו הוא 0. במילים אחרות, הטבלה מנבאת שבמצב שבו דני קנה גם מחשב וגם מערכת קולנוע ביתי, המשפט 'דני קנה מחשב או מערכת קולנוע ביתי או שהוא קנה את שניהם' יכול להיות שקרי. כלומר ההנחה ש-'או' הוא דו־משמעי, מובילה אותנו למסקנה שגויה שלמשפט (1) יש גם קרי כזה:

(3) דני קנה מחשב או מערכת קולנוע ביתי אבל לא את שניהם.

אנו יודעים כמובן שלמשפט (1) אין את הקרי ב־(3). אם הנחה כלשהי מובילה למסקנה שגויה, הרי שהיא בעצמה הייתה שגויה. כלומר 'או' בשפה טבעית אינו דו־משמעי.

כל הדיון שעשינו על המשמעות של 'או' בא להצדיק את הערך הסמנטי שלהלן:

$$\llbracket o \rrbracket_v = \begin{cases} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{cases}$$

← תרגיל 19

השלימו את הטבלה הבאה:

p	q	$ze\ lo\ naxon\ fe-p$	$p \vee q$	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee (p \vee q)$	$ze\ lo\ naxon\ fe\ ((p \vee q) \vee (p \vee q))$	$(ze\ lo\ naxon\ fe\ (p \vee q)) \vee (p \vee q)$
1	1		1				0
	0	0		0			
0	1				0		
0	0					1	

שימו לב להבדל בסוגריים בין שתי העמודות הימניות.

סמנטיקה רקורסיבית

כעת, משיש לנו את הערכים הסמנטיים של כל המילים ב־ע₀, נעבור לחוקים שמחשבים בצורה רקורסיבית את הערכים הסמנטיים של כל הביטויים המורכבים ב־ע₀. עבור כל חוק תחבירי, ניתן חוק סמנטי מקביל, שיפרש את המבנה שהחוק התחבירי יוצר.

הסבר הנוטציות:

$[{}_A BC]$ מציין תת־עץ שנשלט על־ידי קטגוריה A, ושהרכיבים המידיים שלו הם B ו־C. imm הוא קיצור ל־'אם ורק אם'.

הסימן $\in$ מציין 'שייך ל'.

$f(a)$ מציין את הערך שהפונקציה f נותנת לארגומנט a.

חוק 1: תהא A קטגוריה, ו־a קטגוריה לקסיקלית או מילה, $\llbracket [{}_A a] \rrbracket_v = \llbracket a \rrbracket_v$, מילה,

חוק 1 אומר לנו שהערך הסמנטי של תת־עץ שנשלט על־ידי קטגוריה A ששולטת רק על מילה a או רק על קטגוריה לקסיקלית a, זהה לערך הסמנטי של a.

נחשב לדוגמה את הערך הסמנטי של תת־העץ הבא:

(159)



$$\llbracket [{}_{\text{VP}} \text{V}_i] \rrbracket_v = \llbracket \text{V}_i \rrbracket_v = \llbracket \text{yaʃen} \rrbracket_v = \{x: x \text{ yaʃen be-}v\}$$



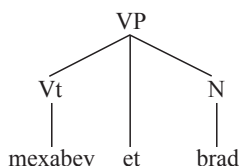
חוק 2: $\llbracket [{}_{\text{VP}} \text{V}_i \text{ et } N] \rrbracket_v = \{x: \langle x, \llbracket N \rrbracket_v \rangle \in \llbracket \text{V}_i \rrbracket_v\}$

חוק 2 אומר לנו כיצד בונים את הערך הסמנטי של תת־עץ הנשלט על־ידי צירוף פועלי המורכב מפועל יוצא ומשם פרטי. הערך הסמנטי הזה במצב עניינים v הוא קבוצת

ה־אִים, כך שאם שמים אותם במקום הראשון של זוג סדור, שהאיבר השני שלו הוא הערך הסמנטי של השם הפרטי ב־v, הזוג הזה יהיה שייך לערך הסמנטי של הפועל היוצא ב־v.

נחשב לדוגמה את הערך הסמנטי של תת-העץ הבא:

(160)



$$\begin{array}{ccc} \llbracket [_{VP} V_t \text{ et } N] \rrbracket_v = \{x: \langle x, \llbracket N \rrbracket_v \rangle \in \llbracket V_t \rrbracket_v\} = & & \\ \uparrow & & \uparrow \\ 2 & \text{חוק} & 1 \end{array}$$

= {x: <x, [[brad]]_v > ∈ [[mexabev]]_v} =  $\uparrow$ ————— הצבת הערכים הסמנטיים של המילים

{x: <x,  > ∈ {<x,y>: x mexabev et y be-v} }

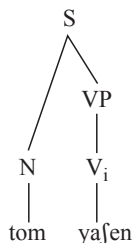
מהי הקבוצה שקיבלנו כתוצאה מהפעלת חוק 2? קיבלנו קבוצה של אובייקטים x , כך שזוג סדור, שבו x הוא האיבר הראשון ובראד פיט הוא האיבר השני, שייך לקבוצה הזוגות הסדורים שבהם הראשון מחבב את השני - כלומר קיבלנו את קבוצת האובייקטים שמחבבים את בראד פיט.

$$\llbracket[_S N VP]\rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket N \rrbracket_v \in \llbracket VP \rrbracket_v, \text{ va-lo, } 0:3 \text{ חוק}$$

חוק 3 נותן לנו את תנאי האמת של משפט פשוט שבנוי משם פרטי ומצירוף פועלי. המשפט אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם הערך הסמנטי של השם במצב העניינים v שייך לערך הסמנטי של הצירוף הפועלי ב- v . אחרת הוא שקרי.

לדוגמה, נגזור את תנאי האמת של המשפט הבא:

(161)



חוק 3 $\llbracket [S \ N \ VP] \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket [N] \rrbracket_v \in \llbracket [VP] \rrbracket_v, va-lo, 0$

חוק 1 $\llbracket [S \ N \ VP] \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket [tom] \rrbracket_v \in \llbracket [V_i] \rrbracket_v, va-lo, 0$

חוק 1 $\llbracket [S \ N \ VP] \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket [tom] \rrbracket_v \in \llbracket [yaʕen] \rrbracket_v, va-lo, 0$

$\llbracket [S \ N \ VP] \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \text{  } \in \{x: x \text{ yaʕen be-v}\}, va-lo, 0$

הצבת הערכים הסמנטיים של המילים.

← תרגיל 20

עבור כל אחד מן המשפטים 1 ו-2:

- א. שרטטו את עץ הגזירה שלו.
- ב. רשמו ליד כל צומת את הערך הסמנטי שלו. (את הערך הסמנטי של השמות הפרטיים אתם יכולים לכתוב באותיות גדולות, למשל EDWARD, במקום להשתמש בתמונות. אך זכרו כי הערך הסמנטי של שם פרטי הינו האיש עצמו, ולא שמו. הסימון EDWARD הינו חלק מן המטא-שפה שאנו משתמשים בה).
- ג. חשבו את תנאי האמת של המשפט: רשמו את כל השלבים, כפי שנתון בדוגמה לעיל, וכן ציינו איזה חוק הפעלתם בכל שלב.

1. edward roked

2. tom mexabev et brad

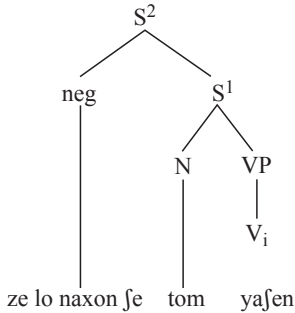
החוק הבא, חוק 4, אומר לנו כיצד לחשב את הערך הסמנטי של משפטים מהצורה 'זה לא נכון ש-S' (כאשר S' הוא המשפט שנשלל):

חוק 4: $\llbracket [S \ \text{neg} \ S'] \rrbracket_v = \llbracket [\text{neg}] \rrbracket_v (\llbracket [S'] \rrbracket_v)$

חוק 4 אומר לנו שהערך הסמנטי של משפט (S), שהרכיבים המיידיים שלו הם מילת שלילה (neg), ומשפט (S') מתקבל מהפעלת הפונקציה שהיא הערך הסמנטי של מילת השלילה על הערך הסמנטי של המשפט הנשלל (S').

נחשב לדוגמה את תנאי האמת של המשפט הבא:

¹⁴ze lo naxon je-tom yaʃen (162)



א. הפעלת חוק 4

$$\llbracket [S^2 \text{ neg } S^1] \rrbracket_v = \llbracket \text{neg} \rrbracket_v (\llbracket S^1 \rrbracket_v)$$

כעת נציב את $\llbracket \text{neg} \rrbracket$, שעל-פי חוק 1 שווה לערך הסמנטי של $ze \text{ lo } naxon \text{ je}$:

ב. הפעלת חוק 1 והצבת הערך הסמנטי של 'זה לא נכון ש'

$$\llbracket [S^2 \text{ neg } S^1] \rrbracket_v = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket S^1 \rrbracket_v)$$

שורה ב אומרת לנו שמשפט S^2 יהיה אמיתי אם משפט S^1 שקרי, והוא יהיה שקרי אם S^1 אמיתי, כלומר:

ג.

$$\llbracket S^2 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket S^1 \rrbracket_v = 0, \text{ va-lo}, 0$$

מדוגמה (161) אנו יודעים את תנאי האמת של משפט S^1 :

14 כדי למנוע בלבול, סימנו כל משפט באינדקס שונה: S מסומן כ-S² ו-S' מסומן כ-S¹.

ד.

$$\llbracket S^1 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \langle \text{Tom} \rangle \in \{x: x \text{ ya}^{\text{fen}} \text{ be-}v\}, \text{ va-lo}, 0$$

אם כן, מתי ערך האמת של S^1 שווה ל-0? התשובה היא – כאשר טום לא שייד לקבוצת הישגים ב-v. נסמן 'לא שייד ל' ב'- $\notin$, נציב מידע זה בשורה ד ונקבל:

ה.

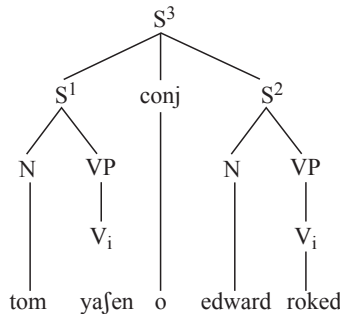
$$\llbracket S^2 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \langle \text{Tom} \rangle \notin \{x: x \text{ ya}^{\text{fen}} \text{ be-}v\}, \text{ va-lo}, 0$$

נחזור כעת לחוקי הסמנטיקה הרקורסיבית של ע₀.

$$\llbracket [S^1 \text{ conj } S^2] \rrbracket_v = \llbracket \text{conj} \rrbracket_v (<\llbracket S^1 \rrbracket_v, \llbracket S^2 \rrbracket_v>)$$

חוק 5 אומר לנו שהערך הסמנטי של משפט שהרכיבים המידיים שלו הם משפט (S^1) מילת קישור (Conj) ומשפט (S^2), מתקבל מהפעלת הפונקציה שהיא הערך הסמנטי של מילת הקישור על זוג סדור של הערכים הסמנטיים של המשפטים המקושרים.

כדי להדגים את פעולת חוק 5, נגזור את תנאי האמת של המשפט:
tom ya^{fen} o edward roked



א. על-פי חוק 5:

$$\llbracket [S^3 \text{ } S^1 \text{ conj } S^2] \rrbracket_v = \llbracket \text{conj} \rrbracket_v (<\llbracket S^1 \rrbracket_v, \llbracket S^2 \rrbracket_v>)$$

חוק 1 אומר לנו ש- $\llbracket \text{conj} \rrbracket_v$ שווה לערך הסמנטי של מילת הקישור או (o), שנתונה לנו ברשימת הערכים הסמנטיים של המילים. נציב אותו:

ב.

$$\llbracket S^3 \rrbracket_v = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad (\langle \llbracket S^1 \rrbracket_v, \llbracket S^2 \rrbracket_v \rangle \text{ 'או' המילה של סמנטי הערך והצבת הערך סמנטי של המילה 'או' })$$

השורה הזאת נותנת לנו מידע על תנאי האמת של העץ הנשלט על-ידי צומת S^3 . היא אומרת לנו שהמשפט הזה אמיתי אם S^1 או S^2 אמיתיים, והוא שקרי רק במצב שבו שניהם שקריים (כי הפונקציה הזאת מחזירה 0 ('שקר') אם ורק אם היא מקבלת את הזוג $\langle 0, 0 \rangle$). נכתוב זאת בצורה מפורשת:

ג.

$$\llbracket S^3 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket S^1 \rrbracket_v = 1 \text{ } \underline{\text{u}} \llbracket S^2 \rrbracket_v = 1, \text{ va-lo, } 0$$

את תנאי האמת של S^1 גזרנו בדוגמה לעיל, ואת תנאי האמת של S^2 גזרתם בתרגיל. נציב את התוצאות ונקבל:

ד.

$$\llbracket S^3 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \text{  } \in \{x: x \text{ ya}^{\text{fen}} \text{ be-}v\} \text{ } \underline{\text{u}} \text{  } \in \{x: x \text{ roked be-}v\}, \text{ va-lo, } 0$$

← תרגיל 21

נניח שערכי האמת של משפטים 1-4 במצב עניינים כלשהו, v , הם אלו:

$$\llbracket \text{tom roked} \rrbracket_v = 1$$

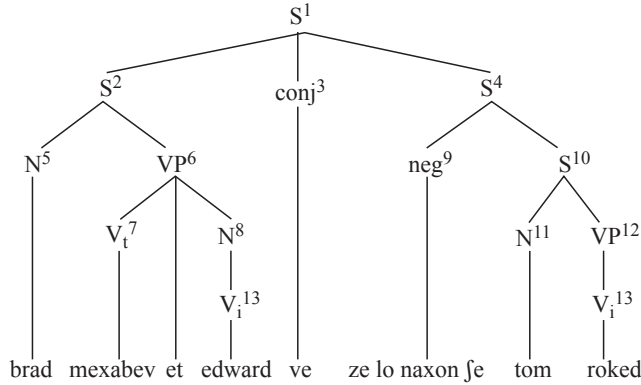
$$\llbracket \text{brad mexabev et edward} \rrbracket_v = 0$$

באמצעות הפעלת חוקים 4 ו-5, מצאו את ערכי האמת של המשפטים הבאים ב- v :

1. ze lo naxon je-brad mexabev et edward
2. tom roked ve brad mexabev et edward
3. (ze lo naxon je tom roked) o (ze lo naxon je brad mexabev et edward)
4. ze lo naxon je (tom roked o (ze lo naxon je brad mexabev et edward))

נגזור עכשיו תנאי אמת למשפט שמכיל גם מילת שלילה וגם מילת קישור. למען הנוחות, נמספר את כל הצמתים בעץ, כך נוכל לקצר, ובמקום לכתוב את שמות הקטגוריות של הצמתים והרכיבים המיידים שלהם, נכתוב פשוט את מספר הצומת שבו אנחנו מטפלים.

(163)



נבצע את תהליך הגזירה מלמעלה למטה בעץ התחבירי (אפשר לעשות זאת גם מלמטה למעלה). המשפט השלם (שעליו שולט צומת 1) הוא מהצורה 'S₁ conj S₂', והחוק הרלוונטי למקרה זה הוא חוק 5:

א.

$$\llbracket 1 \rrbracket_v = \llbracket 3 \rrbracket_v (<\llbracket 2 \rrbracket_v, \llbracket 4 \rrbracket_v>)$$

חוק 1 אומר לנו ש- $\llbracket 3 \rrbracket_v$ שווה לערך הסמנטי של המילה ve שנתונה לנו ברשימת הערכים הסמנטיים של המילים. נציב אותו:

ב.

$$\llbracket 1 \rrbracket_v = \begin{pmatrix} <1,1> \rightarrow 1 \\ <1,0> \rightarrow 0 \\ <0,1> \rightarrow 0 \\ <0,0> \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad (<\llbracket 2 \rrbracket_v, \llbracket 4 \rrbracket_v>) \text{ 'י' של המילה 'י'}$$

השורה הזאת נותנת לנו מידע על תנאי האמת של העץ הנשלט על-ידי צומת 1. היא אומרת לנו שהמשפט הזה אמיתי אם גם 2 וגם 4 אמיתיים, והוא שקרי בכל שלושת המצבים האחרים (כי הפונקציה הזאת מחזירה 1 ('אמת') אם ורק אם היא מקבלת את הזוג $<1,1>$). נכתוב זאת בצורה מפורשת:

ג.

$$\llbracket 1 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket 2 \rrbracket_v = 1 \text{ ve gam } \llbracket 4 \rrbracket_v = 1, \text{ va-lo, } 0$$

כעת נגזור את תנאי האמת של המשפטים 2 ו-4, ואז נוכל להציב אותם בשורה ג, ולקבל את תנאי האמת של 1. נתחיל עם 2. 2 הוא משפט פשוט שמורכב משם פרטי וצירוף פועלי. החוק הרלוונטי פה הוא חוק 3:

ד. חוק 3

$$\llbracket 2 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket 5 \rrbracket_v \in \llbracket 6 \rrbracket_v, \text{ va-lo, } 0$$

החוק המידיי עבור צומת 5 הוא חוק 1:

ה. חוק 1 והצבת ערך סמנטי של המילה 'בראד'

$$\llbracket 5 \rrbracket_v = \llbracket \text{brad} \rrbracket_v =$$


ואילו החוק המידיי עבור צומת 6 הוא חוק 2:

ו.

$$\llbracket 6 \rrbracket_v = \{x: \langle x, \llbracket 8 \rrbracket_v \rangle \in \llbracket 7 \rrbracket_v\} = \{x: \langle x, \llbracket \text{edward} \rrbracket_v \rangle \in \llbracket \text{mexabev} \rrbracket_v\} =$$

↑ חוק 2
↑ חוק 1
↑ הצבת ערכים סמנטיים של המילים

$$= \{x: \langle x,$$


$$\rangle \in \{\langle x, y \rangle: x \text{ mexabev et } y \text{ be-v}\}\}$$

כעת נציב את מה שקיבלנו עבור צמתים 5 ו-6 ונקבל את תנאי האמת של 2:

ז.

$$\llbracket 2 \rrbracket_v = 1 \text{ imm }$$


$$\in \{x: \langle x,$$


$$\rangle \in \{\langle x, y \rangle: x \text{ mexabev et } y \text{ be-v}\}\}, \text{ va-lo, } 0$$

כעת אפשר לעבור ל-4. 4 הוא משפט שמכיל שלילה, ולכן נשתמש בחוק 4.

ח.

$$\llbracket 4 \rrbracket_v = \llbracket 9 \rrbracket_v (\llbracket 10 \rrbracket_v)$$

נציב את $\llbracket 9 \rrbracket_v$ ששווה לערך הסמנטי של המילה $\text{ze lo naxon } \text{je}$ (חוק 1):

ט. חוק 1 והצבת ערך סמנטי של המילה 'זה לא נכון ש':

$$\llbracket 4 \rrbracket_v = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket 10 \rrbracket_v)$$

שורה ט אומרת לנו ש-4 יהיה אמיתי אם 10 שקרי, והוא יהיה שקרי אם 10 אמיתי, כלומר:

י.

$$\llbracket 4 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \llbracket 10 \rrbracket_v = 0, \text{ va-lo}, 0$$

כעת נגזור את תנאי האמת של משפט 10, שהוא משפט פשוט, ונציב אותם כדי לקבל את תנאי האמת של 4.

יא. חוק 3

$$\llbracket 10 \rrbracket_v = S^1 \text{ imm } \llbracket 11 \rrbracket_v \in \llbracket 12 \rrbracket_v, \text{ va-lo}, 0$$

יב. חוק 1 והצבת ערך סמנטי של המילה 'טום'

$$\llbracket 11 \rrbracket_v = \llbracket \text{tom} \rrbracket_v = \text{tom}$$

יג. חוק 1 והצבת הערך הסמנטי של המילה 'רוקד'

$$\llbracket 12 \rrbracket_v = \llbracket 13 \rrbracket_v = \llbracket \text{roked} \rrbracket_v = \{x: x \text{ roked be-}v\}$$

יד. על-פי הצבה של שורות יב-יג בשורה יא

$$\llbracket 10 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \text{tom} \in \{x: x \text{ roked be-}v\}, \text{ va-lo}, 0$$

כעת נציב את תנאי האמת שקיבלנו עבור 10 בשורה י. בשורה י כתוב ש-4 אמיתי במצב עניינים v כש-10 שקרי ב-v. בשורה יד כתוב ש-10 אמיתי ב-v אם ורק אם טום קרוז שייך לקבוצת הרוקדים ב-v, אחרת הוא שקרי ב-v. כלומר 10 שקרי ב-v כשטום קרוז **לא שייך** לקבוצת הרוקדים ב-v, ולכן:

טו. הצבת תנאי האמת משורה יד משורה י:

$$\llbracket 4 \rrbracket_v = 1 \text{ imm } \text{tom} \notin \{x: x \text{ roked be-}v\}, \text{ va-lo}, 0$$

כעת יש לנו את תנאי האמת של משפטים 2 ו-4, ונוכל להציבם ולקבל את תנאי האמת של 1:

טז.

$\llbracket 1 \rrbracket_v = 1$ imm  $\in \{x: \langle x, \text{tom roked o brad roked} \rangle \in \{ \langle x, y \rangle : x \text{ mexabeve et } y \text{ be-v} \} \}$ ve gam
 $\notin \{x: x \text{ roked be-v}\}, \text{va-lo}, 0$

כלומר, 1 אמיתי במצב עניינים v אם ורק אם בראד פט שייך לקבוצת אלה שמחבבים את אדוארד נורטון ב-v וגם טום קרוז לא שייך לקבוצת הרוקדים ב-v.

← תרגיל 22

א. גזרו את תנאי האמת של המשפטים הבאים יחסית למצב עניינים שרירותי v:

1. ze lo naxon je edward yafen
2. tom roked o brad roked
3. tom mexabeve et edward ve tom roked
4. brad oved ve ze lo naxon je tom mexabeve et edward

ב. במשפט הבא יש דו־משמעות מבנית:

ze lo naxon je brad oved o edward mexabeve et tom

שרטטו את העץ התחבירי עבור כל אחד מן הקריאים, וגזרו צעד צעד את תנאי האמת של כל קרי, יחסית למצב עניינים שרירותי v.

7.3.2.4 גרירה ב־ע

הגדרה: משפט S גורר את המשפט S' (יחסית לעצים Δ_S ו־ $\Delta_{S'}$ בהתאמה) אם ורק אם עבור כל מצב עניינים v, אם $\llbracket \Delta_S \rrbracket_v = 1$ אז $\llbracket \Delta_{S'} \rrbracket_v = 1$.

שימו לב שהגדרנו את הגרירה בין המשפטים יחסית לעצים שלהם. עשינו זאת מכיוון שב־ע יש משפטים עם דו־משמעות מבנית. תנאי האמת לא מחושבים עבור רצף מילים, אלא עבור המשפט והעץ שלו.

כדי להוכיח שמשפט א גורר את משפט ב, נניח שעבור מצב עניינים שרירותי כלשהו v, א אמיתי ב-v. מכיוון שמצב העניינים שבחרנו הוא שרירותי, הרי שהוכחנו שעבור כל מצב עניינים v, אם א אמיתי ב-v אז גם ב אמיתי ב-v.

נוכיח ששני המשפטים הבאים שקולים, דהיינו גוררים זה את זה.

(164) [[זה לא נכון שאדוארד רוקד] ו- [זה לא נכון שטום עובד]]

(165) [זה לא נכון ש- [אדוארד רוקד או טום עובד]]

שלב א: הוכחה ש- (164) גורר את (165)

נניח שעבור מצב עניינים v שרירותי, $\llbracket 164 \rrbracket_v = 1$

צ"ל (צריך להוכיח): $\llbracket 165 \rrbracket_v = 1$

א. מן ההנחה, ומן הסמנטיקה של הקונונקציה:

$$\llbracket ze\ lo\ naxon\ \&edward\ roked \rrbracket_v = 1\ ve\ gam\ \llbracket ze\ lo\ naxon\ \&e\ tom\ oved \rrbracket_v = 1$$

ב. משורה א, ומן הסמנטיקה של השלילה:

$$\llbracket edward\ roked \rrbracket_v = 0\ ve\ gam\ \llbracket tom\ oved \rrbracket_v = 0$$

ג. לפי חוקים 4, 5 והצבת הערך הסמנטי של 'זה לא נכון ש' ו-'אז':

$$\llbracket 165 \rrbracket_v = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} \langle 1,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1,0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0,0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \left(\llbracket edward\ roked \rrbracket_v, \llbracket tom\ oved \rrbracket_v \right) \right)$$

ד. הצבה של שורה ב בשורה ג: לפי שורה ב, ערכי האמת של שתי הנוסחאות הפשוטות הם 0. הדיסיונקציה מוציאה אם כך 0, והשלילה מוציאה 1, ולכן:

$$\llbracket 165 \rrbracket_v = 1$$

כיוון ש- v היה שרירותי, הרי שלכל מצב עניינים v מתקיים שאם

$$\llbracket 164 \rrbracket_v = 1$$

אז

$$\llbracket 165 \rrbracket_v = 1$$

מש"ל (מה שהיה להוכיח)

שלב ב: הוכחה ש- (165) גורר את (164)

נניח שעבור מצב עניינים v שרירותי, $\llbracket 165 \rrbracket_v = 1$

צ"ל: $\llbracket 164 \rrbracket_v = 1$

א. מן ההנחה, ומן הסמנטיקה של השלילה:

$$\llbracket edward\ roked\ o\ tom\ oved \rrbracket_v = 0$$

ב. משורה א, ומן הסמנטיקה של הדיסיונקציה:

$$\llbracket edward\ roked \rrbracket_v = 0\ ve\ gam\ \llbracket tom\ oved \rrbracket_v = 0$$

ג. מהסמנטיקה של השלילה:

$$\llbracket \text{ze lo naxon } \text{fe edward roked} \rrbracket_v = 1 \text{ ve gam } \llbracket \text{ze lo naxon } \text{fe tom oved} \rrbracket_v = 1$$

ד. לפי חוקים 4, 5 והצבת הערך הסמנטי של 'י':

$$\llbracket 164 \rrbracket_v = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} (\llbracket \text{ze lo naxon } \text{fe edward roked} \rrbracket_v, \llbracket \text{ze lo naxon } \text{fe tom oved} \rrbracket_v >)$$

ה. הצבה משורה ג בשורה ד:

$$\llbracket 164 \rrbracket_v = 1$$

כיוון ש- v היה שרירותי, הרי שלכל מצב עניינים v מתקיים שאם

$$\llbracket 164 \rrbracket_v = 1$$

אז

$$\llbracket 165 \rrbracket_v = 1$$

מש"ל

← תרגיל 23

הוכיחו שהמשפטים הבאים שקולים.

1. זה לא נכון ש- $\neg$ [בראד רוקד ואדוארד ישן]
2. [זה לא נכון שבראד רוקד] או [זה לא נכון שאדוארד ישן]

7.3.3 שפות לוגיות ותפקידן בסמנטיקה

הסמנטיקה של פרגמנט ϕ מפרשת עצים תחביריים בצורה קומפוזיציונלית. הערך הסמנטי של כל צומת בעץ מחושב על פי הערכים הסמנטיים של הצמתים (או המילים) הנשלטים והאופרציה התחבירית שבונה את הצומת הזה. שיטה אלטרנטיבית שסמנטיקאים משתמשים בה היא תרגום של ביטויי השפה הטבעית לשפה לוגית כלשהי שהם ממציאים, ומתן פירוש סמנטי לשפה הלוגית. מדוע כדאי "לעבור דרך" שפה לוגית ולא לפרש ישירות את השפה הטבעית? כשמטפלים במשפטים עם מבנים יותר ויותר מורכבים, דהיינו כשמוסיפים עוד ועוד קטגוריות לקסיקליות ועוד ועוד חוקים תחביריים שבונים מהן קטגוריות צירופיות, עולה מאוד דרגת הסיבוכיות של סוגי הערכים הסמנטיים הנחוצים לנו. לפעמים מגיעים לדרגות סיבוכיות כה גדולות שכבר קשה לנו להבין את המטא־שפה שבה אנחנו משתמשים כדי לתאר את המשמעויות של ביטויי

השפה הטבעית. השפה הלוגית היא שלב ביניים שנועד להקל עלינו. השפה הלוגית היא שפה שאנחנו ממציאים לצרכינו, שפה שהתחביר שלה מאוד פשוט ושקוף לסמנטיקה. הנוסחאות של השפה הלוגית חד-משמעיות ומשקפות ישירות את משמעותן. השימוש בשפה הלוגית מפצל את תהליך פירוש משפט השפה הטבעית לשני שלבים: אלגוריתם כלשהו שמתרגם בצורה קומפוזיציונלית את משפטי השפה הטבעית לנוסחאות בשפה הלוגית, ואלגוריתם שמחשב בצורה קומפוזיציונלית את תנאי האמת של הנוסחאות של השפה הלוגית. בקורס הזה כמעט שלא נדבר על השלב הראשון, אבל ניעזר בשפות לוגיות לייצוג משמעויות של משפטי שפה טבעית.

נציג שפה לוגית פשוטה שנקרא לה $\mathcal{L}_0$.

7.3.3.1 התחביר של $\mathcal{L}_0$

התחביר של $\mathcal{L}_0$ כולל לקסיקון וכללים לבניית נוסחאות. הקטגוריות הלקסיקליות של $\mathcal{L}_0$ הן קטגוריות סמנטיות, ולא תחביריות, דהיינו ביטויים שיש להם הוראה מאותו סוג ייכללו באותה קטגוריה לקסיקלית. למשל, שמות עצם, שמות תואר ופעלים עומדים שכולם מורים על קבוצות אובייקטים – כולם משויכים לקטגוריה של "פרדיקט חד-מקומי". נניח גם שכל הפרדיקטים "אדישים" למין, כלומר 'סטודנט' מורה על סטודנטים ועל סטודנטיות כאחד.

לקסיקון:

NAME = {dani, gila, sara, yosi...} קבוצת השמות הפרטיים

VAR = {x, y, z, x_1 , x_2 , x_3 , ...} קבוצה אינסופית של משתנים

PRED₁ = {student, roked, xamud, muzar, ...} קבוצת הפרדיקטים החד-מקומיים

PRED₂ = {ohev, menafek, ...} קבוצת הפרדיקטים הדו-מקומיים

NEG = {¬} שלילה

CONN = {∧, ∨, →} קשרים ($\rightarrow^{15}$, ∨ = או, ∧ = וגם)

כללי הגזירה:

כלל 1: אם P הוא פרדיקט חד-מקומי ו-z הוא שם פרטי או משתנה, אז P(t) היא נוסחה.

כלל 2: אם R הוא פרדיקט דו-מקומי ו- t_1, t_2 הם שמות פרטיים או משתנים, אז $R(t_1, t_2)$ היא נוסחה.

15 הסבר על הקשר הזה יובא בהמשך.

כלל 3: אם ϕ היא נוסחה, אז $\neg\phi$ היא נוסחה.

כלל 4: אם ϕ ו- ψ הן נוסחאות, אז $[\phi \rightarrow \psi]$, $[\phi \vee \psi]$, $[\phi \wedge \psi]$ הן נוסחאות.

כלל 5: שום דבר אחר אינו נוסחה.

כללים 1 ו-2 בונים את הנוסחאות האטומיות (הנוסחאות הפשוטות ביותר), כגון:

נוסחה שאמורה לייצג את המשפט 'גילה סטודנטית':

$student(gila)$

'דני אוהב את שרה':

$ohev(dani, sara)$

משתנה אמור לייצג כינוי גוף:

'הוא/היא חמוד/ה':

$xamud(x)$

'דני אוהב את שרה':

$ohev(dani, sara)$

'גילה מנשקת אותו/ה':

$menafek(gila, x)$

'הוא/היא מחבק/ת אותו/ה':

$mexabek(x, y)$

כללים 3 ו-4 בונים בצורה רקורסיבית אינסוף נוסחאות מתוך הנוסחאות האטומיות.

'זה לא נכון שגילה סטודנטית':

$\neg student(gila)$

'או שגילה סטודנטית או שדני אוהב את שרה':

$[student(gila) \vee ohev(dani, sara)]$

'או שלא נכון שגילה סטודנטית או שדני אוהב את שרה':

$[\neg student(gila) \vee ohev(dani, sara)]$

'זה לא נכון שאו שגילה סטודנטית או שדני אוהב את שרה':

$\neg [student(gila) \vee ohev(dani, sara)]$

'או שהוא חמוד וגילה מחבקת אותו או שהוא לא חמוד וגילה לא מחבקת אותו'

$[xamud(x) \wedge mexabek(gila, x)] \vee [\neg xamud(x) \wedge \neg mexabek(gila, x)]$

← תרגיל 24

א. "תרגמו" את הנוסחאות הבאות לעברית:

1. muzar(dani)
2. $\neg \text{menafek}(y, gila)$
3. $\text{muzar}(dani) \wedge \neg \text{menafek}(y, gila)$
4. $\neg (\text{xamud}(gila) \vee \text{xamud}(yosi)) \wedge (\text{ohev}(gila, yosi) \vee \text{ohev}(x, gila))$

ב. "תרגמו" את המשפטים הבאים לנוסחאות ב־ל:

1. גילה חמודה ויוסי לא חמוד.
2. או שיוסי חמוד או שיוסי מוזר.
3. היא אוהבת את יוסי וזה לא נכון שיוסי אוהב אותה.
4. זה לא נכון שגילה אוהבת את יוסי וגילה מוזרה. (כתבו שתי נוסחאות, בהתאם לשתי המשמעויות של המשפט).

7.3.3.2 הסמנטיקה של ל

את הסמנטיקה של ל נגדיר בצורה קצת שונה מהדרך שבה הגדרנו את הסמנטיקה של ע. הסמנטיקה תכלול מודל M עבור ל (ישות מתמטית שמייצגת פיסת מציאות), פונקציית השמה g עבור המשתנים (מייצגת הצבעה על ההוראה של כינוי גוף דאיקטי), חוקים רקורסיביים שמחשבים את הערכים הסמנטיים של כל הביטויים בשפה במודל M יחסית לפונקציית השמה g , הגדרת אמת לנוסחה במודל M , והגדרת גרירה בין נוסחאות של ל.

מודל עבור ל

מודל עבור ל הוא זוג סדור, $M = \langle D, F \rangle$ ¹⁶, כאשר:

1. D היא קבוצה לא ריקה של אובייקטים, הנקראת **תחום הדיון**.
2. F היא **פונקציית הפירוש** עבור הקבועים (= כל מה שבלקסיקון למעט המשתנים), כך ש:

א. F נותנת לכל שם פרטי איבר ב־ D

ב. F נותנת לכל פרדיקט חד־מקומי קבוצה של איברים מ־ D

ג. F נותנת לכל פרדיקט דו־מקומי, קבוצה של זוגות סדורים של איברים מ־ D

ד.

$$F(\neg) = \begin{pmatrix} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \end{pmatrix}$$

¹⁶ כך נהוג, למרות שבמקרה זה אין חשיבות לסדר בין איברי הזוג.

ה.

$$F(\wedge) = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{bmatrix} \quad F(\vee) = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{bmatrix} \quad F(\rightarrow) = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 1 \end{bmatrix}$$

הקשר $\rightarrow$ "קשר האימפליקציה המטריאלית" מייצג **אספקט מסוים** במשמעות של 'אם... אז...!'

שימו לב שנוסחה מהצורה $\psi \rightarrow \phi$ שקרית אם ϕ אמיתית ו- ψ שקרית, והיא אמיתית בשאר המצבים. נסתכל על משפט תנאי בשפה טבעית, וננסה לחשוב מתי הוא אמיתי.

(166) אם יש אור בחלון, יוסי בבית.

אם יש אור בחלון ויוסי לא בבית, המשפט הזה לבטח שקרי. מה לגבי שאר המצבים? נניח שיש אור בחלון ויוסי בבית, האם במקרה כזה המשפט אמיתי? לא בטוח. המשפט מדבר על קשר כלשהו בין היותו של אור בחלון לבין הימצאותו של יוסי בבית. יכול להיות שבמקרה יש אור בחלון ויוסי בבית, וזה עדיין לא יבטיח את אמיתות משפט (166). בחנו את משפט (167):

(167) אם נרשמו השנה 50 סטודנטים לחוג בבלשנות, אז מדינת ישראל נוסדה ב-1948.

נניח שהרישא (משפט ה-'אם') והסיפא (משפט ה-'אז') אכן אמיתיות, האם במקרה זה תשפט את משפט (167) כאמיתי? סביר שלא.

מה לגבי המקרים שבהם אין אור בחלון? האם המשפט אמיתי או שקרי? קשה לענות... בלוגיקה קלאסית מניחים שבכל שלושת המקרים שלא היינו בטוחים לגביהם, משפט התנאי אמיתי. נעסוק במשפטי תנאי ביתר הרחבה בפרק 9, אבל כדאי לציין שקשר האימפליקציה המטריאלית מצליח לתפוס **משהו** מהאינטואיציות שלנו לגבי המשמעות של משפט תנאי. בחנו את שני המשפטים הבאים:

(168) אם הגנן לא הרעיל את הדוכס, המשרת הרעיל אותו.

(169) או שהגנן הרעיל את הדוכס או שהמשרת הרעיל אותו.

לפחות ממבט ראשון שני המשפטים נראים שקולים. הסמנטיקה של הקשר $\rightarrow$ מנבאת שקילות בין המשפטים האלה. נראה זאת באמצעות טבלאות אמת.

לשם פשטות נסמן:

p = 'הגנן הרעיל את הדוכס'

q = 'המשרת הרעיל את הדוכס'

משפט (169): $p \vee q$

משפט (168): $\neg p \rightarrow q$

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg p \rightarrow q$
1	1	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	1	1	1
0	0	0	1	0

הסבר לחישוב העמודה של $\neg p \rightarrow q$:

הרישא שלנו (המשפט שלפני החץ) היא $\neg p$. הסיפא שלנו (המשפט שאחרי החץ) היא q . בשלוש השורות הראשונות מופיעים המצבים שבהם משפט האימפליקציה המטריאלית אמיתי (שני המצבים שבהם הרישא שקרית, והמצב שבו הרישא והסיפא אמיתיות). בשורה הרביעית מופיע המצב שבו האימפליקציה שקרית (הרישא אמיתית והסיפא שקרית).

ניתן עכשיו דוגמה למודל. המודל צריך להכיל קבוצה לא ריקה של אובייקטים (אלו הדברים שעליהם מדברים), ופונקציה שנותנת את הפירושים (במקרה שלנו, הוראות) של כל המילים בשפה, למעט המשתנים. שימו לב שהפירושים של השלילה והקשרים אינם משתנים ממודל למודל. הפירושים של השמות והפרדיקטים עשויים להשתנות ממודל למודל. למשל, השם 'דני' עשוי לציין אינדיווידואלים שונים במודלים שונים, והפרדיקט 'סטודנט' עשוי לציין קבוצה אחרת של אנשים במודלים שונים. כשנותנים את פונקציית הפירוש של המודל, לא מציינים את הערכים שפונקציית הפירוש נותנת לקבועים הלוגיים (השלילה והקשרים).

$$M_7 = \langle D_7, F_7 \rangle$$

$$D_7 = \{ \text{zoë}, \text{schrödinger}, \text{hedwig}, \text{edna}, \text{xaxam}, \text{balfan}, \text{menafek} \}$$

$$F_7 = \left[\begin{array}{l} \text{zoë} \rightarrow \text{zoë} \\ \text{schrödinger} \rightarrow \text{schrödinger} \\ \text{hedwig} \rightarrow \text{hedwig} \\ \text{edna} \rightarrow \text{edna} \\ \text{xaxam} \rightarrow \{ \text{xaxam}, \text{xaxam} \} \\ \text{balfan} \rightarrow \{ \text{balfan} \} \\ \text{menafek} \rightarrow \{ \langle \text{menafek}, \text{menafek} \rangle, \langle \text{menafek}, \text{menafek} \rangle \} \end{array} \right]$$

תחום הדיון במודל M_7 מכיל ארבעה אובייקטים. פונקציית הפירוש של M_7 מפרשת את הקבועים במודל - שמות פרטיים ופרדיקטים. כבר בשלב זה אנו יכולים לחשב בצורה אינטואיטיבית את ערכי האמת של נוסחאות מסוימות במודל M_7 . למשל, הנוסחה $xaxam(edna)$ הינה **שקרית** במודל זה. זאת מכיוון ש- $\neg$ (עדנה) אינה שייכת לקבוצת החכמים במודל. קבוצת החכמים במודל כוללת רק את $\neg$ ואת $\neg$ (הדוויג ושרדניגר). לעומת זאת, הנוסחה $menafjek(schrödinger, zoë)$ הינה **אמיתית** במודל, כי הזוג הסדור $\langle \neg, \neg \rangle$ (כלומר, שרדינגר וזואי) שייך לפירוש של הפרדיקט $menafjek$.

← תרגיל 25

מהו ערך האמת של הנוסחאות הבאות במודל M_7 ?

1. $balfan(hedwig)$
2. $balfan(schrödinger)$
3. $\neg xaxam(edna)$
4. $\neg menafjek(hedwig, edna)$

פונקציית השמה למשתנים

משתנים ב- $\mathcal{L}$ הם כעין כינויי גוף דאיקטיים, שהוראתם עשויה להשתנות במסגרת אותו מצב עניינים. כינוי גוף דאיקטי מקבל את הוראתו באמצעות הצבעה, ופונקציית ההשמה מייצגת הצבעה כזאת.

פונקציית השמה למשתנים g היא פונקציה שנותנת לכל משתנה איבר מ- D .

דוגמה:

$$g_1 = \left(\begin{array}{l} x \rightarrow \neg \\ y \rightarrow \neg \\ z \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} \rightarrow \neg$$

הפונקציה g_1 נותנת למשתנה x את הערך $\neg$, למשתנה y את הערך $\neg$, ולכל שאר המשתנים את הערך $\neg$.

נבדוק בצורה אינטואיטיבית מהו ערך האמת של הנוסחה $\text{bal}(\text{fan}(x_2))$ במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . פונקציית ההשמה נותנת למשתנה x_2 את הערך הדוויג . כעת יש לבדוק על-פי פונקציית הפירוש האם הנמצא בקבוצת הבלשנים. מכיוון ש- הנמצא לא נמצא בקבוצת הבלשנים (הכוללת ב- M_7 את הבלבד), הנוסחה $\text{bal}(\text{fan}(x_2))$ שקרית במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 .

← תרגיל 26

מהו ערך האמת של הנוסחאות הבאות ביחס למודל M_7 ולפונקציית ההשמה g_1 ?

1. $\text{xaxam}(y)$
2. $\neg \text{bal}(\text{fan}(x))$
3. $\text{menafek}(\text{schrödinger}, z)$

סמנטיקה רקורסיבית

אנחנו מגדירים בצורה רקורסיבית עבור כל ביטוי α השייך ל- $\mathcal{L}_0$ את הפירוש של הביטוי הזה במודל M , יחסית לפונקציית השמה $g: \llbracket \alpha \rrbracket_{M,g}$

חוקים 0.1 ו-0.2 עוסקים בביטויים הפשוטים ביותר של $\mathcal{L}_0$, ואילו חוקים 1-4 עוסקים בביטויים המורכבים.

חוק 0.1: אם α הוא קבוע (כלומר, מילה שאינה משתנה), $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,g} = F(\alpha)$

כלומר, הפירוש של השמות, הפרדיקטים, השלילה והקשרים במודל M יחסית לפונקציית השמה g הוא פשוט מה שפונקציית הפירוש F נותנת להם. שימו לב שבמקרה הזה פונקציית ההשמה g לא תורמת כלום.

חוק 0.2: אם α הוא משתנה, $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,g} = g(\alpha)$

כלומר, הפירוש של משתנה במודל M יחסית לפונקציית השמה g הוא מה שפונקציית ההשמה g נותנת לו.

חוק 1: אם P הוא פרדיקט חד-מקומי, ו- t הוא שם או משתנה:

$$\llbracket P(t) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \llbracket t \rrbracket_{M,g} \in \llbracket P \rrbracket_{M,g}, \text{ va-lo, } 0$$

נוסחה שמורכבת מפרדיקט חד-מקומי ושם או משתנה תהיה אמיתית במודל M יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם הפירוש של השם או המשתנה ב- M יחסית

ל- g (שזה אובייקט) יהיה איבר בפירוש של הפרדיקט ב- M יחסית ל- g (שזה קבוצה של אובייקטים).

לדוגמה, נחשב בצורה פורמלית את ערך האמת של הנוסחה $\text{bal}(\text{hedwig})$ במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . על-פי חוק 1:

$$\llbracket \text{bal}(\text{hedwig}) \rrbracket_{M_7, g_1} = 1 \text{ imm } \llbracket \text{hedwig} \rrbracket_{M_7, g_1} \in \llbracket \text{bal} \rrbracket_{M_7, g_1}, \text{ va-lo}, 0$$

לפי חוק 0.1

$$\llbracket \text{hedwig} \rrbracket_{M_7, g_1} = F_7(\text{hedwig}) = \text{הדוויג}$$

ר

$$\llbracket \text{bal} \rrbracket_{M_7, g_1} = F_7(\text{bal}) = \{ \text{האדם} \}$$

נציב את הערכים הסמנטיים האלה בשורה הראשונה, ונקבל:

$$\llbracket \text{bal}(\text{hedwig}) \rrbracket_{M_7, g_1} = 1 \text{ imm } \text{הדוויג} \in \{ \text{האדם} \}, \text{ va-lo}, 0$$

מכאן ברור כי הנוסחה הנתונה שקרית במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . שימו לב שבחישוב זה פונקציית ההשמה לא מילאה כל תפקיד, כי הנוסחה כללה רק קבועים ולא משתנים.

חוק 2: אם R הוא פרדיקט דו מקומי, ו- t_1, t_2 הם שמות או משתנים:

$$\llbracket R(t_1, t_2) \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm } \langle \llbracket t_1 \rrbracket_{M, g}, \llbracket t_2 \rrbracket_{M, g} \rangle \in \llbracket R \rrbracket_{M, g}, \text{ va-lo}, 0$$

נוסחה אטומית שמורכבת מפרדיקט דו-מקומי ושני ביטויים שהם שם או משתנה, תהיה אמיתית במודל M יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם זוג סדור של הפירושים של השמות ו/או המשתנים ב- M יחסית ל- g (כלומר זוג סדור של אובייקטים) יהיה איבר בפירוש של הפרדיקט ב- M יחסית ל- g (שזו קבוצה של זוגות סדורים של אובייקטים).

לדוגמה, נחשב בצורה פורמלית את ערך האמת של הנוסחה $\text{menafek}(\text{schrödinger}, z)$ במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . על-פי חוק 2:

$$\llbracket \text{menafek}(\text{schrödinger}, z) \rrbracket_{M_7, g_1} = 1 \text{ imm } \langle \llbracket \text{schrödinger} \rrbracket_{M_7, g_1}, \llbracket z \rrbracket_{M_7, g_1} \rangle \in \llbracket \text{menafek} \rrbracket_{M_7, g_1}, \text{ va-lo}, 0.$$

על-פי חוק 0.1

$$\llbracket \text{schrödinger} \rrbracket_{M_7, g_1} = F_7(\text{schrödinger}) = \text{שְרֹדִינְגֶר}$$

על-פי חוק 0.2

$$\ll z \rrbracket_{M_7, g_1} = g_1(z) = \text{א}$$

על-פי חוק 0.1

$$\ll \text{menafek} \rrbracket_{M_7, g_1} = F_7(\text{menafek}) = \{ \langle \text{א}, \text{ב} \rangle, \langle \text{ג}, \text{ד} \rangle, \langle \text{ה}, \text{ו} \rangle \}$$

נציב את הערכים הסמנטיים בשורה הראשונה לעיל, ונקבל:

$$\ll \text{menafek}(\text{schrödinger}, z) \rrbracket_{M_7, g_1} = 1 \text{ imm } \langle \text{א}, \text{ב} \rangle \in \{ \langle \text{א}, \text{ב} \rangle, \langle \text{ג}, \text{ד} \rangle, \langle \text{ה}, \text{ו} \rangle \}$$

מכאן ברור שגם נוסחה זו שקרית במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . שימו לב שאת הפירוש של הקבועים schrödinger ו- menafek קיבלנו מפונקציית הפירוש, ואילו את הפירוש של המשתנה z קיבלנו מפונקציית ההשמה.

חוק 3: אם ϕ היא נוסחה, אז

$$\ll \neg \phi \rrbracket_{M, g} = \ll \neg \rrbracket_{M, g} (\ll \phi \rrbracket_{M, g})$$

חוק 4: אם α הוא קשר ר-ש, ϕ הן נוסחאות, אז

$$\ll [\phi \alpha \psi] \rrbracket_{M, g} = \ll \alpha \rrbracket_{M, g} (\ll \phi \rrbracket_{M, g}, \ll \psi \rrbracket_{M, g})$$

חוקים אלה זהים למעשה לחוקים שהיו לנו ב-ע, עבור השלילה והקשרים.

הגדרת אמת במודל

$\ll \phi \rrbracket_M = 1$ (נוסחה ϕ אמיתית במודל M) אם ורק אם לכל פונקציית השמה g , $\ll \phi \rrbracket_{M, g} = 1$.
 $\ll \phi \rrbracket_M = 0$ (נוסחה ϕ שקרית במודל M) אם ורק אם לכל פונקציית השמה g , $\ll \phi \rrbracket_{M, g} = 0$.

לנוסחאות ללא משתנים תמיד יהיה ערך אמת במודל, מכיוון שפונקציית ההשמה לא ממלאת שום תפקיד בגזירת תנאי האמת שלהן. זה היה, למשל, המצב במקרה של הנוסחה $\text{balfan}(\text{hedwig})$ שראינו לעיל. נוסחה זו שקרית ב- M_7 , ללא תלות בפונקציית ההשמה. נוסחאות עם משתנים עשויות להיות אמיתיות יחסית להשמת ערכים אחת, ושקריות יחסית להשמת ערכים אחרת, ולכן בדרך כלל לא יהיה להם ערך אמת במודל, אלא רק ערך אמת במודל יחסית לפונקציית השמה. למשל, אנו ראינו שנוסחה $\text{menafek}(\text{schrödinger}, z)$ שקרית במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_1 . עם זאת, ניתן לחשוב על פונקציית השמה g_2 שנותנת למשתנה z את הערך א . הנוסחה $\text{menafek}(\text{schrödinger}, z)$ תהיה אמיתית במודל M_7 יחסית לפונקציית ההשמה g_2 (ברור זאת לעצמכם!). אם כך, לנוסחה $\text{menafek}(\text{schrödinger}, z)$ אין ערך אמת במודל M_7 .

חשבו על ההבדל בין המשפט 'דני רץ' למשפט 'הוא רץ'. את ערך האמת של המשפט הראשון תוכלו לגלות מהתבוננות בעולם, כדי לדעת אם המשפט השני אמיתי או שקרי אתם צריכים לדעת על מי מצביעים במילה 'הוא'.

דוגמאות

עבור כל אחת מהנוסחאות הבאות:

א. נגזור שלב אחר שלב את תנאי האמת שלה במודל שרירותי M יחסית לפונקציית השמה שרירותית g .

ב. אם בנוסחה אין משתנים, נבדוק מה ערך האמת שלה במודל M_2 . אם בנוסחה יש משתנים נבדוק מה נדרש מפונקציית השמה g כדי לאמת את הנוסחה במודל M_2 .

1. $\text{scientist}(\text{jane})$
2. $\neg \text{ohev}(\text{jane}, x)$
3. $\text{scientist}(\text{jane}) \wedge \neg \text{ohev}(\text{jane}, x)$
4. $[\text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \neg \text{ohev}(\text{marie}, \text{marie})]$
5. $\neg [\text{scientist}(\text{simone}) \vee \text{ohev}(x, \text{jane})]$

Model $M_2 = \langle D_2, F_2 \rangle$

$D_2 = \{\text{Simone de Beauvoir}, \text{Jane Austen}, \text{Marie Curie}\}$

F_2 נותנת את הערכים הבאים:

$\text{simone} \rightarrow \text{Simone de Beauvoir}$

$\text{jane} \rightarrow \text{Jane Austen}$

$\text{marie} \rightarrow \text{Marie Curie}$

$\text{scientist} \rightarrow \{\text{Marie Curie}\}$

$\text{ohev} \rightarrow \{ \langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle, \langle \text{Jane Austen}, \text{Jane Austen} \rangle, \langle \text{Marie Curie}, \text{Marie Curie} \rangle, \langle \text{Marie Curie}, \text{Jane Austen} \rangle \}$

נוסחה ראשונה $\text{scientist}(\text{jane})$

ראשית נגזור את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל שרירותי ופונקציית השמה שרירותית. זוהי נוסחה אטומית עם פרדיקט חד-מקומי, ולכן נשתמש בחוק 1:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{jane}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \llbracket \text{jane} \rrbracket_{M,g} \in \llbracket \text{scientist} \rrbracket_{M,g} \text{ va-lo, } 0$$

חוק 0.1 נותן לנו את הפירוש של השם ושל הפרדיקט:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{jane}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } F(\text{jane}) \in F(\text{scientist}), \text{ va-lo, } 0$$

אלו תנאי האמת של הנוסחה ביחס למודל שרירותי ופונקציית השמה שרירותית. בנוסחה אין משתנים, ולכן ניתן לבדוק את ערך האמת שלה במודל. לשם כך נציב את הערכים ממודל M_2 :

$$F_2(\text{jane}) = \text{Jane Austen}$$

ר.

$$F_2(\text{scientist}) = \{\text{Marie Curie}\}$$

$$\llbracket \text{scientist}(\text{jane}) \rrbracket_{M_2, g} = 1 \text{ imm } \text{Jane Austen} \in \{\text{Marie Curie}\}, \text{ va-lo, } 0$$

מכאן, שהנוסחה הנתונה שקרית במודל M_2 .

נוסחה שנייה $\neg \text{ohev}(\text{jane}, x)$

נוסחה זו כוללת שלילה ונוסחה אטומית, ולכן נשתמש בכלל 3:

א.

$$\llbracket \neg \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = \llbracket \neg \rrbracket_{M, g} (\llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g})$$

נציב את $\llbracket \neg \rrbracket_{M, g}$:

ב.

$$\llbracket \neg \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g})$$

ולכן:

ג.

$$\llbracket \neg \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm } \llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 0, \text{ va-lo, } 0$$

מתי $\llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 0$? כדי לחשב זאת נשתמש בחוק 2:

ד.

$$\llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm } \langle \llbracket \text{jane} \rrbracket_{M, g}, \llbracket x \rrbracket_{M, g} \rangle \in \llbracket \text{ohev} \rrbracket_{M, g}, \text{ va-lo, } 0$$

חוקים 0.1 ו-0.2 נותנים פירוש לקבועים ולמשתנים:

ה.

$$\llbracket \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm } \langle F(\text{jane}), g(x) \rangle \in F(\text{ohev}), \text{ va-lo, } 0$$

נציב את תנאי השקר לפי שורה ה בשורה ג, ונקבל:

ו.

$$\llbracket \neg \text{ohev}(\text{jane}, x) \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm } \langle F(\text{jane}), g(x) \rangle \notin F(\text{ohev}), \text{ va-lo, } 0$$

אלו תנאי האמת של הנוסחה ביחס למודל שרירותי ופונקציית השמה שרירותיים. נוסחה זו מכילה משתנה, ולכן לא ניתן לבדוק את ערך האמת שלה במודל. אנו נבדוק מה נדרש מפונקציית השמה g על מנת לאמת את הנוסחה M_2^- . אנו יודעים ש- $F_2(jane) = Jane Austen$, וכן ש:

$$F_2(ohev) = \{ \langle Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir \rangle, \langle Jane Austen, Jane Austen \rangle, \langle Marie Curie, Marie Curie \rangle, \langle Marie Curie, Jane Austen \rangle \}$$

איזה ערך על g לתת ל- x כדי שהזוג $\langle Jane Austen, g(x) \rangle$ לא יהיה שייך לקבוצת הזוגות הסדורים לעיל? g יכולה לתת ל- x או את הערך $Marie Curie$, או את הערך $Simone de Beauvoir$, שכן גם הזוג $\langle Jane Austen, Marie Curie \rangle$, וגם הזוג $\langle Jane Austen, Simone de Beauvoir \rangle$ אינם שייכים לערך שנותנת פונקציית הפירוש $ohev^-$.

נוסחה שלישית $scientist(jane) \wedge \neg ohev(jane, x)$

נוסחה זו מכילה קשור, ולכן נשתמש בחוק 4:

א.

$$\llbracket [scientist(jane) \wedge \neg ohev(jane, x)] \rrbracket_{M,g} = \llbracket \wedge \rrbracket_{M,g} (<\llbracket scientist(jane) \rrbracket_{M,g}, \llbracket \neg ohev(jane, x) \rrbracket_{M,g}>)$$

נציב את הערך הסמנטי של $\wedge$:

ב.

$$\llbracket [scientist(jane) \wedge \neg ohev(jane, x)] \rrbracket_{M,g} = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} (<\llbracket scientist(jane) \rrbracket_{M,g}, \llbracket ohev(jane, x) \rrbracket_{M,g}>)$$

שורה ב אומרת שהנוסחה כולה תהיה אמיתית רק כאשר שני חלקיה אמיתיים, כלומר:

ג.

$$\llbracket [scientist(jane) \wedge \neg ohev(jane, x)] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \llbracket scientist(jane) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ ve-gam } \llbracket \neg ohev(jane, x) \rrbracket_{M,g} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

את תנאי האמת של שני החלקים כבר חישבנו בסעיפים הקודמים, וכעת נציבם ב-ג:

$$\llbracket [scientist(jane) \wedge \neg ohev(jane, x)] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } F(jane) \in F(scientist) \text{ ve-gam } \langle F(jane), g(x) \rangle \notin F(ohev)$$

אלו תנאי האמת של הנוסחה ביחס למודל שרירותי M ולפונקציית השמה שרירותית g .

שימו לב: למרות שבנוסחה יש משתנה, x , יש לנוסחה ערך אמת במודל M_2 , ללא תלות בפונקציית ההשמה. מדוע? מכיוון שהנוסחה מכילה את הקשר $\wedge$, והיא אמיתית רק אם שתי תתי-הנוסחאות אמיתיות. אנו יודעים, עם זאת, שתתי-הנוסחה $\text{scientist}(\text{jane})$ היא שקרית ב- M_2 . לא משנה מה יהיה ערך האמת של תתי-הנוסחה $\neg\text{ohev}(\text{jane}, x)$, ערך האמת של הנוסחה השלמה יהיה 0. אם כך, אין שום פונקציית השמה שתאמת את הנוסחה ב- M_2 . חישבו על המשפט: 'ג'יין מדענית וג'יין אוהבת אותו': אם ג'יין לא מדענית, משפט זה יהיה שקרי, וכלל לא משנה מהו הערך הסמנטי של הביטוי 'אותו'.

נוסחה רביעית $[\text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie})]$

הנוסחה היא מהצורה $[\varphi \rightarrow \psi]$ כאשר φ היא נוסחה אטומית ו- ψ היא נוסחה מהצורה $\neg\chi$. החוק הראשון שנשתמש בו הוא חוק 4:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g} = \llbracket \neg \rrbracket_{M,g} (<\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g}, \llbracket \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g}>)$$

נציב כעת את $\llbracket \rightarrow \rrbracket_{M,g}$. לפי חוק 1, $\llbracket \rightarrow \rrbracket_{M,g} = F(\rightarrow)$, כלומר הפונקציה המצוינת בסעיף ה בהגדרת המודל.

$$\begin{pmatrix} <1, 1> \rightarrow 1 \\ <1, 0> \rightarrow 0 \\ <0, 1> \rightarrow 1 \\ <0, 0> \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g}, \llbracket \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g}>)$$

מתי הביטוי הזה שווה ל-1? בשלושה מקרים: כשהפונקציה מקבלת את הזוג $<1, 1>$ או הזוג $<0, 1>$ או הזוג $<0, 0>$, ובניסוח קצת יותר חסכוני: כשהאיבר הראשון בזוג הוא 0 או כשהאיבר השני בזוג הוא 1. כלומר:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ imm } \llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ } \underline{0} \\ \llbracket \neg\text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

עכשיו נשתמש בחוק 3, עבור השלילה:

$$\dots = 1 \text{ imm } \llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ } \underline{0} \llbracket \neg \rrbracket_{M,g} (\llbracket \text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g}) = 1, \text{ va-lo, } 0$$

נציב את $\llbracket \neg \rrbracket_{M,g}$:

$$\dots = 1 \text{ imm } \llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ } \underline{0} \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket \text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g}) = 1, \text{ va-lo, } 0$$

כלומר:

$$\dots = 1 \text{ imm } \llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ } \underline{0} \llbracket \text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0$$

עכשיו נשתמש בחוקים 1 ו-2 עבור נוסחאות אטומיות, ונקבל:

$$\dots = 1 \text{ imm } \llbracket \text{marie} \rrbracket_{M,g} \notin \llbracket \text{scientist} \rrbracket_{M,g} \text{ } \underline{0} < \llbracket \text{marie} \rrbracket_{M,g}, \llbracket \text{marie} \rrbracket_{M,g} > \notin \llbracket \text{ohev} \rrbracket_{M,g}, \\ \text{va-lo}, 0$$

חוק 1 אומר לנו מה הפירושים של השמות והפרדיקטים:

$$\dots = 1 \text{ imm } F(\text{marie}) \notin F(\text{scientist}) \text{ } \underline{0} < F(\text{marie}), F(\text{marie}) > \notin F(\text{ohev}), \text{va-lo}, 0$$

בזאת סיימנו את גזירת תנאי האמת במודל שרירותי יחסית לפונקציית השמה שרירותית. כעת נציב את הערכים ממודל M_2 .

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \neg \text{ohev}(\text{marie}, \text{marie}) \rrbracket_{M_2,g} = 1 \text{ imm Marie Curie} \notin \{\text{Marie Curie}\} \\ \underline{0} < \text{Marie Curie}, \text{Marie Curie} > \notin \{<\text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir}>, \\ <\text{Jane Austen}, \text{Jane Austen}>, <\text{Marie Curie}, \text{Marie Curie}>, <\text{Marie Curie}, \text{Jane} \\ \text{Austen}>\}, \text{va-lo}, 0$$

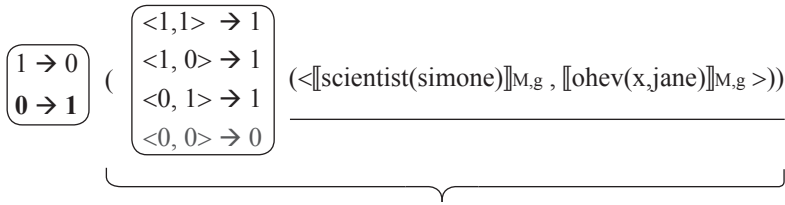
נבדוק כעת אם תנאי זה מתקיים. התנאי הוא **תנאי-א**, כלומר כדי לקיים את התנאי מספיק שאחד הצדדים יתקיים. אף אחד מהצדדים בתנאי אינו מתקיים, ולכן הנוסחה שקרית במודל M_2 יחסית לפונקציית השמה שרירותית g . מכיוון ש- g שרירותית, הנוסחה שקרית במודל M_2 יחסית לכל g , ולפי הגדרה, שקרית במודל M_2 .

נוסחה חמישית $\neg[\text{scientist}(\text{simone}) \vee \text{ohev}(x, \text{jane})]$

הנוסחה היא מהצורה $\neg\phi$, כאשר ϕ היא נוסחה מהצורה $[\chi \vee \psi]$. לכן נשתמש קודם בחוק 3, ואח"כ בחוק 4.

$$\llbracket \neg[\text{scientist}(\text{simone}) \vee \text{ohev}(x, \text{jane})] \rrbracket_{M,g} = \llbracket \neg \rrbracket_{M,g} (\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \vee \\ \text{ohev}(x, \text{jane}) \rrbracket_{M,g}) = \\ \llbracket \neg \rrbracket_{M,g} (\llbracket \vee \rrbracket_{M,g} (<\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g}, \llbracket \text{ohev}(x, \text{jane}) \rrbracket_{M,g}>))$$

נציב כעת את $\llbracket \neg \rrbracket_{M,g}$ ואת $\llbracket \vee \rrbracket_{M,g}$. לפי חוק 1, אלה שווים ל- $F(\neg)$ ול- $F(\vee)$ בהתאמה, כלומר לפונקציות המצוינות בסעיפים ד ו-ה בהגדרת המודל.



עכשיו נערוך חישוב. מה שמסומן בעזרת הסוגר המסולסל (הגדול) הוא הארגומנט של פונקציית השלילה (מה שהפונקציה הזאת מקבלת); ומה שמסומן בקו תחתון הוא הארגומנט של פונקציית הדיסיונקציה. השלילה היא פונקציה כזאת שאם היא מקבלת 0, היא מוציאה 1, ואם היא מקבלת 1, היא מוציאה 0. לפיכך, אם ערך האמת של מה שמסומן בעזרת הסוגר המסולסל, הוא 0, ערך האמת של כל המשפט יהיה 1 (זה המצב שמסומן בהדגשה). מתי ערך האמת הזה יהיה 0? כאשר הארגומנט של פונקציית הדיסיונקציה יהיה $\langle 0, 0 \rangle$ (זה המצב המסומן באפור). כלומר המשפט יהיה אמיתי אם ורק אם: $\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 0$ וגם $\llbracket \text{ohev}(x, \text{jane}) \rrbracket_{M,g} = 0$. נרשום זאת:

$$\begin{aligned}
 & \llbracket \neg[\text{scientist}(\text{simone}) \vee \text{ohev}(x, \text{jane})] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ ve gam} \\
 & \llbracket \text{ohev}(x, \text{jane}) \rrbracket_{M,g} = 0, \text{ va-lo, } 0.
 \end{aligned}$$

נשתמש בחוקים 1 ו-2 עבור הנוסחאות האטומיות:

$$\dots = 1 \text{ imm } \llbracket \text{simone} \rrbracket_{M,g} \notin \llbracket \text{scientist} \rrbracket_{M,g} \text{ ve gam } \langle \llbracket x \rrbracket_{M,g}, \llbracket \text{jane} \rrbracket_{M,g} \rangle \notin \llbracket \text{ohev} \rrbracket_{M,g}, \text{ va-lo, } 0$$

נשתמש בחוק 1 עבור השמות והפרדיקטים ובחוק 2 עבור המשתנה:

$$\dots = 1 \text{ imm } F(\text{simone}) \notin F(\text{scientist}) \text{ ve gam } \langle g(x), F(\text{jane}) \rangle \notin F(\text{ohev}), \text{ va-lo, } 0$$

פה מסתיימת גזירת תנאי האמת של הנוסחה למודל שרירותי יחסית לפונקציית השמה שרירותית. כעת נציב את הערכים מתוך המודל, ונקבל את תנאי האמת של הנוסחה במודל M_2 יחסית לפונקציית השמה שרירותית g .

$$\begin{aligned}
 & \llbracket \neg[\text{scientist}(\text{simone}) \vee \text{ohev}(x, \text{jane})] \rrbracket_{M_2,g} = 1 \text{ imm } \text{Simone de Beauvoir} \notin \{\text{Marie Curie}\} \text{ ve gam} \\
 & \langle g(x), \text{Jane Austen} \rangle \notin \{\langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle, \langle \text{Jane Austen}, \text{Jane Austen} \rangle, \langle \text{Marie Curie}, \text{Marie Curie} \rangle, \langle \text{Marie Curie}, \text{Jane Austen} \rangle\}
 \end{aligned}$$

זהו **תנאי-וגם**. כדי שהתנאי יתקיים צריך ששני הצדדים שלו יתקיימו. הצד הראשון בתנאי מתקיים כי סימון דה בובואר לא שייכת לקבוצה {מארי קירי}. איזו מין פונקציית השמה תאמת את הצד השני בתנאי? פונקציית השמה g שתיתן ל- x את הערך סימון דה בובואר (כי רק היא לא אוהבת את ג'יין אוסטן).

← תרגיל 27

עבור כל אחת מהנוסחאות הבאות:
א. גזרו את תנאי האמת שלה, שלב אחרי שלב, במודל שרירותי M יחסית לפונקציית השמה שרירותית g .

ב. אם בנוסחה אין משתנים, בדקו מה ערך האמת שלה במודל M_2 . אם בנוסחה יש משתנים בדקו מה נדרש מפונקציית השמה g כדי לאמת את הנוסחה במודל M_2 .

1. $\text{scientist}(\text{marie})$
2. $\neg \text{scientist}(\text{marie})$
3. $\text{ohev}(\text{jane}, \text{simone})$
4. $\neg \text{ohev}(\text{jane}, \text{simone})$
5. $\neg \text{scientist}(\text{marie}) \wedge \neg \text{ohev}(\text{jane}, \text{simone})$
6. $\neg [\neg \text{scientist}(\text{marie}) \wedge \neg \text{ohev}(\text{jane}, \text{simone})]$
7. $[\neg \text{scientist}(\text{marie}) \vee \neg \text{ohev}(x, \text{marie})]$

7.3.3.3 הגדרת הגרירה עבור $\Rightarrow$

$\psi \Rightarrow \phi$ (נוסחה ϕ גוררת את נוסחה ψ) אם ורק אם
לכל מודל M , אם $\llbracket \phi \rrbracket_M = 1$, אז $\llbracket \psi \rrbracket_M = 1$.

כדי להוכיח שנוסחה ϕ אינה גוררת את נוסחה ψ מספיק לתת מודל אחד שבו ϕ אמיתית ו- ψ שקרית.

דוגמאות

א. נוכיח שנוסחה 1 אינה גוררת את נוסחה 2:

1. $\text{scientist}(\text{simone}) \rightarrow \text{ohev}(\text{simone}, \text{simone})$
2. $\text{ohev}(\text{simone}, \text{simone}) \rightarrow \text{scientist}(\text{simone})$

במודל M_3 , נוסחה 1 אמיתית והשנייה שקרית:

Model $M_3 = \langle D_3, F_3 \rangle$

$D_3 = \{\text{Simone de Beauvoir}\}$

F_3 נותנת את הערכים הבאים:

$\text{simone} \rightarrow \text{Simone de Beauvoir}$

$\text{scientist} \rightarrow \emptyset$ (הקבוצה הריקה)

$\text{ohev} \rightarrow \{\langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle\}$

ניתן לראות בקלות שהנוסחה הראשונה אמיתית ב- M_3 , שכן במודל זה קבוצת המדענים ריקה, ולכן ערך האמת של $\text{scientist}(\text{simone})$ יהיה 0, והאימפליקציה המטריאלית תהיה אמיתית.

נגזור את תנאי האמת של הנוסחות, ונבדוק שאכן הנוסחה הראשונה אמיתית ב- M_3 , ושהנוסחה השנייה שקרית ב- M_3 .

$\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rightarrow \text{ohev}(\text{simone}, \text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm}$

$$\left(\begin{array}{l} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 1 \end{array} \right) (\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g}, \llbracket \text{ohev}(\text{simone}, \text{simone}) \rrbracket_{M,g}) \text{ imm}$$

$\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ } \underline{\wedge} \llbracket \text{ohev}(\text{simone}, \text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm}$

$F(\text{simone}) \notin F(\text{scientist}) \text{ } \underline{\wedge} \langle F(\text{simone}), F(\text{simone}) \rangle \in F(\text{ohev})$

נציב את הנתונים מהמודל:

$\text{Simone de Beauvoir} \notin \emptyset \text{ } \underline{\wedge} \langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle \in \{\langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle\}$

התנאי הזה מתקיים, ולכן הנוסחה אמיתית במודל M_3 יחסית לפונקציית השמה שרירותית g , ומכיוון ש- g שרירותית הנוסחה אמיתית במודל M_3 יחסית לכל g , ומהגדרה אמיתית במודל M_3 .

גזירת הנוסחה השנייה דומה מאוד. נכתוב רק את השורה האחרונה:

$$\dots = 1 \text{ imm } F(\text{simone}) \notin \langle F(\text{simone}), F(\text{simone}) \rangle \notin F(\text{ohev}) \text{ } \underline{0} F(\text{simone}) \in F(\text{scientist})$$

נציב את הנתונים מהמודל:

$$\langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle \notin \{ \langle \text{Simone de Beauvoir}, \text{Simone de Beauvoir} \rangle \} \text{ } \underline{0} \text{ Simone de Beauvoir} \in \emptyset$$

אף אחד מהצדדים בתנאי אינו מתקיים, ולכן התנאי לא מתקיים. הנוסחה שקרית במודל M_3 יחסית לפונקציית השמה שרירותית g , ומכיוון ש- g שרירותית הנוסחה שקרית במודל M_3 יחסית לכל g , ומהגדרה שקרית במודל M_3 .

ב. נוכיח שנוסחה 1 גוררת את נוסחה 2

1. $\text{scientist}(\text{simone})$
2. $\text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \text{scientist}(\text{simone})$

$$\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_M = 1 \text{ נניח:}$$

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_M = 1 \text{ צ"ל:}$$

הוכחה:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_M = 1$$

אם ורק אם, עבור כל g :

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rightarrow \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ (מהגדרת אמת במודל)}$$

אם ורק אם עבור כל g :

$$\llbracket \text{scientist}(\text{marie}) \rrbracket_{M,g} = 0 \text{ } \underline{0} \llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 1$$

(מהסמנטיקה של האימפליקציה המטריאלית)

מההנחה:

$$\llbracket \text{scientist}(\text{simone}) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ } g \text{ עבור כל } g \text{ מש"ל}$$

← תרגיל 28

לפניכם זוג נוסחאות.

א. הוכיחו שנוסחה 1 גוררת את נוסחה 2.

ב. הוכיחו שנוסחה 2 אינה גוררת את נוסחה 1.

1. $\neg \text{scientist}(\text{simone})$

2. $\text{scientist}(\text{simone}) \rightarrow \text{scientist}(\text{marie})$

← תרגיל לסיכום סעיף 7.3

I. שאלה זו מתייחסת לפרגמנט ע₀. נתונים המשפטים הבאים:

1. זה לא נכון שטום עובד ובראד רוקד.

2. זה לא נכון שטום עובד.

3. זה לא נכון שבראד רוקד.

א. משפט 1 הוא דו-משמעי. נסחו את שתי המשמעויות של המשפט במילים שלכם. האם אחת מן המשמעויות גוררת את השנייה? (בסעיף זה אין צורך בחישוב פורמלי).

ב. שרטטו עץ גזירה לכל משמעות של 1, וחשבו את תנאי האמת שלה.

ג. לגבי כל אחת מן המשמעויות של 1: האם היא גוררת את 2? את 3?

ד. לגבי כל אחת מן המשמעויות של 1: האם היא סותרת את 2? את 3?

II. נתון המודל הבא:

$$M_5 = \langle D_5, F_5 \rangle$$

$$D_5 = \{\text{Max}, \text{Lucy}, \text{Felix}, \text{Matilda}\}$$

F_5 נותנת את הערכים הבאים:

$$\text{max} \rightarrow \text{Max}$$

$$\text{lucy} \rightarrow \text{Lucy}$$

$$\text{felix} \rightarrow \text{Felix}$$

$$\text{matilda} \rightarrow \text{Matilda}$$

$$\text{pihek} \rightarrow \{\text{Max}, \text{Lucy}, \text{Felix}\}$$

$$\text{nifek} \rightarrow \{\langle \text{Max}, \text{Lucy} \rangle, \langle \text{Felix}, \text{Matilda} \rangle\}$$

ופונקציית ההשמה הבאה:

$$g_5 = \left[\begin{array}{l} x \rightarrow \text{Felix} \\ y \rightarrow \text{Matilda} \\ z \\ x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right\} \rightarrow \text{Lucy}$$

א. חשבו את ערך האמת של הנוסחאות הבאות ביחס למודל M_5 ולפונקציית ההשמה g_5 :

1. $\text{nifek}(\text{max}, \text{lucy})$
2. $\text{pihek}(\text{max}) \wedge \text{pihek}(y)$
3. $\text{nifek}(\text{felix}, \text{matilda}) \rightarrow \text{pihek}(\text{matilda})$
4. $\neg[\text{pihek}(x) \vee \text{nifek}(\text{max}, x)]$

ב. תנו פונקציית השמה כך שנוסחה 4 לעיל תהיה אמיתית במודל M_5 יחסית אליה.

III. הוכיחו שנוסחה 5 גוררת את נוסחה 6:

5. $\neg[\text{pihek}(\text{max}) \vee \text{nifek}(\text{max}, \text{lucy})]$
6. $\neg\text{pihek}(\text{max}) \wedge \neg\text{nifek}(\text{max}, \text{lucy})$

IV. הוכיחו שנוסחה 7 אינה גוררת את נוסחה 8 (כלומר, תנו מודל שבו 7 אמיתית, אך 8 שקרית).

7. $\neg[\text{pihek}(\text{max}) \wedge \text{nifek}(\text{max}, \text{lucy})]$
 8. $\neg\text{pihek}(\text{max}) \wedge \neg\text{nifek}(\text{max}, \text{lucy})$
-

פרק 8

סוגיות מרכזיות בתאוריה הסמנטית

הקדמה

בפרק זה נראה כיצד אפשר להשתמש בשיטה הסמנטית שהצגנו בסוף פרק 7 (הגישה המודלית-אורטית) כדי להציע ניתוחים במגוון נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית.

סעיף 8.1 עוסק בעיקר בכימות. כמתים הם ביטויים כגון 'כל', 'כמה', 'לפחות 5', 'רוב' וכדומה, שנושאים מידע לגבי הכמות של אובייקטים בקבוצה נתונה כלשהי או לגבי יחס כמותי בין שתי קבוצות. כמתים מאפשרים לנו לעשות הכללות, כלומר להביע רעיונות מורכבים יותר מאשר לייחס תכונות לאובייקטים ספציפיים. למשל המשפט 'רוב החתולים חמודים' לא מוסר לנו מידע על חתול או חתולים ספציפיים כלשהם, אלא אומר לנו שמספר החתולים החמודים גדול ממספר החתולים שאינם חמודים. בסעיף זה נדון גם בסמנטיקה של צירופים שמניים מיוחדים ולא מיוחדים.

בסעיף 8.2 נשכלל את הניתוחים הסמנטיים שלנו כך שיוכלו לטפל גם במשפטים שעניינם לאו דווקא המציאות הממשית, אלא מציאויות אלטרנטיביות ("עולמות אפשריים"). נתרכז בניתוח סמנטי של משפטים המכילים ביטויים מודאליים (ביטויים כגון 'הכרחי' ו-'אפשרי').

בסעיף 8.3 נציג בקיצור כמה נושאים מרכזיים נוספים בסמנטיקה: זמן ופרספקטיבה (אספקט זמני); ניתוח סמנטי של שמות עצם ברבים ושמות עצם בלתי ספירים; ניתוח משפטים פועליים בעזרת אירועים (ומצבים); ומאפיינים של סוגי התרחשויות שונים שפעלים יכולים לציין.

8.1 כימות

התבוננו בחמשת המשפטים הבאים:

- (1) מקסימיליאן חייד.
- (2) הוא חייד.
- (3) החתול חייד.
- (4) כל חתול חייד.
- (5) איזשהו חתול חייד.

כל חמשת המשפטים הם משפטים פשוטים הבנויים מנושא ונשוא. מבחינה מבנית, משפטים (1) ו-(2) נבדלים מעט משלושת המשפטים האחרים בזאת שהנושא שלהם בנוי משם פרטי בלבד או מכינוי גוף בלבד, בעוד שבאחרים הנושא מורכב יותר, ובנוי ממיידע ומשם עצם. מבחינת המשמעות, החלוקה היא שונה. במשפטים (1), (2) ו-(3) הנושא מורה על אובייקט אחד ויחיד (בהקשר נתון כלשהו), והמשפט טוען שהפרדיקט 'חייד' חל על האובייקט הזה. במשפטים (3) ו-(4) הנושא אינו מורה על אובייקט ספציפי כלשהו. משפט (4) טוען שהפרדיקט 'חייד' חל על כל אחד ואחד מהחתולים, בעוד שמשפט (5) טוען שהוא חל על לפחות אחד מהם.

אפשר היה לחשוב ש-'כל חתול' מורה על קבוצת החתולים, ושמשפט (4) פשוט טוען שהפרדיקט 'חייד' חל על הקבוצה הזאת. ההנחה הזאת בעייתית. השוו בין שני המשפטים הבאים:

- (6) קבוצת החתולים זכתה בתחרות ריצה נגד קבוצת הכלבים.
- (7) כל חתול זכה בתחרות ריצה נגד כל כלב.

האם המשפטים הללו טוענים אותה טענה? כדי שמשפט (7) יהיה אמיתי, כל חתול וחתול צריך לנצח כל כלב וכלב. משפט (6) אינו טוען זאת. הוא טוען שהחתולים כקבוצה ניצחו את הכלבים כקבוצה. עכשיו השוו בין (8) ל-(9):

- (8) קבוצת החתולים נפגשה.
- (9) # כל חתול נפגש.

משפט (8) הוא משפט תקין לחלוטין, בעוד שמשפט (9) אינו דקדוקי.¹ לפועל העומד 'נפגש' (בניגוד לפועל היוצא 'נפגש עם') יש משמעות קולקטיבית. מקסימיליאן ומיצ

1 משפט שאינו תקין מבחינת משמעותו או שימוש שנעשה בו בהקשר מסוים – נוהגים לסמן בסולמית.

יכולים להיפגש, החתולים יכולים להיפגש, הקבוצה יכולה להיפגש. מקסימיליאן יכול להיפגש עם מיצי, אבל הוא לא יכול להיפגש במשמעות שבה הקבוצה יכולה להיפגש; וכך גם 'כל חתול'.

מה לגבי 'איזשהו חתול'? אולי הביטוי הזה מורה על חתול אקראי כלשהו, ומשפט (5) פשוט טוען שהפרדיקט 'חייך' חל עליו? גם זו הנחה בעייתית. התבוננו במשפט (10):

(10) כל כלב אוהב איזשהו חתול.

למשפט (10) אמנם יש קרי שקיים חתול שכל הכלבים אוהבים אותו, אבל יש לו גם קרי המאפשר שלכל כלב יש חתול שונה שהוא אוהב. לוי 'איזשהו חתול' היה מורה על חתול אקראי כלשהו, לא היינו מצפים לקבל קרי כזה.

בסעיפים הבאים נעסוק בסמנטיקה של כימות. נדון במשמעותם של משפטים המכילים צירופים שמניים כגון 'כל חתול', 'איזשהו חתול', 'אף חתול', 'שלושה חתולים', 'רוב החתולים'. צירופים אלה נקראים צירופים שמניים מכמתים. הם כוללים בתוכם **כמת**, שהוא ביטוי שמתייחס לכמות. נעסוק גם במשמעותם של צירופים שמניים מיודעים ('החתול') ולא מיודעים ('חתול').

8.1.1 תחשיב הפרדיקטים

תחשיב הפרדיקטים הוא שפה לוגית הכוללת בתוכה את השפה ל₀, שהצגנו בסוף פרק 7, ושמרחיבה אותה כך שיהיה אפשר לנתח משפטים מכומתים כגון:

(11) מישוה אוהב את גילה.

(12) כולם אוהבים את עצמם.

(13) כולם אוהבים מישוה.

לפני שנציג את תחשיב הפרדיקטים, נדון בצורה בלתי פורמלית ברעיון העומד מאחורי הכימות בשפה זו. רעיון זה הגה פרגה (Friedrich Ludwig Gottlob Frege, 1848-1925) במאמרו המפורסם Begriffsschrift ("כתב המושגים") משנת 1879. זהו רעיון פשוט למדי שחולל מהפכה בלוגיקה (למעשה, במאמר זה פרגה המציא את הלוגיקה המודרנית, ואִפשר לפתור בעיות סמנטיות שנשארו פתוחות מימי אריסטו ועד אז).

פרגה הציע, שמבחינת משמעותם, משפטים מכומתים מורכבים משני חלקים: **כמת** ו**נוסחה פתוחה**. נוסחה פתוחה היא נוסחה המכילה **משתנה חופשי**, דהיינו משתנה שמקביל לכינוי גוף דאיכטי בשפה טבעית. בשפה ל₀ כל המשתנים היו חופשיים, ולכן כל

נוסחה שהכילה משתנה הייתה נוסחה פתוחה. כפי שנראה בהמשך, בתחשיב הפרדיקטים יש גם **משתנים כבולים**. אלו משתנים שמקבילים לכינוי גוף אנאפורי בשפה טבעית.

(14)



(15)



הכמת קובע כמה ערכים עבור המשתנה החופשי צריכים לאמת את הנוסחה הפתוחה. כמת כולל קובע שכל הערכים צריכים לאמת אותה, ואילו כמת ישי קובע שלפחות אחד צריך לאמת אותה. במקרה של (14), כל הערכים האפשריים עבור x צריכים לאמת את הנוסחה x 'יפה'. כלומר צריך להתקיים שכל האובייקטים בתחום הדיון יפים. במקרה של (15), מספיק ערך אחד עבור x שיאמת את הנוסחה הפתוחה. כלומר צריך להתקיים שיש לפחות אובייקט יפה אחד בתחום הדיון.

הניתוח של פרגה מאפשר לנו לאפיין את מהות האנאפורה במשפטים מכומתים. כשדיברנו על אנאפורה (סעיף 7.2.4) אמרנו שבמשפט כמו (16), לא ניתן לטעון שאנאפורה היא פשוט קוֹרְפֶּר (שוויון בהוראות).

(16) כל אחת חושבת שהיא תנצח.

על-פי פרגה, משפט כזה ינותח בערך בצורה הבאה: "כל x הוא כך ש: x חושבת ש- x תנצח".

בקרי האנאפורי של (16), שני המופעים המסומנים של x מקבלים אותו ערך. אם ה- x הראשון מורה למשל על 'גילה', כך גם ה- x השני, וזאת לגבי כל ערך עבור x . למצב כזה אנו קוראים **השתנות בהתאמה** (קוֹרְיָאצִיָה): ערכי שני המופעים של x יכולים כמוֹבֵן

להשתנות, אולם "בהתאמה" – כלומר כך שהם יישארו תמיד זהים זה לזה. כעת אנו יכולים לומר שמהות הקשר האנאפורי הינה השתנות בהתאמה.

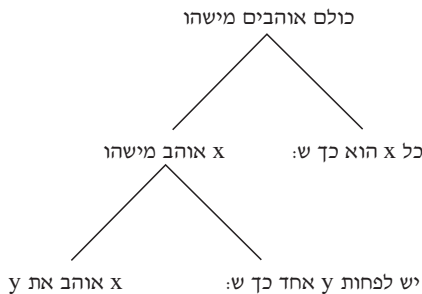
ניתוח הכימות של פרגה גם אפשר, לראשונה בהיסטוריה, לתת ניתוח סמנטי למשפטים המכילים יותר מצירוף שמני מכומת אחד, ובתוך כך אפשר להציע הסבר לרב-משמעות של טווח במשפטים כאלה (היזכרו בסעיף 7.2.3.3). למשפט (13) שהוזכר קודם, יש שני קריאים, זה של (17) וזה של (18). נוכל להסביר את הדו-משמעות הזאת באמצעות שתי חלוקות שונות של (13) לכמת ולנוסחה פתוחה.

(13) כולם אוהבים מישהו.

(17) לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב.

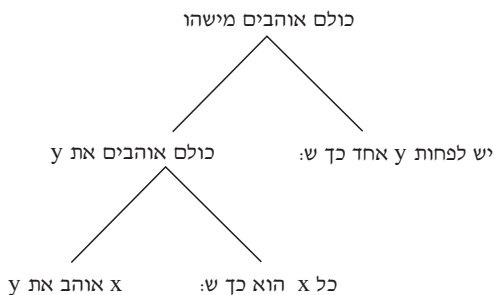
(18) יש מישהו שכולם אוהבים.

הקרי הראשון (17):



"צריך להתקיים שלכל ערך עבור x, יש לפחות ערך אחד עבור y, כך שיחד הם יאמתו את הנוסחה 'x אוהב את y'."

הקרי השני (18):



"צריך להתקיים שיש לפחות ערך אחד עבור y , כך שיחד עם כל ערך עבור x , הם יאמתו את הנוסחה x אוהב את y ."

כעת נעבור להגדרה הפורמלית של תחשיב הפרדיקטים.

8.1.1.1 התחביר של תחשיב הפרדיקטים

הלקסיקון:

NAME = {dani, gila, sara, yosi....} קבוצת השמות הפרטיים

VAR = { $x, y, z, x_1, x_2, x_3, \dots$ } קבוצה אינסופית של משתנים

עבור כל $n > 0$, קבוצת הפרדיקטים ה־ n מקומיים:

PRED₁ = {student, roked, xamud, muzar...} קבוצת הפרדיקטים החד־מקומיים

PRED₂ = {ohev, menafek, ...} קבוצת הפרדיקטים הדו־מקומיים

PRED₃ = {noten, matsig, ...}

.

.

.

NEG = {¬} שלילה

CONN = { $\wedge, \vee, \rightarrow$ } קשרים

ב־ $\mathcal{L}_0$ היו לנו פרדיקטים חד־מקומיים ודו־מקומיים בלבד. בשפות טבעיות יש גם פרדיקטים המביעים יחס בין שלושה אובייקטים. למשל, הפועל 'מציג' במשפט (19) מביע יחס תלת־מקומי – יחס המתקיים בין המציג, המוצג וזה שמציגים בפניו.

(19) דני מציג את גילה בפני שרה.

בתחשיב פרדיקטים יכולים להיות לנו יחסים בין מספר כלשהו, n , של אובייקטים.

כללי הגזירה:

חוק 1: אם P הוא פרדיקט n מקומי ו־ $t_1, t_2, \dots, t_n$ הם שמות פרטיים או משתנים,

אז $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ היא נוסחה.

חוק 2: אם t_1, t_2 הם שמות פרטיים או משתנים, אז $(t_1 = t_2)$ היא נוסחה.

חוק 3: אם ϕ היא נוסחה, אז $\neg\phi$ היא נוסחה.

חוק 4: אם ϕ ו־ ψ הן נוסחאות, אז $[\phi \wedge \psi], [\phi \vee \psi], [\phi \rightarrow \psi]$ הן נוסחאות.

חוק 5: אם x הוא משתנה ו־ ϕ היא נוסחה, אז $\forall x[\phi]$ ו־ $\exists x[\phi]$ הן נוסחאות.

חוק 6: שום דבר אחר אינו נוסחה.

בחוק 1 אוחדו החוקים התחביריים 1 ו-2 של L_0^2 והוכללו לפרדיקט n-מקומי. חוק חדש זה יאפשר לנו ליצור נוסחאות אטומיות כמו אלו ב- L_0 – $student(dani)$, $ohev(gila, y)$, ויאפשר לנו לייצג את משפט (19) על-ידי הנוסחה הבאה:

$\widehat{matSig}(dani, gila, sara)$

חוק 2 החדש מאפשר לנו לבנות נוסחאות אטומיות כדוגמת אלה:

דני הוא יוסי: $(dani=yosi)$

היא גילה: $(x=gila)$

זה זהה לזה: $(x=y)$

חוקים 3 ו-4 מאפשרים לנו לבנות נוסחאות מורכבות באמצעות שלילה וקשרים, בדיוק כמו ב- L_0 .

חוק 5 מוסיף לתחשיב הפרדיקטים נוסחאות שתשמנה אותנו לייצג משפטים מכומתים. נוסחאות מכומתות בתחשיב הפרדיקטים הן מהצורה $\forall_x[\varphi]$ או $\exists_x[\varphi]$.

$\forall_x$ הוא הכמת הכולל.

$\exists_x$ הוא הכמת הישי.

נוסחה φ היא הטווח של הכמת.

לדוגמה:

משפט (14) 'כולם יפים' יתורגם על-ידי הנוסחה הבאה:

$\forall_x[yafe(x)]$ "כל x הוא כך ש: x יפה"

משפט (15) 'יש מישהו יפה' יתורגם על-ידי הנוסחה הבאה:

$\exists_x[yafe(x)]$ "יש x אחד לפחות כך ש: x יפה"

המשפט 'דני אוהב את כולם' יתורגם כך:

$\forall_x[ohev(dani, x)]$ "כל x הוא כך ש: דני אוהב את x"

המשפט 'כולם יפים וחכמים' יתורגם כך:

$\forall_x[yafe(x) \wedge xam(x)]$ "כל x הוא כך ש: x יפה וגם x חכם"

ואיך נתרגם את המשפט 'כולם יפים או חכמים'? שימו לב שהמשפט הזה דורשמשמעי:

קרי א: לגבי כל אחד ואחד – או שהוא יפה או שהוא חכם.

קרי ב: או שכולם יפים או שכולם חכמים.

הקרי השני יעלה, למשל, בהקשר הבא: בבניין כלשהו יש שני משרדים של עורכי דין – לוי ושות' וכהן ושות'. מקס יודע שבמשרד אחד מעסיקים רק אנשים יפים, ובמשרד השני מעסיקים רק אנשים חכמים, אבל הוא לא יודע באיזה משרד מעסיקים אילו אנשים. כאשר הוא ופליקס מגיעים לדלת של משרד לוי ושות', מקס אומר: 'במשרד הזה, כולם יפים או חכמים'.

הקרי הראשון יעלה למשל בהקשר הבא: במשרד עורכי דין מסוים מעסיקים מישהו רק אם הוא יפה או חכם – חלק מעובדי המשרד יפים, וחלקם חכמים. מקס אומר: 'במשרד הזה, כולם יפים או חכמים'.

לקרי הראשון מתאימה הנוסחה:

$$\forall x[(yafe(x) \vee xaxam(x))]$$

"כל x הוא כך ש: x יפה או x חכם"

לקרי השני מתאימה הנוסחה:

$$\forall x[yafe(x)] \vee \forall x[xaxam(x)]$$

"כל x הוא כך ש: x יפה, או כל x הוא כך ש-x חכם"

שני הקריאים של משפט (13) 'כולם אוהבים מישהו' (הנתונים ב-(17) ו-(18) לעיל) ייוצגו באופן הבא:

1. $\forall x[\exists y[ohev(x,y)]]$ "כל x הוא כך ש: יש לפחות y אחד כך ש: x אוהב את y" או בקצרה: "לכל x יש y כך ש-x אוהב את y". כלומר, 'לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב'.
2. $\exists y[\forall x[ohev(x,y)]]$ "יש לפחות y אחד כך ש: כל x הוא כך ש: x אוהב את y" או בקצרה: "קיים y כך שכל x אוהב את y". כלומר, 'קיים מישהו שכולם אוהבים'.

נוכל גם לייצג דורשמשמעות של טווח שנוצרת כתוצאה מהאינטראקציה של כמות ושלילה. ניזכר למשל במשפט 'גילה לא זיהתה את כולם', שראינו בפרק 7 (סעיף 7.2.3.3). משפט זה הוא דורשמשמעי, ושני הקריאים הם:

קרי א: לא את כולם גילה זיהתה. כלומר, יש לפחות אחד שגילה לא זיהתה.

קרי ב: את כולם גילה לא זיהתה. כלומר, גילה לא זיהתה אף אחד.

שני קריאים אלה ייוצגו באופן הבא:

1. $\neg \forall x[ziha(gila,x)]$ "זה לא נכון שכל x הוא כך שגילה זיהתה אותו". כלומר, 'לא לכל x זה נכון שגילה זיהתה אותו'.

2. $\forall_x [\neg \text{ziha}(\text{gila}, x)]$ "כל x הוא כך ש: זה לא נכון שגילה זיהתה את x ". כלומר, 'לכל x , גילה לא זיהתה את x '.

← תרגיל 1

א. חברו פרפרזות מילוליות לנוסחאות הבאות. לכל נוסחה חברו שתי פרפרזות, אחת שצמודה לנוסחה, ואחת בעברית, ללא שמות של משתנים.

לדוגמה:

1. $\forall_x [\neg \text{yafe}(x)]$

פרפרזה צמודה לנוסחה: "כל x הוא כך ש: זה לא נכון ש- x יפה."
פרפרזה בעברית: 'כולם לא יפים'.

2. $\exists_x [\text{ohev}(x, x)]$

3. $\neg \forall_x [\text{yafe}(x)]$

4. $\forall_x [\neg \text{ohev}(x, x)]$

5. $\exists_x [\neg \text{yafe}(x)]$

6. $\neg \exists_x [\text{yafe}(x)]$

7. $\exists_x [\text{yafe}(x) \wedge \text{ohev}(\text{dani}, x)]$

8. $\exists_x [\text{yafe}(x) \wedge \text{ohev}(x, \text{dani})]$

9. $\exists_x [\text{ohev}(\text{dani}, x) \wedge \text{ohev}(x, \text{dani})]$

10. $\forall_x [\text{ohev}(x, x) \vee \text{ohev}(\text{dani})]$

11. $\forall_x [\neg \exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$

12. $\neg \forall_x [\exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$

13. $\neg \exists_y [\forall_x [\text{ohev}(x, y)]]$

14. $\exists_y [\neg \forall_x [\text{ohev}(x, y)]]$

15. $\exists_x [\exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$

16. $\exists_y [\exists_x [\text{ohev}(x, y)]]$

17. $\forall_x [\text{yafe}(x) \vee \neg \exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$

18. $\exists_x [\text{xaxam}(x) \wedge \forall_y [\text{ohev}(y, x)]]$

ב. יצגו את המשפטים הבאים בעזרת נוסחאות של תחשיב הפרדיקטים:

1. כולם אוהבים את דני.

2. מישו אוהב את דני.

3. יש מישו יפה שלא אוהב את עצמו.

4. יש מישו יפה שאף אחד לא אוהב אותו.

5. יש מישו יפה וחכם שאף אחד לא אוהב אותו.

8.1.1.2 הסמנטיקה של תחשיב הפרדיקטים

מודל עבור תחשיב פרדיקטים

מודל עבור תחשיב פרדיקטים דומה מאוד למודל עבור $\mathcal{L}_0$.

מודל עבור תחשיב פרדיקטים הוא זוג סדור, $M = \langle D, F \rangle$, כאשר:

1. D היא קבוצה לא ריקה של אובייקטים, הנקראת תחום הדיון.

2. F היא פונקציית הפירוש עבור הקבועים, כך ש:

א. F נותנת לכל שם פרטי איבר מ- D

ב. F נותנת לכל פרדיקט n -מקומי, קבוצה של n -יות סדורות של איברים מ- D

ג.

$$F(\neg) = \begin{pmatrix} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \end{pmatrix}$$

ד.

$$F(\wedge) = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad F(\vee) = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad F(\rightarrow) = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 1 \end{pmatrix}$$

השנייה היחיד מ- $\mathcal{L}_0$ הוא הכללה למקרה של פרדיקט n -מקומי. n -יה (אֶנְיָה) סדורה היא אוסף של n איברים שהסדר ביניהם חשוב - זוהי הכללה של המושג זוג סדור. אם $n=2$, מתקבל זוג סדור, אם $n=3$ מתקבלת שלשה סדורה וכו'. למשל, הנה פירוש ש- F יכולה לתת לפרדיקט $\widehat{\text{matsig}}$ ('מציג'):

$$F(\widehat{\text{matsig}}) = \{ \langle \text{yosi}, \text{dina}, \text{gila} \rangle, \langle \text{gila}, \text{dina}, \text{maks} \rangle, \langle \text{dina}, \text{dani}, \text{maks} \rangle \}$$

זוהי קבוצת השלוש הסדורות שבהן האיבר הראשון הציג את האיבר השני בפני האיבר השלישי. אם $n=1$, כלומר הפרדיקט הוא חד-מקומי (למשל 'מוזר'), ה- n -יה מורכבת מאיבר אחד, ואז כמובן אין משמעות לסדר, ואין טעם לסמן סוגריים זוויתיים מסביב לאיבר הבודד. מטעמי פשטות נניח (כמו ב- $\mathcal{L}_0$) שהערכים שפונקציית הפירוש F מעניקה לפרדיקטים חד-מקומיים הם מסוג של קבוצת אובייקטים.

פונקציית השמה למשתנים:

פונקציית השמה למשתנים g היא פונקציה שנותנת לכל משתנה איבר מ- D (כמו ב- $\mathcal{L}_0$).

סמנטיקה רקורסיבית:

נגדיר בצורה רקורסיבית עבור כל ביטוי α של תחשיב פרדיקטים את הפירוש של הביטוי

$$\llbracket \alpha \rrbracket_{M,g} : g \text{ יחסית לפונקציית השמה } g$$

0.1. אם α הוא קבוע, $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,g} = F(\alpha)$

0.2. אם α הוא משתנה, $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,g} = g(\alpha)$

חוקים אלו זהים לחוקים שהיו לנו ב־ $\mathcal{L}_0$. הם מציינים שפונקציית הפירוש קובעת את פירושם של הקבועים (שמות, פרדיקטים, שלילה וקשרים), ופונקציית ההשמה קובעת את פירושם של המשתנים.

1. אם P הוא פרדיקט n -מקומי, ו־ $t_1, t_2, \dots, t_n$ הם שמות או משתנים:

$$\llbracket P(t_1, t_2, \dots, t_n) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \langle \llbracket t_1 \rrbracket_{M,g}, \llbracket t_2 \rrbracket_{M,g}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{M,g} \rangle \in \llbracket P \rrbracket_{M,g}, \text{ va-lo, } 0$$

חוק 1 מכליל את החוקים שהיו לנו ב־ $\mathcal{L}_0$ עבור פרדיקטים חד־מקומיים ודו־מקומיים לפרדיקט n -מקומי. נסתכל למשל על הפרדיקט התלת־מקומי $\widehat{\text{matsig}}$. הנוסחה $\widehat{\text{matsig}}(\text{ruti}, \text{dan}, \text{dina})$ תהיה אמיתית רק אם השלשה הסדורה של הערכים הסמנטיים של ruti , dan ו־ dina תהיה שייכת לקבוצת השלושת הסדורות שהיא הערך הסמנטי של $\widehat{\text{matsig}}$.

2. אם t_1, t_2 הם שמות או משתנים:

$$\llbracket (t_1 = t_2) \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm } \llbracket t_1 \rrbracket_{M,g} = \llbracket t_2 \rrbracket_{M,g}, \text{ va-lo, } 0$$

חוק 2 אומר לנו איך לפרש נוסחאות מהצורה $(t_1 = t_2)$. נוסחה מהצורה הזאת אמיתית אם ורק אם הפירוש של t_1 במודל M יחסית לפונקציית ההשמה g שווה לפירוש של t_2 יחסית למודל ולפונקציית ההשמה.

3. אם φ היא נוסחה, אז:

$$\llbracket \neg \varphi \rrbracket_{M,g} = \llbracket \neg \rrbracket_{M,g}(\llbracket \varphi \rrbracket_{M,g})$$

4. אם α הוא קשר ו־ φ, ψ הם נוסחאות, אז:

$$\llbracket [\varphi \ \psi] \rrbracket_{M,g} = \llbracket \alpha \rrbracket_{M,g}(\langle \llbracket \varphi \rrbracket_{M,g}, \llbracket \psi \rrbracket_{M,g} \rangle)$$

אלו החוקים שהיו לנו גם ב־ $\mathcal{L}_0$ עבור השלילה והקשרים. אנו כבר יודעים כיצד לחשב את תנאי האמת של נוסחאות מסוג $\neg\text{ohev}(\text{dani}, x)$, $\text{muzar}(\text{maks}) \vee \text{xaxam}(\text{maks})$ וכו'.

5. אם x הוא משתנה ו־ φ היא נוסחה, אז:

$$5.1 \quad \llbracket \forall_x \varphi \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \llbracket \varphi \rrbracket_{M, g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

$$5.2 \quad \llbracket \exists_x \varphi \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm yef } d \in D \text{ kax-je: } \llbracket \varphi \rrbracket_{M, g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

כאשר g_x^d היא פונקציית השמה שנותנת למשתנה x את הערך d ולכל שאר המשתנים את הערכים ש- g נותנת להם.³

החוקים ב-5 הם החידוש הממשי בתחשיב הפרדיקטים יחסית ל- l_0 , ומיד נסביר אותם.

הגדרת אמת במודל (זהה לזו ב- l_0):

$\llbracket \varphi \rrbracket_M = 1$ (נוסחה φ אמיתית במודל M) אם ורק אם לכל פונקציית השמה g , $\llbracket \varphi \rrbracket_{M,g} = 1$.

$\llbracket \varphi \rrbracket_M = 0$ (נוסחה φ שקרית במודל M) אם ורק אם לכל פונקציית השמה g , $\llbracket \varphi \rrbracket_{M,g} = 0$.

הגדרת הגרירה עבור תחשיב פרדיקטים (זהה לזו ב- l_0):

$\varphi \Rightarrow \psi$ (נוסחה φ גוררת את נוסחה ψ) אם ורק אם לכל מודל M , אם $\llbracket \varphi \rrbracket_M = 1$, אז $\llbracket \psi \rrbracket_M = 1$.

כאמור, החוקים ב-5 הם החידוש הממשי בתחשיב הפרדיקטים יחסית ל- l_0 . נבין מה משמעותם, ונוודא שהם אכן ממלאים את מטרותם.

לצורך הדיון הנוכחי נניח ש- φ מכילה את המשתנה x , ונניח ש- φ בעצמה אינה מכילה שום כמת המסומן ב- x (זכרו שהחוקים רקורסיביים, φ היא נוסחה כלשהי, ובעיקרון היא יכולה להכיל בתוכה כמתים). שתי ההנחות האלה מאפשרות את שני המצבים הבאים:

מצב א: φ מכילה רק את המשתנה x , לדוגמה:

$\forall_x [\text{love}(\text{gila}, x)]$ "כל x הוא כך שגילה אוהבת את x " = "גילה אוהבת את כולם"

$\forall_x [\text{love}(x, x)]$ "כל x הוא כך ש- x אוהב את x " = "כל אחד אוהב את עצמו"

מצב ב: φ מכילה גם משתנים אחרים ואולי גם כמתים שמסמנים את כולם או את חלקם. לדוגמה:

$\forall_x [\text{love}(x, y)]$ "כל x הוא כך ש- x אוהב את y " = "כולם אוהבים אותו" (y = את y)

$\forall_x \exists_y [\text{love}(x, y)]$ "כל x הוא כך שיש y כך ש- x אוהב את y " = "לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב"

מתי הנוסחה $\forall_x [\text{love}(\text{gila}, x)]$ אמיתית? כאשר כל השמות ערכים עבור x מאמתת את הנוסחה הפתוחה $\text{love}(\text{gila}, x)$. כלומר, צריך להתקיים עבור כל אובייקט ואובייקט בתחום הדיון, ללא יוצא מן הכלל, שגילה אוהבת את האובייקט הזה – חוק 5.1 דורש

3 על תפקידה של הפונקציה g_x^d ראו בהמשך. שימו לב שהחוקים אינם דורשים שהנוסחה φ (הטווח של הכמת) תכיל את המשתנה x (או משתנה כלשהו). גם לנקודה זו נחזור בהמשך.

זאת. על-פי חוק זה, הנוסחה $\forall_x [\text{love}(\text{gila}, x)]$ אמיתית במודל M , יחסית לפונקציית השמה g , אם ורק אם עבור כל אובייקט d שבתחום הדיון D , הנוסחה $\text{love}(\text{gila}, x)$ אמיתית במודל M , יחסית לפונקציית ההשמה g_x^d .

מהי הפונקציה g_x^d ?

זו פונקציה שנותנת למשתנה x את הערך d . כלומר, החוק דורש שעבור כל d , הנוסחה $\text{love}(\text{gila}, x)$ תצא אמיתית כש- x מקבל את הערך d . כלומר, כאשר עבור כל אובייקט d , הזוג $\langle F(\text{gila}), d \rangle$ נמצא בערך הסמנטי של love . שימו לב, שבהגדרה של g_x^d דרשנו ממנה להיות זהה בכל לפונקציה g בערכים שהיא נותנת לכל המשתנים השונים מ- x . הדרישה הזאת אינה משחקת שום תפקיד בדוגמה הזאת, מכיוון שבמקרה הנוכחי אין שום משתנים אחרים בנוסחה ϕ .

אם כך, כדי לאמת נוסחה עם כמת כולל, $\forall_x$, צריך לבדוק מה קורה עם כל אחד ואחד מהאינדיווידואלים בתחום הדיון. זאת אנו עושים באמצעות "הרצת" הפונקציה g_x^d , הנותנת למשתנה x את הערך d , על פני כל ה- d 'ים בתחום הדיון.

נגזור עכשיו צעד צעד את תנאי האמת של הנוסחה $\forall_x [\text{love}(x, x)]$ עבור מודל ופונקציית השמה שרירותיים.

על-פי חוק 5.1:

א.

$$\llbracket \forall_x [\text{love}(x, x)] \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \llbracket \text{love}(x, x) \rrbracket_{M, g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

על-פי חוק 1:

ב.

$$\llbracket \forall_x [\text{love}(x, x)] \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \langle \llbracket x \rrbracket_{M, g_x^d}, \llbracket x \rrbracket_{M, g_x^d} \rangle \in \llbracket \text{love} \rrbracket_{M, g_x^d} \text{ va-lo, } 0$$

על-פי חוקים 0.1 ו-0.2 אנחנו יודעים ש: $\llbracket x \rrbracket_{M, g_x^d} = g_x^d(x)$ (x הוא משתנה, והפעלנו את חוק 0.2), וגם ש: $\llbracket \text{love} \rrbracket_{M, g_x^d} = F(\text{love})$ (love הוא קבוע, ולכן הפעלנו את חוק 0.1).

מכיוון שהמודל הוא שרירותי, איננו יכולים לדעת מהו $F(\text{love})$. עם זאת, אנחנו יכולים לדעת מהו $g_x^d(x)$: ללא תלות בערך שפונקציית ההשמה g נותנת למשתנה x , g_x^d נותנת ל- x את הערך d - זה בעצם מה שמגדיר פונקציה זו! ולכן $g_x^d(x) = d$ ולכן $\llbracket x \rrbracket_{M, g_x^d} = d$. נציב ונצא את האלה בשורה ב, ונקבל:

ג.

$$\llbracket \forall_x [\text{love}(x, x)] \rrbracket_{M, g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \langle d, d \rangle \in F(\text{love}), \text{ va-lo, } 0$$

שורה ג אומרת, בעצם, שהנוסחה $\forall_x [\text{love}(x,x)]$ (כל אחד אוהב את עצמו) אמיתית במודל יחסית לפונקציית השמה אם עבור כל אובייקט d במודל, הזוג $\langle d,d \rangle$ נמצא בפירוש של הפרדיקט love .

נעבור לדון במקרה שבו φ מכילה משתנים אחרים מלבד x . למשל $\forall_x [\text{love}(x,y)]$. לפי חוק 5.1, הנוסחה הזאת אמיתית במודל יחסית לפונקציית השמה g , אם ורק אם עבור כל אובייקט בתחום הדיון d , הנוסחה $\text{love}(x,y)$ אמיתית במודל יחסית ל- g_x^d . גזירת תנאי האמת של הנוסחה, בדומה לנוסחה הקודמת, מביאה אתנו לשורה הבאה:

$$\llbracket \forall_x [\text{love}(x,y)] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \langle d, g_x^d(y) \rangle \in F(\text{love}), \text{ va-lo, } 0$$

שורה זו זהה בכל לשורה בנוסחה הקודמת, מלבד העובדה שבשורה זו מופיע הביטוי $g_x^d(y)$ היכן שבגזירה הקודמת הופיע $g_x^d(x)$. עכשיו ברור למה דרשנו מ- g_x^d לא לשנות את הערכים ש- g נתנה למשתנים האחרים – בנוסחה יש משתנה y שאמור לקבל את הערך שלו מהפונקציה g : הנוסחה שלנו מקבילה למשפט 'כולם אוהבים אותו'. ערך האמת של המשפט הזה תלוי במי זה 'אותו'. נניח שהצבענו על דני ואמרנו 'כולם אוהבים אותו'. הערך של y נקבע להיות 'דני'. כרגיל, הפונקציה g היא זו ש"משחקת" את תפקיד ההצבעה, בהעניקה ל- y את הערך 'דני'. לפונקציית ההשמה g_x^d אסור לשנות את הערך הזה: $g_x^d(y) = g(y)$.

נעבור למקרה של נוסחה עם שני כמתים, שבה כל כמת מסמן משתנה אחר בטווח שלו, למשל הנוסחה: $\forall_x [\exists_y [\text{love}(x,y)]]$. כזכור, נוסחה זו מייצגת את המשפט 'לכל אחד יש מישהו שהוא אוהב'. נזור צעד צעד את תנאי האמת של נוסחה זו במודל שרירותי M יחסית לפונקציית השמה שרירותית g , כדי להיווכח שמתקבלים תנאי האמת הרצויים.

(חוק 5.1)

$$\llbracket \forall_x [\exists_y [\text{love}(x,y)]] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \llbracket \exists_y [\text{love}(x,y)] \rrbracket_{M,g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

(חוק 5.2)

$$\text{imm le-kol } d \in D: \text{yes } e \in D \text{ kax-fe: } \llbracket \text{love}(x,y) \rrbracket_{M,g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

בגזירת תנאי האמת, "טיפלנו" קודם בכמת הכולל, ואחר-כך בכמת הישי. בעקבות גזירת תנאי האמת של הכמת הכולל, המשתנה d של המטא-שפה (משתנה עבור אובייקטים בתחום הדיון) כבר "תפוס". לכן, כשהפעלנו את חוק 5.2 השתמשנו במטא-שפה במשתנה e כדי לא ליצור את הרושם שה- d שמגיע באמצעות חוק 5.1 וה- d שמגיע באמצעות חוק 5.2 הם אותו d . שימו לב לעובדה שחוק 5.1 העביר אותנו מהפונקציה

g לפונקציה g_x^d , וחוק 5.2 העביר אותנו מהפונקציה g_x^d לפונקציה g_{xy}^{de} (ה- g שבצד השמאלי של חוק 5.2 במקרה שלנו היא g_x^d). איזו מין פונקציה זו g_{xy}^{de} ? זוהי פונקציה שנותנת למשתנה x את הערך d , למשתנה y את הערך e , ולשאר המשתנים את הערכים ש- g המקורית נתנה להם.

עכשיו נשתמש בחוק 1 ונקבל:

$$\dots \text{imm le-kol } d \in D: \text{yef } e \in D \text{ kax-fe: } \langle \llbracket x \rrbracket_{M, g_{xy}^{de}}, \llbracket y \rrbracket_{M, g_{xy}^{de}} \rangle \in \llbracket \text{love} \rrbracket_{M, g_{xy}^{de}}, \text{va-lo}, 0$$

נשתמש בחוק 0.2 עבור המשתנים, ובחוק 0.1 עבור הפרדיקט ונקבל:

$$\dots \text{imm le-kol } d \in D: \text{yef } e \in D \text{ kax-fe: } \langle g_{xy}^{de}(x), g_{xy}^{de}(y) \rangle \in F(\text{love}), \text{va-lo}, 0$$

למה שווים הביטויים שבתוך הסוגריים הזוויתיים?

על פי הגדרתה g_{xy}^{de} היא הפונקציה שנותנת למשתנה y את הערך e ולשאר המשתנים היא נותנת את מה ש- g_x^d נותנת להם. מהגדרתה, g_x^d נותנת למשתנה x את הערך d . אם כך:

$$g_{xy}^{de}(x) = g_x^d(x) = d$$

$$g_{xy}^{de}(y) = e$$

נציב את הערכים שחישבנו, ונקבל:

$$\llbracket \forall_x [\exists_y \text{ love}(x,y)] \rrbracket_{M,g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D, \text{yef } e \in D \text{ kax-fe: } \langle d, e \rangle \in F(\text{love}), \text{va-lo}, 0$$

ובמילים: הנוסחה אמיתית במודל M יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם לכל אובייקט d בתחום הדיון יש אובייקט e בתחום הדיון כך שהזוג הסדור $\langle d, e \rangle$ שייך לקבוצת הזוגות הסדורים שבהם הראשון אוהב את השני.

נדון כעת במקרה נוסף: מה קורה כאשר הנוסחה בטווח של הכמת לא מכילה את המשתנה שמסומן על-ידי הכמת? לדוגמה, הנוסחה $\forall_x [\text{love}(\text{gila}, \text{dani})]$ או הנוסחה $\forall_x [\text{love}(\text{gila}, y)]$. במקרים אלה הכמת מיותר, כלומר ערך האמת של הנוסחה שבטווח הכמת, אינו תלוי כלל בהשמת ערכים למשתנה שמסומן על-ידי הכמת, כי המשתנה לא מופיע בנוסחה, ולכמת אין כל תפקיד. המקבילה בשפה טבעית לנוסחאות האלה הם המשפטים 'כולם הם כך שגילה אוהבת את דני או כולם הם כך שגילה אוהבת אותו' (מלווה בהצבעה על מישור). משפטים כאלה הם מאוד מוזרים בשפה טבעית, ויש לכך סיבה פרגמטית: אם הכמת מיותר, למה להשתמש בו?

מקרה נוסף שבו לכמת אין תפקיד הוא כשהמשתנה המסומן על-ידי הכמת נמצא בטווח של כמת אחר שמסמן אותו, למשל: $\exists_x [\forall_x [\text{love}(x,x)]]$ 'יש מישהו כך שכולם אוהבים את עצמם'. הכמת הישי החיצוני מיותר פה. הנוסחה שבטווח של הכמת הישי, $\forall_x [\text{love}(x,x)]$, אינה תלויה בהשמת ערכים למשתנה x (בניגוד לנוסחה שבטווח של הכמת הכולל, $\text{love}(x,x)$, שכן תלויה בהשמת ערכים כזאת). בנוסחה $\forall_x [\text{love}(x,x)]$, המשתנה אינו חופשי, אלא **כבול** על-ידי הכמת $\forall_x$ (בהמשך ניתן הגדרה פורמלית למושג הזה). הנוסחה הזאת מקבילה למשפט 'כולם אוהבים את עצמם'. משפט כזה מבטא טענה שניתן לבדוק את אמיתותה בעולם, בניגוד לנוסחה שנמצאת בטווח של הכמת הכולל שמקבילה למשפט 'הוא אוהב את עצמו', שערך האמת שלו תלוי בהצבעה על הוא.

← תרגיל 2

לפניכם שלוש נוסחאות. נסחו פרפרזה בעברית לכל אחת מהן, וחשבו את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל ולפונקציית השמה שרירותיים.

1. $\exists_x [\text{love}(x, \text{dani})]$
2. $\forall_y [\text{muzar}(y)]$
3. $\exists_x [\forall_y [\text{matsig}(y, x, \text{dani})]]$

נגדיר כעת בצורה מדויקת שני מושגים שעלו בדיון האחרון:

הגדרות:

1. **הטווח של כמת** $\forall_x$ או $\exists_x$ היא הנוסחה שמופיעה בתוך הסוגריים המרובעים שאחריה. למשל, בנוסחה $\exists_x [\forall_y [\text{love}(x,y)]]$, הטווח של $\exists_x$ הינו הנוסחה $\forall_y [\text{love}(x,y)]$, והטווח של $\forall_y$ הינו הנוסחה $\text{love}(x,y)$.

2. יהא α מופע של כמת $\forall_x$ או $\exists_x$ בתוך נוסחה ψ ויהא β מופע של משתנה x ב- ψ .

I. מופע של המשתנה x כבול על-ידי מופע α של כמת $\forall_x$ או $\exists_x$ אם ורק אם:

א. β הוא בטווח של α

ב. אין מופע γ של כמת $\forall_x$ או $\exists_x$ כך ש:

i. γ היא בטווח של α

ii. β היא בטווח של γ

(כלומר מופע של משתנה נכבול על-ידי הכמת הקרוב ביותר שהמשתנה הזה נמצא בטווח שלו).

מופע β של המשתנה x חופשי ממופע α של כמת $\forall_x$ או $\exists_x$, אם ורק אם β לא כבול על-ידי α .

לדוגמה:

בנוסחה $\forall_x [\text{love}(x, x)]$, שני המופעים של המשתנה x כבולים על-ידי הכמת הכולל.

בנוסחה $\forall_x [\text{love}(x, x)] \wedge \exists_x [\text{muzar}(x)]$ המופעים הראשון והשני (משמאל) של המשתנה x כבולים על-ידי הכמת הכולל, והמופע השלישי של המשתנה x כבול על-ידי הכמת הישי. שימו לב שהמופע השלישי של x אינו כבול על-ידי הכמת הכולל (כלומר הוא חופשי ממנו) מכיוון שהוא אינו בטווח שלו.

בנוסחה $\exists_x [\forall_y [\text{love}(x, y)]]$, x כבול על-ידי הכמת הישי, ו- y כבול על-ידי הכמת הכולל.

בנוסחה $\exists_x [\forall_x [\text{love}(x, y)]]$, x כבול על-ידי הכמת הכולל. שימו לב ש- x אינו כבול על-ידי הכמת הישי (כלומר הוא חופשי ממנו), מכיוון שהוא נמצא בטווח של כמת שקרוב יותר אליו.

II. מופע β של המשתנה x כבול בנוסחה ψ , אם ורק אם β כבול על-ידי מופע כלשהו α של כמת $\forall_x$ או $\exists_x$.

מופע β של המשתנה x חופשי ב- ψ , אם ורק אם β לא כבול ב- ψ .

לדוגמה:

בנוסחה $\forall_x [\text{love}(x, y)]$, המופע של המשתנה x כבול (כי הוא כבול על-ידי הכמת הכולל), ואילו המופע של המשתנה y חופשי, מכיוון שאין אף כמת שכוללת אותו.

בנוסחה $\exists_x [\text{muzar}(x) \wedge \text{xaxam}(x)]$, שני המופעים של x כבולים.

בנוסחה $\exists_x [\text{muzar}(x)] \wedge \text{xaxam}(x)$, המופע הראשון של x כבול, ואילו המופע השני של x חופשי (הוא לא נמצא בטווח של אף כמת).

III. משתנה x חופשי ב- ψ אם ורק אם כל מופע של x חופשי ב- ψ .

משתנה x כבול ב- ψ אם ורק אם x לא חופשי ב- ψ .

לדוגמה:

בנוסחה $\exists_x [\text{love}(x, y) \wedge \text{xaxam}(y)]$ המשתנה y חופשי, כי שני המופעים שלו חופשיים. המשתנה x , לעומת זאת, כבול.

דוגמה מסכמת:

$$[\forall_x [P(x) \rightarrow \exists_x [Q(x) \wedge \exists_y [R(x, y, z)]]] \wedge S(x, y)]$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \ y_1 \ z_1 \quad x_4 \ y_2$$

המופע הראשון (משמאל) של x (x_1) כבול על-ידי $\forall_x$.

המופע השני של x (x_2) כבול על ידי $\exists_x$.

המופע השלישי של x (x_3) כבול על ידי $\exists_x$.

המופע הראשון של y (y_1) כבול על ידי $\exists_y$.
 המשתנה z (z_1) חופשי.
 המופע הרביעי של x (x_4) חופשי.
 המופע השני של y (y_2) חופשי.

הגדרה: נוסחה סגורה (או משפט) של תחשיב פרדיקטים היא נוסחה שאין בה אף משתנה חופשי.

לדוגמה, $\exists_x [\forall_y [\text{love}(x,y)]]$ היא נוסחה סגורה, כי שני המשתנים בה כבולים. לעומת זאת, הנוסחה $\forall_y [\text{love}(x,y)]$ אינה נוסחה סגורה, כי המשתנה x חופשי בה.

עובדה: לנוסחה סגורה תמיד יהיה ערך אמת במודל (כלומר ערך האמת שלה לא תלוי בפונקציית ההשמה).

נוסחה סגורה היא נוסחה שאין בה משתנים כלל או שכל המשתנים בה כבולים. אם אין בה משתנים כלל, ברור שפונקציית ההשמה g לא משחקת כל תפקיד בתנאי האמת של הנוסחה. כך גם אם כל המשתנים כבולים. שימו לב שכשגזרנו את תנאי האמת של הנוסחה: $\forall_x [\exists_y [\text{love}(x,y)]]$, פונקציית ההשמה g לא מילאה שום תפקיד. לא היה שום שלב בגזירה שבו היינו צריכים לבדוק אילו ערכים g מעניקה למשתנים הכבולים x ו- y . תנאי האמת של המשפט הזה דורשים שעבור כל אובייקט d בתחום הדיון יהיה אפשר למצוא אובייקט e בתחום הדיון, כך ש- d אוהב את e . את התנאי הזה אפשר לבדוק במודל ולראות אם הוא מתקיים או לא, בלי צורך בהצבעה כלשהי.

← תרגיל 3

נתונות הנוסחאות הבאות:

1. $\neg \exists_x [\text{yafe}(x)]$
2. $\exists_x [\text{yafe}(x)] \wedge \text{ohev}(\text{dani}, x)$
3. $\exists_x [\text{ohev}(\text{dani}, x) \wedge \text{ohev}(x, \text{dani})]$
4. $\forall_x [\text{ohev}(x, y)]$
5. $\forall_x [\neg \exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$
6. $\neg \exists_x [\forall_x [\text{ohev}(x, y)]]$
7. $\forall_x [\text{yafe}(x) \vee \neg \exists_y [\text{ohev}(x, y)]]$

- א. לגבי כל אחד מן המופעים של כל משתנה בכל נוסחה, כתבו האם הוא כבול או חופשי.
 ב. לגבי כל אחד מן המשתנים בכל נוסחה, כתבו האם הוא חופשי או לא.
 ג. לגבי כל נוסחה, כתבו האם היא סגורה או לא.

נפתור כעת כמה תרגילים שמדגימים שימוש בכל החוקים והמושגים שהצגנו עד כה.

עבור כל אחת משתי הנוסחאות הבאות:

1. $\neg \forall_x [\forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]]]$
2. $\forall_x [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)] \vee (x=\text{tea})]$

1. נסחו פרפרזה בעברית. הפרפרזה לא תכיל שמות של משתנים, אלא אם כן הם חופשיים.
2. גזור את תנאי האמת שלה במודל שרירותי יחסית לפונקציית השמה שרירותית.
3. אם הנוסחה סגורה, נבדוק את ערך האמת שלה במודל M_1 . אם הנוסחה פתוחה, נכתוב מה נדרש מ־g כדי לאמת את ערך האמת שלה במודל M_1 .

$$M_1 = \langle D_1, F_1 \rangle$$

$$D_1 = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$

F_1 מעניקה את הפירושים הבאים:

$$\text{tea} \rightarrow 9$$

$$\text{sum} \rightarrow \{ \langle x,y,z \rangle : x+y=z \}$$

(הסכום של x ו-y הוא z, כלומר $x+y=z$)

נוסחה ראשונה

$$\neg \forall_x [\forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]]]$$

הנוסחה הזאת סגורה. כל המשתנים כבולים.

א. פרפרזה

כאשר אנחנו נתקלים בנוסחה מסובכת המכילה כמה כמתים, כדאי לקרוא אותה מבפנים החוצה. כלומר להתחיל בתת־הנוסחה הפנימית, לעבור לנוסחה שכוללת אותה וכן הלאה.

$$\neg \forall_x [\forall_y [\underbrace{\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]}_{x+y=z}]]$$

יש z כך ש: $x+y=z$, כלומר: 'יש משהו ששווה לסכום של x ו- y '.

כל y הוא כך ש: יש משהו ששווה לסכום של x ו- y , כלומר: כל דבר, קיים סכמו עם x .

כל x הוא כך ש: כל דבר, קיים סכמו עם x , כלומר: 'לכל שני דברים קיים סכום'.

וכל הנוסחה: 'לא לכל שני דברים יש סכום'.

כבר בשלב זה אנו יכולים לראות אינטואיטיבית שהנוסחה אמיתית ב- M_1 , כי לא לכל שני מספרים בתחום הדיון יש סכום שנמצא אף הוא בתחום הדיון. למשל, הסכום של 6 ו-7 אינו ב- D_4 .

ב. גזירת תנאי אמת למודל ופונקצית השמה שרירותיים.

$$\llbracket \neg \forall_x [\forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]]] \rrbracket_{M,g} = \dots$$

עלינו להשתמש בחוק 3 (של הסמנטיקה הרקורסיבית) עבור נוסחאות מהצורה $\neg \varphi$, ולהציב את הפונקציה שהיא הפירוש של הסימן $\neg$.

$$\dots = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket \neg \forall_x [\forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]]] \rrbracket_{M,g})$$

ערכו הסמנטי של הביטוי הנ"ל יהיה שווה ל-1 אם ורק אם:

$$\llbracket \forall_x [\forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]]] \rrbracket_{M,g} = 0$$

עכשיו אנחנו מחפשים מתי נוסחה מהצורה $\forall_x \varphi$ שקרית ב- M יחסית ל- g . נוסחה זו תהיה **אמיתית** ב- M יחסית ל- g אם ורק אם לכל אובייקט d מתקיים ש- φ אמיתית ב- M יחסית ל- g_x^d , אחרת היא שקרית. כלומר היא תהיה **שקרית** אם יש d כזה שעבורו φ שקרית ב- M יחסית ל- g_x^d . נכתוב זאת:

$$\text{imm yef } d \in D \text{ kax } \text{fe: } \llbracket \forall_y [\exists_z [\text{sum}(x,y,z)]] \rrbracket_{M,g_x^d} = 0$$

שוב יש לנו נוסחה מהצורה $\forall_y \varphi$, ואנו מחפשים מתי היא שקרית. "נפתח" את הנוסחה באותו אופן שעשינו זאת בשלב הקודם:

$$\text{imm } yef \ d \in D \text{ kax } fe: yef \ e \in D \text{ kax } fe: \llbracket \exists_z [s\text{sum}(x,y,z)] \rrbracket_{M, g_{xy}^{de}} = 0$$

כעת יש לנו נוסחה מהסוג $\exists_z \varphi$ ואנו מחפשים מתי היא שקרית. נוסחה זו תהיה **אמיתית** ב- M יחסית ל- g אם ורק אם קיים אובייקט f שעבורו מתקיים φ אמיתית ב- M יחסית ל- g_z^f . כלומר היא תהיה **שקרית** אם **לא קיים** f כזה שעבורו φ אמיתית, כלומר אם עבור כל φ , f שקרית ב- M יחסית ל- g_z^f . נכתוב זאת:

$$\text{imm } yef \ d \in D \text{ kax } fe: yef \ e \in D \text{ kax } fe: \text{le-kol } f \in D: \llbracket s\text{sum}(x,y,z) \rrbracket_{M, g_{xyz}^{def}} = 0$$

$$\text{imm } yef \ d \in D \text{ kax } fe: yef \ e \in D \text{ kax } fe: \text{le-kol } f \in D:$$

$$\langle g_{xyz}^{def}(x), g_{xyz}^{def}(y), g_{xyz}^{def}(z) \rangle \notin F(s\text{sum})$$

$$\text{imm } yef \ d \in D \text{ kax } fe: yef \ e \in D \text{ kax } fe: \text{le-kol } f \in D: \langle d, e, f \rangle \notin F(s\text{sum})$$

ג. תנאי האמת של הנוסחה במודל M_4 יחסית ל- g שרירותית:

$$\llbracket \neg \forall_x [\forall_y [\exists_z [s\text{sum}(x,y,z)]]] \rrbracket_{M_4, g} = 1 \text{ imm } yef \ d \in D \text{ kax } fe: yef \ e \in D \text{ kax } fe: \text{le-kol } f \in D: \langle d, e, f \rangle \notin \{ \langle x, y, z \rangle: x+y=z \}$$

כדי שהנוסחה תצא אמיתית במודל M_4 יחסית לפונקציה השמה שרירותית, מספיק למצוא שני אובייקטים, d ו- e , כך שעבור כל אובייקט f במודל יתקיים ש: $\langle d, e, f \rangle \notin \{ \langle x, y, z \rangle: x+y=z \}$.

כלומר יש למצוא שני מספרים שסכומם אינו בתחום הדיון. נראה שלמשל 6 ו-7 הם שני אובייקטים כנדרש. אף אחת מהשלשות:

$$\langle 6, 7, 0 \rangle, \langle 6, 7, 1 \rangle, \langle 6, 7, 2 \rangle, \langle 6, 7, 3 \rangle, \langle 6, 7, 4 \rangle, \langle 6, 7, 5 \rangle, \langle 6, 7, 6 \rangle, \langle 6, 7, 7 \rangle, \langle 6, 7, 8 \rangle, \langle 6, 7, 9 \rangle$$

$$\text{אינה שייכת ל-} \{ \langle x, y, z \rangle: x+y=z \}.$$

כלומר, הסכום של 6 ו-7 אינו נמצא בתחום הדיון.

מסקנה: הנוסחה אמיתית במודל M_4 יחסית ל- g שרירותית. כיוון ש- g שרירותית, הרי שהנוסחה אמיתית במודל M_4 יחסית לכל g , ועל פי הגדרה, הנוסחה אמיתית במודל M_4 .

נוסחה שנייה

$$\forall_x [\exists_z [s\text{sum}(x,y,z)] \vee (x=tefa)]$$

הנוסחה פתוחה, המשתנה y אינו כבול.

א. פרפרזה

$$\forall_x [\exists_z [\underbrace{\text{sxum}(x,y,z)}_{x+y=z}] \vee \underbrace{(x=\text{tefa})}_{x' \text{ הוא תשע}}]$$

$x+y=z$ 'x הוא תשע'

קיים z כך ש: $x+y=z$. כלומר, קיים הסכום של x ו-y.

קיים הסכום של x ו-y או ש-x הוא תשע.

לכל x: קיים הסכום של x ו-y או ש-x הוא תשע.

כלומר, כל דבר או שקיים סכומו עם y או שהוא תשע

ב. גזירת תנאי אמת למודל ופונקצית השמה שרירותיים.

$$\llbracket \forall_x [\exists_z [\text{sxum}(x,y,z)] \vee (x=\text{tefa})] \rrbracket_{M,g} = 1$$

$$\text{imm le-kol } d \in D: \llbracket \exists_z [\text{sxum}(x,y,z)] \vee (x=\text{tefa}) \rrbracket_{M,g_x^d} = 1$$

כעת יש להשתמש בחוק 4 עבור נוסחה שבנויה משתי נוסחאות וקשר, ולהציב את הפונקציה שהיא הפירוש של הסימן $\vee$.

$$\text{imm le-kol } d \in D: \left(\begin{array}{l} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 0 \end{array} \right) \llbracket [\exists_z [\text{sxum}(x,y,z)]] \rrbracket_{M,g_x^d}, \llbracket (x=\text{tefa}) \rrbracket_{M,g_x^d} = 1$$

הביטוי המסומן שווה ל-1 אם ורק אם לפחות אחד האיברים בזוג המרכיב את הארגומנט של הפונקציה שווה ל-1, ולכן הנוסחה אמיתית במודל M יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם:

$$\text{le-kol } d \in D: (\llbracket [\exists_z [\text{sxum}(x,y,z)]] \rrbracket_{M,g_x^d} = 1 \text{ } \underline{\vee} \llbracket (x=\text{tefa}) \rrbracket_{M,g_x^d} = 1)$$

$$\text{imm le-kol } d \in D: (\text{yef } e \in D \text{ kax } \text{Jef}: \llbracket \text{sxum}(x,y,z) \rrbracket_{M,g_{xy}^{\text{de}}} = 1 \text{ } \underline{\vee} \llbracket (x=\text{tefa}) \rrbracket_{M,g_x^d} = 1)$$

$$\text{imm le-kol } d \in D: (\text{yef } e \in D \text{ kax } \text{Jef}: \langle g_{xz}^{\text{de}}(x), g_{xz}^{\text{de}}(y), g_{xz}^{\text{de}}(z) \rangle \in F(\text{sxum}))$$

$$\underline{\vee} g_{xz}^{\text{de}}(x) = F(\text{tefa}))$$

$$\text{imm le-kol } d \in D: (\text{yef } e \in D \text{ kax } \text{Jef}: \langle d, g(y), e \rangle \in F(\text{sum}) \text{ } \underline{\vee} d = F(\text{tefa}))$$

שימו לב: חשוב להקפיד לסמן סוגריים במטה-שפה במקרים שבהם אפשר להתבלבל בקריאת תנאי האמת. הסוגריים המודגשים מבהירים לנו באופן חד משמעי שעבור כל d

צריך להתקיים (לפחות) אחד משני דברים: או שקיים סכומו עם הערך g נותנת ל- y או שהוא תשע.

ג. כאמור, הנוסחה היא פתוחה כי המשתנה y אינו כבול. מכיוון שהנוסחה פתוחה, לא מובטח שיש לה ערך אמת במודל. ייתכן שיחסית לפונקציית השמה אחת, הנוסחה אמיתית, ואילו יחסית לפונקציית השמה שנייה – היא שקרית. נחפש מה דרוש מפונקציית ההשמה g על-מנת שיחסית אליה, הנוסחה תצא אמיתית. התשובה היא ש- g חייבת לתת ל- y את הערך אפס או אחד.

הסבר: אנו צריכים שעבור כל מספר, או שמספר זה יהיה תשע או שסכומו עם y יהיה קיים. אם y הוא אפס, הרי שכל מספר מקיים את הצד השמאלי של התנאי: לכל מספר יש את סכומו עם אפס בתחום הדיון. אם y הוא 1, המספרים 0 עד 8 מקיימים את הצד השמאלי: הסכום של כל אחד מהם עם 1 נמצא בתחום הדיון, והמספר תשע מקיים את הצד הימני. כלומר הדיסיונקציה תתקיים.

← תרגיל 4

עבור כל אחת מהנוסחאות הבאות:

1. $\forall_x [\text{pure}(x)]$
2. $\neg \forall_x [\text{love}(x,x)]$
3. $\exists_x [\text{queer}(x) \vee \text{love}(x,\text{sue})]$
4. $\exists_x [\exists y [\text{introduce}(x,y,z)]]$
5. $\forall_x [\text{pure}(x) \wedge \exists y [\text{love}(x,y)]]$
6. $\exists_x [\neg \text{queer}(x) \wedge \neg \exists y [\text{introduce}(x,y,z)]]$

- א. נסחו פרפרזה בעברית. הפרפרזה לא תכיל משתנים אלא אם כן הם חופשיים.
- ב. גזרו את תנאי האמת של הנוסחה במודל שרירותי יחסית לפונקציית השמה שרירותית.
- ג. אם הנוסחה סגורה, בדקו את ערך האמת שלה במודל M_2 . אם הנוסחה פתוחה, כתבו מה נדרש מ- g כדי לאמת את ערך האמת שלה במודל M_2 .

Model $M_2 = \langle D_2, F_2 \rangle$

$D_2 = \{\text{Bill}, \text{Sue}, \text{Joe}\}$

F_2 מעניקה את הפירושים הבאים:

$\text{pure} \rightarrow \{\text{Bill}, \text{Sue}, \text{Jo}\}$

$\text{queer} \rightarrow \{\text{Bill}, \text{Jo}\}$

love $\rightarrow \{ \langle \text{Jo}, \text{Jo} \rangle, \langle \text{Sue}, \text{Sue} \rangle, \langle \text{Bill}, \text{Bill} \rangle, \langle \text{Sue}, \text{Bill} \rangle, \langle \text{Bill}, \text{Sue} \rangle \}$

introduce $\rightarrow \{ \langle \text{Jo}, \text{Sue}, \text{Bill} \rangle, \langle \text{Jo}, \text{Bill}, \text{Sue} \rangle \}$

8.1.2 כימות בתחשיב הפרדיקטים לעומת כימות בשפות טבעיות

ישנם שני הבדלים מרכזיים בין הכימות בתחשיב הפרדיקטים לכימות בשפות טבעיות. הבדל מרכזי אחד הוא שבתחשיב הפרדיקטים הכימות אינו מוגבל, בעוד שבשפות טבעיות הכימות לרוב מוגבל. תנאי האמת של נוסחה מכומתת בתחשיב הפרדיקטים דורשים סריקה של כל תחום הדיון. צריך לבדוק אם כל ערך בתחום הדיון (במקרה של כמות כולל) או אם יש שם ערך (במקרה של כמות ישי) עבור המשתנה הכבול על-ידי הכמת, שמאמת את הנוסחה שבטווח שלו. שיטה זו מתאימה למשפטים כמו 'כולם חכמים' או 'יש מישהו חכם', אבל רוב המשפטים המכומתים בשפה טבעית כוללים הגבלה מפורשת על תחום הכימות, כמו, למשל, 'כל סטודנט הוא חכם' או 'יש סטודנט חכם'. בתחשיב הפרדיקטים ניתן לפעמים לחקות אפקט של כימות מוגבל, אבל, כפי שנראה בהמשך, לא עם כל כמת.

את שתי הטענות הבאות, שבהן נראה שהכימות מוגבל, נוכל לייצג בעזרת נוסחאות של תחשיב פרדיקטים.

(20) כל סטודנט (הוא) חכם.

(21) איזשהו סטודנט (הוא) חכם.

משפט (21) טוען שיש סטודנט חכם. כלומר, יש מישהו שהוא גם סטודנט וגם חכם. נוכל לייצג טענה זאת באמצעות הנוסחה הבאה:

$$\exists x [\text{student}(x) \wedge x \text{axam}(x)] \quad (21')$$

'יש x כך ש- x הוא סטודנט וחכם'

מה לגבי (20)? ניעזר בקשר האימפליקציה המטריאלית.

$$\forall x [\text{student}(x) \rightarrow x \text{axam}(x)] \quad (20')$$

'כל x הוא כך שאם x הוא סטודנט הוא חכם'

ניווכח שלנוסחה (20') יש את תנאי האמת הרצויים. הנוסחה שבטווח הכמת צריכה להתאמת עבור כל ערך אפשרי ל- x . מתי נוסחה זו אמיתית? כאשר הרישא של התנאי שקרית או הסיפא שלו אמיתית. הנוסחה הפתוחה שהינה טווח הכמת אמיתית יחסית

לכל ערך עבור x שאינו סטודנט, כי לגבי יתקיים שהרישא שקרית. מה לגבי ערכים ל- x שהם סטודנטים? עבורם, הנוסחה הפתוחה אמיתית אם הם מקיימים את הסיפא, אם הם חכמים. כלומר נוסחה (20') אמיתית אם ורק אם כל סטודנט הוא חכם.

נראה עכשיו שלא נוכל, בעזרת שיטה דומה, לייצג בתחשיב הפרדיקטים את הטענה ב-(22).

(22) רוב הסטודנטים חכמים.

תחשיב הפרדיקטים אינו כולל את הכמת רוב. נוסף לו כמת חדש עבור רוב, $MOST_x$, ונבדוק אם ניתן יהיה באמצעות כמת זה לתת נוסחה עם אותם תנאי אמת של משפט (22).

חוק תחבירי:

אם x הוא משתנה ו- ϕ היא נוסחה, אז $MOST_x[\phi]$ היא נוסחה.

חוק סמנטי:

$\llbracket MOST_x[\phi] \rrbracket_{M,g} = 1$ imm avur rov ha-d-im be D: $\llbracket \phi \rrbracket_{M,g_x^d} = 1$, va-lo, 0

קל לראות שבעזרת הכמת החדש ניתן לייצג משפטים עם כימות בלתי מוגבל כגון 'רוב הדברים חכמים': $MOST_x[xaxam(x)]$, אבל אין נוסחה מהסוג $MOST_x[student(x) \alpha xaxam(x)]$ (שבה α מייצג קשר) שתייצג את משפט (22). הקשרים $\wedge$ ו- $\rightarrow$ שבהם השתמשנו במקרים הקודמים לא יתנו את התוצאה הרצויה.

(22') $MOST_x[student(x) \wedge xaxam(x)]$

נוסחה זו אומרת שרוב הדברים הם סטודנטים חכמים, ולא שרוב הסטודנטים חכמים. ייתכן שרוב הסטודנטים הם חכמים מבלי שרוב הדברים הם סטודנטים חכמים. למשל, אם בתחום הדיון יש עשרים אובייקטים, שמונה מהם סטודנטים, ומתוך השמונה הללו שישה הם חכמים. במצב עניינים כזה, רוב הסטודנטים (שלושה רבעים מתוכם) הם חכמים, אך זה לא נכון שרוב הדברים הם סטודנטים חכמים, יש רק שישה סטודנטים חכמים, מתוך עשרים אובייקטים.

גם לנוסחה (22'') אין את תנאי האמת הרצויים.

(22'') $MOST_x[student(x) \rightarrow xaxam(x)]$

הנוסחה שבטווח הכמת תאומת על-ידי כל אובייקט במודל שאינו סטודנט. למשל, במודל שבו יש עשרה אובייקטים שמתוכם ארבעה הם סטודנטים, נוסחה (22') תצא אמיתית

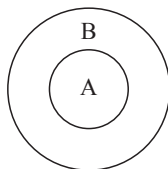
באופן טריוויאלי. ששת האובייקטים שאינם סטודנטים (שהם רוב מתוך עשרה) יאמתו את האימפליקציה, ונוסחה (22') תצא אמיתית ללא קשר ליחס המספרי בין סטודנטים חכמים לסטודנטים שאינם חכמים, וזאת בניגוד למשפט 'רוב הסטודנטים חכמים'.

אולי נוכל להגדיר קשר חדש שיתאים למקרה הזה? קשר הוא פונקציה מזוגות של ערכי אמת לערכי אמת. ישנם שישה-עשר קשרים אפשריים כאלה (יש ארבעה זוגות אפשריים של ערכי אמת שלכל אחד מהם אפשר להעניק את הערך 1 או 0). אף אחד מהקשרים האפשריים הללו לא יביא לתוצאה הרצויה (נסו והיווכחו...).

האם ישנה דרך אחרת שבה נוכל לתת נוסחה עם תנאי האמת הרצויים? נוסחה מסובכת שתכלול שילוב של קשרים וכמתים כלשהם? למעשה הוכח שלא ניתן לבטא בתחשיב פרדיקטים טענה כגון 'רוב הסטודנטים חכמים'. הוכחה זו מסובכת ולא תינתן פה, אבל לפחות נראה שהכמת 'רוב' מבטא רעיון מסובך יותר מאשר הכמתים הכולל והישי (שאינם הצלחנו לחקות כימות מוגבל בתחשיב פרדיקטים).

במשפטים כגון 'כל סטודנט (הוא) חכם', 'איזשהו סטודנט (הוא) חכם', 'רוב הסטודנטים חכמים' (משפטים (20)–(22)), בהתאמה, אפשר לנתח את הכמת כיחס בין שתי קבוצות. המשפט 'כל סטודנט (הוא) חכם' אמיתי אם ורק אם קבוצת הסטודנטים **מוכלת** בקבוצת החכמים. הכמת 'כל' מציין יחס של הכלה בין שתי קבוצות, ובניסוח יותר מדויק, הוא מציין את היחס המתקיים בין שתי קבוצות כאשר הקבוצה הראשונה מוכלת בקבוצה השנייה. נייצג זאת בעזרת הדיאגרמה הבאה:

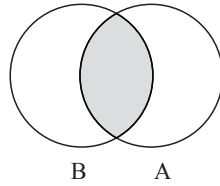
כל A הוא B



את "הקבוצה A מוכלת בקבוצה B", נסמן כך: $A \subseteq B$

המשפט 'איזשהו סטודנט הוא חכם' אמיתי אם ורק אם החיתוך⁴ בין קבוצת הסטודנטים וקבוצת החכמים אינו ריק (כלומר מכיל לפחות איבר אחד). הכמת 'איזשהו' מציין יחס שמתקיים בין שתי קבוצות כאשר החיתוך ביניהן שונה מהקבוצה הריקה.

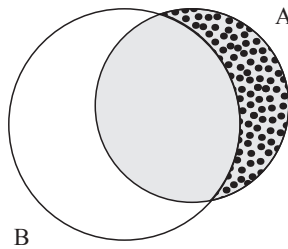
איזשהו A הוא B



החיתוך של A ו-B (האזור האפור) אינו ריק (כלומר, הוא שונה מהקבוצה הריקה).
נסמן זאת כך: $A \cap B \neq \emptyset$.

המשפט 'רוב הסטודנטים חכמים' אמיתי אם ורק אם מספר הסטודנטים החכמים גדול יותר ממספר הסטודנטים שאינם חכמים. הכמת 'רוב' מציין את אותו יחס שמתקיים בין שתי קבוצות אם מספר האיברים בחיתוך שלהן גדול ממספר האיברים של הקבוצה המתקבלת מהחסרת הקבוצה השנייה מהקבוצה הראשונה (במקרה שלנו, הקבוצה שמתקבלת על-ידי החסרת החכמים מהסטודנטים, כלומר קבוצת הסטודנטים שאינם חכמים).

רוב ה-A'ים הם B'ים



מספר האיברים בחיתוך של A ו-B (האזור האפור) גדול ממספר האיברים שהם רק ב-A ולא ב-B (האזור המנוקד). כלומר מספר הסטודנטים שהם חכמים גדול ממספר הסטודנטים שהם לא חכמים.

מספר האיברים ב- $A \cap B$ גדול ממספר האיברים ב- $A - B$, נסמן זאת כך:
 $|A \cap B| > |A - B|$ (לכל קבוצה סופית A, |A| הוא מספר האיברים ב-A).

נשתמש בסימונים הבאים:

"מספר האיברים בחיתוך בין A ל-B" $m = |A \cap B|$

"מספר האיברים ב-A פחות B", כלומר מספר חברי A שאינם חברי B. $n = |A - B|$

הכמת 'רוב' מבטא יחס של "גדול מ..." בין m ו-n. לעומת זאת הכמתים 'כל' ו-'לפחות אחד' אינם מציינים יחס בין m ו-n, אלא תכונה של m או של n. הכמת 'איזשהו' מציין

ש־m גדול מ־ או שווה ל־אחד, כלומר שהחיתוך בין הקבוצות אינו ריק. הכמת 'כל' מציין ש־n הוא אפס (אם A מוכלת ב־B, התוצאה של החסרת איברי B מתוך A היא הקבוצה הריקה, כי כל חברי A הם גם חברי B). יחס בין m ל־n הוא מושג מורכב יותר מאשר תכונה של m או תכונה של n.

בדומה לכמת 'איזשהו', גם הכמתים 'לפחות שניים', 'לפחות שלושה' וכדומה, והכמתים 'לכל היותר אחד', 'לכל היותר שניים' וכו', ו־'בדיוק אחד', 'בדיוק שניים' וכו', מציניים תכונה של m (למשל הכמת 'בדיוק אחד' מציין ש־m שווה ל־1), וגם אותם ניתן לייצג בתחשיב פרדיקטים.

(23) לפחות שני סטודנטים (הם) חכמים.

$$\exists x[\text{student}(x) \wedge \text{xaxam}(x) \wedge \exists y[\text{student}(y) \wedge \text{xaxam}(y) \wedge (x \neq y)]]$$

"קיים x כך ש: x גם סטודנט וגם חכם וקיים y כך ש: y גם סטודנט וגם חכם, ו־x שונה מ־y".

שימו לב שחזרה על הכימות הישי פעמיים אינה מספיקה. עלינו להבטיח שיש שני דברים **שונים** שהם סטודנטים חכמים.

(24) לכל היותר סטודנט אחד (הוא) חכם.

$$\forall x[\forall y[[\text{student}(x) \wedge \text{xaxam}(x) \wedge \text{student}(y) \wedge \text{xaxam}(y)] \rightarrow (x=y)]]$$

"לכל x ולכל y אם x סטודנט וגם חכם ו־y הוא סטודנט וגם חכם, x הוא y", כלומר, לא ייתכן שיהיו שני סטודנטים חכמים שונים.

(25) בדיוק סטודנט אחד (הוא) חכם.

$$\exists x[\text{student}(x) \wedge \text{xaxam}(x) \wedge \forall y[(\text{student}(y) \wedge \text{xaxam}(y) \rightarrow (y=x))]]$$

"קיים x כך ש: x סטודנט וגם חכם, וכל y הוא כך ש: אם y הוא סטודנט וגם חכם, y הוא x".

← תרגיל 5

כתבו נוסחאות של תחשיב פרדיקטים בעלות אותם תנאי אמת של המשפטים הבאים. היעזרו בדוגמאות שניתנו למעלה:

1. כל הסטודנטים הם חכמים ויפים.

2. כל מי שחכם הוא סטודנט.

3. יש סטודנט לא חכם.
4. לפחות שלושה סטודנטים הם חכמים.
5. לכל היותר שני סטודנטים הם חכמים.
6. בדיוק שני סטודנטים הם חכמים.

הבדל חשוב נוסף שקיים בכימות בין תחשיב פרדיקטים לכימות בשפה טבעית הוא שלנוסחאות המכומות בתחשיב פרדיקטים יש מבנה שונה למדי מאשר למשפטי השפה הטבעית שאת משמעותם הם אמורים לייצג. נביט שוב במשפטים (20) ו-(21) ובנוסחאות של תחשיב פרדיקטים עם אותם תנאי האמת (בהתאמה).

(20) כל סטודנט (הוא) חכם.

$$\forall x [\text{student}(x) \rightarrow \text{xaxam}(x)] \quad (20')$$

(21) איזשהו סטודנט (הוא) חכם.

$$\exists x [\text{student}(x) \wedge \text{xaxam}(x)] \quad (21')$$

משפטים (20) ו-(21) הם בעלי מבנה של 'נושא (הוא) נשוא'. הנושא שלהם הוא צירוף שמני מכומת ('כל סטודנט', 'איזשהו סטודנט'). הנוסחאות המקבילות גם הן בעלות שני חלקים עיקריים (כמת ונוסחה פתוחה), אבל חלקי הנוסחאות אינם מקבילים לחלקי המשפטים. אין בנוסחאות שום חלק מובחן שמקביל לצירוף השמני המכומת. הצירוף השמני המכומת תורם לנוסחה כמת, פרדיקט וקשר, כאשר כל אחד משני הצירופים השמניים תורם קשר שונה. בסעיף 8.1.4 נשתמש ברעיון שהזכרנו קודם, שכמתים מבטאים יחסים בין קבוצות, ונראה כיצד אפשר לפרש צירופים שמניים מכומתים בצורה קומפוזיציונלית על-פי התחביר של המשפט בשפה טבעית. השיטה שנציג בסעיף 8.1.4 תוכל גם לתת ניתוח נכון למשפטים המכומתים על-ידי הכמת 'רוב'. אחת ממטרות התאוריה הסמנטית היא למצוא כלים פורמליים שיתאימו לניתוח משמעויות בשפה טבעית. תחשיב הפרדיקטים הוא רק שלב ראשוני בדרך לכך.

8.1.3 צירופים שמניים מיודעים ולא מיודעים

בסעיף זה נדון בסמנטיקה של צירופים שמניים מיודעים ולא מיודעים כדוגמת הביטויים המסומנים בהדגשה.

(26) **החתול** יילל.

(27) **חתול** יילל.

על פי פרגה, צירופים שמניים מיודעים, בדומה לשמות פרטיים, הם רפרנציאליים (מורים). למשל במשפט (27), התכונה 'יילל' מיוחסת לאובייקט מסוים שהוא הוראתו של הצירוף השמני המיודע 'החתול'. השימוש בצירוף השמני המיודע קדם-מניח שקיים אובייקט (אחד ויחיד) שעליו מורים. פרגה אינו מבחין בין צירופים שמניים מיודעים לצירופים שמניים לא מיודעים, ורואה גם את האחרונים כרפרנציאליים. אולם, לגבי הלא מיודעים, במקרים רבים אי אפשר להניח שהם מורים על אובייקט כלשהו. למשל, ניתוח רפרנציאלי לא יתאים לצירוף השמני הלא-מיודע 'חתול' שבמשפט (28):

(28) יוסי לא נישק **חתול**.

אמנם למשפט (28) יש קרי שבו מדובר על חתול ספציפי שיוסי לא נישק, אבל הקרי המידי (הבולט והנגיש יותר) של המשפט אינו מדבר על חתול כזה. משפט זה יכול להיות אמיתי גם אם אין כלל חתולים בעולם. נוכל לייצג קרי זה של המשפט על-ידי הנוסחה הבאה:

$$\neg \exists_x [xatul(x) \wedge nifek(yosi, x)] \quad (28')$$

"לא קיים x כך ש: x חתול ויוסי נישק את x"

בניתוח זה, הצירוף השמני הלא מיודע תורם לנוסחה כמת יישי. גם למשפט (27) יש קרי שטבעי לנתח בעזרת כמת יישי:

$$\exists_x [xatul(x) \wedge yilel(x)] \quad (27')$$

"יש משהו שהוא חתול והוא יילל".

← תרגיל 6

א. איזו משלוש הנוסחאות a-c מייצגת בצורה נכונה את הקרי האנאפורי של משפט 1? חשבו היטב!

1. כל אדם שמנשק סוס אוהב אותו.

- $\forall_x [\exists_y [[[adam(x) \wedge sus(y)] \wedge menafek(x,y)] \rightarrow ohev(x,y)]]$
- $\forall_x [\exists_y [[adam(x) \wedge sus(y)] \wedge menafek(x,y)] \rightarrow ohev(x,y)]$
- $\forall_x [\forall_y [[[adam(x) \wedge sus(y)] \wedge menafek(x,y)] \rightarrow ohev(x,y)]]$

ב. איזה כמת תורם הצירוף השמני הלא-מיודע 'סוס' לנוסחה הזו? מה ניתן להסיק מכך על הניתוח של צירופים שמניים לא מיודעים?

במאמרו "על ההצבעה" ("on denoting") משנת 1905, הציע הפילוסוף הבריטי ברטרנד ראסל (Bertrand Russell, 1872-1970) שגם צירופים שמניים מיוצגים הם מכמתים, ושיש לנתחם בעזרת כמת יישי. על-פי ראסל משפט (29) **טוען** ממש שקיים מלך של צרפת ורק אחד כזה. כלומר, על-פי ראסל, טענת הקיום והיחידות אינן קדם-הנחות לשימוש תקין בצירוף השמני המיועד, אלא חלק אינטגרלי ממה שנטען במשפט.

(29) המלך של צרפת קרח.

את הניתוח של ראסל למשפט (29) ניתן לייצג בעזרת הנוסחה הבאה:

$\exists x[\text{melex-fel-tsarat}(x) \wedge \forall y[(\text{melex-fel-tsarat}(y) \rightarrow (y=x)) \wedge \text{kereax}(x)]$ (29')

"קיים x כך ש: x הוא מלך של צרפת וכל y הוא כך ש: אם y הוא מלך של צרפת, אז y הוא x, ו-x קרח". כלומר: "יש דבר אחד ויחיד שהוא מלך של צרפת והדבר הזה קרח".

בניגוד לניתוח של פרגה, הניתוח של ראסל מצליח לשמור על **חוק השלישי הנמנע** (the law of excluded middle). זהו עיקרון שתקף בלוגיקה הקלאסית, לפיו לכל טענה p, תמיד מתקיים ש-p או ¬p. כלומר, לכל טענה p, או שהיא אמיתית או ששלילתה אמיתית (אין אפשרות שלישית).

לפי הניתוח של פרגה, אם מלך צרפת אינו קיים המשפט 'המלך של צרפת קרח' אינו אמיתי ואינו שקרי. במצב עניינים כזה, הביטוי 'המלך של צרפת' אינו מצליח להורות, ולכן למשפט המכיל אותו אין הוראה, כלומר אין לו ערך אמת. במצב עניינים זה גם משפט השלילה 'המלך של צרפת אינו קרח' חסר ערך אמת (מאותה סיבה), ולכן 'חוק השלישי הנמנע' מופר, כי הטענה 'מלך צרפת קרח' אינה אמיתית וגם שלילתה 'מלך צרפת אינו קרח' אינה אמיתית.

לפי הניתוח של ראסל, במצב עניינים שבו אין מלך לצרפת המשפט 'המלך של צרפת קרח' פשוט שקרי. זכרו שעל-פי ראסל משפט זה **טוען** שיש מלך לצרפת. על-פי ראסל, קיומו של מלך צרפת הוא חלק מתנאי האמת של המשפט, ואם תנאי זה אינו מתקיים, המשפט שקרי. מה לגבי משפט השלילה במצב שבו אין מלך לצרפת? אם הטענה 'המלך של צרפת קרח' היא שקרית, על פי 'חוק השלישי הנמנע', במצב זה שלילת טענה זו צריכה להיות אמיתית. האם המשפט 'המלך של צרפת אינו קרח' נשפט כאמיתי במצב עניינים שבו אין מלך בצרפת? ראסל טוען שבמשפט השלילה, המלך של 'צרפת אינו קרח', יש דו-משמעות של טווח. הכמת הישי (שהצירוף השמני המיועד תורם לנוסחה) יכול להיות בתוך הטווח של השלילה – במקרה זה אנו אומרים שלשלילה יש **טווח רחב** יחסית לכמת הישי – או שהשלילה יכולה להיות בתוך הטווח של הכמת הישי – במקרה זה אנו אומרים שלשלילה יש **טווח צר** יחסית לכמת הישי.

(30) המלך של צרפת אינו קרח.

(30') $\neg \exists x [\text{melex-fel-tsarfat}(x) \wedge \forall y [(\text{melex-fel-tsarfat}(y) \rightarrow (y=x)) \wedge \text{kereax}(x)]]$
 "זה לא נכון ש: [קיים x כך ש: x הוא מלך של צרפת וכל y הוא כך ש: אם y הוא מלך של צרפת, אז y הוא x, ו-x קרח]"

(30'') $\exists x [\text{melex-fel-tsarfat}(x) \wedge \forall y [(\text{melex-fel-tsarfat}(y) \rightarrow (y=x)) \wedge \neg \text{kereax}(x)]]$
 "קיים x כך ש: x הוא מלך של צרפת וכל y הוא כך ש: אם y הוא מלך של צרפת, אז y הוא x, ו-x אינו קרח"

במצב שבו לצרפת אין מלך, הקרי ב-(30'') שקרי - נוסחה (30'') גוררת שיש מלך לצרפת. לעומת זאת הקרי ב-(30') אמיתי. נוסחה (30') דורשת שלא יהיה משהו שהוא גם מלך של צרפת וגם מלך יחיד של צרפת וגם קרח. אם אין מלך לצרפת דרישה זו מתקיימת. שימו לב שמבין נוסחאות (30') ו-(30''), רק נוסחה (30') היא שלילתה של נוסחה (29'). הטווח של השלילה ב-(30') הוא נוסחה (29'), ואילו ב-(30'') שוללים רק את קרחתו של מלך צרפת, ולא את קיומו או יחידותו. כך מצליח ראסל לשמור על חוק השלישי הנמנע. במצב עניינים שבו אין מלך לצרפת, הטענה 'מלך צרפת קרח' (שפירושה על-פי ראסל היא נוסחה (29')) היא שקרית, ושליטת טענה זו (שעל פי ראסל מיוצגת בנוסחה (30')) **ולא** בנוסחה (30'') היא אמיתית.

אבל הניתוח של ראסל בעייתי כי ההנחה שמשפט השלילה 'מלך צרפת אינו קרח' הוא דו-משמעי פאופן ראסל מניח, אינה אינטואיטיבית. על פניו נראה שהמשפט הזה שולל רק את קרחתו של מלך צרפת (כלומר יש לו רק את הקרי ב-(30'')) ולא את קיומו או יחידותו או קרחתו (כלומר אין לו את הקרי ב-(30'')). האם הקרי ב-(30') קיים? בחנו את הדוגמה הבאה:

(31) דובר א: הטילו מס על מספרות בצרפת כי מלך צרפת קרח.

דובר ב: מלך צרפת לא קרח. אין מלך בצרפת.

אם שיחה זו נראית לכם תקינה, אפשר להשתמש בה כאישוש לעמדתו של ראסל, שלמשפט השלילה 'מלך צרפת לא קרח' יש אכן קרי שלפיו המשפט אמיתי כאשר אין מלך בצרפת. לי נראה שתשובתו של ב "מתחמת", וכלל לא בטוח שהוא עושה שימוש רגיל בשלילה. הבלשן לורנס הורן (Laurence R. Horn) שם לב לעובדה ששלילה בשפה טבעית אינה תמיד שלילה לוגית (היא לא תמיד משמשת כדי לשלול את הטענה המובעת במשפט החיובי). שלילה יכולה להיות מטא-לשונית, כלומר להביע התנגדות לאמירה מסוימת מסיבה כלשהי. למשל בדוגמה (32), דובר ב אינו שולל את הטענה שהנשיא רקד עם אשת ראש הממשלה, אלא מביע התנגדות לשימוש במילה אישה כאשר מדברים על זאת שנשואה לראש הממשלה.

(32) דובר א: הנשיא רקד עם אשת ראש הממשלה.

דובר ב: הנשיא לא רקד עם **אשת** ראש הממשלה, הוא רקד עם **רעיית** ראש הממשלה.

בדומה, אפשר לטעון שבדוגמה (31), דובר ב אינו שולל את הטענה שמלך צרפת קרח, אלא מביע התנגדות לשימוש במשפט מלך צרפת קרח בהקשר שבו הוא יודע או מאמין שאין מלך בצרפת.

אחד היתרונות של הניתוח של ראסל הוא האפשרות לנתח את הדו־משמעות דה־רה/דה־דיקטו (שדיברנו עליה בפרק 7, סעיף 7.2.3.4) במשפטים כגון (33) כדו־משמעות של טווח.

(33) דני מאמין **שהשכן מלמעלה** מרגל.

להזכירכם, משפט (33) הוא דו־משמעי בין הקריאים דה־רה ודה־דיקטו. בקרי דה־רה של המשפט, דני מאמין על אינדיקטואל מסוים (השכן מלמעלה) שהוא מרגל. בקרי הזה, דובר המשפט משתמש בביטוי 'השכן מלמעלה' כדי לתאר בפני הנמען את האדם שדני מאמין עליו שהוא מרגל. דני לא חייב לדעת או להאמין שהאדם שעליו הוא מאמין שהוא מרגל הוא השכן מלמעלה. לעומת זאת, בקרי דה־דיקטו של המשפט, הדובר מדווח "מתוך ראשו של דני". המשפט לא מחייב את קיומו של השכן מלמעלה, מספיק שדני מאמין שיש מי שעונה לתיאור הזה, ושהוא מרגל. ייתכן שדני שומע קולות חשודים מן הדירה מלמעלה, ולכן הוא מאמין שהשכן מלמעלה הוא מרגל, אם כי למעשה בדירה למעלה לא גר אף אחד, ורק מסתובב בה כלב עזוב שמשמיע את הקולות החשודים. האמונה של דני היא לא בהכרח לגבי מי שעונה על התיאור הזה במציאות (אם יש כזה), אלא לגבי מי שעונה לתיאור הזה על פי אמונותיו. ראסל מנתח את הדו־משמעות דה־רה/דה־דיקטו כדו־משמעות של טווח. הכמת הישי, שהצירוף השמני תורם לנוסחה, יכול לקבל טווח רחב או צר יחסית לפועל המשעבד. הניתוח של ראסל מוצג בצורה חצי פורמלית ב־(33') ו־(33'').

$$\exists_x [\text{faxen-mi-lema'ala}(x) \wedge \forall_y [(\text{faxen-mi-lema'ala}(y) \rightarrow (y=x)) \wedge \text{dani ma'amin } \text{je: meragel}(x)]] \quad (33')$$

"קיים x כך ש: x הוא שכן מלמעלה וכל y הוא כך ש: אם y הוא שכן מלמעלה, אז y הוא x, ודני מאמין ש־x מרגל"

$$\text{dani ma'amin } \text{je: } \exists_x [\text{faxen-mi-lema'ala}(x) \wedge \forall_y [(\text{faxen-mi-lema'ala}(y) \rightarrow (y=x)) \wedge \text{meragel}(x)]] \quad (33'')$$

"דני מאמין ש: קיים x כך ש: x הוא שכן מלמעלה וכל y הוא כך ש: אם y הוא שכן מלמעלה, אז y הוא x, ו־x מרגל"

נוסחה (33') מייצגת את קרי דה־רה. לכמת הישי יש טווח רחב יחסית ל'מאמין'. הנוסחה גוררת את קיומו של אינדיקטור שהוא השכן מלמעלה, והאמונה של דני היא על האינדיקטור הזה. נוסחה (33'') מייצגת את קרי דה־דיקטו. לכמת הישי יש טווח צר יחסית ל'מאמין'. הנוסחה אינה גוררת את קיומו של השכן מלמעלה, אלא רק שדני מאמין שקיים מישהו שהוא השכן מלמעלה ושהוא מרגל.

← תרגיל 7

א. הציגו בצורה חצי פורמלית את שני הקריאים (דה־רה ודה־דיקטו) של המשפט הבא, לפי הניתוח של ראסל.

דני רוצה להתחתן עם שוודית.

ב. המציאו מצב עניינים שבו קרי דה־רה של המשפט אמיתי וקרי דה־דיקטו שקרי, והמציאו מצב עניינים שבו קרי דה־דיקטו של המשפט אמיתי וקרי דה־רה שקרי.

הפילוסוף סטרוסון (Peter Frederick Strawson, 1919-2006) במאמרו "On Referring" משנת 1950 דוחה את הניתוח של ראסל לצירופים שמניים מיודעים. סטרוסון טוען שהניתוח של ראסל מנוגד לאינטואיציות של דוברי השפה. לדעתו של סטרוסון, במצב עניינים שבו לצרפת אין מלך, המשפט 'המלך של צרפת קרח' אינו נשפט כשקרי. במצב עניינים זה, אין כלל טעם לשאול אם המשפט אמיתי או שקרי. המשפט הזה אינו טוען, כלומר אינו אומר ישירות, שקיים מלך אחד ויחיד בצרפת, אלא קדם־מניח זאת. סטרוסון מציע, למעשה, לחזור לניתוח של פרגה, שצירוף שמני מיודע הוא רפרנציאלי, ושהשתמעויות הקיום והיחידות הן קדם הנחות.

נוכל להצרין (formalize) את גישת פרגה/סטרוסון (או לפחות אספקט מסוים שלה) באופן הבא. נוסיף לתחשיב הפרדיקטים אופרטור חדש, ι , עבור ה"א הידועה, ואת החוקים הבאים עבורו:

חוק תחבירי עבור ι :

אם P הוא פרדיקט חד־מקומי, אז $\iota(P)$ הוא תיאור מיידע.

למשל, חוק זה אומר ש־ $\iota(xatul)$ הוא תיאור מיידע. ביטוי זה ייצג לנו את הצירוף השמני 'החתול'.

חוק סמנטי עבור ι :

$$\llbracket \iota(P) \rrbracket_{M,g} = d \text{ imm } \llbracket P \rrbracket_{M,g} = \{d\}, \text{ va-lo, } \llbracket \iota(P) \rrbracket_{M,g} \text{ lo mugdar.}$$

על-פי חוק זה, הפירוש של הביטוי $i(xatul)$ 'החתול' הוא האובייקט d אם ורק אם הפירוש של הפרדיקט $xatul$ היא הקבוצה $\{d\}$, כלומר קבוצה שהאיבר היחיד בה הוא d , ובכל המקרים האחרים הפירוש של $i(xatul)$ הוא בלתי מוגדר. החוק הזה מייצג את העובדה שאם בהקשר כלשהו (פורמלית, במודל כלשהו) אין חתולים או יש יותר מחתול אחד, השימוש בצירוף השמני המיועד 'החתול' אינו תקין – על פי החוק אין לו פירוש. אם במודל יש חתול אחד ויחיד, הביטוי 'החתול' מורה על אותו חתול אחד ויחיד.

מה לגבי משפט כגון 'דני אוהב את החתול' שמכיל את התיאור המיידע? מהם תנאי האמת של משפט כזה? אם יש במודל חתול אחד ויחיד ודני אוהב את החתול הזה, המשפט אמיתי. אם יש במודל חתול אחד ויחיד ודני לא אוהב אותו, המשפט שקרי. אם אין במודל חתולים או אם יש בו יותר מחתול אחד, למשפט לא יהיה ערך אמת. נייצג זאת על-ידי החוק הבא:

חוק פרדיקציה חדש:

אם P הוא פרדיקט n מקומי, ו- $t_1, t_2, \dots, t_n$ הם שמות, משתנים או תיאורים מיידעים:

$$[P(t_1, t_2, \dots, t_n)]_{M,g} = \begin{cases} 1 & \text{imm } [t_1]_{M,g}, [t_2]_{M,g}, \dots, [t_n]_{M,g} \text{ mugdarim ve} \\ & < [t_1]_{M,g}, [t_2]_{M,g}, \dots, [t_n]_{M,g} > \in [P]_{M,g} \\ 0 & \text{imm } [t_1]_{M,g}, [t_2]_{M,g}, \dots, [t_n]_{M,g} \text{ mugdarim ve} \\ & < [t_1]_{M,g}, [t_2]_{M,g}, \dots, [t_n]_{M,g} > \notin [P]_{M,g} \\ & \text{va-lo, lo mugdar} \end{cases}$$

לפי חוק זה, נוסחה אטומית הבנויה מפרדיקט n -מקומי ומהארגומנטים שלו (נוסחאות שמייצגות משפטים כגון 'המלך קרח, דני נישק את גילה, היא הציגה את המלך בפני דני') תהיה אמיתית או שקרית במודל M יחסית לפונקציית השמה g , אם ורק אם לכל ארגומנט יש פירוש במודל יחסית ל- g . אם הפירוש של אחד הארגומנטים לא מוגדר, ערך האמת של הנוסחה לא מוגדר. אם הפירוש של כל הארגומנטים מוגדר וה- n יה הסדורה של הפירושים שלהם שייכת להוראה של הפרדיקט, הנוסחה אמיתית, ואם הפירוש של כל הארגומנטים מוגדר, וה- n יה הסדורה של ההוראות שלהם אינה שייכת להוראה של הפרדיקט, הנוסחה שקרית. מכיוון שרק לגבי ארגומנטים שהם תיאורים מיידעים ייתכן שהפירוש להם יהיה לא מוגדר, הנוסחה תהיה בעלת ערך אמת לא מוגדר אם ורק אם היא מכילה תיאור מיידע שפירושו לא מוגדר. למשל המשפט 'גילה נישקה את המלך' יהיה בעל ערך אמת לא מוגדר במודל אם ורק אם במודל אין כלל מלכים או שיש יותר ממלך אחד. אם במודל יש מלך אחד ויחיד, הנוסחה אמיתית אם גילה נישקה אותו, והיא תהיה שקרית אם גילה לא נישקה אותו.

← תרגיל 8

נתון המשפט:

'החתול של הגר לבן.'

א. במצב שבו **להגר אין חתול**, מה יהיה ערך האמת של המשפט לפי ראסל? מה יהיה ערך האמת של המשפט לפי פרגה וסטרוסון? ומה דעתכם אתם על ערך האמת של המשפט במצב הנתון?

ב. הצרינו את המשפט על-פי גישת ראסל, ועל-פי גישת פרגה/סטרוסון. אתם יכולים להניח את קיומו של פרדיקט 'xatul-fel-hagar'.

ג. נתון המודל הבא:

$$\text{Model } M_2 = \langle D_2, F_2 \rangle$$

$$D_2 = \{\text{Natafa}, \text{Safa}\}$$

 F_2 מעניקה את הפירושים הבאים:

$$\text{xatul-fel-hagar} \rightarrow \{\text{Natafa}, \text{Safa}\}$$

$$\text{lavan} \rightarrow \{\text{Natafa}, \text{Safa}\}$$

על-פי ההצרנה של שיטת פרגה/סטרוסון שניתנה לעיל, חשבו את ערך האמת של המשפט, יחסית למודל M_2 .

רמז: הנוסחה המייצגת את המשפט הנתון היא $\text{lavan}(u(\text{xatul-fel-hagar}))$. השתמשו בחוק הסמנטי עבור u ובחוק הפרדיקציה החדש על-מנת לבדוק את ערך האמת של הנוסחה במודל.

8.1.4 כמתים מוכללים

נחזור כעת לבעיות שהצגנו בסעיף 8.1.2 עבור הכימות בתחשיב פרדיקטים וננסה לפתור אותן. להזכירכם, העלינו שתי בעיות:

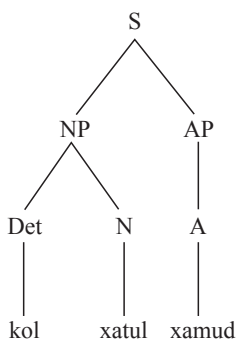
1. אי אפשר לייצג בתחשיב הפרדיקטים כימות מוגבל על-ידי 'רוב'.
2. לנוסחאות המכומותות בתחשיב הפרדיקטים יש מבנה שונה מאוד מהמשפטים המקבילים בשפה טבעית - בתחשיב פרדיקטים אין ביטויים המקבילים לצירופים שמניים מכמתים כגון 'כל חתול', ואנחנו מחפשים תאוריה של כימות שתוכל להעניק משמעות לצירופים כאלה.

הפתרון לבעיות אלה מבוסס על הרעיון שהזכרנו בסעיף 8.1.2, על כך שכמתים הם יחסים בין קבוצות.

נטפל במשפט פשוט המכיל כמת אחד.

(34) כל חתול (הוא) חמוד.

נניח את המבנה התחבירי הפשוט הבא (הופעתו האפשרית של 'הוא' אינה רלוונטית לענייננו):



נראה כיצד אפשר לחשב את תנאי האמת של המשפט הזה במצב עניינים כלשהו בצורה קומפוזיציונלית, על סמך הוראות החלקים והמבנה התחבירי של המשפט.

ההוראה של 'חתול' הוא קבוצת החתולים. ההוראה של 'חמוד' הוא קבוצת החמודים. מהי ההוראה של 'כל'? אמרנו ש-'כל' מבטא יחס בין קבוצות: אותו היחס שמתקיים אם הקבוצה הראשונה מוכלת בקבוצה השנייה (משפט הדוגמה טוען שקבוצת החתולים מוכלת בקבוצת החמודים). זכרו כי ההוראה של יחס היא קבוצה של זוגות סדורים, שבהם האיבר הראשון עומד ביחס כלפי האיבר השני (למשל, ההוראה של 'מחבב' היא קבוצת הזוגות הסדורים של אובייקטים שבהם הראשון מחבב את השני). 'כל' הוא יחס בין קבוצות, ולא בין אובייקטים – אמרנו ש-'כל' מבטא את יחס ההכלה בין קבוצות (היחס המתקיים כאשר הקבוצה הראשונה מכילה את הקבוצה השנייה). לכן ההוראה של 'כל' היא קבוצת הזוגות סדורים של **קבוצות** שבהם הקבוצה הראשונה מוכלת בקבוצה השנייה. נרשום זאת כך: $\{ \langle X, Y \rangle : X \subseteq Y \}$ (כאשר X ו- Y הם משתנים שמציינים קבוצות אובייקטים). זוהי, אם כן, ההוראה של 'כל'.

כעת עלינו לבנות את ההוראה של הצירוף השמני 'כל חתול' מתוך ההוראות של כל ושל 'חתול'. באיזה מין חוק נשתמש כדי "לצרף" קבוצה של אובייקטים וקבוצה של

זוגות סדורים של קבוצות אובייקטים: נייעזר באנלוגיה למקרה שכבר טיפלנו בו בפרק 7: בשפה $\mathcal{E}$ בנינו את ההוראה של הצירוף הפועלי 'מחבב את בראד' על סמך ההוראות של 'מחבב' (קבוצת זוגות סדורים של אובייקטים שבהם האיבר הראשון מחבב את האיבר השני) ושל 'בראד' (אובייקט). הסתכלנו על כל הזוגות הסדורים שבהם 'בראד פוט' הופיע כאיבר שני בזוג, ובנינו קבוצת אובייקטים המורכבת מן האובייקטים שהם האיבר הראשון בזוגות אלו (זוהי קבוצת האובייקטים שמחבבים את בראד פוט). בדרך דומה נבנה את ההוראה של הצירוף השמני 'כל חתול': נסתכל על כל הזוגות הסדורים של קבוצות שבהם האיבר הראשון בזוג (הקבוצה המוכלת) הוא קבוצת החתולים, ונבנה קבוצה המורכבת מן האיברים הממוקמים שניים בזוגות אלו. אילו איברים נכללים בקבוצה הזאת? האיברים הם אותן קבוצות שקבוצת החתולים מוכלת בתוכן. למשל אם לכל חתול יש ארבע רגליים, קבוצת "בעלי ארבע רגליים" תהיה בקבוצת הקבוצות הזאת (כי היא מכילה את קבוצת החתולים), ואם כל חתול חמוד, גם קבוצת החמודים תהיה מוכלת בקבוצת הקבוצות הזאת, וכן כל קבוצה שמכילה את קבוצת החתולים.

למשל, נניח שההוראה של 'כל' היא זו:

$\{\langle \text{kelev}, \text{ba'al-4-raglayim} \rangle, \langle \text{xatul}, \text{ba'al-4-raglayim} \rangle, \langle \text{xatul}, \text{xamud} \rangle, \langle \text{džirafa}, \text{ba'al-ṭsavar-arox} \rangle, \langle \text{sus}, \text{yafe} \rangle, \langle \text{xatul}, \text{ba'al-parva} \rangle\}$

מהי ההוראה של 'כל חתול' במקרה זה? קבוצה המורכבת מהקבוצות שנמצאות כאיברים שניים בזוגות שבהם הקבוצה הראשונה היא 'חתול' (ראו איברים מודגשים לעיל). כלומר, במקרה זה, קבוצת הקבוצות הבאה:

$\{\text{ba'al-4-raglayim}, \text{xamud}, \text{ba'al-parva}\}$

זוהי קבוצת קבוצות, כך שכל אחת מן הקבוצות האלו מכילה את קבוצת החתולים.

באופן כללי נסמן קבוצה זאת כך: $\{Y: \text{xatul} \subseteq Y\}$ (קבוצת הקבוצות Y כך שקבוצת החתולים מוכלת ב- Y).

ביטוי שההוראה שלו הוא קבוצה של קבוצות נקרא **כמת מוכלל** (generalized quantifier). אפשר לחשוב על כמת מוכלל כקבוצה של תכונות. למשל, הכמת המוכלל 'כל חתול' הוא קבוצת התכונות שיש לכל חתול.

מהם תנאי האמת של המשפט 'כל חתול חמוד'? המשפט אמיתי אם ורק אם קבוצת החמודים שייכת לקבוצת הקבוצות שקבוצת החתולים מוכלת בהן, כלומר שייכת ל- $\{Y: \text{xatul} \subseteq Y\}$. מתי תנאי זה מתקיים? אם ורק אם קבוצת החתולים מוכלת בקבוצת החמודים.

את הרעיון שצירופים שמניים מכומתים הם כמתים מוכללים (קבוצות של קבוצות אובייקטים) הגה הלוגיקאי ריצ'ארד מונטגיו (Richard Merett Montague, 1930-1971), והוא מאפשר לנו ניתוח סמנטי אחיד של משפטי נושא-נושא. זכרו שבתחשיב הפרדיקטים, נותחו משפטים (35) ו-(36) בצורה שונה לחלוטין:

(35) דני חמוד.

xamud(dani)

(36) כל חתול חמוד.

$\forall x[xatul(x) \rightarrow xamud(x)]$

על פי הניתוח באמצעות כמתים מוכללים, משפט (36) אמיתי אם ורק אם קבוצת החמודים שייכת לקבוצת הקבוצות שקבוצת החתולים מוכלת בהן. שימו לב ש-(35) אמיתי אם ורק אם הוראת הנושא שייכת להוראת הנושא ('דני' שייך לקבוצת החמודים), ו-(36) אמיתי אם ורק אם הוראת הנושא (קבוצת החמודים) שייכת להוראת הנושא (קבוצת הקבוצות שקבוצת החתולים מוכלת בהן). נוכל לנסח את החוק הבא:

אם הוראת הנושא היא קבוצה המורכבת מאיברים מהסוג של הוראת הנושא (למשל, אם הוראת הנושא היא אובייקט והוראת הנושא היא קבוצת אובייקטים), המשפט אמיתי אם ורק אם הוראת הנושא שייכת להוראת הנושא. אם הוראת הנושא היא קבוצה המורכבת מאיברים מהסוג של הוראת הנושא (למשל, אם הוראת הנושא היא קבוצת אובייקטים והוראת הנושא הוא קבוצה של קבוצות אובייקטים), המשפט אמיתי אם ורק אם הוראת הנושא שייכת להוראת הנושא.

כדי להשיג ניתוח אחיד יותר, מונטגיו מניח שכל הצירופים השמניים הם כמתים מוכללים. על פי מונטגיו, הוראת הצירוף השמני 'דני' אינו האובייקט דני, אלא קבוצת הקבוצות שהאובייקט דני כלול בהן (כלומר קבוצת התכונות של דני). לפי ניתוח זה, המשפט 'דני חמוד' אמיתי אם ורק אם קבוצת החמודים שייכת לקבוצת הקבוצות שדני שייך אליהן (וזה קורה אם ורק אם דני שייך לקבוצת החמודים...). שימו לב ששיטתו של מונטגיו מצריכה חישוב מסובך יותר עבור (35), אבל יש לה את היתרון שתנאי האמת של (35) ו-(36) מחושבים **בדיוק** באותה דרך.

← תרגיל 9

לפניכם המשפטים הבאים:

1. Some cat is black.
2. No cat is black.
3. Most cats are black.

4. At least 3 cats are black.
5. At most 3 cats are black.
6. Exactly 3 cats are black.

א. אילו יחסים בין קבוצות מבטאים הכמתים המופיעים במשפטים לעיל? (היעזרו בדיון הרלוונטי בסעיף 8.1.2)

ב. מה הוראות הצירופים השמניים המופיעים במשפטים אלו? ענו על סמך תשובתכם ל-א.

ג. נסחו את תנאי האמת של המשפטים בעזרת תשובתכם בשאלה ב. (לשם פשטות התעלמו מפועל העזר, והניחו שלשמות עצם ביחיד וברבים יש אותה הוראה.)

דוגמה לפתרון משפט 1:

א. הכמת *some* מבטא את הרעיון שהחיתוך בין קבוצת החתולים לקבוצת השחורים אינו ריק. כלומר, זהו היחס שיש בין שתי קבוצות כאשר החיתוך ביניהן אינו ריק.

את הוראת *some* ניתן, אם כן, לכתוב כך: $\{ \langle X, Y \rangle : X \cap Y \neq \emptyset \}$.

ב. הוראת הצירוף השמני *some cat*: זוהי קבוצת הקבוצות, שהחיתוך ביניהן לבין קבוצת החתולים אינו ריק. כלומר, $\{ Y : x_{atul} \cap Y \neq \emptyset \}$.

ג. תנאי האמת של המשפט *some cat is black*: המשפט יהיה אמיתי אם ורק אם הוראת הנשוא נכללת בהוראת הנושא, כלומר אם קבוצת השחורים נכללת בקבוצת הקבוצות שמוגדרת ב-ב, כלומר בקבוצת הקבוצות שהחיתוך ביניהן לבין קבוצת החתולים אינו ריק.

← תרגיל לסיכום סעיף 8.1

א. יצגו את המשפטים הבאים בעזרת נוסחאות של תחשיב פרדיקטים:

1. דינה ליטפה חתול. (רמז: המשפט שקול למשפט 'יש חתול שדינה ליטפה')
2. כל מי שפגש את דן עזב.
3. כל חתול שדינה ליטפה גירגר.
4. דן פגש שני סטודנטים.
5. שני סטודנטים חכמים פגשו את דן.

ב. לגבי כל אחת מן הנוסחאות הבאות:

1. $\forall_x [(student(x) \wedge x_{axam}(x)) \rightarrow \neg ohev(x, y)]$
2. $\exists_x [student(x) \wedge ohev(x, nira)] \wedge \exists_x [student(x) \wedge \neg ohev(x, nira)]$

3. $\forall_x [(x = \text{dana}) \vee \text{ohev}(x, x)]$
 4. $[\text{ohev}(\text{dan}, x) \vee \exists_x [\text{ohev}(x, y)]]$

- i. עבור כל מופע של משתנה, ציינו האם הוא כבול, ואם כן, על-ידי איזה כמת. לגבי כל משתנה, ציינו אם הוא חופשי או לא. ציינו האם הנוסחה סגורה או פתוחה.
 ii. כתבו לנוסחה פרפרזה בעברית.
 iii. חשבו את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל ופונקציית השמה שרירותיים.

ג. לגבי הנוסחאות הסגורות משאלה ב, חשבו את ערך האמת שלהן במודל M_1 . לגבי הנוסחאות הפתוחות, כתבו מה נדרש מפונקציית השמה g על-מנת לאמת את הנוסחה.

Model $M_1 = \langle D_1, F_1 \rangle$
 $D_1 = \{\text{Dan}, \text{Dana}, \text{Nir}, \text{Nira}\}$

F_1 מעניקה את הפירושים הבאים:

$\text{dan} \rightarrow \text{Dan}$
 $\text{dana} \rightarrow \text{Dana}$
 $\text{nir} \rightarrow \text{Nir}$
 $\text{nira} \rightarrow \text{Nira}$
 $\text{student} \rightarrow \{\text{Dan}, \text{Dana}, \text{Nir}\}$
 $\text{xaxam} \rightarrow \{\text{Dana}, \text{Nir}, \text{Nira}\}$
 $\text{ohev} \rightarrow \{\langle \text{Dan}, \text{Dan} \rangle, \langle \text{Nira}, \text{Nira} \rangle, \langle \text{Dan}, \text{Dana} \rangle, \langle \text{Dana}, \text{Dan} \rangle, \langle \text{Nir}, \text{Nira} \rangle\}$

ד. נתונים המשפטים הבאים:

1. השגריר של איראן בישראל נעלב.
 2. השגריר של איראן בישראל לא נעלב.
- i. מה הניתוח של ראסל לשני המשפטים הנ"ל? (לשם פשטות הניחו ש"שגריר של איראן בישראל" הוא פרדיקט חד-מקומי פשוט)
 ii. כיצד מצליח הניתוח של ראסל לשמור על 'חוק השלישי הנמנע'?
 iii. העלו שני נימוקים נגד הניתוח של ראסל למשפטים הנ"ל.

ה. קראו את הקטע הבא (מתוך ראסל 1905):

I have heard of a touchy owner of a yacht to whom a guest, on first seeing it, remarked, "I thought your yacht was larger than it is"; and the owner replied, "No, my yacht is not larger than it is."

והתרגום: שמעתי על בעל יכטה נוח להיעלב, שאורח שראה את היכטה לראשונה, העיר לו: "חשבתי שהיכטה שלך גדולה ממה שהיא", ובעל היכטה השיב: "לא, היכטה שלי אינה גדולה ממה שהיא."

i. ההומור פה מקורו בדו־משמעות לכאורה שבדברי האורח. מהם שני הקריאים של המשפט שאומר האורח? הסבירו במלים. (אחד הקריאים, זה שבעל היכטה כביכול הבין, הוא אבסורדי).

ii. נסו להצרין (בצורה חצי פורמלית, בדומה לדרך שבה ייצגנו את הניתוח של ראסל לדו־משמעות דה־ירה לעומת דה־דיקטו) את שתי המשמעויות. לשם פישוט ההצרנה החליפו את הביטוי 'היכטה שלך' ב-'היכטה', והשתמשו ב"פרדיקטים" הבאים:

$\text{large}(x, \delta)$ – הגודל של x הוא

$\text{larger}(x, \delta)$ – הגודל של x הוא יותר מ־ δ

הניחו שהוספנו לשפת האובייקט **משתנה** δ עבור דרגות "גודל". בנוסחאות שתתנו דאגו לכבול משתנה זה בעזרת כמת ישי. התעלמו מהעובדה שהאורח השתמש בזמן עבר.

ו. נתון המשפט הבא:

'איזשהו סטודנט (הוא) חכם'.

- i. הצרינו את המשפט בעזרת תחשיב פרדיקטים. מה הבעיה עם הצרנה זו?
- ii. תנו מודל שבו ערך האמת של הנוסחה שהצרנתם יהיה 1.
- iii. ציירו למשפט עץ תחבירי פשוט. כתבו את הערך הסמנטי של איזשהו, וחשבו בצורה קומפוזיציונלית את הערך הסמנטי של הכמת המוכלל איזשהו סטודנט. מהו היתרון של ניתוח זה על־פני הניתוח i?
- iv. באיזה מצבי עניינים יהיה המשפט אמיתי? הסתמכו על תשובתכם ל-iii.

8.2 מודאליות

כדי לדעת אם משפטים כמו 'דני גר בתל־אביב' ו'כל החברים של דני גרים בתל־אביב' אמיתיים או שקריים במצב עניינים כלשהו מספיק להסתכל על ההוראות של החלקים באותו מצב עניינים. כדי לדעת אם 'דני גר בתל אביב' אמיתי במצב עניינים כלשהו, מספיק לדעת אם דני שייך לאלה שגרים בתל־אביב במצב העניינים הנתון. כדי לדעת אם 'כל החברים של דני גרים בתל־אביב' אמיתי במצב עניינים כלשהו, מספיק לדעת

אם קבוצת החברים של דני באותו מצב עניינים מוכלת בקבוצת הגרים בתל-אביב באותו מצב עניינים.

קיימים גם משפטים רבים בשפה שמצריכים ניתוח מורכב יותר – תנאי האמת שלהם בנסיבות מסויימות תלויים בהוראות של החלקים בנסיבות אחרות, ה**שונות** מהנסיבות הנתונות. למשל, כדי לדעת אם המשפט 'דני יכול לגור בתל-אביב' אמיתי או שקרי במצב עניינים כלשהו לא נוכל להסתפק בידיעה אם דני גר בתל-אביב באותו מצב עניינים. נצטרך לבחון אילו אפשרויות עומדות בפני דני, ולבדוק אם מגורים בתל-אביב הם אלטרנטיבה הפתוחה בפניו. במילים אחרות, נצטרך לבחון האם קיימת מציאות אלטרנטיבית שבה דני שייך לאלו שגרים בתל-אביב באותה מציאות אלטרנטיבית. משפטי תנאי נוגדי-מציאות מדגימים נקודה זו בצורה יפה. השוו בין שני המשפטים הבאים:

(37) לו לקגורואים לא היו זנבות, הם היו מועדים.

(38) לו לקגורואים לא היו זנבות, הם היו משתמשים בקביים.

משפט (37) נראה אמיתי בעוד שמשפט (38) נראה שקרי. ערך האמת של המשפטים הללו אינו תלוי בערכי האמת של הרישא והסיפא. אנחנו יודעים שבמציאות לקגורואים יש זנבות, שהם לא מועדים (ככלל) ושהם אינם משתמשים בקביים. המשפטים האלו מניחים מצב עניינים היפותטי שבו לקגורואים אין זנבות, וטוענים משהו לגבי ההשלכות של מצב כזה. כדי להעריך אם משפטים אלה אמיתיים או שקריים **במציאות**, אנחנו צריכים לצאת מעולם המציאות למציאויות אלטרנטיביות.

אחד המאפיינים של שפה אנושית (בניגוד לרוב רובן של שיטות התקשורת האחרות בעולם החי) היא האפשרות לתקשר לא רק על הכאן והעכשיו, אלא גם על מה שיקרה, על מה שאפשרי, על מה שהיה יכול להיות. למשל, באפשרותי לקיים אתכם דיון על מציאות אלטרנטיבית שבה האותיות על הדף הזה אדומות ולא שחורות, על מציאות אלטרנטיבית שבה תל-אביב נמצאת על הירח, על מציאות אלטרנטיבית שבה לקגורואים אין זנבות והם משתמשים בקביים וכן הלאה. בסעיף הבא נציע ניתוח סמנטי לביטויים מודאליים (ביטויים המביעים אפשרות והכרח מסוגים שונים) בעזרת "עולמות אפשריים" – אלטרנטיבות לעולם המציאות, שהעובדות בהן עשויות להיות שונות מהעובדות במציאות.

8.2.1 מודאליות: עיקרי הניתוח

ביטויים מודאליים הם ביטויים שעניינם אפשרות והכרח, והם יכולים להיות מקטגוריות תחביריות שונות:

(39) אני **חייב/צריך/מוכרח/יכול** לבקר את סבתא שלי.

(40) אני **מסוגל** להצליח.

(41) אני **עשוי/עלול** לעשות את זה.

(42) **מותר/אסור/צריך/אפשר** לעשן.

(43) זאת בעיה **אפשרית/פוטנציאלית**.

(44) **אפשרי/הכרחי/סביר** שיוסי ייסע לניו-יורק.

(45) הכוס הזאת **שבירה**. (=אפשר לשבור אותה)

(46) המכונית הזאת **נוסעת** (=יש לה את האפשרות לנסוע) 200 קמ"ש.

(47) **אולי/בטוח** נלך לים.

נסקור מאפיינים אחדים של מודאלים שאותם נרצה להסביר.

מאפיין ראשון: מודאלים יוצרים הקשרים לשוניים אינטנסיבונאליים

אם נחליף ביטוי המופיע בטווח של מודאל כלשהו, בביטוי אחר בעל אותה הוראה, ערך האמת של המשפט לא בהכרח נשמר (במונחים של פרגה לביטוי שמופיע בטווח של המודאל יש הוראה עקיפה, ראו דיון בסעיף 7.1.3 בפרק 7):

(48) הכרחי **שתשע** גדול משבע.

(49) תשע הוא מספר כוכבי הלכת.

לא נובע: (50) הכרחי **שמספר כוכבי הלכת** גדול משבע.

המילה 'הכרחי' היא ביטוי מודאלי, ואכן (50) לא בהכרח נובע מ-(48) ו-(49). מספר כוכבי הלכת הוא גדול משבע, אבל ייתכן בהחלט שזו עובדה מקרית, ולא הכרחית.

ערך האמת של משפט תלוי במצב העניינים שיחסית אליו מעריכים את המשפט. המשפט 'יוסי חכם' יכול להיות אמיתי יחסית למצבי עניינים מסוימים (למשל מצב עניינים שיוסי מפנטז עליו) ושקרי יחסית למצבי עניינים אחרים (למשל מצב העניינים בפועל, במציאות). למצבי עניינים אלטרנטיביים אנו קוראים **עולמות אפשריים**. שם התואר 'חכם' יכול להצביע על קבוצה אחת בעולם אפשרי אחד, ועל קבוצה אחרת בעולם אפשרי אחר. בהקשר זה הפילוסוף רודולף קארנפ (Rudolf Carnap, 1891-) (1970) טבע בשנת 1947 את המושגים **אקסטנסיה** (extension) ו**אינטנסיה** (intension). האקסטנסיה של ביטוי לשוני היא למעשה מה שעד עכשיו קראנו לו **הוראה**. האינטנסיה של ביטוי לשוני היא פונקציה מעולמות אפשריים לאקסטנסיות (דהיינו להוראות).

פונקציה זו קובעת לכל ביטוי בשפה את האקסטנסייה שלו (ההוראה שלו) בכל עולם אפשרי. למשל, האינטנסייה של 'חכם' קובעת את קבוצת החכמים בכל עולם אפשרי, והאינטנסייה של המשפט 'דני חכם' קובעת את ערך האמת שלו בכל עולם אפשרי. ניתן לראות במושג האינטנסייה היבט מסוים של מושג המובן של פרגה: האינטנסייה קובעת עבור כל סיטואציה אפשרית את הוראת הביטוי באותה סיטואציה.

הקשר לשוני אקסטנסיונלי הוא הקשר לשוני (=סביבה לשונית) שרגיש רק לאקסטנסייה של הביטוי שמופיע בו. למשל 'זה לא נכון ש-' יוצר הקשר לשוני אקסטנסיונלי. ערך האמת של 'זה לא נכון ש-φ' (כאשר φ הוא משפט כלשהו) בעולם אפשרי כלשהו, תלוי אך ורק באקסטנסייה של φ באותו עולם (=בערך האמת של φ באותו עולם). אם φ אמיתית, φ— שקרית, ולהפך. ערך האמת של המשפט 'זה לא נכון שג'ון הלך לבנק' בעולם מסוים, תלוי רק בערך האמת של המשפט 'ג'ון הלך לבנק' בעולם זה. בהקשר לשוני אקסטנסיונלי החלפת ביטוי בביטוי שווה-אקסטנסייה שומרת בהכרח על ערך האמת. למשל, אם ג'ון הוא מנהל הבנק, אז המשפט 'מנהל הבנק הלך לבנק' יהיה אמיתי בדיוק כאשר המשפט 'ג'ון הלך לבנק' יהיה אמיתי.

הקשר לשוני אינטנסיונלי הוא הקשר לשוני שרגיש לאינטנסייה של הביטוי שמופיע בו. המודאלים יוצרים הקשרים לשוניים אינטנסיונליים. למשל, כדי לדעת את ערך האמת של 'הכרחי ש-φ' בעולם אפשרי מסוים, לא מספיק לדעת את ערך האמת של φ באותו עולם, צריך לדעת את ערך האמת של φ גם בעולמות אחרים (כלומר את האינטנסייה של φ). אם לשני ביטויים יש אותה אקסטנסייה בעולם המציאות, זה לא מבטיח שתהיה להם אותה אקסטנסייה גם בעולמות אחרים, ולכן בהקשר לשוני אינטנסיונלי החלפת ביטוי בביטוי שווה-אקסטנסייה, לא בהכרח שומרת על ערך האמת. כדי להדגים זאת, נחזור למשפטים שראינו לעיל:

(51) הכרחי שתשע גדול משבע.

(52) תשע הוא מספר כוכבי הלכת.

לא נובע: (53) הכרחי שמספר כוכבי הלכת גדול משבע.

כדי לקבוע את ערך האמת של משפט (53) בעולם מסוים (למשל בעולם שלנו), לא מספיק לדעת אם המשפט 'מספר כוכבי הלכת גדול משבע' אמיתי בעולם זה. יש לבדוק האם הוא אמיתי גם בעולמות אחרים. כלומר, יש לקחת בחשבון את האינטנסייה שלו, ולא רק את האקסטנסייה שלו (שבעולם האמיתי היא תשע, אך בעולמות אחרים היא עשויה להיות אחרת).

מאפיין שני: מודאלים יכולים לגרום (יחד עם אופרטורים אחרים) לדו־משמעות של טווח

(54) כל החשודים עשויים להיות זכאים.

למשפט הזה יש קרי שלפיו קיימת אפשרות שכל החשודים זכאים, כלומר יש אפשרות שהאשם האמיתי אינו בין החשודים. אפשר גם לפרש את המשפט כך שלגבי כל אחד מהחשודים, קיימת האפשרות שהוא זכאי (למרות שאולי אנחנו יודעים בוודאות שאחד מהם אשם).

במשפט הבא יש דו־משמעות דה־רה/דה־דיקטו:

(55) פרד היה יכול להתחתן עם שוודית.

הקרי דה־רה של המשפט אמיתי, למשל, בסיטואציה בה הלגה (השוודית) ופרד שקלו להינשא, אך התחרטו. הקרי דה־דיקטו אמיתי, למשל, בסיטואציה שבה פרד היה פעם "פריק" של שוודיות. אם הוא היה מכיר באותה תקופה בחורה שוודית, הוא היה עשוי להציע לה נישואין. קרי דה־רה מחייב את קיומה של שוודית שפרד היה יכול להינשא לה. קרי דה־דיקטו אינו מחייב זאת. בשתי הדוגמאות האלה, ביטוי מודלי ('יכול', 'עשוי') בצירוף עם אופרטור אחר גורם לדו־משמעות.

מאפיין שלישי: האינטראקציה בין המודאלים לאופרטורים הלוגיים (שלילה, קוניונקציה ודיסיונקציה) זהה לאינטראקציה של הכמת הכולל והישי (בהתאמה) עם אופרטורים אלה.

האינטראקציה עם שלילה:

לצורך פשטות הדיון, נניח שהביטויים 'עזב' ו-'לא נשאר' שקולים. נשתמש בסימן $\neg$ עבור הכרח ובסימן $\diamond$ עבור אפשרות.

בחנו את השקילויות הבאות, ושימו לב לסימטריה בין $\neg$ ל- $\diamond$ ובין $\neg$ ל- $\neg$:

(56) מודאלים:

דני היה מוכרח לעזוב $\leftrightarrow$ דני לא היה יכול להישאר

$\Box \text{azav}(\text{dani}) \leftrightarrow \neg \Diamond \neg \text{azav}(\text{dani})$ (לא אפשרי שדני עזב $\leftrightarrow$ הכרחי שדני לא עזב)

כמתים:

כולם עזבו $\leftrightarrow$ אין מי שנשאר

$\forall x \text{azav}(x) \leftrightarrow \neg \exists x \neg \text{azav}(x)$ (אין x כך ש- x לא עזב $\leftrightarrow$ עבור כל x זה נכון ש- x עזב)

(57) מודאליים:

דני לא היה מוכרח לעזוב $\leftrightarrow$ דני היה יכול להישאר
 $\neg \Box \text{azav}(\text{dani}) \leftrightarrow \Diamond \neg \text{azav}(\text{dani})$ (אפשרי שדני עזב $\leftrightarrow$ לא הכרחי שדני לא עזב)
 כמתים:
 לא כולם עזבו $\leftrightarrow$ יש כאלה שנשארו
 $\neg \forall x \text{azav}(x) \leftrightarrow \exists x \neg \text{azav}(x)$ (קיים x כך ש- x לא עזב $\leftrightarrow$ לא לכל x זה נכון ש- x עזב)

(58) מודאליים:

דני היה מוכרח להישאר $\leftrightarrow$ דני לא היה יכול לעזוב
 $\Box \neg \text{azav}(\text{dani}) \leftrightarrow \neg \Diamond \text{azav}(\text{dani})$ (לא אפשרי שדני לא עזב $\leftrightarrow$ הכרחי שדני עזב)
 כמתים:
 כולם נשארו $\leftrightarrow$ אין מי שעזב
 $\forall x \neg \text{azav}(x) \leftrightarrow \neg \exists x \text{azav}(x)$ (לא קיים x כך ש- x עזב $\leftrightarrow$ לכל x נכון ש- x לא עזב)

(59) מודאליים:

דני לא היה מוכרח להישאר $\leftrightarrow$ דני היה יכול לעזוב
 $\neg \Box \neg \text{azav}(\text{dani}) \leftrightarrow \Diamond \text{azav}(\text{dani})$ (אפשרי שדני לא עזב $\leftrightarrow$ לא הכרחי שדני עזב)
 כמתים:
 לא כולם נשארו $\leftrightarrow$ יש מי שעזב
 $\neg \forall x \neg \text{azav}(x) \leftrightarrow \exists x \text{azav}(x)$ (קיים x כך ש- x עזב $\leftrightarrow$ לא עבור כל x זה לא נכון ש- x עזב)

בכל תבניות השקילות האלה, אופרטור ההכרח מתנהג בצורה המקבילה לכמת הכולל, ואופרטור האפשרות מתנהג בצורה המקבילה לכמת הישי.

האינטראקציה עם דיסיונקציה וקוניונקציה:

אופרטור האפשרות ודיסיונקציה:

(60) דני היה יכול לרקוד או לשיר.

$$\Diamond[\text{rakad}(\text{dani}) \vee \text{far}(\text{dani})]$$

(61) דני היה יכול לרקוד או דני היה יכול לשיר.

$$\Diamond \text{rakad}(\text{dani}) \vee \Diamond \text{far}(\text{dani})$$

משפטים (60) ו-(61) שקולים. (60) גורר את (61), כי אם (60) אמיתי, אז לדני היתה לפחות אחת מהאפשרויות (לרקוד או לשיר), ולכן דני היה יכול לרקוד או דני היה יכול

לשיר. גם (61) גורר את (60). אם דני היה יכול לרקוד, אז הוא היה יכול לרקוד **או** לשיר, ואם דני היה יכול לשיר, אז הוא היה יכול לרקוד **או** לשיר. השוו את האינטראקציה הזו, בין אופרטור האפשרות לדיסיונקציה, עם האינטראקציה בין הכמת הישי לדיסיונקציה:

(60') מישהו רוקד או שר.

$$\exists_x [\text{roked}(x) \vee \text{far}(x)]$$

(61') מישהו רוקד או מישהו שר.

$$\exists_x [\text{roked}(x)] \vee \exists_x [\text{far}(x)]$$

גם (60') ו-(61') שקולים. אם קיים מישהו שרוקד או שר, אז בהכרח יש מישהו שרוקד או שיש מישהו ששר. ואם יש מישהו שרוקד או שיש מישהו ששר, בהכרח יש מישהו שרוקד או שר.

אופרטור האפשרות וקוניונקציה:

(62) דני היה יכול לרקוד ולשיר.

$$\Diamond[\text{rakad}(\text{dani}) \wedge \text{far}(\text{dani})]$$

(63) דני היה יכול לרקוד ודני היה יכול לשיר

$$\Diamond \text{rakad}(\text{dani}) \wedge \Diamond \text{far}(\text{dani})$$

(62) ו-(63) **אינם** שקולים. ברור ש-(62) גורר את (63), אבל (63) אינו גורר את (62).

(63) עקבי עם מצב שלא היה באפשרותו של דני גם לרקוד וגם לשיר. כדי להבהיר זאת הסתכלו על הדוגמאות הבאות:

(62') דני היה יכול לעזוב ולהישאר.

(63') דני היה יכול לעזוב ודני היה יכול להישאר.

(63') יכול להיות משפט אמיתי, בעוד ש-(62') הוא סתירה, ולכן הם אינם שקולים.

נשווה כעת לכמת היישי והאינטראקציה שלו עם קוניונקציה:

(62'') מישהו רוקד ושר.

$$\exists_x [\text{roked}(x) \wedge \text{far}(x)]$$

(63'') מישהו רוקד ומישהו שר.

$$\exists_x [\text{roked}(x)] \wedge \exists_x [\text{far}(x)]$$

קל לראות ש-(62'') גורר את (63''), אבל לא להפך.

אופרטור ההכרח ודיסיונקציה:

(64) דני היה מוכרח לרקוד או לשיר.

$$\Box[rakad(dani) \vee \Box far(dani)]$$

(65) דני היה מוכרח לרקוד או דני היה מוכרח לשיר.

$$\Box rakad(dani) \vee \Box far(dani)$$

(64) ו-(65) אינם שקולים. (65) גורר את (64), כי אם דני היה מוכרח לרקוד, אז הוא היה מוכרח לרקוד **או** לשיר, ואם דני היה מוכרח לשיר, אז הוא היה מוכרח לרקוד **או** לשיר. אבל (64) **לא** גורר את (65). נניח שדני היה מוכרח לרקוד או לשיר, אבל הוא היה חופשי לבחור בין השניים. במצב זה, משפט (64) אמיתי, ואילו משפט (65) שקרי, כי במצב זה דני לא היה מוכרח לרקוד והוא לא היה מוכרח לשיר. הסתכלו על הדוגמאות הבאות:

(64') המטבע מוכרח ליפול על "עץ" או על "פלי".

(65') המטבע מוכרח ליפול על "עץ" או המטבע מוכרח ליפול על "פלי".

משפט (64') אומר שהמטבע מוכרח ליפול על אחד הצדדים. משפט (65'), לעומת זאת, אומר לנו שהמטבע מזויף (או תחת השפעה של כוח כלשהו), כך שהוא חייב ליפול רק על אחד הצדדים (לא ידוע איזה מהם). ברור שהמשפטים אינם שקולים.

השוו עם הכמת הכולל והאינטראקציה שלו עם דיסיונקציה:

(64'') כל אחד רוקד או שר.

$$\forall x[raked(x) \vee \Box far(x)]$$

(65'') כל אחד רוקד או כל אחד שר.

$$\forall x[raked(x)] \vee \forall x[\Box far(x)]$$

גם (64'') ו-(65'') אינם שקולים. (65'') גורר את (64'') אבל לא להפך. אם כל אחד רוקד או כל אחד שר, אז כל אחד רוקד או שר, אבל אם כל אחד רוקד או שר זה לא אומר שכל אחד רוקד או כל אחד שר, אולי חלק רוקדים וחלק שרים.

אופרטור ההכרח וקוניונקציה:

(66) דני היה מוכרח לרקוד ולשיר.

$$\Box[rakad(dani) \wedge \Box far(dani)]$$

(67) דני היה מוכרח לרקוד ודני היה מוכרח לשיר

$$\Box rakad(dani) \wedge \Box far(dani)$$

קל לראות ש- (66) ו- (67) שקולים, וכך גם $(66')$ ו- $(67')$.

$(66')$ כל אחד רוקד ושר.

$$\forall x[\text{roked}(x) \wedge \text{far}(x)]$$

$(67')$ כל אחד רוקד וכל אחד שר.

$$\forall x[\text{roked}(x)] \wedge \forall x[\text{far}(x)]$$

גם בדוגמאות אלו אנו רואים הקבלה בהתנהגות של אופטור ההכרח והכמת הכולל, ושל אופטור האפשרות והכמת הישי.

מעובדות אלה ניתן להסיק שהביטויים המודאליים הם כמתים. $\square$ הוא כמת כולל, ו- $\Diamond$ הוא כמת ישי. אם המודאליים הם כמתים, הם צריכים לכמת על משהו. על מה הם מכמתים? אנחנו אומרים שהמודאליים מכמתים על עולמות אפשריים (= אלטרנטיבות, מצבי עניינים אפשריים). הכרח הוא כימות כולל על עולמות אפשריים, ואפשרות היא כימות ישי על עולמות אפשריים. הרעיון הכללי הוא שטענה מהצורה 'הכרחי ש- ϕ ' אמיתית אם ורק אם ϕ אמיתית בכל העולמות האפשריים, וטענה מהצורה 'אפשרי ש- ϕ ' אמיתית אם ורק אם יש עולם אפשרי שבו ϕ אמיתית.

אמרנו שהאופרטורים המודאליים $\square$ ו- $\Diamond$ הם כמתים על עולמות אפשריים. ככמתים, הם יכולים לקבל טווח רחב או צר יחסית לאופרטורים אחרים, ומכאן הדו-משמעות של הטווח:

(68) כל החשודים עשויים להיות זכאים.

משמעות א: $\forall x[\text{xafud}(x) \rightarrow \Diamond \text{zakay}(x)]$ 'כל חשוד, אפשרי שהוא זכאי'.

משמעות ב: $\Diamond \forall x[\text{xafud}(x) \rightarrow \text{zakay}(x)]$ 'יכול להיות שכל החשודים זכאים'.

מאפיין רביעי: אופי המודאליות (כלומר מאיזו בחינה טענה כלשהי אפשרית או הכרחית) בדרך כלל אינו מפורש במשפט, ועלינו להסיק אותו מההקשר.

בחנו את הצורות השונות שבהן ניתן לפרש את משפט (69) .

(69) אני לא יכול לנגן בסקסופון.

כישורים:

לנוכח העובדה שמעולם לא למדתי לנגן, אני לא יכול לנגן בסקסופון.

הזדמנות:

לנוכח העובדה שהסקסופון שלי נשלח בטעות לאיפמינה, אני לא יכול לנגן בסקסופון.

מוגבלות:

לנוכח העובדה שהאצבעות שלי קפואות, אני לא יכול לנגן בסקסופון.

איסור:

לנוכח העובדה שעכשיו שלוש לפנות בוקר והשכן שלי בריון ששנתו קלה, אני לא יכול לנגן בסקסופון.

משפט (69) יכול להיות אמיתי או שקרי יחסית לסוגים שונים של חוסר אפשרות. מה שאפשרי תלוי באופי המודאליות. התשובה של דובר ב בדוגמה הבאה אינה נתפסת כסתירה.

(70) דובר א: אתה יכול לנגן בסקסופון?

דובר ב: אני יכול ואני לא יכול (=מבחינה א אני יכול, ומבחינה ב אני לא יכול)

נתמקד בשלושה סוגים עיקריים של מודאליות:

מודאליות **אפיסטמית**: מה שאפשרי/הכרחי מבחינת המידע שיש לנו

מודאליות **דאונטית**: מה שאפשרי/הכרחי מבחינת חוקי החברה/המדינה/הדת וכו'

מודאליות **דינמית**: מה שאפשרי/הכרחי מבחינת הכישורים והמוגבלויות שלנו

(71) מוצאם של המאורים יכול להיות מטהיטי.

קרי טבעי: אפשרות אפיסטמית. כלומר, אפשרי מבחינת המידע שיש לנו.

(72) כל הילדים המאורים חייבים ללמוד בעל-פה את שמות אבותיהם.

קרי טבעי: הכרח דאונטי. כלומר, הכרחי מבחינת חוקי החברה המאורית.

(73) דני יכול לשבור את הקיר במכת אגרוף אחת.

קרי טבעי: אפשרות דינמית. כלומר, אפשרי מבחינת הכישורים והמוגבלויות של דני.

ביטויים מודאליים מסוימים מגבילים את טווח הפירושים שהם יכולים לקבל. למשל ל-'מסוגל' יש טווח פירושים צר יותר מאשר ל-'יכול'. בעוד ש-'יכול' יכול לקבל פירוש אפיסטמי, דאונטי ודינמי, 'מסוגל' מוגבל לפירוש דינמי בלבד.

(74) יוסי יכול להיות הרוצח.

קרי טבעי: מודאליות אפיסטמית. על בסיס הידע שיש בידינו, אפשרי שיוסי הרוצח.

(75) אתה יכול לקחת עוגייה.

קרי טבעי: מודאליות דאונטית. מבחינת כללי ההתנהגות הנאותים, אפשרי שתיקח עוגייה.

(76) אני יכול לעלות במדרגות.

קרי טבעי: מודאליות דינמית. מבחינת כישוריי ומגבלותיי, אפשרי שאעלה במדרגות.

(77) יוסי מסוגל להיות הרוצח.

לא ניתן לפרש כמודאליות אפיסטמית.

(78) אתה מסוגל לקחת עוגייה.

לא ניתן לפרש כמודאליות דאונטית.

(79) אני מסוגל לעלות במדרגות.

קרי דינמי בלבד.

יש תבניות גרירה שתקפות בסוגים מסוימים של מודאליות, אבל לא באחרים.

מודאליות דינמית:

'(מבחינת מגבלותיי הפיזיות) אני חייב להישאר במיטה' **גורר** 'אני נשאר במיטה'.
כלומר, תבנית הגרירה $\phi \rightarrow \Box \phi$ הינה תקפה במודאליות דינמית.

מודאליות דאונטית:

'(מבחינת המוסכמות החברתיות) אני חייב לבקר את סבתא שלי' **לא גורר** 'אני מבקר את סבתא שלי'.

מודאליות אפיסטמית:

'(מבחינת המידע שיש לחוקרים) דני חייב להיות הרוצח' **לא גורר** 'דני הוא הרוצח'.
(ייתכן שהמידע שיש לחוקרים חלקי או שגוי).

כלומר, תבנית הגרירה $\phi \rightarrow \Box \phi$ אינה תקפה במודאליות דאונטית או אפיסטמית.

סיכום ביניים:

1. ביטויים מודאליים בשפה טבעית הם כמתים על עולמות אפשריים. מודאליים המבטאים אפשרות הם כמתים יישיים על עולמות אפשריים, ומודאליים המבטאים הכרח הם כמתים כוללים על עולמות אפשריים. **הכוח המודאלי** (modal force) הוא ישי או כולל.

2. הכימות מוגבל על-ידי ההקשר. קבוצת האלטרנטיבות שעליהן מכמתים תלויה באופי המודאליות. אופי המודאליות נקרא **הבסיס המודאלי** (modal base). ההקשר מספק בסיס מודאלי שמגביל את הכימות. לא כל בסיס מודאלי אפשרי עבור כל ביטוי

מודאלי. למשל 'יכול' מאפשר (בין היתר) בסיסים מודאליים אפיסטמיים, דאונטיים ודינמיים, ואילו 'מסוגל' מאפשר בסיסים מודאליים דינמיים, אבל לא אפיסטמיים או דאונטיים.

מה זה בסיס מודאלי?

בסיס מודאלי קובע עבור כל עולם אפשרי, את קבוצת העולמות האלטרנטיביים הרלוונטיים עבור הכימות המודאלי. במקום לכמת על כל העולמות האפשריים, אנו **מגבילים** את הכימות לאותם עולמות שנקבעו על-ידי הבסיס המודאלי.

בסיס מודאלי אפיסטמי קובע עבור כל סיטואציה, מה ידוע בה, מה לא ידוע, מה עקבי עם הידע, ומה סותר אותו. בסיס מודאלי אפיסטמי מתאים לכל עולם אפשרי את קבוצת העולמות שעקביים עם מה שידוע באותו עולם. טענה שהיא אמיתית בכל העולמות שעקביים עם הידע שלנו **הכרחית** מבחינת הידע שלנו. טענה שהיא שקרית בכל העולמות שעקביים עם הידע שלנו **סותרת** את הידע שלנו. טענה שהיא אמיתית בעולם כלשהו שעקבי עם הידע שלנו, **אפשרית** מבחינת הידע שלנו. אם ϕ אמיתית בחלק מהעולמות שעקביים עם הידע שלנו ושקרית בחלק מהעולמות הללו, אנחנו לא יודעים אם ϕ או לא ϕ (שתי האופציות פתוחות לפנינו). לדוגמה, המשפט 'יכול להיות שהרכבת תגיע בזמן' מבטא את העובדה שיש עולם אפשרי, שעקבי עם הידע שלנו לגבי הגעת רכבות, שבו הרכבת תגיע בזמן, אם כי יכול להיות שבעולם האמיתי הרכבת לא תגיע בזמן.

בסיס מודאלי דאונטי קובע עבור כל סיטואציה מה מותר בה ומה אסור בה. לכל עולם אפשרי נקבעת קבוצת העולמות האפשריים שעקביים עם "החוק" (הרלוונטי בהקשר), כלומר העולמות שבהם כולם מציינים לחלוטין ל"חוק". טענה מסוימת הכרחית מבחינת "החוק" אם היא אמיתית בכל העולמות האלה. טענה היא אפשרית מבחינת "החוק" אם יש עולם אפשרי כזה שבו הטענה אמיתית. למשל, המשפט 'אני חייב לבקר את סבתא שלי' מבטא את העובדה שבכל העולמות האפשריים שעקביים עם מה שמותר ומה שאסור (המרכיבים את הבסיס המודאלי במקרה זה), אלץ לבקר את סבתא שלי.

באופן כללי: בסיס מודאלי מקשר כל עולם אפשרי עם קבוצת כל העולמות שעקביים עם התוכן של הבסיס המודאלי (מהות המודאליות).

אפשר לראות בבסיס המודאלי **יחס בין עולמות אפשריים**. $R(w, v)$ אומר שעולם v הוא אלטרנטיבה רלוונטית ל- w מבחינת סוג כלשהו של מודאליות R . כלומר, כשטוענים שמה שהוכרחי או אפשרי ב- w מבחינת R , v כלול בקבוצת האלטרנטיבות ל- w שעליהן מכמתים. יחס זה נקרא **יחס הנגישות** בין עולמות אפשריים.

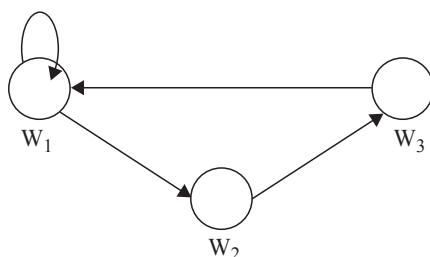
$R(w, v)$: עולם v נגיש מעולם w (או אם תרצו, עולם w "רואה" את עולם v) מבחינת סוג המודאליות R .

לדוגמה, היחס הבא:

$$R = \{ \langle w_1, w_1 \rangle, \langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_2, w_3 \rangle, \langle w_3, w_1 \rangle \}$$

מציין שקבוצת העולמות שנגישים מ- w_1 כוללת את w_1 ו- w_2 , קבוצת העולמות שנגישים מ- w_2 כוללת את w_3 וקבוצת העולמות שנגישים מ- w_3 כוללת את w_1 .

ניתן לייצג את היחס הזה על-ידי הדיאגרמה הבאה:



אם למשל R הוא יחס נגישות **דאונטי**, העובדה ש- R כולל את הזוג $\langle w_1, w_2 \rangle$ פירושה ש- w_2 הוא אחד העולמות שיש להתחשב בהם כשאנחנו שואלים מה מותר ומה אסור בעולם w_1 . עולם w_2 נמצא בקבוצת העולמות שהעובדות בהן עקביות עם **מה שמותר ומה שאסור** ב- w_1 (החוקים שקובעים מה מותר ומה אסור ב- w_1 אינם מופרים ב- w_2). אם R הוא יחס נגישות **אפיסטמי**, העובדה ש- R כולל את הזוג $\langle w_1, w_2 \rangle$ פירושה ש- w_2 נמצא בקבוצת העולמות שעקביים עם **מה שידוע** ב- w_1 . כלומר העובדות ב- w_2 עקביות עם מה שידוע ב- w_1 (ב- w_2 לא מתקיימים דברים שלפי המידע ב- w_1 הם שקריים). בדומה, אם R הוא יחס נגישות **דינמי** עבור אינדיוידואל מסוים d , העובדה ש- R כולל את הזוג $\langle w_1, w_2 \rangle$ פירושה ש- w_2 נמצא בקבוצת העולמות שעקביים עם **הכישורים והמוגבלויות** של d ב- w_1 . כלומר העובדות ב- w_2 עקביות עם הכישורים והמוגבלויות של d ב- w_1 (אינו עושה ב- w_2 שום דבר שהוא אינו מסוגל לעשות ב- w_1).

הבסיס המודאלי קובע הגבלה כלשהי על הכימות על העולמות האפשריים. את מהות ההגבלה הזאת מנחים בדרך כלל מההקשר. לדוגמה:

(80) בלחץ של אטמוספירה אחת, מים חייבים לרתוח ב-100 מעלות.

סביר להניח שהבסיס המודאלי שלפיו מפורש משפט (80) קובע, עבור כל עולם אפשרי, את קבוצת העולמות שעקביים עם **חוקי הפיזיקה** שלו. הרעיון הוא שמשפט (80) אמיתי בעולם

המציאות אם ורק אם בכל עולם אפשרי שהעובדות בו עקביות עם (כלומר אינן סותרות את) חוקי הפיזיקה של עולם המציאות, מתקיים שבלחץ של אטמוספירה אחת, מים רותחים ב-100 מעלות. משפט (80) אינו טוען שאי אפשר בכלל לדמין מצב שבו מים אינם רותחים ב-100 מעלות, אלא שבכל המצבים שעקביים עם חוקי הפיזיקה של עולמנו, מים רותחים ב-100 מעלות. ניחשנו את הבסיס המודאלי במקרה זה (את העובדה שמכמתים רק על העולמות שעקביים עם חוקי הפיזיקה) מכיוון שאנחנו יודעים שיש חוק פיזיקלי שעל-פיו טמפרטורת הרתיחה של מים בלחץ של אטמוספירה אחת היא 100 מעלות צלסיוס.

לסיכום, לכל ביטוי מודאלי מקושר כוח מודאלי (האם הכימות כולל או ישי) ובסיס מודאלי (תלוי הקשר, אבל במידה מסוימת גם תלוי בביטוי עצמו). הבסיס המודאלי קובע **הגבלה על הכימות**. אנחנו לא מכמתים על כל העולמות, אלא **רק** על העולמות **הנגישים** (שאותם קובע הבסיס המודאלי).

אמרנו שסוגים שונים של אפשרות והכרח מתאפיינים בתבניות גרירה שונות. למשל, נראה שבבסיס מודאלי פיזיקלי תקפה תבנית הגרירה הבאה: $\phi \rightarrow \psi$

(81) בלחץ של אטמוספירה אחת, מים חייבים לרתוח ב-100 מעלות.
גורר:

(82) בלחץ של אטמוספירה אחת מים רותחים ב-100 מעלות.

(83) הכרחי שכדור שזרקתי למטה מראש המגדל ייפול ארצה.
גורר:

(84) כדור שזרקתי למטה מראש המגדל ייפול ארצה.

תבנית הגרירה הזאת אינה תקפה במודאליות דאונטית (85) או אפיסטמית (87):

(85) גילה חייבת להגיש את התרגיל בסמנטיקה מחר.
לא גורר:

(86) גילה תגיש את התרגיל בסמנטיקה מחר.

(87) מוצא המאורים חייב להיות מטהיטי.
לא גורר:

(88) מוצא המאורים הוא מטהיטי.

אפשר לקשור בין תבניות גרירה שתקפות בסוג מודאליות מסוים עם תכונות פורמאליות של יחס הנגישות שלו. כדי לראות זאת, נגדיר מספר תכונות של יחסים באופן כללי.

הגדרה

יהי R יחס דו־מקומי בין איברים של קבוצה כלשהי A . יחס הוא **רפלקסיבי** אם ורק אם עבור כל איבר a ב־ A , $R(a, a)$. כלומר, היחס תמיד מתקיים בין איבר לעצמו.

דוגמה ליחס רפלקסיבי בין אנשים הוא היחס 'להיות באותו גובה של...!'. כל אדם הוא באותו גובה של עצמו. יחס האהבה בין אנשים אינו יחס רפלקסיבי, כי לא כל אדם אוהב את עצמו.

הגדרה

יהי R יחס דו־מקומי בין איברים של קבוצה כלשהי A . יחס הוא **טרנזיטיבי** אם ורק אם עבור כל שלושה איברים a, b, c ב־ A , אם $R(a, b)$ ו־ $R(b, c)$ אז גם $R(a, c)$. כלומר לכל שלושה איברים, אם היחס מתקיים בין האיבר הראשון לשני, ובין האיבר השני לשלישי, הוא מתקיים גם בין האיבר הראשון והשלישי.

דוגמה ליחס טרנזיטיבי בין אנשים הוא היחס 'להיות יותר גבוה מ...!'. אם דני יותר גבוה מגילה, וגילה יותר גבוהה מיוסי, אז דני יותר גבוה מיוסי. יחס האהבה בין בני אדם אינו טרנזיטיבי, כי אם דני אוהב את גילה וגילה אוהבת את יוסי, לא נובע מכך שדני אוהב את יוסי.

נוכיח שתבנית הגרירה $\varphi \rightarrow \psi$ מקושרת עם יחס נגישות רפלקסיבי. כלומר, שהתבנית "הכרחי ש־ φ גורר ש־ ψ " מקושרת עם יחס נגישות שבו כל עולם נגיש לעצמו, כל עולם "רואה" את עצמו.

ראשית נגדיר מהי גרירה:

הגדרה

טענה φ גוררת את טענה ψ אם ורק אם בכל עולם w שבו φ אמיתית, גם ψ אמיתית.

עלינו להוכיח שאם יחס הנגישות רפלקסיבי, מתקיים לכל φ , ש־ $\varphi \rightarrow \varphi$, ושאם יחס הנגישות אינו רפלקסיבי, לא לכל φ מתקיים $\varphi \rightarrow \varphi$.

שלב ראשון: נוכיח שאם R רפלקסיבי (כלומר כל עולם נגיש לעצמו, כל עולם "רואה" את עצמו), אז עבור כל טענה ϕ מתקיים $\phi \rightarrow \Box\phi$, כלומר עבור כל טענה ϕ , אם $\Box\phi$ אמיתית בעולם כלשהו w , אז גם ϕ אמיתית ב- w .

נניח ש- R רפלקסיבי, כלומר כל עולם w נגיש לעצמו. $\Box\phi$ אמיתית בעולם w אם ורק אם ϕ אמיתית בכל העולמות הנגישים מ- w . אבל w נגיש לעצמו (כי R רפלקסיבי), ולכן ϕ אמיתית בעולם w .

שלב שני: נוכיח שאם יחס הנגישות אינו רפלקסיבי (כלומר יש לפחות עולם אחד שלא נגיש לעצמו), לא לכל טענה ϕ מתקיים $\phi \rightarrow \Box\phi$.

נניח יחס נגישות לא רפלקסיבי, כלומר קיים עולם אפשרי w , כך ש- $w, w <$ אינו שייך ל- R . עולם w אינו נגיש לעצמו. נבחר טענה כלשהי ϕ שאמיתית בכל העולמות הנגישים מ- w , אך שקרית ב- w (אנחנו יכולים לעשות זאת מכיוון ש- w לא כלול בקבוצת העולמות הנגישים מ- w). אם כך, לגבי ה- ϕ הזאת, $\Box\phi$ אמיתית ב- w , שכן היא אמיתית בכל העולמות הנגישים מ- w , ואילו ϕ שקרית ב- w .

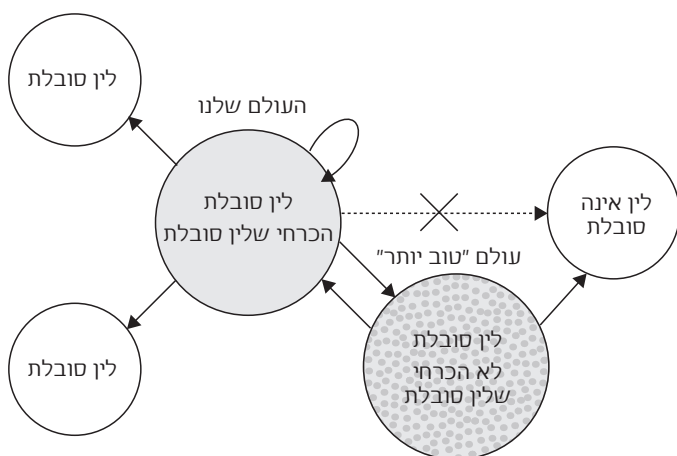
מש"ל.

כדי להדגים את מה שהוכחנו לעיל, נחשוב שוב על הדוגמה 'אני חייב לבקר את סבתא שלי'. יחס הנגישות הדאוניטי אינו רפלקסיבי, כי ייתכן שהעולם האמיתי, למשל, אינו עקבי עם מה שמותר ומה שאסור. כשמישהו אומר 'אני חייב לבקר את סבתא שלי', הוא בעצם טוען שבכל העולמות האפשריים שהעובדות בהם עקביות עם מה שמותר ומה שאסור, הוא יבקר את סבתא שלו. אבל ייתכן שדווקא בעולם הממשי העובדות אינן עקביות עם מה שמותר ומה שאסור. במקרה זה 'אני חייב לבקר את סבתא שלי' הוא משפט אמיתי, אך 'אני אבקר את סבתא שלי' הוא משפט שקרי. כלומר, אין גרירה.

הכללה נוספת היא שיחס נגישות טרנזיטיבי קשור לתבנית הגרירה $\Box\phi \rightarrow \Box\Box\phi$ (אם טענה הכרחית אז עצם הכרחיותה היא הכרחית). נדגים זאת בעזרת הדוגמה הבאה:

(89) לין סובלת. בעולם שלנו אדם מוכרח לסבול, לכן בעולמנו סבלה של לין הכרחי. אילו היה לנו עולם טוב יותר, הסבל לא היה בו הכרחי. בעולם כזה, גם אם לין הייתה סובלת, סבלה לא היה הכרחי.

סוג ההכרח בדוגמה (89) נקרא הכרח מטאפיזי - הכרח הקשור ב"טבעו העמוק של העולם" (מהו בדיוק טבע זה ואם יש כזה דבר אינן שאלות בלשניות, אלא פילוסופיות). נייצג את האפשרות שדוגמה (89) מעלה בעזרת הדיאגרמה הבאה:



בעולם שלנו (העיגול האפור הכהה) מתקיים שהכרחי שלין סובלת, כי העולם שלנו "רואה" ארבעה עולמות (את עצמו ועוד שלושה), ובכולם לין סובלת. בה בעת מתקיים בעולם שלנו שעובדת הכרחיות סבלה של לין לכשעצמה אינה עובדה הכרחית. לעולם שלנו נגיש עולם "טוב יותר" (העיגול המנוקד) שבו לא הכרחי שלין סובלת. אמנם גם בעולם "הטוב יותר" לין סובלת, אבל לעולם זה נגיש עולם שבו לין אינה סובלת. לכן הטענה "הכרחי שלין סובלת" אינה הכרחית בעולם שלנו, כי יש עולם נגיש לעולם שלנו שבו טענה זו שקרית.

דוגמה זו מראה שבמודאליות מטאפיזית יחס הנגישות צריך להיות לא-טרנזיטיבי. יחס נגישות טרנזיטיבי היה מחייב שהעולם שבו לין אינה סובלת יהיה נגיש לעולם שלנו. מדוע? מכיוון שהוא נגיש לעולם "הטוב יותר", ועולם זה נגיש לעולם שלנו. אבל לו העולם שבו לין אינה סובלת היה נגיש לעולם שלנו, לא היה מתקיים בו שסבלה של לין הכרחי (כדי שסבלה של לין יהיה הכרחי בעולם שלנו, צריך להתקיים שלין סובלת בכל העולמות הנגשים לו).

← תרגיל 10

א. נתון המשפט הבא:

'מקס חייב לבקר את סבתא שלו'.

נניח כי משפט זה אמיתי בעולם שלנו, וכן שבעולם שלנו, מקס הוא הנכד של מלכת הולנד. מה דעתכם על המשפט: מקס חייב לבקר את מלכת הולנד. האם גם הוא אמיתי בעולם שלנו? מדוע?

ב. יצגו את המשפטים הבאים בעזרת נוסחאות הכוללות את האופרטורים $\square$ או $\diamond$:

1. יכול להיות שדן סטודנט.
2. דן חייב לשתוק.
3. אסור לדן לעשן.
4. אולי מקס אוהב את לואי.

ג. כתבו פרפרזות בעברית לנוסחאות הבאות, ומצאו לכל נוסחה את הנוסחה השקולה לה:

- | | |
|---|--|
| a. $\square\text{ohav}(\text{maks}, \text{lucy})$ | e. $\neg\diamond\text{ohav}(\text{maks}, \text{lucy})$ |
| b. $\neg\text{xaxam}(\text{maks})$ | f. $\neg\diamond\neg\text{ohav}(\text{maks}, \text{lucy})$ |
| c. $\square\text{ohav}(\text{maks}, \text{lucy})$ | g. $\square\neg\text{xaxam}(\text{maks})$ |
| d. $\diamond\text{xaxam}(\text{maks})$ | h. $\neg\square\text{xaxam}(\text{maks})$ |

ד. נתונים המשפטים הבאים:

1. גמל יכול לא לשתות שבוע.
2. חובה לחגור גם מאחור.
3. יכול להיות שאני אלך לקניון אחר הצהריים.
4. אני חייב לקנות את החולצה הזו.
5. הכוס הזו שבירה.
6. מחר עשוי לרדת גשם.
7. מקס צריך לקחת אנטיביוטיקה.
8. אפשר ללכת לים.

מהו הכוח המודאלי (הכרח/אפשרות) והבסיס המודאלי הטבעי (דאוני, אפיסטמי, דינמי או אחר – פרטו איזה) בכל אחד מן המשפטים?

ה. במשפט הבא יש דו־משמעות דה־רה לעומת דה־דיקטו:
'מקס חייב לראות סרט איטלקי'.

1. חשבו על הקשר טבעי עבור כל אחד מן הקריאים.
2. יצגו את שתי המשמעויות בעזרת נוסחאות המכילות את האופרטורים $\square$ או $\diamond$.
התייחסו ל'סרט איטלקי' כאל פרדיקט חד־מקומי פשוט.

ו. נתון היחס הבא בין עולמות:

$$R = \{ \langle w_1, w_1 \rangle, \langle w_2, w_1 \rangle, \langle w_3, w_1 \rangle, \langle w_1, w_3 \rangle, \langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_3, w_3 \rangle, \langle w_2, w_3 \rangle \}$$

האם R הוא יחס רפלקסיבי? האם הוא יחס טרנזיטיבי? מדוע?

ז. נתונים המשפטים הבאים:

1. הרכבת הבאה לחיפה תיסע במהירות האור.
2. זה אפשרי (מבחינת חוקי הפיזיקה) שהרכבת הבאה לחיפה תיסע במהירות האור.

i. האם לדעתכם תבנית הגרירה $\phi \rightarrow \phi$ תקפה במודאליות פיזיקלית? הסבירו בקצרה. איזו תכונה צריכה להיות ליחס הנגישות הזה כדי שהתבנית תהיה תקפה? הסבירו.

(רמז: על מנת שנוסחה מהסוג 'אפשרי ש- ϕ ' תהיה אמיתית בעולם מסוים w , מספיק שיהיה עולם אפשרי אחד שנגיש מ- w שבו ϕ אמיתית. חשבו איזה עולם זה יכול להיות).

ii. תנו דוגמאות משלכם שמראות שתבנית הגרירה לעיל **אינה** תקפה עבור מודאליות דאונטית ועבור מודאליות אפיסטמית.

ח. הניחו שאנחנו יודעים בודאות שמשפט 1 אמיתי, מכיוון שאנחנו רואים בבירור דרך החלון שדפנה בבית. נראה שבמצב זה גם משפט 2 אמיתי.

1. דפנה בבית.

2. לאור המידע שברשותנו, זה הכרחי שדפנה בבית.

האם לדעתכם, דוגמה זו מראה שהסכמה $\phi \rightarrow \phi$ תקפה במודאליות אפיסטמית? הסבירו.

ט. המלה *will* לא תמיד משמשת לציון זמן עתיד. למשל במשפטים 1 ו-2:

1. Pat will be sleeping **now**.

2. Sarah will **sometimes** play loud music to annoy her mother.

הוצע שבמשפטים כאלו *will* משמש אופרטור מודאלי המציין הכרח מסוג כלשהו, ושפירושה הוא כדלקמן:

(1') פט ישנה עכשיו בכל העולמות שעקביים עם איזו תכנית או לוח זמנים.

(2') בכל העולמות שעקביים עם נטיותיה או העדפותיה של שרה יש זמנים שבהם היא משמיעה מוזיקה רועשת כדי להרגיז את אמה.

עולה השאלה אם *will* הוא דו-משמעי בין פירוש מודאלי לפירוש זמני (טמפוראלי), או שניתן לתת לו ניתוח אחיד. נבחן את ההצעה ש-*will* הוא **תמיד** מודאלי, גם במשפטים כגון 3 שבהם נראה שהוא פשוט מציין זמן עתיד.

3. Jim will give Tom his keys tomorrow.

לפי הצעה זו, הפירוש של משפט 3 הוא:

(3') בכל העולמות שעקביים עם התחזיות הנוכחיות שלנו, ג'ים נותן לטום את המפתחות שלו מחר.

עובדה שמצדיקה, לכאורה, ניתוח כזה, היא שממילא קיימים מודאליים שמתייחסים לזמן עתיד, גם ללא ציון מפורש של זמן, למשל משפט 4, שפירושו הוא (4'):

4. ג'ים חייב לתת לטום את המפתחות שלו.
(4') בכל העולמות שעקביים עם חובותיו של ג'ים, הוא נותן לטום את המפתחות שלו בזמן כלשהו בעתיד.

א. האם זה סביר או שמא אין זה סביר לדרוש שיחס הנגישות שלפיו מתפרש משפט 3, על-פי התאוריה המוצעת, יהיה רפלקסיבי? הסבירו בקצרה.
(רמז: זכרו כי 3 מתפרש כ- (3')). 'בכל העולמות שעקביים עם התחזיות הנוכחיות שלנו...'. יחס נגישות רפלקסיבי הוא יחס שבו כל עולם "רואה" את עצמו. השאלה היא, אם כן, האם עלינו לדרוש שהעולם האמיתי יהיה עקבי עם התחזיות הנוכחיות שלנו.)

ב. נניח שב-15 באוגוסט אני אומר בתל-אביב (בכוונה ברורה לשקר) את המשפט:
1. It will rain tomorrow.

אם *will* מציין פשוט זמן עתיד, הרי שאם במפתיע באמת יורד גשם למחרת, טענתי טענה אמיתית, למרות כוונתי הברורה לשקר. האם הניתוח המוצע ל-*will* (שהוא אופרטור המבטא הכרח) מנבא אף הוא את האינטואיציה שאם אכן במפתיע יורד גשם למחרת, הרי שטענתי טענה אמיתית? הסבירו. (רמז: כתבו למשפט פירוש באופן דומה לפירושים שניתנו ב-(1'), (2') ו-(3'). על-פי פירוש זה החליטו מתי הטענה תהיה אמיתית. האם היא תהיה אמיתית במקרה שבו יורד גשם ב-16 לאוגוסט?)

8.2.2 תחשיב פרדיקטים מודאלי⁵

כעת נציג את הניתוח שלנו למודאליות בצורה פורמלית באמצעות שפה לוגית. שפה זו מתבססת על תחשיב הפרדיקטים שלמדנו בסעיף 8.2.1, ומרחיבה אותה.

8.2.2.1 התחביר של תחשיב פרדיקטים מודאלי

הלקסיקון:

קבוצת השמות הפרטיים $NAME = \{dani, gila, sara, yosi, \dots\}$

קבוצה אינסופית של משתנים $VAR = \{x, y, z, x_1, x_2, x_3, \dots\}$

עבור כל $n > 0$, קבוצת הפרדיקטים ה- n מקומיים:

$PRED_1 = \{\text{student, roked, xamud, muzar...}\}$ קבוצת הפרדיקטים החד־מקומיים

$PRED_2 = \{\text{ohev, menafek, ...}\}$ קבוצת הפרדיקטים הדו־מקומיים

$PRED_3 = \{\text{noten, matsig, ...}\}$

.

.

.

$NEG = \{\neg\}$ שלילה

$CONN = \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ קשרים

כללי הגזירה:

חוק 1: אם P הוא פרדיקט n -מקומי ו- $t_1, t_2, \dots, t_n$ הם שמות פרטיים או משתנים, אז $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ היא נוסחה.

חוק 2: אם t_1, t_2 הם שמות פרטיים או משתנים, אז $(t_1 = t_2)$ היא נוסחה.

חוק 3: אם ϕ היא נוסחה, אז $\neg\phi$ היא נוסחה.

חוק 4: אם ϕ ו- ψ הן נוסחות, אז $[\phi \wedge \psi]$, $[\phi \vee \psi]$ ו- $[\phi \rightarrow \psi]$, הן נוסחות.

חוק 5: אם x הוא משתנה ו- ϕ היא נוסחה, אז $\forall_x \phi$ ו- $\exists_x \phi$ הן נוסחות.

חוק 6: אם ϕ היא נוסחה, אז $\Box\phi$ ו- $\Diamond\phi$ הן נוסחות (זהו בעצם הכלל החדש היחיד).

חוק 7: שום דבר אחר אינו נוסחה.

החידוש היחיד בחלק התחבירי הוא חוק המאפשר בניית נוסחות המכילות את האופרטורים המודאליים (חוק 6).

8.2.2.2 הסמנטיקה של תחשיב פרדיקטים מודאלי

מודל עבור תחשיב פרדיקטים

מודל עבור תחשיב פרדיקטים הוא רביעייה סדורה, $M = \langle W, R, D, F \rangle$, כאשר:

1. W היא קבוצת העולמות האפשריים. W היא קבוצה לא ריקה.

2. R הוא יחס הנגישות בין עולמות אפשריים (הבסיס המודאלי).

3. D היא קבוצת האובייקטים האפשריים, D היא קבוצה לא ריקה.

הקבוצה D מכילה אובייקטים אפשריים. כלומר לא רק אובייקטים הקיימים במציאות, אלא גם אובייקטים שניתן לדמיין, כגון חד־קרן, סוסים מעופפים וכיוצא באלה.

4. F היא פונקציית הפירוש עבור הקבועים, כך ש:

א. F נותנת לכל שם פרטי פונקציה מ- W ל- D .

אילוץ: עבור כל שם פרטי c , ועבור כל v ו- w ב- W , $(F(c))(w) = (F(c))(v)$.

כלומר: הערך שהפונקציה F נותנת לשם הפרטי c בעולם w שווה לערך שהפונקציה

F נותנת ל- c בעולם v . נסביר אילוץ זה בהמשך.

- ב. F נותנת לכל פרדיקט n-מקומי, פונקציה מעולמות אפשריים לקבוצה של n-יות סדורות של איברים מ-D.
- ג. לכל w ב-W:

$$(F(\neg))(w) = \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 0 \end{pmatrix}$$

"הערך שהפונקציה F נותנת ל- בעולם w"

$$(F(\wedge))(w) = \begin{pmatrix} \langle 1,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1,0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0,1 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0,0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad (F(\vee))(w) = \begin{pmatrix} \langle 1,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1,0 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0,0 \rangle \rightarrow 0 \end{pmatrix} \quad (F(\rightarrow))(w) = \begin{pmatrix} \langle 1,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1,0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0,1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0,0 \rangle \rightarrow 1 \end{pmatrix}$$

הסבר לסעיף 4: בתחשיב פרדיקטים פונקציית הפירוש העניקה לכל קבוע את ההוראה שלו, את האקסטנסייה שלו. בתחשיב פרדיקטים מודאלי, פונקציית הפירוש מעניקה אינטנסייות (להזכירכם, אינטנסייה היא פונקציה שקובעת את האקסטנסייה בכל עולם אפשרי). שימו לב שבסעיף 4 הוספנו אילוץ לגבי שמות פרטיים: האינטנסייה של שם פרטי היא פונקציה קבועה. השם הפרטי דני מצביע על אותו אינדיוידואל בכל העולמות האפשריים. מוטיבציה לכך ניתנת מההבדל בין שני המשפטים הבאים:

(90) הדיקאן היה עשוי להיות חכם.

(91) פרופ' כהן היה עשוי להיות חכם.

נניח לצורך הדוגמה שהדיקאן הוא פרופ' כהן. משפט (91) מדבר על עולם אפשרי שבו פרופ' כהן חכם. גם ל-(90) יש קרי כזה – קרי דה-רה. אבל ל-(90) יש גם קרי דה-דיקטו שאין ל-(91). (90) יכול לדבר על עולם אפשרי שבו הדיקאן אינו פרופ' כהן, אלא מישו אחר (לו הדיקאן היה פרופ' לוי, אולי היה לנו דיקאן חכם). אנחנו רואים ששמות פרטיים מתנהגים בצורה שונה מתיאורים מיידיעים. תיאור מיידיע עשוי להצביע על אובייקטים שונים בעולמות שונים, ואילו שם פרטי מצביע על אותו אובייקט בעולמות אפשריים שונים (חוץ ממקרים מיוחדים שלא נדון בהם בשלב הזה).

נבחן כעת את סעיף 4: האקסטנסייות של הפרדיקטים עשויות להשתנות מעולם לעולם. ייתכן, למשל, שבעולם המציאות האקסטנסייה של 'אוהב' אינה מכילה את הזוג <Gila, Dani>, אבל בעולמות העקביים עם הפנטזיות של דני, הזוג הזה כלול. בעולם המציאות האקסטנסייה של 'חד-קרן' היא הקבוצה הריקה, ואילו בעולמות העקביים עם המיתולוגיה היוונית, האקסטנסייה שלו אינה ריקה, יש בה "אובייקטים אפשריים" כלשהם.

מה לגבי סעיף 4? מסיבות ברורות, לשלילה ולקשרים הלוגיים יש אותה אקסטנסיה בכל העולמות האפשריים. הפירוש של ביטויים אלה קבוע בכל העולמות.

פונקצית השמה למשתנים (זהה להגדרה בתחשיב פרדיקטים):
פונקציית השמה למשתנים g היא פונקציה שנותנת לכל משתנה איבר מ- D .

סמנטיקה רקורסיבית:

אנחנו מגדירים בצורה רקורסיבית עבור כל ביטוי α של תחשיב פרדיקטים את האקסטנסיה של הביטוי הזה במודל M , בעולם w יחסית לפונקציית השמה g : $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,w,g}$.

בתחשיב פרדיקטים חישבנו לכל ביטוי את הפירוש שלו במודל יחסית לפונקציית השמה. פירושים אלה היו אקסטנסיות. גם בתחשיב פרדיקטים מודאלי נחשב לכל ביטוי את האקסטנסיה שלו, אבל כעת האקסטנסיה תלויה לא רק במודל ובפונקציית השמה אלא גם בפרמטר נוסף - בעולם אפשרי. כפי שראינו, האקסטנסיה של ביטוי עשויה להשתנות מעולם לעולם.

0.1. אם α הוא קבוע, אז $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,w,g} = (F(\alpha))(w)$

0.2. אם α הוא משתנה, אז $\llbracket \alpha \rrbracket_{M,w,g} = g(\alpha)$

שימו לב שגם האקסטנסיה של משתנים (בדומה לשמות פרטיים) קבועה בכל העולמות האפשריים.

חוק 1. אם P הוא פרדיקט n -מקומי, ו- $t_1, t_2, \dots, t_n$ הם שמות או משתנים:

$$\llbracket P(t_1, t_2, \dots, t_n) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm } \langle \llbracket t_1 \rrbracket_{M,w,g}, \llbracket t_2 \rrbracket_{M,w,g}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{M,w,g} \rangle \in \llbracket P \rrbracket_{M,w,g}, \text{ va-lo, } 0$$

כלומר, הנוסחה תהיה אמיתית במודל M , בעולם w , יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם ה- n יה הסדורה של הערכים הסמנטיים (אקסטנסיות) של השמות והמשתנים במודל M , עולם w , יחסית ל- g , שייכים לערך הסמנטי של הפרדיקט במודל M , עולם w , יחסית ל- g .

חוק 2. אם P הוא פרדיקט n -מקומי, ו- t_1, t_2 הם שמות או משתנים, אז:

$$\llbracket (t_1 = t_2) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm } \llbracket t_1 \rrbracket_{M,w,g} = \llbracket t_2 \rrbracket_{M,w,g}, \text{ va-lo, } 0$$

3. אם ϕ היא נוסחה, אז:

$$\llbracket \neg \phi \rrbracket_{M,w,g} = \llbracket \neg \rrbracket_{M,w,g} (\llbracket \phi \rrbracket_{M,w,g})$$

4. אם α הוא קשר ו־ ψ , φ הן נוסחאות, אז:

$$\llbracket [\varphi \alpha \psi] \rrbracket_{M,w,g} = \llbracket \alpha \rrbracket_{M,w,g} (<\llbracket \varphi \rrbracket_{M,w,g}, \llbracket \psi \rrbracket_{M,w,g}>)$$

5. אם x הוא משתנה ו־ φ היא נוסחה, אז:

$$5.1 \quad \llbracket \forall_x \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm le-kol } d \in D: \llbracket \varphi \rrbracket_{M,w,g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

$$5.2 \quad \llbracket \exists_x \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm yef } d \in D \text{ kax-je: } \llbracket \varphi \rrbracket_{M,w,g_x^d} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

כאשר g_x^d היא פונקציית השמה שנותנת למשתנה x את הערך d ולכל שאר המשתנים את הערכים ש־ g נותנת להם.

חוקים 3-5 זהים לחוקים המקבילים בתחשיב פרדיקטים. ההבדל היחיד הוא, שהערכים הסמנטיים במקרה זה תלויים גם בעולם, ולא רק במודל ובפונקציית השמה.

החוקים ב־6 הם החוקים לפירוש הנוסחאות המודאליות:

$$6.1 \quad \llbracket \Box \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm le-kol } v \in W, \text{ kax je } R(w, v): \llbracket \varphi \rrbracket_{M,v,g} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

נוסחה מהצורה $\Box \varphi$ אמיתית במודל M בעולם w יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם עבור כל עולם v הנגיש מ־ w , φ אמיתית במודל M בעולם v יחסית לפונקציית השמה g .

(כזכור, הביטוי $R(w,v)$ מציין: " v נגיש ל־ w ", או " w רואה את v ". ולכן, $\text{le-kol } v \in W \text{ kax je } R(w, v)$ משמעו: "לכל העולמות מקבוצת העולמות האפשריים, שעבורם נכון ש־ w "רואה" אותם". כלומר, כל העולמות הנגישים ל־ w .)

$$6.2 \quad \llbracket \Diamond \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm yef } v \in W, \text{ kax je } R(w, v) \text{ ve } \llbracket \varphi \rrbracket_{M,v,g} = 1, \text{ va-lo, } 0$$

נוסחה מהצורה $\Diamond \varphi$ אמיתית במודל M בעולם w יחסית לפונקציית השמה g אם ורק אם יש עולם v הנגיש מ־ w , כך ש־ φ אמיתית במודל M בעולם v יחסית לפונקציית השמה g . (כלומר אם יש עולם ש־ w "רואה", ושבנו הנוסחה אמיתית).

הגדרת אמת בעולם:

$$\begin{aligned} \llbracket \varphi \rrbracket_{M,w} &= 1 && \text{(נוסחה } \varphi \text{ אמיתית במודל } M \text{ בעולם } w) \text{ אם ורק אם לכל פונקציית השמה } g, \\ &\llbracket \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 1 \\ \llbracket \varphi \rrbracket_{M,w} &= 0 && \text{(נוסחה } \varphi \text{ שקרית במודל } M \text{ בעולם } w) \text{ אם ורק אם לכל פונקציית השמה } g, \\ &\llbracket \varphi \rrbracket_{M,w,g} = 0 \end{aligned}$$

הגדרת הגרירה עבור תחשיב פרדיקטים מודאלי

$\psi \Rightarrow \phi$ (נוסחה ϕ גוררת את נוסחה ψ) אם ורק אם לכל מודל M , לכל עולם w במודל, אם $\llbracket \phi \rrbracket_{M,w} = 1$, אז $\llbracket \psi \rrbracket_{M,w} = 1$.

דוגמה 1:

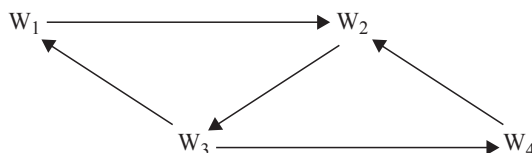
$$M_6 = \langle D_6, W_6, R_6, F_6 \rangle$$

$$D_6 = \{\text{Joe}, \text{Sue}\}$$

$$W_6 = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$$

$$R_6 = \{ \langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_2, w_3 \rangle, \langle w_3, w_1 \rangle, \langle w_3, w_4 \rangle, \langle w_4, w_2 \rangle \}$$

את יחס הנגישות R_6 ניתן לבטא בצורה סכמטית כך:



F_6 קובעת את האקסטנסיות הבאות:

	w_1	w_2	w_3	w_4
joe	Joe	Joe	Joe	Joe
sue	Sue	Sue	Sue	Sue
pure	{Joe}	{Sue}	{Joe, Sue}	$\emptyset$
queer	{Joe}	{Joe, Sue}	{Joe}	$\emptyset$

מה פירוש הטבלה?

F_6 נותנת לשמות הפרטיים sue ו-joe את אותו הערך בכל העולמות. זו הייתה דרישה שלנו מפונקציית הפירוש: שפירושה של שמות פרטיים יהיה קבוע. הערך הסמנטי של joe בכל העולמות הוא ג'ו, ושל sue - סו. לעומת זאת, הערכים הסמנטיים של הפרדיקטים משתנים מעולם לעולם. למשל, F_6 קובעת שקבוצת הטהורים ב- w_1 כוללת את ג'ו בלבד, ב- w_2 היא כוללת את סו בלבד, ב- w_3 היא כוללת הן את ג'ו הן את סו, וב- w_4 קבוצה זו היא ריקה, כלומר בעולם זה אין אף אחד טהור.

נגזור את תנאי האמת של הנוסחאות הבאות יחסית למודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים, ונראה איזה ערך אמת מתקבל עבורן במודל הנתון בעולם w_2 .

1. queer(joe)
2. $\Diamond$ queer(joe)
3. $\neg[\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})]$

נוסחה 1:

$$\begin{aligned} \llbracket \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} &= 1 \\ \text{imm } \llbracket \text{joe} \rrbracket_{M,w,g} &\in \llbracket \text{queer} \rrbracket_{M,w,g}, \text{ va-lo, } 0 \\ \text{imm } F(\text{joe})(w) &\in F(\text{queer})(w), \text{ va-lo, } 0. \end{aligned}$$

כלומר, הנוסחה אמיתית אם הערך שפונקציית הפירוש נותנת ל-'ג'ו' בעולם w שייך לערך הסמנטי שפונקציית הפירוש נותנת ל-'קוויירי' באותו עולם. נציב כעת את הנתונים מעולם w_2 : $F(\text{joe})(w_2) = \text{Joe}$, $F(\text{queer})(w_2) = \{\text{Joe}, \text{Sue}\}$. קל לראות ש- $F(\text{joe})(w_2)$ אכן שייך ל- $F(\text{queer})(w_2)$, ולכן הנוסחה אמיתית במודל הנתון בעולם w_2 .

נוסחה 2:

זוהי נוסחה מהצורה $\Diamond\phi$, ולכן נשתמש בכלל 6.2:

$$\llbracket \Diamond \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm } \forall v \in W, \text{ kax } \exists e R(w,v) \text{ ve } \llbracket \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,v,g} = 1, \text{ va-lo, } 0.$$

ניעזר בתנאי האמת של נוסחה 1 לעיל:

$$\llbracket \Diamond \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm } \forall v \in W, \text{ kax } \exists e R(w,v) \text{ ve } F(\text{joe})(v) \in F(\text{queer})(v), \text{ va-lo, } 0.$$

כלומר, הנוסחה 'אפשרי שג'ו קוויירי' הינה אמיתית ב- w אם יש עולם ש- w רואה, ובו האקסטנסיה של ג'ו שייכת לאקסטנסיה של 'קוויירי'.

נבדוק איזה ערך אמת מתקבל לנוסחה בעולם w_2 . על-פי R הנתון, העולם היחיד שנגיש ל- w_2 הוא w_3 , ולכן אנו צריכים לבדוק האם $\text{queer}(\text{joe})$ אמיתית ב- w_3 . האקסטנסיה של joe ב- w_3 היא Joe , והאקסטנסיה של queer בעולם זה היא הקבוצה $\{\text{Joe}\}$. מכאן ש: $\llbracket \Diamond \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w_2,g} = 1$ ולכן: $\llbracket \text{queer}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w_3,g} = 1$, ו- w_3 נגיש ל- w_2 .

נוסחה 3:

$$\llbracket \neg[\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})] \rrbracket_{M,w,g} = 1 \text{ imm } \dots$$

זוהי נוסחה עם אופטור הכרח, ולכן נשתמש בכלל 6.1:

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \llbracket \neg[\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})] \rrbracket_{M, v, g} = 1$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \llbracket \neg \rrbracket_{M, v, g} (\llbracket (\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})) \rrbracket_{M, v, g}) = 1$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \begin{pmatrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\llbracket (\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})) \rrbracket_{M, v, g}) = 1$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \llbracket (\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{sue})) \rrbracket_{M, v, g} = 0$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \llbracket \rightarrow \rrbracket_{M, v, g} ((\llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M, v, g}, \llbracket \text{queer}(\text{sue}) \rrbracket_{M, v, g}) > = 0$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \begin{pmatrix} <1, 1> \rightarrow 1 \\ <1, 0> \rightarrow 0 \\ <0, 1> \rightarrow 1 \\ <0, 0> \rightarrow 1 \end{pmatrix} (<\llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M, v, g}, \llbracket \text{queer}(\text{sue}) \rrbracket_{M, v, g}> = 0$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): \llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M, v, g} = 1 \text{ ve } \llbracket \text{queer}(\text{sue}) \rrbracket_{M, v, g} = 0$$

$$\text{imm le-kol } v \in W \text{ kax } \text{fe } R(w, v): (F(\text{joe}))(v) \in (F(\text{pure}))(v) \text{ ve } (F(\text{sue}))(v) \notin (F(\text{queer}))(v)$$

בדיקת ערך האמת של הנוסחה במודל הנתון בעולם w_2 :

רק עולם w_3 נגיש מ- w_2 ולכן רק בו צריך לבדוק את שני הצדדים של התנאי. ב- w_3 , ג'ו טהור, וסו לא קווירית, ולכן הנוסחה אמיתית במודל הנתון בעולם w_2 .

דוגמה 2:

$$M_5 = \langle D_5, W_5, R_5, F_5 \rangle$$

$$D_5 = \{\text{Joe}\}$$

$$W_5 = \{w_1, w_2\}$$

$$R_5 = \{ \langle w_1, w_1 \rangle, \langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_2, w_1 \rangle \}$$

F_5 קובעת את האקסטנסיית הבאות:

	w_1	w_2
joe	Joe	Joe
pure	{Joe}	$\emptyset$

נגזור את תנאי האמת של $\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \neg \text{pure}(\text{joe})$ למודל, עולם ופונקצית השמה שרירותיים, ונראה איזה ערך אמת מתקבל בכל אחד מהעולמות במודל.

$$\begin{aligned} & \llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \neg \Diamond \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \\ & \text{imm } \llbracket \rightarrow \rrbracket_{M,w,g} \llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g}, \llbracket \neg \Diamond \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \\ & \text{imm } \begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 1, 0 \rangle \rightarrow 0 \\ \langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1 \\ \langle 0, 0 \rangle \rightarrow 1 \end{pmatrix} (\langle \llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g}, \llbracket \neg \Diamond \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} \rangle) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{imm } \llbracket \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 0 \text{ \& } \llbracket \neg \Diamond \text{pure}(\text{joe}) \rrbracket_{M,w,g} = 1$$

הנוסחה כוללת גם אופרטור הכרח וגם אופרטור אפשרות, ולכן נשתמש בכלל 6.1 וגם בכלל 6.2. שימו לב שאת כלל 6.2 אנו מפעילים לגבי עולם v . מתי מתקיים שבכל עולם v שנגיש ל- w , אפשרי שג'ו טהור? אם עבור כל עולם v שנגיש ל- w , קיים עולם u שנגיש ל- v הזה, שבו ג'ו טהור:

$$\text{imm } F(\text{joe})(w) \notin (F(\text{pure})(w) \text{ \& } (\text{le-kol } v \in W \text{ kax } \exists e R(w,v): \text{yef } u \in W \text{ kax } \exists e R(v,u) \text{ ve } F(\text{joe})(u) \in F(\text{pure})(u)))$$

בדיקה של ערך האמת של הנוסחה במודל הנתון:

בדיקה עבור עולם w_1 :

יש לנו פה תנאי מהצורה הכללית 'א או ב'. כלומר כדי למלא את התנאי מספיק שתקיים אחת מהאפשרויות א או ב. ג'ו טהור בעולם w_1 , ולכן א לא מתקיים. צריך לבדוק אם ב מתקיים: נדרש שעבור כל עולם שנגיש מ- w_1 , נמצא לפחות עולם אחד, שנגיש ממנו, שבו ג'ו טהור. העולמות הנגישים מ- w_1 הם w_1 עצמו ו- w_2 .

יש למצוא עולם נגיש מ- w_1 , שבו מתקיים שג'ו טהור. יש עולם כזה - w_1 עצמו. יש למצוא עולם נגיש מ- w_2 , שבו מתקיים שג'ו טהור. יש עולם כזה והוא w_1 . אפשרות ב מתקיימת, ולכן גם כל התנאי, והנוסחה אמיתית במודל הנתון בעולם w_1 .

בדיקה עבור עולם w_2 :

ג'ו אינו טהור בעולם w_2 ולכן מתקיים החלק הראשון בתנאי, ומכאן שמתקיים כל התנאי (ואין צורך לבדוק את החלק השני), והנוסחה אמיתית במודל הנתון בעולם w_2 .

דוגמה 3:

נתון המשפט:

(i) Every suspect can be innocent

כזכור, המשפט הוא דו־משמעי, וניתן לייצג דו־משמעות זו על־ידי שתי הנוסחאות הבאות:

(ia) $\Diamond \forall x [\text{suspect}(x) \rightarrow \text{innocent}(x)]$ (אפשרי שכל החשודים זכאים)

(ib) $\forall x [\text{suspect}(x) \rightarrow \Diamond \text{innocent}(x)]$ (כל חשוד, אפשרי שהוא זכאי)

נוכיח שאף קרי אינו גורר את משנהו. כלומר, עלינו לתת מודל שבאחד העולמות בו, הנוסחה הראשונה אמיתית והשנייה שקרית, ומודל שבאחד העולמות בו, הנוסחה השנייה אמיתית והראשונה שקרית.

כדי לאמת את הנוסחה הראשונה בעולם מסוים, נצטרך שיהיה במודל עולם נגיש ממנו שבו כל החשודים זכאים. כדי לאמת את הנוסחה השנייה, נצטרך שיהיה במודל עולם כזה שבו, עבור כל חשוד, יהיה אפשר למצוא עולם שבו הוא זכאי, וכדי שהמודל ידגים שאף נוסחה אינה נובעת מהשנייה, נצטרך לדאוג לכך שבאחד העולמות שבו הנוסחה הראשונה אמיתית, השנייה שקרית, ולהפך.

$$M_4 = \langle W_4, R_4, D_4, F_4 \rangle$$

$$W_4 = \langle w_0, w_1, w_2 \rangle$$

$$R_4 = \{ \langle w_0, w_1 \rangle, \langle w_2, w_0 \rangle, \langle w_2, w_2 \rangle \}$$

$$D_4 = \{ \text{Yossi}, \text{Dani}, \text{Dafna} \}$$

F_4 קובעת את האקסטרנסיית הבאות:

	w_0	w_1	w_2
yossi	Yossi	Yossi	Yossi
dani	Dani	Dani	Dani
dafna	Dafna	Dafna	Dafna
suspect	{Dani, Dafna}	{Yossi, Dafna}	{Yossi, Dafna}
innocent	{Yossi}	{Yossi, Dafna}	{Dafna}

לעולם w_0 , נגיש עולם w_1 שבו כל החשודים זכאים. כלומר נוסחה 1 אמיתית ב־ w_0 . אבל נוסחה 2 שקרית בעולם זה, כי אין שום עולם שנגיש מ־ w_0 שבו דני זכאי, כלומר זה לא נכון שעבור כל חשוד, יש אפשרות שהוא זכאי.

לעומת זאת, בעולם w_2 מתקיים שעבור כל חשוד בו, יש עולם נגיש שבו החשוד הזה זכאי (עבור יוסי יש את עולם w_0 , ועבור דפנה יש את עולם w_2), כלומר הנוסחה השנייה אמיתית בעולם w_2 . לעומת זאת הנוסחה הראשונה שקרית בעולם זה כי אין אף עולם

שנגיש מ- w_2 שבו כל החשודים זכאים (נגישים עולמות w_0 ו- w_2 , ובאף אחד מהם לא מתקיים שכל החשודים בהם זכאים).

דוגמה 4:

לצורך הדוגמה הבאה נוסיף לתחשיב פרדיקטים מודאלי את האופרטור ι שמייצג יידוע (הצגנו אותו בסוף סעיף 8.1.3). כזכור, הפירוש של הביטוי $\iota(P)$ הוא האובייקט d אם ורק אם הפירוש של הפרדיקט P היא הקבוצה $\{d\}$, כלומר קבוצה שהאיבר היחיד בה הוא d , ובכל המקרים האחרים הפירוש של $\iota(P)$ בלתי מוגדר.

נתון המודל הבא:

$$M_3 = \langle W_3, R_3, D_3, F_3 \rangle$$

$$W_3 = \langle w_0, w_1, w_2, w_3 \rangle$$

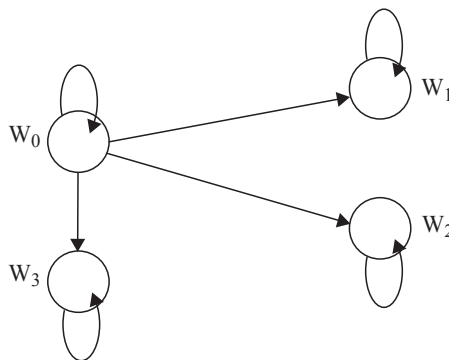
$$R_3 = \{ \langle w_0, w_0 \rangle, \langle w_0, w_1 \rangle, \langle w_0, w_2 \rangle, \langle w_0, w_3 \rangle, \langle w_1, w_1 \rangle, \langle w_2, w_2 \rangle, \langle w_3, w_3 \rangle \}$$

$$D_3 = \{ \text{Guy Ritchie, Quentin Tarantino} \}$$

F_3 קובעת את האקסטנסיית הבאות:

	w_0	w_1	w_2	w_3
ritchie	Guy Ritchie	Guy Ritchie	Guy Ritchie	Guy Ritchie
tarantino	Quentin Tarantino	Quentin Tarantino	Quentin Tarantino	Quentin Tarantino
director of Pulp Fiction	{Quentin Tarantino}	{Quentin Tarantino}	{Guy Ritchie}	{Quentin Tarantino}
director of Kill Bill	{Quentin Tarantino}	{Quentin Tarantino}	{Quentin Tarantino}	$\emptyset$

נציג את יחס הנגישות R_3 בצורה סכמטית:



נצרין את המשפט 'ריצ'י הוא הבמאי של ספרות זולה' (לשם פשטות נתייחס ל-'במאי של ספרות זולה' כפרדיקט חד-מקומי פשוט). נגזור את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים, ונבדוק את ערך האמת שלה בכל העולמות במודל הנתון.

$(\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction}))$

$\text{imm } \llbracket (\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction})) \rrbracket_{M,w,g} = 1$

$\text{imm } \llbracket \text{ritchie} \rrbracket_{M,w,g} = \llbracket \iota(\text{director of Pulp Fiction}) \rrbracket_{M,w,g} = 1$

השוויון יתקיים אם הערך הסמנטי של ritchie הוא אותו איבר d כך שהפירוש של $\text{director of Pulp Fiction}$ היא הקבוצה שמכילה רק את d זה: $\{d\}$.

$\text{imm } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{je: } (F(\text{ritchie}))(w) = d \text{ ve } \{d\} = \llbracket \text{director of Pulp Fiction} \rrbracket_{M,w,g}$

$\text{imm } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{je: } F(\text{ritchie})(w) = d \text{ ve } \{d\} = (F(\text{director of Pulp Fiction}))(w)$

נבדוק את ערך האמת של הנוסחה בעולמות השונים:

	w_0	w_1	w_2	w_3
$(\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction}))$	0	0	1	0

הנוסחה אמיתית רק בעולם w_2 , כי רק בו הערך הסמנטי של $\text{director of Pulp Fiction}$ הוא הקבוצה $\{\text{Guy Ritchie}\}$.

נצרין את המשפט 'הבמאי של ספרות זולה הוא הבמאי של להרוג את ביל'. נגזור את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים, ונבדוק את ערך האמת שלה בכל העולמות במודל הנתון.

$(\iota(\text{director of Pulp Fiction}) = \iota(\text{director of Kill Bill}))$

$\llbracket (\iota(\text{director of Pulp Fiction}) = \iota(\text{director of Kill Bill})) \rrbracket_{M,w,g} = 1$

$\text{imm } \llbracket \iota(\text{director of Pulp Fiction}) \rrbracket_{M,w,g} = \llbracket \iota(\text{director of Kill Bill}) \rrbracket_{M,w,g}$

$\text{imm } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{je:}$

$(F(\text{director of Pulp Fiction}))(w) = (F(\text{director of Kill Bill}))(w) = \{d\}$

הנוסחה תהיה אמיתית רק אם הערך הסמנטי של $\text{director of Pulp Fiction}$ והערך הסמנטי של $\text{director of Kill Bill}$ הם אותה קבוצה בעלת איבר אחד. נבדוק את ערך האמת של הנוסחה בעולמות השונים:

	w_0	w_1	w_2	w_3
$(\iota(\text{director of Pulp Fiction}) = \iota(\text{director of Kill Bill}))$	1	1	0	לא מוגדר

ערך האמת של הנוסחה ב- w_3 אינו מוגדר, כי בעולם זה הערך הסמנטי של $\text{director of Kill Bill}$ הוא הקבוצה הריקה, ולכן אופרטור היידוע אינו מוגדר.

נצרך את המשפט 'ריצ'י' היה יכול להיות הבמאי של ספרות זולה'. נגזור את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל, לעולם ולפונקציית השמה שרירותיים, ונבדוק את ערך האמת שלה בכל העולמות במודל הנתון.

$$\begin{aligned} & \Diamond(\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction})) \\ & \llbracket \Diamond(\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction})) \rrbracket_{M,w,g} = 1 \\ & \text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{se } R(w,v) \text{ ve } \llbracket (\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction})) \rrbracket_{M,v,g} = 1 \\ & \text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{se } R(w,v) \text{ ve } \llbracket \text{ritchie} \rrbracket_{M,v,g} = \llbracket \iota(\text{director of Pulp Fiction}) \rrbracket_{M,v,g} \\ & \text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{se } R(w,v) \text{ ve } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{se}: \\ & (F(\text{ritchie}))(v) = d \text{ ve } \{d\} = \llbracket \text{director of Pulp Fiction} \rrbracket_{M,v,g} \\ & \text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{se } R(w,v) \text{ ve } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{se}: \\ & (F(\text{ritchie}))(v) = d \text{ ve } \{d\} = (F(\text{director of Pulp Fiction}))(v) \end{aligned}$$

נבדוק את ערך האמת של הנוסחה בעולמות השונים:

	w_0	w_1	w_2	w_3
$\Diamond(\text{ritchie} = \iota(\text{director of Pulp Fiction}))$	1	0	1	0

נסביר לדוגמה את התוצאה עבור w_0 : כדי שהנוסחה תהיה אמיתית, דרוש שיהיה עולם שנגיש ל- w_0 ושבו הערך הסמנטי של ritchie יהיה אותו אובייקט, שהערך הסמנטי של הפרדיקט $\text{director of Pulp Fiction}$ הינו הקבוצה שמכילה רק אובייקט זה. עולם w_0 "רואה" את כל העולמות. ביניהם, הוא רואה גם את עולם w_2 , שבו, כמו שראינו, הנוסחה 'ריצ'י הוא הבמאי של ספרות זולה' הינה אמיתית.

נצרך את המשפט 'ריצ'י' היה יכול להיות הבמאי של להרוג את ביל'. נגזור את תנאי האמת של הנוסחה יחסית למודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים, ונבדוק את ערך האמת שלה בכל העולמות במודל הנתון.

$\Diamond(\text{ritchie}=\iota(\text{director of Kill Bill}))$

$\llbracket \Diamond(\text{ritchie}=\iota(\text{director of Kill Bill})) \rrbracket_{M,w,g} = 1$

$\text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{fey } R(w,v) \text{ ve } \llbracket (\text{ritchie}=\iota(\text{director of Kill Bill})) \rrbracket_{M,v,g} = 1$

$\text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{fey } R(w,v) \text{ ve } \llbracket \text{ritchie} \rrbracket_{M,v,g} = \llbracket \iota(\text{director of Kill Bill}) \rrbracket_{M,v,g} = 1$

$\text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{fey } R(w,v) \text{ ve } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{fey }:$

$(F(\text{ritchie}))(v) = d \text{ ve } \{d\} = \llbracket \text{director of Kill Bill} \rrbracket_{M,v,g}$

$\text{imm } \text{yef } v \in W \text{ kax } \text{fey } R(w,v) \text{ ve } \text{yef } d \in D \text{ kax } \text{fey }:$

$(F(\text{ritchie}))(v) = d \text{ ve } \{d\} = (F(\text{director of Kill Bill}))(v)$

	w_0	w_1	w_2	w_3
$\Diamond(\text{ritchie}=\iota(\text{director of Kill Bill}))$	0	0	0	0

שוב, נסביר את התוצאה רק לגבי w_0 . כדי שהנוסחה תהיה אמיתית, דרוש שיהיה עולם שנגיש ל- w_0 ושבּו הערך הסמנטי של ritchie יהיה אותו אובייקט, שהערך הסמנטי של הפרדיקט $\text{director of Kill Bill}$ הינו הקבוצה שמכילה רק אובייקט זה. עולם w_0 "רואה" את כל העולמות. אבל, אין אף עולם שבו הפרדיקט $\text{director of Kill Bill}$ מצביע על הקבוצה $\{\text{Guy Ritchie}\}$.

התרגיל הזה מראה שתחשיב פרדיקטים מודאלי מצליח לנבא שהטיעון להלן אינו תקף:

- (1) ריצ'י היה יכול להיות הבמאי של ספרות זולה
- (2) הבמאי של ספרות זולה הוא הבמאי של להרוג את ביל
- (3) ריצ'י היה יכול להיות הבמאי של להרוג את ביל

כדי שהטיעון יהיה תקף, צריך להתקיים עבור כל מודל וכל עולם (של המודל), שאם (1) ו-(2) אמיתיים, אז גם (3) אמיתי. אבל המודל הנתון מהווה דוגמת נגד. אנו מוצאים עולם w_0 , שבו (1) ו-(2) אמיתיים, אבל (3) שקרי. כלומר (3) לא נובע מ-(1) ו-(2).

← תרגיל 11

א. שאלה זו מתייחסת למודל M_6 מדוגמה 1.

לגבי כל אחת מן הנוסחאות הבאות: כתבו לה פרפרזה בעברית, חשבו את תנאי האמת שלה יחסית למודל, לעולם ולפונקציית השמה שרירותיים, ורשמו את ערך האמת שלה בעולם w_0 .

1. $\Box \text{queer}(\text{sue})$
2. $\Diamond \Box \text{pure}(\text{joe})$
3. $\Diamond \text{pure}(\text{joe}) \wedge \text{queer}(\text{sue})$
4. $\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \Box \text{queer}(\text{sue})$
5. $\Diamond [\text{pure}(\text{joe}) \wedge \text{queer}(\text{sue})]$
6. $\Box \neg [\text{pure}(\text{joe}) \rightarrow \text{queer}(\text{joe})]$
7. $\Box [[(\text{pure}(\text{joe}) \wedge \text{pure}(\text{sue})) \vee \neg \text{pure}(\text{joe}) \wedge \neg \text{queer}(\text{sue})]]$

ב. לפניכם שלושה משפטים:

1. בטוח שמקס נחמד.
2. יכול להיות שמקס גבוה.
3. בטוח שמקס נחמד, ויכול להיות שמקס גבוה.

יצגו כל אחד משלושת המשפטים בעזרת נוסחה של תחשיב פרדיקטים מודאלי, ותנו מודל שבו לפחות שלושה עולמות, כך שלפחות בעולם אחד המשפט יהיה אמיתי, ולפחות בעולם אחד המשפט יהיה שקרי. המודל צריך לכלול, כמובן, גם תחום דיון, הגדרת יחס נגישות ופונקציית פירוש. כתבו באילו עולמות במודל הטענה אמיתית, ובאילו היא שקרית.

ג. המשפט: 'פרד היה יכול להתחתן עם שוודית' הוא משפט דו־משמעי, ושתי המשמעויות שלו מיוצגות על-ידי הנוסחאות הבאות:

1. $\Diamond \exists x [\text{swede}(x) \wedge \text{marry}(\text{fred}, x)]$
2. $\exists x [\text{swede}(x) \wedge \Diamond \text{marry}(\text{fred}, x)]$

- i. איזו נוסחה מייצגת את קרי דה־דיקטו של המשפט ואיזו נוסחה מייצגת את קרי דה־רה של המשפט? הסבירו בקצרה.
- ii. גזרו צעד צעד את תנאי האמת של כל אחת מהנוסחאות למודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים.
- iii. עבור כל נוסחה, קבעו את ערך האמת שלה בכל אחד מהעולמות במודל הנתון:

$$M_2 = \langle W_2, R_2, D_2, F_2 \rangle$$

$$W_2 = \langle w_0, w_1, w_2, w_3 \rangle$$

$$R_2 = \{ \langle w_0, w_1 \rangle, \langle w_0, w_2 \rangle, \langle w_2, w_2 \rangle, \langle w_2, w_3 \rangle \}$$

$$D_2 = \{ \text{Fred}, \text{Susan}, \text{Ingrid}, \text{Astrid}, \text{Helga} \}$$

F_2 קובעת את האקסטנטיות הבאות:

	w_0	w_1	w_2	w_3
fred	Fred	Fred	Fred	Fred
swede	{Ingrid, Astrid}	{Astrid}	{Ingrid, Astrid}	{Ingrid, Astrid, Helga}
marry	{<Fred, Susan>}	{<Fred, Ingrid>}	{<Fred, Susan>}	{<Fred, Helga>}

ד. הפילוסוף ברטרנד ראסל נמצא בספריית האוניברסיטה מעיין במאמרו של פרגה "על מובן והוראה" כאשר לפתע הוא מאבד את הכרתו. כאשר הוא שב להכרה הוא מגלה שאיבד את זיכרונו ואינו יודע מיהו. הוא מסתכל במראה התלויה על הקיר שלפניו ובוחן את דמותו. על כריכת הספר המונח לפניו מודפסת תמונתו המשתקפת אליו במראה. מתחת לתמונה כתוב: "גוטלוב פרגה". ראסל, שאינו מודע לטעות הדפוס שבספר, מכריז: "כנראה שאני הוא הפילוסוף הדגול גוטלוב פרגה". על הכריכה מודפסת גם תמונתו של פרגה, ומתחתיה כתוב "ברטרנד ראסל".

בדרכו החוצה מן הספרייה, מבחין ראסל בפרגה. נבחן שני משפטים שראסל היה עשוי להגיד לפרגה בסיטואציה המתוארת:

1. I must be Frege and you must be Russell.
2. I am Frege and you are Russell.

נראה, שמשפט 1 הוא אמיתי בסיטואציה המתוארת, ואילו משפט 2 שקרי.

נוסיף לשפה הלוגית שלנו שני משתנים מיוחדים x_i ו- x_y , שיתרגמו את כינויי הגוף 'אני' ו-'את/ה'. לכל מודל נגדיר שני איברים מיוחדים (שייבחרו מ- D), אחד בתור הדובר/ת במודל והשני בתור הנמען/ת במודל (לשם פשטות הבה נניח שבכל מודל יש לנו דובר/ת יחיד/ה ונמען/ת יחיד/ה), ונוסיף את האילוץ שכל פונקציית השמה g תיתן למשתנה x_i בתור ערך את הדובר/ת באותו מודל, ולמשתנה x_y את הנמען/ת באותו מודל.

הצרינו את שני המשפטים, ונסו לתת מודל שבו בעולם הממשי משפט 1 יוצא אמיתי, ואילו משפט 2 יוצא שקרי. באיזו בעיה נתקלתם, וממה היא נובעת?

רמז: בהצגת המשפטים, השתמשו בנוסחאות הכוללות שוויון בין משתנה לשם פרטי (השמות הפרטיים הינם russell ו- frege). בפתרון השאלה, חזרו להגדרת המודל עבור תחשיב פרדיקטים מודאלי, ושימו לב לאילוץ שהיטלנו על פונקציית הפירוש F לגבי שמות פרטיים.

← תרגיל לסיכום סעיף 8.2⁶

נתון המודל הבא:

$$M_2 = \langle W_2, R_2, D_2, F_2 \rangle$$

$$W_2 = \langle w_0, w_1, w_2, w_3 \rangle$$

$$D_2 = \{\text{Garfield, Snowball, Fritz}\}$$

F₂ קובעת את האקסטנסיות הבאות:

	w ₀	w ₁	w ₂	w ₃
garfield	Garfield	Garfield	Garfield	Garfield
snowball	Snowball	Snowball	Snowball	Snowball
fritz	Fritz	Fritz	Fritz	Fritz
black	{Snowball}	{Snowball}	{Snowball, Fritz}	{Fritz}
cute	{Snowball}	{Snowball, Garfield, Fritz}	{Snowball, Garfield, Fritz}	{Snowball, Garfield}
likes	{<Snowball, Garfield>}	∅	{<Garfield, Garfield>, <Fritz, Garfield>}	{<Snowball, Garfield>, <Fritz, Garfield>}

א. קבעו יחס נגישות במודל, כך שיתקיים שהטענה 'הכרחי שגארפילד חמוד' אמיתית בעולמות w₀ ו-w₁, ושקריית בעולמות w₂ ו-w₃. (לשאלה יש תשובות אפשריות שונות).

ב. נתון יחס הנגישות הבא עבור המודל:

$$R_2 = \{\langle w_0, w_1 \rangle, \langle w_0, w_2 \rangle, \langle w_2, w_2 \rangle, \langle w_2, w_3 \rangle, \langle w_3, w_2 \rangle, \langle w_0, w_3 \rangle, \langle w_3, w_3 \rangle\}$$

האם R₂ הוא רפלקסיבי? האם הוא טרנזיטיבי? נמקו.

ג. חשבו את תנאי האמת של הנוסחאות הבאות יחסית למודל, לעולם ולפונקציית השמה שרירותיים:

1. black(snowball) → cute(snowball)
2. $\Diamond \forall_x [\text{cute}(x)] \wedge \Box \exists_x [\text{black}(x)]$
3. $\Box \Box \text{cute}(\text{snowball})$
4. $\exists_x [\forall_y [\Box \text{likes}(x, y)]]$

ד. חשבו את ערך האמת של הנוסחאות 2-3 עבור עולם w_2 במודל M_2 .

ה. המשפט הבא הוא דו־משמעי: 'אפשרי שגארפילד מחבב מישוהו חמוד'.

הצרינו את שני הקריאים של המשפט, גזרו את תנאי האמת שלהם עבור מודל, עולם ופונקציית השמה שרירותיים, וחשבו את ערך האמת שלהם בעולם w_2 במודל M_2 .

ו. לגבי כל אחד מהקריאים של המשפט בסעיף ה, האם הוא גורר את הקרי השני? נמקו רק במקרה שהתשובה היא לא. במקרה זה, עליכם להראות מודל עם עולם שבו קרי אחד אמיתי ואילו השני שקרי.

8.3 מבוא לסוגיות נוספות בסמנטיקה מודל־תאורטית

8.3.1 זמן ופרספקטיבה

בדומה למשפטים המכילים אופרטורים מודאליים, גם משפטים בזמן ועבר ועתיד דורשים התייחסות לאקסטנסיות של חלקיהם בנסיבות השונות מנסיבות ההערכה של המשפט.

(92) גילה תהיה בלשנית.

(93) גילה הייתה מתימטיקאית.

כדי להעריך אם משפטים (92) ו־ (93) אמיתיים במצב עניינים מסוים, אנחנו צריכים להסתכל על האקסטנסיות של 'בלשנית' ושל 'מתימטיקאית' במצבי עניינים עתידיים וקודמים למצב העניינים שבו אנחנו בודקים אם המשפטים הללו אמיתיים או שקריים.

בדומה לאופרטורים מודאליים גם אופרטורים של זמן עשויים להשתתף בדו־משמעות של טווח.

(94) מלכת הולנד גרה (בעבר) באנגליה.

את משפט (94) ניתן להבין בשתי צורות. בקרי אחד המשפט מדבר על מלכת הולנד הנוכחית (ביאטריקס), וטוען שהיה זמן כלשהו בעבר שבו היא גרה באנגליה. בקרי השני, המשפט טוען שהיה זמן כלשהו בעבר שבו מלכת הולנד גרה באנגליה. בקרי השני לאו דווקא מדובר במלכת הולנד הנוכחית. בקרי הזה, העובדה שוילהלמינה גרה זמן מה באנגליה בעת היותה מלכת הולנד (בזמן הכיבוש הנאצי של הולנד), מאמתת את המשפט.

נניח לוגיקת זמן פשוטה שדומה מאוד לתחשיב פרדיקטים מודאלי, רק שבמקום קבוצה של עולמות אפשריים ויחס נגישות, המודל מכיל קבוצה של רגעי (או פרקי) זמן T המסודרת על-ידי סדר של "קודם ל..." ($<$). במסגרת קורס זה לא נדון באינטרקציות המסובכות בין מודאליות לזמן. נניח שהאקסטנסיות של הביטויים תלויות ברגעי (או פרקי) זמן, אך לא בעולמות אפשריים. למשל האקסטנסיה של הביטוי 'גרה באנגליה' תהיה פונקציה שקובעת עבור כל רגע זמן מי גר באנגליה באותו זמן. נוסיף אופרטורים עבור עבר ועתיד ונגדיר עבורם חוקים סמנטיים. האופרטור P יציין זמן עבר, והאופרטור F יציין זמן עתיד.

חוק תחבירי:

אם ϕ היא נוסחה, גם $P[\phi]$ ו- $F[\phi]$ הן נוסחאות.
למשל הנוסחה $F[tall(john)]$ מייצגת את המשפט 'ג'ון יהיה גבוה'.

חוקים סמנטיים:

$$\begin{aligned} \llbracket P[\phi] \rrbracket_{M,t,g} &= 1 \text{ iff } \exists t' \in T, t' < t: \llbracket \phi \rrbracket_{M,t',g} = 1, \text{ va-lo, } 0 \\ \llbracket F[\phi] \rrbracket_{M,t,g} &= 1 \text{ iff } \exists t' \in T, t < t': \llbracket \phi \rrbracket_{M,t',g} = 1, \text{ va-lo, } 0 \end{aligned}$$

החוק הראשון אומר לנו שנוסחה מהצורה $P[\phi]$ אמיתית בזמן t אם ורק אם יש זמן t' שקודם ל- t כך ש- ϕ אמיתית ב- t' . החוק השני אומר לנו שנוסחה מהצורה $F[\phi]$ אמיתית בזמן t אם ורק אם יש זמן t' אחרי t כך ש- ϕ אמיתית ב- t' .

בשפה זו משפטים (92) ו-(93) ייוצגו על-ידי הנוסחאות הבאות:

$$F[balfanit(gila)] \quad (95)$$

$$P[matematika'it(gila)] \quad (96)$$

נוכל גם לייצג את הדו־משמעות במשפט הבא:

(97) דני יתחתן עם בלשנית.

$$\exists x [balfanit(x) \wedge F[mitxaten(dani,x)]]$$

"יש מישהי שהיא בלשנית ויש זמן כלשהו בעתיד שבו דני מתחתן אתה"

$$F[\exists x [balfanit(x) \wedge mitxaten(dani,x)]]$$

"יהיה זמן כלשהו בעתיד שבו יש בלשנית שדני מתחתן אתה"

בקרי הראשון מדובר באינדיוידואל שהיא בלשנית כיום, ושדני יתחתן איתה בעתיד. הקרי הזה אינו מבטיח שהאינדיוידואל הזה תהיה בלשנית בעת החתונה. הקרי השני מבטיח שבזמן כלשהו בעתיד המשפט 'דני מתחתן עם בלשנית' יהיה אמיתי. כלומר, ייתכן שזאת שדני יינשא לה, איננה בלשנית בהווה (אולי היא טרם נולדה אפילו...).

← תרגיל 12

א. כתבו פרפרזות בעברית לנוסחאות הבאות:

1. $P[\text{bal}\{\text{an}(\text{dani})\}] \wedge \text{bal}\{\text{an}(\text{dani})\} \wedge F[\text{bal}\{\text{an}(\text{dani})\}]$
2. $P[\exists_x[\text{melex-}\widehat{\text{tsarf}}(\text{x})]]$
3. $\exists_x[P[\text{melex-}\widehat{\text{tsarf}}(\text{x})]]$

ב. הצרינו את המשפטים הבאים בעזרת נוסחאות מתאימות:

1. דני יציג את דינה בפני שולה.
2. מקס אף פעם לא ראה את פליקס.

נראה כעת בעיה עם לוגיקת הזמן הפשוטה שהצגנו. קראו את משפט (98), וחשבו על האופנים השונים להבין אותו.

(98) לא פגשתי את דני.

האם נוכל לייצג את המשמעויות של משפט (98) בעזרת לוגיקת הזמן שלמדנו? המשפט הזה מכיל שני אופרטורים (שלילה ועבר), שבעיקרון יכולים להיות בטווחים שונים זה יחסית לזה:

(98a) $\neg P[\text{paga}\{\text{ani}, \text{dani}\}]$

(98b) $P[\neg \text{paga}\{\text{ani}, \text{dani}\}]$

נוסחה (98a) אומרת שלא היה זמן בעבר שבו פגשתי את דני, כלומר מעולם לא פגשתי אותו. זהו אכן קרי אפשרי של המשפט. אבל למשפט הזה יש קרי נוסף, נפוץ יותר, המדבר על זמן ספציפי בעבר שבו לא פגשתי את דני (למשל אפשר להשתמש במשפט אם פספסתי את הפגישה שנקבעה עם דני לאתמול בצהריים, אבל כן פגשתי אותו בזמנים אחרים). בלוגיקת הזמן הפשוטה שהצגנו, אין דרך לייצג את הקרי הזה. נוסחה (98b) **אינה** מייצגת אותו. היא מייצגת את הטענה הטריטוריאלי שיש זמן בעבר שבו לא פגשתי את דני, כי לפי החוק הסמנטי שנתנו, הטענה הזו נכונה אם קיים זמן שקודם להווה שלגביו הטענה 'לא פגשתי את דני' נכונה (וכמובן שקיים זמן כזה, למשל לפני שנייה הוא זמן שבו לא פגשתי את דני, וגם 'לפני שתי שניות' הוא זמן כזה). נציג דרך לייצג את הקרי הנפוץ של משפט זה בהמשך, אחרי שנשכלל מעט את הניתוח שלנו.

בעיה נוספת עם לוגיקת הזמן הפשוטה שהוצגה היא שלא ניתן לייצג בה את ההבדל בין present perfect ל-past simple.

I ate (99)

I have eaten (100)

עבור דוברים ילידיים של עברית ההבדל בין המשפטים הללו לא תמיד ברור, אך דוברים ילידיים של אנגלית בריטית⁷ מרגישים בקיומם (גם אם יתקשו להסביר אותם). לשני המשפטים הללו יש פרספקטיבות שונות על האירוע שהם מתארים. תופעה זאת קרויה אספקט זמני (או אספקט דקדוקי או סתם אספקט) או פרספקטיבה. גם (99) וגם (100) מדברים על אירוע שהתרחש בעבר, אבל המשפט ב־present perfect (משפט (100)) מתייחס אליו מנקודת המבט של ההווה. השווו בין (101) ל־(102):

#Now, I ate (101)

Now, I have eaten (102)

משפט (102) הוא משפט תקין לחלוטין באנגלית. האכילה אמנם התרחשה בעבר, אבל "משקיפים" עליה מההווה: עכשיו, כבר אכלתי. משפט (101) אינו תקין או לפחות מוזר באנגלית. I ate מוסר לנו שהאכילה התרחשה בעבר ולא "משקיפים" עליה מההווה, ולכן השימוש ב־now אינו תקין. כדי להביע את משפט (102) בעברית צריך להשתמש במילה 'כבר'. שימו לב להבדל בין (101') לבין (102'):

(101') אכלתי עכשיו.

(102') כבר אכלתי עכשיו.

בעוד שמשפט (101') מתפרש כך שזמן האכילה היה לפני זמן קצר מאוד, במשפט (102'), 'עכשיו' אינו מתייחס בהכרח לזמן האכילה (ייתכן שאירוע האכילה היה לפני זמן רב) – 'עכשיו' יכול להתפרש כפרספקטיבה, כנקודת זמן שממנה "משקיפים" על אירוע האכילה שהיה בעבר (לאו דווקא בעבר הקרוב).

הלוגיקאי האנס רייכנבך (Hans Reichenbach, 1891-1953) הציע ב־1947 ניתוח אלגנטי של מערכת הזמנים והאספקטים בשפה האנגלית. על־פי רייכנבך, השפה האנגלית מתייחסת לשלוש נקודות זמן:

זמן הדיבור: t_0 (speech time)זמן האירוע: t_e (event time)זמן הייחוס: t_r (reference time)

7 באנגלית אמריקאית (לפחות בדיאלקטים מסוימים) ההבדל בין present perfect ל־past simple היטשטש.

זמן הייחוס הוא הזמן "שממנו משקיפים על האירוע". למשל במשפט (102') זמן האירוע הוא מתישהו בעבר (כאשר התבצעה פעולת האכילה), ואילו זמן הייחוס הוא 'עכשיו': "משקיפים" על האכילה שהייתה בעבר מנקודת המבט של ההווה, האכילה שהייתה בעבר רלוונטית באופן כלשהו להווה.

הזמן (tense) קובע את מיקומו של זמן הייחוס יחסית לזמן הדיבור:

Present אומר שזמן הייחוס זהה לזמן הדיבור.

Past אומר שזמן הייחוס קודם לזמן הדיבור.

Future אומר שזמן הייחוס מאוחר לזמן הדיבור.

הפרספקטיבה (aspect) קובעת את מיקומו של זמן האירוע יחסית לזמן הייחוס:

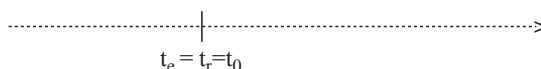
Simple אומר שזמן האירוע זהה לזמן הייחוס.

Perfect אומר שזמן האירוע קודם לזמן הייחוס.

זמני simple: זמן האירוע זהה לזמן הייחוס

Present simple:

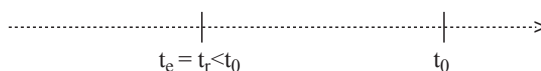
John lives in London



שימו לב שבמקרה זה, זמן האירוע זהה לזמן הייחוס (כי זהו זמן simple), וכן זמן הייחוס זהה לזמן הדיבור (כי זהו ההווה).

Past simple:

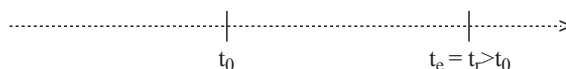
John lived in London



גם פה זמן האירוע זהה לזמן הייחוס, אך מכיוון שמדובר בעבר, זמן הייחוס קודם לזמן הדיבור. כלומר, זמני האירוע והייחוס קודמים לזמן הדיבור.

Future simple:

John will live in London

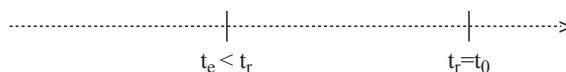


זמן האירוע שוב זהה לזמן הייחוס, אך זמן הייחוס מאוחר מזמן הדיבור, כי זהו עתיד. אם כך, זמני האירוע והייחוס הם אחרי זמן הדיבור.

זמני perfect: זמן האירוע קודם לזמן הייחוס

Present perfect:

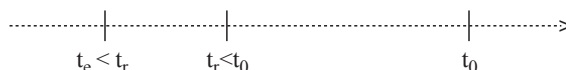
John has lived in London



במקרה זה זמן האירוע קודם לזמן הייחוס, וזמן הייחוס זהה לזמן הדיבור, כי זהו הווה. כלומר, האירוע התרחש בעבר, אך הוא רלוונטי בזמן הדיבור.

Past perfect:

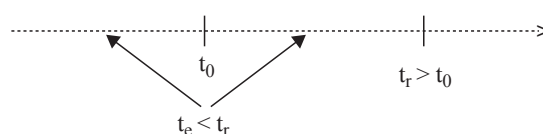
John had lived in London



מכיוון שמדובר ב־perfect, זמן האירוע קודם לזמן הייחוס, ומכיוון שמדובר בעבר, זמן הייחוס קודם לזמן הדיבור. כלומר, האירוע התרחש לפני נקודה מסוימת בעבר, שבה הוא היה רלוונטי.

Future perfect:

John will have lived in London



גם כאן זמן האירוע קודם לזמן הייחוס, אך מכיוון שמדובר בעתיד, זמן הייחוס מאוחר לזמן הדיבור. כלומר, האירוע יהיה רלוונטי בנקודה מסוימת בעתיד.

גם ב־past simple וגם ב־present perfect זמן האירוע הוא בעבר. ההבדל ביניהם הוא שב־past simple זמן הייחוס פנימי לאירוע – מתייחסים לאירוע בעבר מנקודת המבט של זמן האירוע, ואילו ב־present perfect זמן הייחוס חיצוני לאירוע, הוא בהווה – מתייחסים לאירוע בעבר מנקודת המבט של ההווה.

ב־past perfect וב־future perfect יש לנו שלוש נקודות זמן שונות. ה־past perfect מדבר על פעולה בעבר שהתרחשה לפני זמן ייחוס שגם הוא בעבר. ניתן זה תואם את האינטואיציות של דוברי אנגלית לגבי המשמעות של (103) (וגם את מה שלמדנו בשעורי אנגלית בבית הספר).

(103) At 5 o'clock John had solved the problem.

במשפט (103), השעה 5 היא זמן הייחוס, והמשפט אומר שג'ון פתר את הבעיה כבר לפני 5.

ה־future perfect מדבר על פעולה שתתרחש לפני זמן ייחוס עתידי. לא נקבע אם פעולה זו תתרחש לפני זמן הדיבור, בעת זמן הדיבור או אחריו. ואכן, משפט (104) אומר לנו שג'ון יפתור את הבעיה לפני 5, ולא פוסל את האפשרות שהפתרון כבר נמצא.

By 5 o'clock John will have solved the problem. (104)

ההנחה שלמשפטים יש זמן ייחוס מאפשרת לנו לפתור את הבעיה שהייתה לנו עם הקרי הנפוץ יותר של המשפט 'לא פגשתי את יוסי'. המשפט הזה יכול להתייחס לזמן כלשהו בעבר שאינו מפורש במשפט, ושלפעמים ניתן לניחוש מההקשר. לפי שיטת רייכנבך, המשפט יפורש באופן הבא: "זה לא נכון שיש זמן t_e (זמן אירוע) ו- $t_e = t_r$ (זמן האירוע שווה לזמן הייחוס) ו- $t_r < t_0$ (זמן הייחוס קודם לזמן הדיבור) שבו פגשתי את יוסי." אם זמן הייחוס (t_r) הוא 'אתמול בצהריים', המשפט טוען שלא פגשתי את יוסי אתמול בצהריים.

← תרגיל 13

א. המשפט 'מקס לא ינשק את לוסי' הוא דו־משמעי.

- i. כתבו את שתי המשמעויות במלים שלכם. (התבססו על הדיון בנוגע למשפט 'לא פגשתי את דני').
- ii. נסו להצדיק את המשפט בשתי דרכים שונות, בהתאם לטווח השונה של השלילה ואופרטור הזמן. האם שתי הנוסחאות מייצגות את שני הקריאים של המשפט? הסבירו.
- iii. כיצד פותרת הנחת **זמן הייחוס** של רייכנבאך את הבעיה שנתקלתם בה בסעיף ב? (אין צורך לענות בצורה פורמלית על סעיף זה).

ב. הטקסטים הבאים מתייחסים ל-11 בינואר, שנת 49 לפני הספירה. שלושתם מדברים בדיוק על אותם האירועים ובאותו סדר התרחשות, אבל הם כתובים בשלושה סגנונות שונים.

A. NARRATION (in a history class)

Caesar stood in front of the Rubicon. He was feeling indecisive. We now know why. He had at that time been away from Rome for nine years. He had come from Gallia not long before. (We talked about that yesterday.) A day earlier there had been some unrest among the troops. That day they seemed loyal again. Finally he said: 'Alea iacta est.' The next day there would be civil war in Rome.

B. HISTORIC PRESENT (in a history class)

There we see Caesar standing in front of the Rubicon. He is feeling indecisive. He has now been away from Rome for nine years. He has come from Gallia not long ago. Yesterday there was some unrest among the troops. He seems to have them under control now. Finally he says: 'Alea iacta est.' Tomorrow there will be civil war in Rome.

C. FREE INDIRECT DISCOURSE (FID) (in a history book)

Caesar was feeling terrible. There he stood in front of the Rubicon and felt indecisive. He had now been away from Rome for nine years and he had come all the way from Gallia to find out that he didn't know what to do now. Fortunately he had been able to suppress the unrest among the troops yesterday. He felt he was in full control now. But what to do? Finally he made up his mind. He said: 'Alea iacta est.' His mind was clear now. Tomorrow there would be civil war in Rome.

בטקסטים האלה ניתן למצוא מגוון של זמנים ואספקטים, וכן, מגוון של **אינדקסיקלי זמן**: ביטויי זמן שהוראתם תלויה בהקשר. למשל *yesterday, tomorrow, now*, ומגוון של **אנאפורות זמן**: ביטויי זמן שההוראה שלהם תלויה בקודמן כלשהו. למשל, *the day earlier, that day, the next day*.

שימו לב להבדל בין 'מחר' (אינדקסיקל זמני) ו-'למחרת' (אנאפורה זמנית) במשפט 1:

1. מחר יוסי ייסע לירושלים, למחרת הוא ייסע לבאר־שבע.

אם משפט זה נאמר ב-1.1.2012, 'מחר' מצביע (בנסיבות רגילות) על ה-2.1.2012, ואילו 'למחרת' מתייחס לקודמן 'מחר', ומצביע על ה-3.1.2012.

נניח ניתוח של זמן ואספקט בנוסח רייכנבך. לכל משפט נקשר את שלוש נקודות הזמן שהוזכרו לעיל. לצורך התרגיל נגדיר את t_0 כזמן ההערכה של המשפט, הזמן שיחסית אליו מעריכים אם המשפט אמיתי או שקרי. בכל הדוגמאות שראינו עד עכשיו זמן ההערכה של המשפט היה למעשה זמן הדיבור, אבל בתרגיל זה נראה שלא תמיד זה כך.

כמה דוגמאות מטקסט A:

1. Caesar stood in front of the Rubicon.

t_s = time of history class t_r = January 11, 49 BC $t_e = t_r$

2. We now know why.

$t_s = t_r = t_e$ = time of history class

3. He had at that time been away from Rome for nine years.

t_s =time of history class t_r =January 11, 49 BC $t_e < t_r$

i. בטקסט A, אנאפורות הזמן מפורשות יחסית לזמני הייחוס. למשל, *that day* מתייחס לזמן הייחוס של המשפט שבו הוא מופיע. *the next day* מתייחס ליום שאחרי זמן הייחוס של המשפט שבו הוא מופיע. מה לגבי אינדקסיקלי הזמן בטקסט A? יחסית לאיזו משלוש נקודות הזמן הם מפורשים?

ii. בטקסט A זמן ההערכה, הזמן שיחסית אליו מעריכים אם המשפט אמיתי או שקרי, הוא זמן הדיבור (זמן השיעור). מה לגבי טקסט B? מה זמן ההערכה בטקסט B?

iii. FID הוא סגנון כתיבה המשמש כדי להביע את מחשבותיהן ופעולותיהן של הדמויות "מבפנים". השוו את התנהגות הזמנים, האספקים, ואינדקסיקלי הזמן בין טקסט C לטקסט A. מה דומה ומה שונה? נסחו את השונה במונחי התאוריה של רייכנבך.

ג. נתון המשפט הבא:

1. When Mary arrived, John had already left.

כתבו בצורת דיאגרמה את ייצוג הזמנים של שתי הפסוקיות במשפט. שימו לב לזמן הייחוס בפסוקיות השונות.

הסתכלו כעת על המשפט הבא:

2. *When Mary has arrived, John had already left.

i. בין משפטים 1 ו-2 יש הבדל בנקודת זמן יחידה בפסוקית הראשונה, והבדל זה הוא שגורם להבדל בדקדוקיות. מהו ההבדל?

ii. מה ניתן להסיק על זמן הייחוס במשפטים מהצורה φ , ψ , When, מן העובדה ש-1 דקדוקי, ואילו 2 לא?

8.3.2 ריבוי

בחנו את המשפטים הבאים:

(105) יוסי הולך.

(106) יוסי, דני וגילה הולכים.

(107) הילדים הולכים.

על מה מורים צירופים שמניים ופרדיקטים ברבים? על מה מורה, למשל, הצירוף השמני 'יוסי, דני וגילה'? תשובה מיידית העולה על הדעת היא שהצירוף הזה מורה על קבוצה {יוסי, דני, גילה}. כפי שנראה, הנחה זו יוצרת בעיה. אם הצירוף השמני ברבים מורה על קבוצה של אינדיבידואלים, על מה מורה הפרדיקט 'הולכים'? כדי שהוראת הנשוא תהיה מסוג הדברים שיכולים להיות שייכים להוראת הנשוא, אם 'יוסי, דני וגילה' מורה על קבוצה של אובייקטים, הפרדיקט 'הולכים' צריך להורות על קבוצה של קבוצות אובייקטים. נסתכל כעת על המשפטים הבאים:

(108) דני אוהב את גילה.

(109) יוסי ודני אוהבים את גילה.

(110) דני אוהב את גילה ויוסי.

(111) דני ויוסי אוהבים את גילה ושרה.

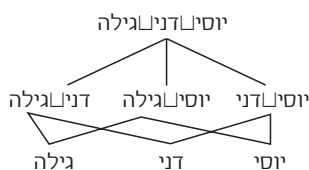
במשפט (108), 'אוהב' מבטא יחס בין אובייקטים. אם ההוראה של 'גילה ויוסי' היא הקבוצה {גילה, יוסי}, 'אוהב' במשפט (110) מבטא יחס בין אובייקט לקבוצת אובייקטים. 'אוהבים', לעומת זאת, יצטרך לבטא יחס בין קבוצת אובייקטים לאובייקט במשפט (109), ויחס בין קבוצת אובייקטים לקבוצת אובייקטים במשפט (111). ההנחה שצירוף שמני ברבים מורה על קבוצת אובייקטים הובילה אותנו למסקנה לא "אטרקטיבית", משום שתמיד נעדיף ניתוח שלא ינבא טיפוסי הוראה שונים לאותה מילה.

בסעיף זה נציג בקצרה ניתוח מקובל לריבוי סמנטי המבוסס על רעיונותיו של לינק (Godehard Link). לינק הציע שצירוף שמני ברבים כגון 'יוסי, דני וגילה' אינו מורה על קבוצה של אובייקטים, אלא על אובייקט ברבים (plural individual), שהוא הצירוף של של האובייקטים האטומיים: יוסי, דני, גילה. נסמן את הצירוף של שני אובייקטים a ו-b כך: a**ub**.

אנחנו מניחים שקבוצת האובייקטים בתחום הדיון D כוללת אובייקטים אטומיים ואובייקטים ברבים הבנויים מהם על-ידי פעולת צירוף. a**ub** מוגדר להיות האובייקט הקטן ביותר ש-a ו-b הם חלקיו (כלומר, החלקים היחידים של a**ub** הם a ו-b). אובייקט אטומי, למשל יוסי, הוא אובייקט שאין לו חלקים. כמובן שאובייקט כמו יוסי מורכב מאיברים (יש לו ראש, ידיים, רגליים וכו'), אבל איברים אלה אינם מתייחסים ליוסי כפי שיוסי מתייחס לאובייקט ברבים שיוסי הוא חלק ממנו (למשל יוסי וגילה). אם יוסי הוא סטודנט, אז איברי גופו אינם סטודנטים. אבל אם יוסי, דני וגילה הם סטודנטים, אז יוסי הוא סטודנט, דני הוא סטודנט, גילה היא סטודנטית, יוסי ודני הם סטודנטים, יוסי וגילה הם סטודנטים וכו'.

על מה מורה הפרדיקט ברבים 'סטודנטים'? אנחנו מניחים שהפרדיקט הזה מורה על קבוצה של אובייקטים הכוללת את כל הסטודנטים האטומיים ואת כל הצירופים האפשריים שלהם (כלומר כל האובייקטים ברבים שאפשר לבנות מהם). אם ההוראה של הפרדיקט ביחיד 'סטודנט' היא הקבוצה {דני, יוסי, גילה}, ההוראה של 'סטודנטים' היא הקבוצה {דני, יוסי, גילה, דניוסי, דניגילה, יוסיגילה, דניוסיגילה}. קבוצה זו מסודרת על-ידי היחס להיות 'חלק מ'. למשל, יוסיגילה, יוסיגילה, ודניגילה הם חלקים של יוסיגילה. יוסי וגילה הם החלקים של יוסיגילה. היחס הזה רפלקסיבי, דהיינו כל איבר בקבוצה הוא חלק של עצמו. זכרו שאנחנו משתמשים ביחס 'להיות חלק מ' במובן שיוסי הוא חלק מ-יוסיגילה, ולא במובן שראשו של יוסי הוא חלק ממנו. במובן זה, יוסיגילה הוא חלק מ-יוסיגילה (החלק הגדול ביותר). יוסי הוא חלק מ-יוסי (גם החלק הגדול ביותר וגם החלק הקטן ביותר, כי יוסי הוא איבר אטומי, ולאיברים אטומיים אין חלקים). יחס זה הוא טרנזיטיבי, דהיינו אם א הוא חלק מ-ב, ו-ב הוא חלק מ-ג, אז א הוא חלק מ-ג, והוא **אנטי-סימטרי**, דהיינו אם א הוא חלק של ב ו-ב הוא חלק של א, אז א ו-ב זהים. דוגמה נוספת ליחס אנטי-סימטרי הוא היחס 'גדול מ...' או שווה ל...'. בין מספרים. אם מספר A גדול מ-B או שווה לו, ו-B גדול מ-A או שווה לו, חייב להתקיים ש-A ו-B הם אותו המספר.

אפשר לייצג את ההוראה של הפרדיקט ברבים 'סטודנטים' על-ידי הציור הבא:



לא סימנו בציור את הקווים שנובעים מהרפלקסיביות והטרנזיטיביות של היחס (כלומר קווים המחברים כל איבר לעצמו, וקווים מאיברים לחלקים של חלקים). מבנה כזה נקרא חצי-שריג בעל פעולת צירוף (join semilattice). היישות יוסיגילה היא האיבר המקסימלי של המבנה הזה. זו הישות שכל שאר האיברים במבנה הם חלקים שלה.

אמרנו שהוראת פרדיקט ברבים כוללת הן את האובייקטים האטומיים והן את האובייקטים ברבים שניתן לצרף מהם. מדוע כללנו בהוראת הפרדיקט ברבים גם את האובייקטים האטומיים (ולא רק את האובייקטים ברבים)? חשבו מה אומר המשפט הבא:

(112) לשרה אין ילדים.

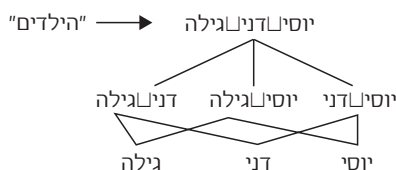
אם ההוראה של הפרדיקט ברבים 'ילדים' הייתה כולל רק צירופים של ילדים אטומיים, אבל לא את הילדים האטומים עצמם, משפט (112) היה צריך לצאת אמיתי במצב עניינים שבו לשרה יש בדיוק ילד אחד, כי במצב זה, מתקיים שלשרה אין יותר מילד אחד. אבל גם כשלשרה יש רק ילד אחד, משפט (112) נשפט כשקרי. כדי לאמת את (112) לא מספיק שלשרה לא יהיו שני ילדים או יותר, אסור שיהיו לה ילדים בכלל. לכן, גם ילדים בודדים צריכים להיכלל בהוראת הפרדיקט ברבים, כדי שתנאי האמת של משפט (112) לא יאפשרו מצב שלגילה יש ילד אחד.

אחד מהיתרונות של הניתוח הזה היא האפשרות לתת פירוש אחיד לתווית היידוע.

(113) הילד הולך.

(114) הילדים הולכים.

כשדיברנו על צירופים שמניים מיודעים (סעיף 8.1.3) אמרנו שהצירוף השמני 'הילד' קדם-מניח שהפרדיקט 'ילד' מכיל איבר אחד ויחיד, ומורה על האיבר הזה. ניתוח זה מתאים לצירופים שמניים ביחיד, אך לא ברבים. משפט (114) קדם-מניח את קיומם של ילדים, אך לא קדם-מניח את קיומו של ילד אחד ויחיד. לפי הניתוח המוצע, הפרדיקט ביחיד 'ילד' מורה על קבוצת הילדים האטומיים, ואילו הפרדיקט 'ילדים' ברבים מורה על קבוצה המכילה את הילדים האטומיים ואת כל הצירופים שניתן לבנות מהם. על מה מורה הביטוי 'הילדים'? על הצירוף של כל הילדים האטומיים. זהו האובייקט ברבים הגדול ביותר – כל האיברים האחרים בקבוצה הם חלקיו. אם ההוראה של הפרדיקט 'ילד' היא {יוסי, דני, גילה}, ההוראה של הביטוי 'הילדים' הוא האובייקט ברבים יוסי־דני־גילה.



כלומר, תווית היידוע היא אופרטור שבוחר את האיבר המקסימלי בקבוצה (אם יש איבר מקסימלי כזה).

ההוראה של 'ילד' (ביחיד) היא קבוצת הילדים האטומיים. אם קבוצה זו מכילה יותר מילד אחד, למשל אם קבוצת הילדים היא {דני, יוסי}, לא יהיה בה איבר מקסימלי. דני אינו חלק של יוסי, ויוסי אינו חלק של דני. אם, לעומת זאת, קבוצת הילדים מכילה ילד אחד ויחיד, באופן טריוויאלי ילד זה הוא האיבר המקסימלי בקבוצה, ואופרטור היידוע

יבחר את האיבר הזה. לכן, כאשר מיידעים פרדיקט ביחיד, היידוע יהיה מוגדר אם ורק אם הפרדיקט מכיל איבר אחד ויחיד, ומכאן קדם ההנחה של היחידות.

לעומת זאת, הוראתו של פרדיקט ברבים כוללת את **כל** הצירופים שאפשר לבנות מהאובייקטים האטומיים, כולל הצירוף של כולם. לכן, אם הוראתו של פרדיקט ברבים אינה ריקה, היא תמיד תכיל איבר מקסימלי. מכאן נובע שלידוע ברבים אין קדם-הנחה של יחידות, אלא רק של קיום (אם הקבוצה ריקה, כלומר אין בה איברים כלל, לא יכול להיות בה איבר מקסימלי...).

בסעיף הבא נציג בקיצור רב ניתוח סמנטי של שמות עצם בלתי ספירים (כגון 'זהב', 'מים', 'חול' וכו'), ניתוח הדומה מאוד לניתוח עבור שמות עצם ברבים.

← תרגיל 14

בשאלה זו נניח תחום דיון שבו שלושה חתולים: גארפילד, סנואבול ופריץ.

א. על מה מורה הפרדיקט 'חתול' במקרה הנתון?

ב. על מה מורה הפרדיקט 'חתולים' במקרה הנתון?

ג. ציירו חצי-שריג בעל פעולת צירוף המייצג את תשובתכם לסעיף ב.

ד. על מה מורה הצירוף השמני 'החתול' במקרה הנתון? מדוע?

ה. על מה מורה הפרדיקט 'החתולים' במקרה הנתון? מדוע?

8.3.3 שמות עצם בלתי ספירים

כשרוצים לתאר בעברית כמות של ילדים, ספרים, כיסאות, ניתן לתאר את שם העצם ישירות באמצעות מספר:

(115) יש בגן שלושה ילדים.

(116) קראתי שבעה ספרים.

(117) כיסא אחד לא עומד במקום.

כשרוצים לתאר בעברית כמות של זהב, מים, חול, צריך להוסיף יחידת מידה/חלוקה כלשהי:

(118) דני מצא שני **מטילי** זהב.

(119) שתיתי שלוש **כוסות** מים.

(120) חמש **טונות** חול נגנבו מהחוף.

שמות עצם כגון 'ילד', 'ספר', 'כיסא' נקראים שמות עצם ספירים (count nouns), ואילו שמות עצם כגון 'זהב', 'מים' ו-'חול' נקראים שמות עצם בלתי ספירים (mass nouns). בניגוד לשמות עצם בלתי ספירים, המשמעות של שמות עצם ספירים כוללת בתוכה התייחסות ליחידות מובחנות שאותן ניתן לספור. חשוב לציין שהאבחנה בין שמות עצם ספירים לשמות עצם בלתי ספירים היא אבחנה לשונית. חול מורכב מגרגירים, אבל עדיין אי אפשר להגיד בעברית את משפט (121), ולהתכוון שבדלי יש 10 מיליון גרגירי חול.

(121) בדלי יש 10 מיליון חול/חולות.

כלומר, גם במקרים שבהם שם עצם בלתי ספיר מורכב מיחידות ברורות ומובחנות, השפה אינה מאפשרת לנו להתייחס ישירות ליחידות אלו על-ידי שימוש בשם העצם בלבד – כשאומרים 'חול' לא מתכוונים ל'גרגיר חול'.

במקרים מסוימים ניתן לתאר שם עצם בלתי ספיר ישירות באמצעות מספר, אך אנו מבינים שקיימת התייחסות לא מפורשת ליחידת חלוקה כלשהי.

(122) תן לי שלוש בירות.

הדובר של משפט (122) מתכוון לשלושה **בקבוקי** בירה או לשלוש **כוסות** בירה.

שימו לב שיש בעברית (וגם בשפות אחרות) שמות עצם שיכולים להתפרש הן כספירים הן כבלתי ספירים, למשל 'שעועית'.

(123) קילו שעועית עולה 5 שקלים.

(124) שעועית אחת נפלה לרצפה.

לפעמים אפשר להתייחס לאותה יישות בעולם הן באמצעות שם עצם ספיר, והן באמצעות שם עצם בלתי ספיר. למשל, נראה שהביטויים 'שיער ראשו של יוסי' ו-'שערות ראשו של יוסי' מתייחסים לאותה יישות. 'שיער' הוא שם עצם בלתי ספיר, בעוד ש-'שערה' הוא שם עצם ספיר.

בחנו כעת את הדוגמאות הבאות:

(125) #יוסי/#הילד/#כל ילד התאסף.

(126) יוסי, דני וגילה/הילדים/רוב הילדים התאספו.

(127) הקהל התאסף.

'התאסף' מעצם משמעותו אינו יכול לחול על אובייקט אטומי. פרדיקט מסוג זה נקרא **קולקטיבי**. שימו לב שאף-על-פי שהמין הדקדוקי של הצירוף השמני 'הקהל' במשפט (127) הוא יחיד, הפרדיקט 'התאסף' יכול לחול עליו. לשם עצם בלתי ספיר כגון 'קהל' (בדומה לשם עצם ספיר ברבים כגון 'ילדים', ובניגוד לשם עצם ספיר ביחיד כגון 'ילד') יש חלקים שאף הם נחשבים 'קהל'.

מבחינת היחס בין השלם לחלקיו, שמות עצם בלתי ספירים מתנהגים כמו שמות עצם ספירים ברבים:

(128) הילדים של דני והילדים של גילה הם הילדים בבניין.

ילדים + ילדים (אחרים) = ילדים

(129) #הילד של דני והילד של גילה הוא הילד בבניין.

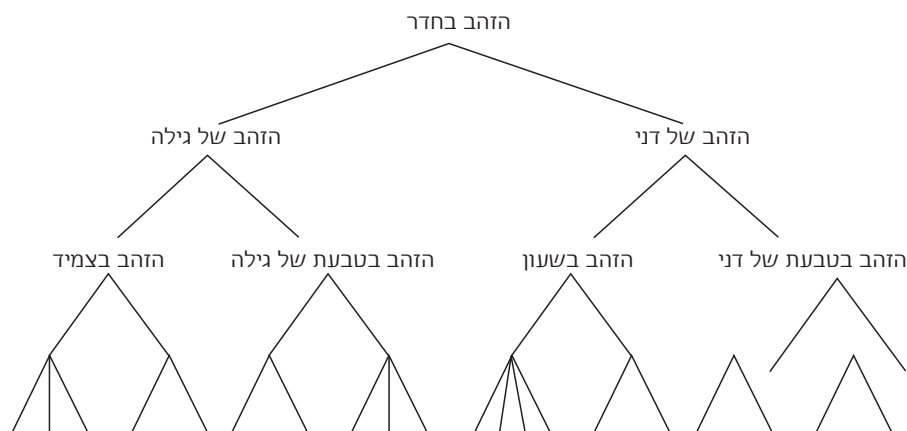
ילד + ילד (אחר) $\neq$ ילד

(130) הזהב של דני והזהב של גילה הוא הזהב בבניין.

זהב + זהב (אחר) = זהב

אינטואיציה בסיסית בקשר ליישות כגון 'זהב' היא שאפשר לחלקה לחלקים שגם הם זהב. אם מחלקים לחלקים כיסא, חלקי הכיסא אינם כיסאות, אך אם מחלקים זהב לחלקים, החלקים הם עדיין זהב.

יש המניחים שההוראה של שם עצם בלתי ספיר, כמו ההוראה של שם עצם ספיר ברבים, היא חצי-שריג בעל פעולת צירוף, אך בניגוד להוראה של שם עצם ספיר ברבים, היא אינה כוללת אובייקטים אטומיים. למשל, את ההוראה של הפרדיקט 'זהב בחדר' אפשר לתאר באופן הבא:



כאשר החלוקה נמשכת עד אינסוף, מבלי להגיע ליחידות אטומיות של זהב. העובדה שבמציאות זהב מורכב מאטומים אינה רלוונטית מבחינת השפה. שימו לב שיישות כמו 'הזהב בחדר' ניתנת בעיקרון לחלוקה (לחלקים בלתי חופפים שסכומם שווה לה) באופנים שונים. למשל, הזהב בחדר מורכב מזהב של דני ומהזהב של גילה, או לחילופין, הזהב בחדר מורכב מזהב בטבעות ומהזהב בדברים האחרים).

← תרגיל 15

- א. מיינו את שמות העצם הבאים לשמות עצם ספירים ובלתי ספירים:
שולחן, כוס, סוכר, שעון, אוויר, קפה.
נמקו את תשובתכם בהסתמך על הדיון בסעיף הנוכחי.
- ב. מדוע קיים הבדל בדקדוקיות בין שני המשפטים הבאים?
1. *השולחן התפזר.
2. הסוכר התפזר.

8.3.4 אירועים

עד עכשיו ניתחנו פרדיקטים מקטגוריות לקסיקליות שונות (שמות עצם, פעלים ושמות תואר) בצורה דומה. למשל, קבענו שההוראה של שם העצם 'כלב' היא קבוצת הכלבים, של שם התואר 'אדם' היא קבוצת הדברים האדומים, ושל הפועל 'רץ' היא קבוצת הרצים. פארסונס (Terence Parsons, born 1939), בעקבות רעיון של דייוידסון (Donald Davidson, 1917-2003), הציע שפעלים אינם מציינים תכונות של אינדיבידואלים או יחסים בין אינדיבידואלים, אלא מורים על קבוצות של אירועים (או מצבים).

התבוננו במשפט הבא:

(131) ברוטוס דקר את קיסר ברומא בחצות הליל בסכין.

על-פי גישת פארסונס (הנקראת ניאור־דייוידסונית) משפט (131) ינותח באופן הבא:

$$\exists_e [dkira(e) \wedge poel(e, brutus) \wedge mu\{pa(e, keysar) \wedge makom(e, roma) \wedge (131') \\ zman(e, xat\{sot) \wedge max\{fir(e, sakin)]$$

"קיים אירוע של דקירה שהפועל שלו הוא ברוטוס, המושפע שלו הוא קיסר, המקום שלו הוא רומא, הזמן שלו הוא חצות הלילה והמכשיר שלו הוא סכין"

לפי הגישה הניאודיוידסונית כל הפעלים הם פרדיקטים **חד-מקומיים** של אירועים או מצבים. כלומר, לפעלים יש ארגומנט אחד ויחיד – ארגומנט מרומז (implicit) של אירוע (או מצב): e. התפקידים התמטיים⁸ (כגון "פועל", "מושפע", "מכשיר", "זמן", "מקום") הם יחסים בין ארגומנט האירוע לבין הישויות שהנושא, המושאים והתיאורים מציינים. לדוגמה, בניגוד לניתוח הקודם שלנו, שלפיו הפועל 'מנשק' הוא פרדיקט דו-מקומי ששני הארגומנטים שלו הם אובייקטים, לפי פארסונס 'מנשק' הוא פרדיקט חד-מקומי שהארגומנט שלו מציין אירוע – כלומר 'מנשק' מורה על קבוצה של אירועים. כל אחד משני האובייקטים המשתתפים באירוע הזה עומד ביחס כלשהו לאירוע: המנשק הוא הפועל באירוע, והמנושק הוא המושפע באירוע.

הטיעון המרכזי בעד ניתוח כזה מתבסס על הלוגיקה של התיאורים.

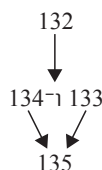
(132) ברוטוס דקר את קיסר בגב בסכין.

(133) ברוטוס דקר את קיסר בגב.

(134) ברוטוס דקר את קיסר בסכין.

(135) ברוטוס דקר את קיסר.

משפט (132) גורר את הקוניונקציה של משפטים (133) ו-(134), אבל לא להפך. אם ברוטוס דקר את קיסר בגב בסכין, אז בהכרח נכון שברוטוס דקר את קיסר בגב ושברוטוס דקר את קיסר בסכין. אבל אם ברוטוס דקר את קיסר בגב וברוטוס דקר את קיסר בסכין, זה לא אומר בהכרח שברוטוס דקר את קיסר בסכין בגב. משפט (133) לבדו, ומשפט (134) לבדו גוררים את משפט (135). אפשר לתאר את הגרירות המתקיימות בין המשפטים האלה בעזרת הדיאגרמה הבאה:



תבנית גרירה זו מוסברת על-ידי הניתוח של פארסונס:

(132') $\exists_e [dkira(e) \wedge poel(e, brutus) \wedge mu\text{spa}(e, keysar) \wedge makom(e, gav) \wedge max\text{fir}(e, sakin)]$

(133') $\exists_e [dkira(e) \wedge poel(e, brutus) \wedge mu\text{spa}(e, keysar) \wedge makom(e, gav)]$

8 הניתוח הסמנטי המוצג כאן אינו תרגום ישיר של של הייצוג התחבירי, והשימוש במושג **תפקיד תמטי** אינו זהה למה שמקובל בתחביר. למשל, הניתוח הסמנטי שלנו אינו מבחין בין משלימים ונספחים.

$$\exists_e[dkira(e) \wedge poel(e, brutus) \wedge \mu fpa(e, keysar) \wedge \max fir(e, sakin)] \quad (134')$$

$$\exists_e[dkira(e) \wedge poel(e, brutus) \wedge \mu fpa(e, keysar)] \quad (135')$$

למשל, הקוניונקציה של נוסחאות (133') ו-(134') אינה גוררת את נוסחה (132'). קיום אירוע של דקירת קיסר בסכין על-ידי ברוטוס וקיום אירוע של דקירת קיסר בגב על-ידי ברוטוס, אינו מבטיח קיום של אירוע של דקירת קיסר בסכין בגב על-ידי ברוטוס (אפילו אם שני האירועים בו זמניים – ברוטוס יכול בו זמנית לדקור את קיסר בסכין בבטן – ובפגיון בגב). נוסחה (132') גוררת את הקוניונקציה של (133') ו-(134') – אם קיים אירוע של דקירת קיסר בסכין בגב על-ידי ברוטוס, האירוע הזה הוא גם אירוע של דקירת קיסר בגב על-ידי ברוטוס, וגם אירוע של דקירת קיסר בסכין על-ידי ברוטוס.

בסעיף 8.3.5 נדבר מעט על תכונותיהם של אירועים מסוגים שונים.

← תרגיל 16

א. יצגו את המשפטים הבאים על-פי גישת פארסונס:

1. מרי קשרה את הכלב ברצועה.
 2. מקס טייל בגינה בערב.
- ב. הסבירו כיצד מנבא ייצוג מסוג זה את העובדה שהקוניונקציה של משפטים 1 ו-2 אינה גוררת את משפט 3, אך משפט 3 כן גורר את הקוניונקציה של 1 ו-2.
1. מקס טייל בגינה.
 2. מקס טייל בערב.
 3. מקס טייל בגינה בערב.

8.3.5 אספקט לקסיקלי

בסעיף הקודם הצגנו גישה הטוענת שפעלים מורים על קבוצות של אירועים/מצבים. אספקט לקסיקלי עוסק בתכונות של טיפוסים ההתרחשויות שפעלים מורים עליהם. מקובל לחלק התרחשויות לארבע טיפוסים: מצבים (states), פעילויות (activities), ביצועים (accomplishments) והישגים (achievements). ארבעת הטיפוסים הללו הובחנו על-ידי זינו ונדלר (Zeno Vendler, 1921-2004).

אם מצב (state) מתקיים בפרק זמן מסוים, אזי הוא מתקיים בכל נקודה ונקודה בפרק הזמן הזה. לדוגמה, הפועל 'גר' הוא פועל מצב, שכן, אם יוסי גר בתל-אביב משנת 1992

ואילך, הרי שהוא גר בתל-אביב בכל נקודת זמן בתקופה הזאת. אם "נקפיא" רגע אחד מהתקופה הזאת, המשפט 'יוסי גר בתל-אביב' יהיה אמיתי באותו רגע (גם אם באותו רגע יוסי מבלה את חופשתו בחו"ל). גם 'יודע' הוא פועל מצב. אם יוסי יודע צרפתית מגיל שש, הרי שהוא יודע צרפתית בכל נקודת זמן מאז שהוא היה בן שש. לעומת זאת, אירוע כמו ריקוד, אינו יכול להתרחש ברגע זמן, אלא רק בפרק זמן מינימלי. אם "נקפיא" רגע מתוך פרק זמן שבו יוסי רוקד, לא נוכל לטעון שברגע הבודד הזה יוסי רוקד - כדי לקבוע אם יוסי אכן רוקד נצטרך לבחון את תנועתו בפרק זמן מינימלי כלשהו. תארו לכם שאתם מסתכלים בתמונה שבה רואים את יוסי כששתי ידיו ואחת מרגליו מונפות באוויר. האם הוא רוקד או שהוא סתם עומד בתנוחה משונה? לא נוכל לדעת. כדי לקבוע אם יוסי רוקד, לא מספיקה תמונה, צריך רצף תמונות (סרט). אירועים כגון 'רוקד' ו-'רץ' נקראים פעילויות (activities).

הישגים (achievements) הם התרחשויות רגעיות שמציינות שינוי מצב, למשל 'מצא' ו-'הבחין' מציינים שינוי רגעי בין שני מצבים. ביצועים (accomplishments), בניגוד לפעילויות (activities), הן התרחשויות שיש להן נקודת סיום "טבעית". למשל, בניגוד לריצה, שבאופן **עקרוני** ניתן להמשיכה עד אינסוף (אם מבצע הפעולה הוא בן אלמוות, ויש לו אנרגיות בלתי נדלות), בנייה מסתיימת ברגע שמה שבונים מוכן. ניתן לראות בהתרחשות מטיפוס ביצוע כעין צירוף של פעילות ו- הישג, כאשר ההישג בא כתוצאה של הפעילות.

ההבחנה בין ארבעת סוגי ההתרחשויות הללו אינה רק הבחנה קונספטואלית, אלא ההבחנה שהדקדוק של השפה האנגלית (וגם של שפות נוספות) מתייחסת אליה. מצבים והישגים בדרך-כלל אינם יכולים להופיע ב-progressive:

#John was knowing French (136)

#John was finding a unicorn (137)

John was dancing (138)

John was building a house (139)

בעברית אין לנו progressive, אך ניתן להשתמש במבנה "בעודו+פועל בהווה" למבדק מקביל:

(140) #בעודו יודע צרפתית, צלצל הטלפון.

(141) #בעודו מוצא חדקון, צלצל הטלפון.

(142) בעודו רוקד טנגו, צלצל הטלפון.

(143) בעודו בונה בית, צלצל הטלפון.

מבדק ה־progressive (ומקבילו העברי) מבחין בין מצבים והישגים מצד אחד, לבין פעילויות וביצועים מצד שני, והוא גם יכול לשמש כבסיס למבדק שמבחין בין פעילויות לביצועים. שימו לב שמשפט (138) גורר את המשפט *John danced* בעוד שמשפט (139) אינו גורר את המשפט *John built a house*. בדומה, משפט (142) גורר את 'הוא רקד טנגו', בעוד שמשפט (143) אינו גורר את 'הוא בנה בית' (143) גורר שהאדם שעליו מדברים עסק בבניית בית).

John was dancing $\Rightarrow$ John danced (138')

John was building a house $\nRightarrow$ John built a house (139')

(142') בעודו רוקד טנגו, צלצל הטלפון $\Leftarrow$ הוא רקד טנגו

(143') בעודו בונה בית, צלצל הטלפון $\nLeftarrow$ הוא בנה בית

באנגלית נוכל להשתמש במבדק הבא כדי להבחין בין מצבים לבין שלושת טיפוסים ההתרחשויות האחרים: בניגוד למצבים, כאשר פעילויות, ביצועים והישגים מופיעים ב־present simple, מתקבל קרי הֶגֶלִי (habitual), כלומר, הפעולה במשפטים כאלה מתפרשת כשגרתית, כחוזרת על עצמה.

John knows French (144)

John finds a unicorn (every Sunday) (145)

John (usually) runs (146)

John builds a house (every 5 years) (147)

בעברית אין לנו מבדק מקביל, אך נוכל להשתמש במבדק הבא כדי להבחין בין הישגים לבין שאר טיפוסים ההתרחשויות: הישגים אינם יכולים להופיע עם תיאורי זמן המציינים את משך זמן הפעולה.

(148) יוסי גר בתל־אביב במשך הרבה שנים.

(149) #יוסי מצא חדקרון במשך חמש דקות.

(150) יוסי רקד טנגו במשך חמש דקות.

(151) יוסי בנה בית במשך שנה.

תאוריה סמנטית שלמה של זמן ואספקט תצטרך להסביר נתונים מסוג זה, כלומר לקשור בין התכונות של סוגי ההתרחשויות השונים שפעלים מציינים לבין הניתוח הסמנטי של הזמנים, האספקטים הזמניים ותיאורי הזמן. לא נוכל להרחיב עוד בנושא הזה במסגרת קורס זה.

← תרגיל 17

מיינו את ההתרחשויות הבאות למצבים, פעילויות, ביצועים והישגים. השתמשו במבדקים שניתנו:

1. לחייד
 2. לאהוב את דפנה
 3. למות
 4. למחוק את הלוח
 5. לחפור בור
 6. לחשוב שהחיים יפים
 7. לדחוף עגלה
 8. להבחין בסכנה
 9. לרצות לאכול תפוח
 10. לצייר משולש
-

נספח סמנטיקה לקסיקלית: ניתוח סמנטי של מילים

במובן מסוים, משמעות של משפט שלם נגישה לנו יותר מאשר משמעות של מילה בודדת. נסו לתאר את המשמעות של המילה 'כבר'. עכשיו נסו לתאר את ההבדל במשמעות בין 'יוסי לומד בלשנות' לבין 'יוסי כבר לומד בלשנות'. משמעויות של מילים כמו 'כבר' אפשר לתאר באמצעות התרומה השיטתית שלהן למשמעות של המשפטים שבהם הן מופיעות. מה לגבי שמות עצם ופעלים? כיצד, למשל, יש לייצג את המשמעות של 'כיסא' או 'פֶּתַח'? כיצד יש לייצג את המשותף והשונה במשמעות בין 'כיסא' ו-'כורסא' או בין 'פתח' ו-'נפתח'?

אחד הרעיונות הוותיקים ביותר בסמנטיקה לקסיקלית הוא תיאור משמעות של מילים באמצעות פירוק המשמעות (decomposition) למרכיבים בסיסיים (תכונות או יחידות). בלשנים סטרוקטורליסטים חקרו הבדלי משמעות בין מילים בעלות תפוצה תחבירית זהה באמצעות פרדיגמות מהסוג הבא:

אִישָׁה	גבר	ילד
פֶּרָה	שור	עגל
אֶתוֹן	חמור	עייר
נֶאֱקָה	גמל	בכר

בפרדיגמה לעיל, כל המילים בטור מסוים מתייחסות באותו אופן למילים המקבילות בטור אחר, וכל המילים בשורה כלשהי מתייחסות באותו אופן למילים המקבילות בשורה אחרת. הקשרים השיטתיים האלה תוארו בעזרת מתן התכונות (נקבה) לכל המילים בטור הראשון, (זכר) לכל המילים בטור השני, ו-(צעיר) לכל המילים בטור השלישי. תכונות כגון (אנושי), (פרתי), (חמורי) ו-(גמלי) הבדילו בין השורות. הבלשנים הסטרוקטורליסטיים שאפו לייצג בדרך זו את ההבדלים הסמנטיים בין כל המילים בלקסיקון של שפה כלשהי, בצורה דומה לדרך שבה מייצגים בפונולוגיה את ההבדלים בין כל הפונמות של שפה כלשהי.

הניתוחים הסמנטיים של הבלשנים הגנרטיבים המוקדמים לא היו שונים מהשיטה שהוצגה למעלה. כך (1972)¹ נותן את הניתוח הבא למשמעות של 'כיסא':

1 Katz, Jerrold (1972) *Semantic Theory*, Harper and Row, New York.

(מוחשי) (דומם) (מלאכותי) (רהיט) (נישא) (בעל רגליים) (בעל משענת) (בעל מושב)
(מושב לבודד)

התכונות (מוחשי) מבחינה בין כיסא למשהו אבסטרקטי כמו מספר. (דומם) מבחין בין כיסא לבין צמחים וחיות. (מלאכותי) מבחין בין כיסא ובין דברים טבעיים כגון הר. (רהיט) מבחין בין כיסא ובין, למשל, בית. (נישא) מבחין בין כיסא, ובין, למשל, מיטה. (בעל רגליים) מבחין בין כיסא לבין, למשל, מדף. (בעל משענת) מבחין בין כיסא לבין שרפרף. (בעל מושב) מבחין בין כיסא לבין שולחן, ו-(מושב לבודד) מבחין בין כיסא לבין ספסל.

מנקודת מבט של סמנטיקה רפרנציאלית, פירוק לקסיקלי (lexical decomposition) מהסוג הזה לא נותן לנו הרבה. במקום להתייחס ל-'כיסא' כאל פרדיקט פרימיטיבי (פרדיקט ראשוני, בסיסי), התייחסנו ל-(מוחשי), (דומם), (רהיט) וכו' כאל פרדיקטים פרימיטיביים, כאשר ההוראה של 'כיסא' היא קבוצת החיתוך של ההוראות של כל הפרדיקטים הללו. אבל כל עוד לא נגדיר את משמעותם של הפרדיקטים הפרימיטיביים שהנחנו, לא נגיע לתיאור מספק יותר של המשמעות של הפרדיקטים שאמורים להיות מורכבים מהם. כשם שלא אמרנו דבר על הקריטריונים הקובעים אם משהו הוא כיסא או לא, איננו אומרים דבר על הקריטריונים הקובעים אם משהו הוא דומם, מלאכותי, מושב לאחד וכו'. היתרון היחיד לפירוק לקסיקלי מהסוג הזה היא האפשרות לנבא גרירות כדוגמת הגרירה מ-(1) ל-(2):

(1) יוסי רווק.

(2) יוסי לא נשוי.

אם נניח שהמילה רווק מורכבת מקונונקציה של (זכר), (בוגר) ו-(לא נשוי) נוכל להסביר בקלות את הגרירה הזאת. אבל פירוק לקסיקלי אינה הדרך היחידה להסביר גרירות לקסיקליות כאלה. אפשר להסביר את הגרירה מ-(1) ל-(2) על-ידי אילוץ הקובע שבכל המודלים האפשריים עבור עברית, האקסטנסיה של 'רווק' והאקסטנסיה של 'נשוי' הן קבוצות זרות (כלומר, אסור שיהיו להם איברים משותפים). אילוצים כאלה נקראים **פוסטולאטי משמעות** (meaning postulates).

יש לנו סיבות להניח שיש רכיבי משמעות לקסיקליים שרלוונטיים לדקדוק, כלומר שהדקדוק (לפחות של שפות מסוימות) מתייחס אליהם. למשל, בסעיף 8.3.5 הראינו שיש מבנים דקדוקיים שרגישים לסמנטיקה של פעלים. כבלשנים נרצה לזהות רכיבי משמעות כאלה, וכסמנטיקאים נרצה להגדיר אותם באופן מדויק ככל האפשר.

← תרגיל

התבוננו בנתונים הבאים מסוואהילית:

רבים	יחיד	
watu	mtu	'אדם'
vikapu	kikapu	'סל'
vipini	kipini	'ידית'
watoto	mtoto	'ילד'
vitabu	kitababu	'ספר'
wadudu	mdudu	'חרק'

על סמך הדוגמאות לעיל, מה עשוי להיות רכיב משמעות לקסיקלית שרלוונטי לדקדוק של סוואהילית?

פרק 9

פרגמטיקה: משמעות בתוך הקשר

הקדמה

פרגמטיקה היא הענף בבלשנות שעוסק בשימוש בשפה בהקשר. אנו משתמשים בשפה כדי להעביר מסרים שונים שחורגים לרוב מן המשמעות המילולית של המבעים. בניגוד לסמנטיקה, שעוסקת במשמעות המילולית של ביטויים לשוניים, משמעות הנשארת קבועה בכל ההקשרים, הפרגמטיקה עוסקת באותם היבטים של פירוש התלויים בשימוש במבעים בהקשרים ספציפיים. בפרק זה נבדוק, על קצה המזלג, באילו אופנים משתמשים הדוברים כדי להעביר את המסרים שאליהם הם מתכוונים, ואילו מנגנונים מאפשרים לנמענים לפענח מסרים אלה.

בסעיף 9.1 ננסה לאפיין את ההבדלים בין סמנטיקה ופרגמטיקה. נדון בשאלה כיצד משמעות של מבע תלויה בהקשר שבו הוא נאמר ונדון ב"חלוקת העבודה" בין המערכת הלשונית לגורמים חוץ-לשוניים בכל הנוגע למשמעות.

בסעיף 9.2 נעסוק באימפליקטורות שיחתיות ובאימפליקטורות קונוונציונליות. אימפליקטורה שיחתית של משפט היא השתמעות תלויה הקשר שהתוכן שלה הוא חלק מכוונותו התקשורתית של הדובר, ושהנמען יכול להסיק, על סמך עקרונות שיח כלליים והנחות מסוימות לגבי ההקשר שבו הובע המשפט. בפרק 7 כבר הזכרנו את המושג הזה, ונתנו מספר דוגמאות, ובסעיף זה נדון ביתר הרחבה בסוגים שונים של אימפליקטורות שיחתיות ובאופן שבו הן מוסקות. אימפליקטורה קונוונציונלית של משפט היא השתמעות שאינה עולה בדרך היסקית, אלא קשורה לשימוש במילה או ביטוי מסוים במשפט ואינה תורמת לתנאי האמת שלו.

בסעיף 9.3 נציג בקצרה נושא מרכזי נוסף בפרגמטיקה: פעולות דיבור. **פעולת דיבור** היא פעולה שאנחנו עושים על-ידי הבעת מבע, כגון לטעון, לשאול, להזהיר, להבטיח, לאיים, לבקש, לצוות, להתערב על משהו, לברך, לקלל וכו'. ננסה לאפיין פעולות דיבור שונות ונדון בשאלה כיצד מבין הנמען מהי פעולת הדיבור שאליה התכוון הדובר.

9.1 משמעות, שימוש בשפה והקשר

9.1.1 מהי פרגמטיקה?

כשעסקנו בסמנטיקה הגבלנו את עצמנו להיבטים בסיסיים ביותר של משמעות – אותם היבטים של פירוש הנשאים קבועים בכל פעם שמתמשים בביטוי לשוני מסוים. אך יש גם היבטים נוספים באופן שבו אנו מבינים מבעים לשוניים, ואלו מטופלים במסגרת הפרגמטיקה. מדוע נהוג לחלק את העיסוק במשמעות לשני תחומי מחקר שונים? מפני שיש לנו סיבות לחשוב שקיימות שתי מערכות חוקים (או כללים, או עקרונות) נפרדות, המשפיעות על הבנת מבעים ושונות באופיין זו מזו.

ראשית, נדון בהבחנה האינטואיטיבית בין **משמעות מילולית** לבין **משמעות לא מילולית**.

כאשר דובר כלשהו מביע בהקשר כלשהו את משפט (1), הוא יכול להתכוון בדיוק למה שהמשפט הזה אומר.

(1) חם לי.

הדובר גם יכול להתכוון לדברים נוספים שלא נכללים במשמעות המילולית של המשפט הזה, למשל, הוא יכול להתכוון לכך שהוא סובל, או שנעים לו. באמצעות המשפט הזה הוא יכול גם לרמוז למישהו שיפתח חלון או יפעיל מזגן. **פרגמטיקה** היא הענף בבלשנות העוסק ב**שימוש** בשפה. דוברי השפה **משתמשים** בביטויים לשוניים כדי להעביר את המסרים שאליהם הם מתכוונים, ואחת השאלות המרכזיות שמעסיקות את הפרגמטיקאים היא כיצד מצליחים הנמענים להבין את המסרים שהדוברים מתכוונים אליהם גם כשאלה בלתי מפורשים או חורגים מן המשמעות המילולית של המבעים האלה. נהוג לומר כי סמנטיקה היא חקר המשמעות המילולית, בעוד שמשמעות לא מילולית נחקרת במסגרת הפרגמטיקה. בהמשך יוצגו דוגמאות אחדות למקרים שבהם המסר המועבר על-ידי הדובר שונה מן המשמעות המילולית של דבריו.

כאמור, המשמעות שאליה התכוון הדובר בהשתמשו בביטוי מסוים יכולה להיות שונה ממשמעות הביטוי עצמו, והשוני הזה כשלעצמו, גם הוא יכול להיות חלק מן המסר של הדובר. חשבו למשל על הבעת אירוניה.

(2) דני חכם גדול.

אפשר להשתמש במשפט (2) באופן אירוני, ולהתכוון לכך שדני אוויל גמור. האפקט האירוני קשור בפער בין המשמעות המילולית של המשפט למשמעות שאליה מתכוונים.

הדובר יוצר את הפער הזה בכוונה, כדרך להעביר את המסר שאליו התכוון, כלומר שדני טיפש, באופן עקיף.

לדוברים יכולות להיות סיבות שונות להעביר את המסרים שלהם בצורה עקיפה. קחו לדוגמה את השיחה הקצרה ב-(3):

(3) דובר א: מה את חושבת על הפתרון שלי?

דוברת ב: אני לא חושבת שהפתרון שלך מוצלח.

סביר מאוד ש־ב מתכוונת למעשה לכך שהיא חושבת שהפתרון של א אינו מוצלח, אך היא אינה מביעה רעיון זה בצורה ישירה. התשובה שלה עקבית גם עם מצב עניינים שבו אין לה שום דעה על הפתרון – שימו לב שמשפט (4) אינו סתירה.

(4) אני לא חושבת שהפתרון שלך מוצלח, ואני לא חושבת שהפתרון שלך לא מוצלח. עוד לא גיבשתי דעה בעניין.

ב יכולה לסמוך על כך ש־א יבין את דבריה באופן שאליו היא התכוונה, כלומר שהפתרון שלו אינו מוצלח (גם אתם הקוראים הצלחתם להבין שזו הייתה כוונתה). אך לו המטרה היחידה שלה הייתה למסור את המידע הזה ל־א, יכולה הייתה לענות לו בצורה ישירה, באמצעות משפט (5):

(5) אני חושבת שהפתרון שלך לא מוצלח.

ב, אם כך, מעבירה את המסר שלה בצורה עקיפה. מדוע? ייתכן כי הפער בין מה ש־ב התכוונה אליו (שהיא חושבת שהפתרון אינו מוצלח) לבין דבריה (שהיא אינה חושבת שהפתרון מוצלח), גם הוא מהווה חלק מכוונותיה התקשורתיות. ייתכן ש־ב מתכוונת לכך ש־א יזהה שהיא בחרה להעביר את המסר שלה בצורה מרוככת, עדינה יותר. נראה גם ששימוש תכוף של דוברי השפה בתבנית 'אני לא חושב ש־X' כדי להביע את הרעיון 'אני חושב שלא X', יכול בסופו של דבר לגרום להיעלמות ההבדלים בניואנסים הללו במסרים שמעבירים שני המשפטים, אף כי כל דובר עברית, אחרי שייתן דעתו על העניין, יסכים שהם אינם שווי־משמעות.

שימושים פיגוראטיביים בשפה (למשל אירוניה, מטאפורות ודימויים) הם מקרים ברורים שבהם הדובר מסתמך על יכולתו של הנמען להבין את כוונתו מעבר למשמעות המילולית של דבריו. באמצעות מטאפורות ודימויים אפשר להעביר אינפורמציה בצורה יעילה וחסכונית, ויש להם גם תפקיד בגרימת הנאה אסתטית או שעשוע. קראו את הדיאלוג הקצר הבא:

- (6) א: אני נוסע בשבוע הבא לניו־יורק. כדאי לי לבקר גם בניו־ג'רזי?
ב: ניו־ג'רזי היא הבת־ים של ניו־יורק.

המטאפורה ש־ב משתמש בה כדי לתאר את ניו־ג'רזי מספקת ל־א בצורה יעילה וחסכונית מידע שממנו הוא יכול להסיק את התשובה לשאלתו. במקום לפרט את המעלות והחסרונות של ניו־ג'רזי עבור תייר פוטנציאלי, הדובר מזמין את הנמען להשליך על ניו־ג'רזי ידע ו/או סטריאוטיפים מסוימים שיש לו על בת־ים. בנוסף, ב מאותת ל־א על מקוריותו, על יכולתו לבצע קישור לא שגרתי, אולי מפתיע ובלתי צפוי.

בדוגמאות (2), (3) ו־ (6) ראינו, אם כן, מקרים שבהם הדובר מעביר לנמען מסר שהוא שונה מן המשמעות המילולית של דבריו, והנמען מבין מסר זה ללא כל קושי.

מקרה נוסף שבו משתמשים בביטוי לשוני שלא במשמעות המילולית שלו הוא השלילה המטא־לשונית (שהזכרנו בפרק 8, סעיף 8.1.3). הבלשן לורנס הורן (Laurence R. Horn, 1985)¹ טוען שלשלילה, בנוסף לשימוש הרגיל שלה כאופרטור לוגי, יכול להיות גם שימוש **מטא־לשוני**. אפשר להשתמש בשלילה כדי לדחות, מסיבות שונות, את השימוש במשפט שהשלילה מצטרפת אליו. למשל, בדוגמה (7), ב אינו שולל את הטענה שדפנה הצליחה לפתור את הבעיה, אלא מביע התנגדות לאופן שבו א מבטא את המילה 'הצליחה'.

- (7) א: דפנה *het'slixa* לפתור את הבעיה.
ב: דפנה לא *het'slixa* לפתור את הבעיה, היא *het'slixa* לפתור את הבעיה.

השימוש בשלילה מטא־לשונית מלווה בדרך כלל באינטונציה אופיינית. (8) ו־ (9) הן דוגמאות נוספות לשימוש בשלילה מטא־לשונית.

- (8) א: יוסי חושב שהוא גאון.
ב: יוסי לא חושב שהוא גאון, הוא בטוח שהוא גאון.
(9) דני: סבתא מרגישה "על הפנים".
אימא של דני: דני, סבתא לא מרגישה "על הפנים", היא חשה ברע.

בדוגמה (8), ב אינו שולל את טענתו של א, שיוסי חושב שהוא גאון. אם יוסי בטוח שהוא גאון (כפי ש־ב אומר), אז קל וחומר שיוסי חושב שהוא גאון. ההתנגדות של ב

Horn, Laurence (1985). Metalinguistic negation and pragmatic ambiguity. *Language* 1 61(1): 121-174.

אינה לתוכן הטענה של א, אלא לכך שהיא אינה חזקה מספיק. ב אינו שולל את מה ש־א טוען, אלא את מה שיכול להשתמע ממה ש־א טוען: שיוסי רק **חושב** (אך לא בטוח) שהוא גאון. בדוגמה (9), אימא של דני מביעה את התנגדותה לשימוש שלו בביטוי הסלנג "על הפנים" – לא לתוכן של הביטוי הזה.

← תרגיל 1

א. נתון המשפט הבא:

'אני קופא מקור.'

- i. מהי המשמעות המילולית של המשפט?
- ii. אילו משמעויות לא־מילוליות יכולות להיות למשפט הזה? תנו שתי דוגמאות למשמעויות לא־מילוליות של המשפט. עבור כל משמעות, ציינו גם הקשר מתאים שבו הדובר בחר להשתמש במשפט כדי להביע משמעות זו.

ב. נתון הדיאלוג הבא:

א: רוצה ללכת לסרט היום בערב?

ב: אין מה לראות בקולנוע השבוע.

מהי המשמעות המילולית של דברי ב? מהו המסר שאותו מבקש ב להעביר? תנו סיבה אפשרית לכך ש־ב בחר להעביר מסר זה בדרך זו ולא באמצעות תשובה ישירה.

ג. לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים, החליטו אם השלילה המופיעה בו היא שלילה לוגית (שלילה "רגילה", השוללת את הטענה המובעת במשפט הנשלל) או שלילה מטא־לשונית.

1. אתה לא צריך לשלם שלוש חשבונות, אתה צריך לשלם שלושה חשבונות.
2. דפנה היא לא אשתו של יוסי, היא גרושתו.
3. המרק לא רותח, הוא חם.
4. המרק לא חם, הוא רותח.
5. החתול שלך זה לא חתול, זה חיית טרף.
6. אני לא העתקתי ממנו, הוא העתיק ממני.
7. הכוס לא חצי מלאה – היא חצי ריקה.
8. דפנה לא ירדה מהארץ, היא היגרה מישראל לאוסטרליה.

המונח **פרגמטיקה** נטבע לראשונה בשנת 1938 על-ידי הסמיוטיקאי צ'ארלס מוריס (Charles Morris, 1901-1979) בספרו **יסודות תורת הסימנים** (*Foundations of the theory of signs*):

"...סמנטיקה עוסקת בקשר שבין סימנים למסומנים, כלומר לאובייקטים שהם עשויים להורות עליהם או מורים עליהם, פרגמטיקה מיועדת להיות המדע [שיעסוק] בקשר שבין הסימנים למפרשיהם... [פרגמטיקה היא חקר] כל התופעות הפסיכולוגיות, הביולוגיות והסוציולוגיות הקשורות לשימוש בסימנים."

אפילו אם נגביל הגדרה זו לתחום השפה בלבד (כלומר נחליף את הביטוי **סימן בביטוי לשוני**), ההגדרה תהיה רחבה מדי ותכלול כל פעילות אנושית שמערבת שימוש בשפה (וכמעט כל מה שנחקר בכל מדעי החברה מכלכלה ועד סוציולוגיה...). במסגרת הבלשנות הגנרטיבית מקובל לתת לפרגמטיקה הגדרה מצומצמת יותר – פרגמטיקה, כענף בבלשנות, עוסקת, בדומה לסמנטיקה, בפירוש מבעים לשוניים. אך בניגוד לסמנטיקה שעוסקת במשמעות שנשארת קבועה בכל ההקשרים, פרגמטיקה עוסקת באותם היבטים של פירוש התלויים בשימוש במבעים בהקשרים ספציפיים.

כדי להבין שפה עלינו לדעת את הסמנטיקה שלה, כלומר את משמעויות המילים ואת החוקים שמצרפים את משמעויותיהן, ויוצרים את משמעויות הביטויים והמשפטים, אבל זה עדיין אינו מספיק. במסגרת התאורטית הסמנטית שהצגנו בפרקים 7 ו-8, אמרנו שדרישת המינימום מתאוריה סמנטית היא מנגנון רקורסיבי שמחשב עבור כל משפט חיווי בשפה את תנאי האמת של המשפט הזה יחסית לפרמטרים הקשריים שונים. לדוגמה, בפרק 8, הצגנו ניתוח שלפיו המשפט 'הוא לא יכול לנגן בפסנתר' אמיתי במודל כלשהו M, בעולם אפשרי כלשהו w, יחסית לפונקציית השמה כלשהי g, אם ורק אם אין עולם w' הנגיש מ-w, שבו מתקיים שהערך שפונקציית ההשמה g מעניקה למשתנה 'הוא' – מנגן בפסנתר. בפירוט תנאי אמת אלה, יש מספר "חורים" – פרמטרים הקשריים שערכם יכול להשתנות. למשל, מהי פונקציית ההשמה g? מהם העולמות הנגישים מ-w? ועוד. אם נשמע את המשפט הזה בתוך הקשר כלשהו, נדע פעמים רבות להשלים את "החורים" בתנאי האמת הללו. נדע האם עלינו להעריך את אמיתות המשפט יחסית לעולם המציאות או יחסית לעולם מדומיין כלשהו (למשל במסגרת סיפור, סרט או חלום), נדע על מי מצביעה המילה 'הוא', ננחש את הבסיס המודאלי שיחסית אליו מפורשת המילה 'יכול' (יכול מאיזו בחינה? האם הבסיס המודאלי צריך לכלול עולמות שעקביים עם כישוריו של המנגן, או עולמות שעקביים עם האיסורים שיכולים למנוע ממנו לנגן? וכו'). הכשירות הפרגמטית שלנו מאפשרת לנו במקרים רבים לדעת או לנחש את הערכים של הנעלמים האלו בהקשר שבו נאמר המשפט.

מקובל להבחין בין **הקשר המבע** לבין **הקשר ההערכה** (או **נסיבות ההערכה**) של משפט. משפט המביע טענה הוא אמיתי או שקרי יחסית לעובדות מסוימות. למשל המשפט 'יוסי עף' עשוי להיות שקרי יחסית לעובדות במציאות ואמיתי יחסית לעובדות באגדה כלשהי. הקשר ההערכה של המשפט הוא אותו אוסף של עובדות שיחסית אליהן בודקים אם המשפט אמיתי או שקרי. אבל משפט כלשהו לא תמיד מביע טענה אחת ויחידה. למשל, המשפט 'אני רעב' עשוי להיות אמיתי או שקרי יחסית לאותן עובדות בעולם, כאשר דוברים שונים מביעים אותו. כדי לקבוע אם המשפט הזה אמיתי או שקרי יחסית לעובדות כלשהן צריך קודם כל לקבוע מה הטענה המובעת בו, ולשם כך עלינו לקבוע את זהות הדובר/ת. המשפט 'אני רעב' עשוי להיות אמיתי או שקרי יחסית לדוברים שונים של המשפט גם כאשר ידועה לנו זהות הרעבים בנסיבות שבהן מעריכים את אמיתות המשפט הזה. כלומר, אפילו בתוך אותו הקשר הערכה יכולים להיות למשפט הזה ערכי אמת שונים. ביטויים כגון 'אני', 'את/ה', 'הוא'/'היא' (בשימוש הדאיקטי), 'עכשיו', 'כאן', 'שם', שהוראתם עשויה להשתנות באותו הקשר הערכה, נקראים ביטויים אינדיקסיקליים (היזכרו גם בדיונים רלוונטיים בסעיף 7.1.2 בפרק 7 ובתרגיל 13 בסוף סעיף 8.3.1). כל מבע נאמר בהקשר מסוים, הוא **הקשר המבע**, ואנחנו מניחים שההקשר הזה נותן לנו, או לפחות עוזר לנו לנחש, את ההוראות של הביטויים האינדיקסיקליים שמופיעים במשפט, ובאופן כללי, את ערכם של אותם "חורים" בייצוג הסמנטי של המשפט שעלינו להשלים כדי ליצור מהמשפט טענה שניתן לבדוק את ערך האמת שלה יחסית לעובדות הרלוונטיות.

אנו מניחים **שהקשר המבע** כולל מגוון רחב מאוד של דברים. הוא כולל את סיטואציית הדיבור, כלומר את המקום והזמן, זהות הדובר/ת והנמען/ת, אובייקטים בולטים בסביבה וכנראה גם דברים נוספים. הוא כולל מבעים קודמים בשיחה, וכן הנחות משותפות של המשתתפים בשיחה על העולם, והנחות שהם מניחים לגבי אמונותיהם וכוונותיהם של המשתתפים האחרים. שימו לב שההקשר אינו סטאטי, אלא דינמי ומשתנה במהלך השיחה. מבע חדש בשיחה יהיה חלק מההקשר של המבעים שיבואו אחריו, ואמונותיהם של המשתתפים בשיחה עשויות להשתנות כתוצאה מדבריהם של משתתפים אחרים.

אחד התחומים בסמנטיקה שעסקנו בו יחסית בהרחבה הוא כימות. הקשר המבע משחק תפקיד חשוב בפירוש משפטים מכומתים. במקרים רבים, כאשר אנחנו מבינים משפט מכומת, אנחנו מסיקים שיש הגבלה בלתי מפורשת על תחום הכימות. חשבו למשל מה אומר משפט (10):

(10) לכולם יש אייפון.

בדרך-כלל לא נבין ממשפט (10) שהדובר מתכוון שלכל אחד בעולם יש אייפון. הבנה כזאת של המשפט תוציא את הדובר כשקרן. הנמען ישתדל במידת האפשר לתת למשפט פירוש כזה שמי שאמר אותו יוכל להיחשב כדובר אמת – לתהליך כזה קוראים **אקומודציה** (התאמות). הנמען יניח שקיימת מגבלה לא מפורשת על תחום הכימות. הוא יניח שהדובר מכמת רק על אנשים שהוא מחשיב כרלוונטיים. אולי אנשים ששייכים לחוג החברתי של הדובר, או אולי אנשים שהדובר רוצה להידמות אליהם. הניחוש של הערך החסר (ההגבלה על תחום הכימות) מתבצע פה (בין היתר) על-סמך ידע העולם של הנמען והנחות כלשהן שיש לו על אמונותיו וכוונותיו של הדובר.

כעת בחנו את הדוגמה הבאה:

- (11) א: לאף אחד בבנין שלי אין אייפֿד.
 ב: אבל לכולם יש אייפון.

סביר להניח שנבין כי דובר ב מכמת על אותם אנשים שדובר א מכמת עליהם. בהיעדר רמזים יותר טובים, ניטה להניח שערך חסר לפרמטר הקשרי מסוים (בדוגמה שלנו, ההגבלה על תחום הכימות ב־(11)) שווה לערך האחרון שנקבע לפרמטר זה בהקשר (בדוגמה שלנו, תחום הכימות המפורש ב־(11)).

← תרגיל 2

א. סמנו את הביטויים האינדקסיקליים בפסקה הבאה:

רק אתמול יוסי הגיע לכאן. הוא יצא לטייל, שוטט על החוף ופגש שם את דן. הוא אמר לו שבעוד שבוע מתחילים הלימודים.

ב. נתון המשפט הבא:

כל התלמידים בכיתה של דני יותר גבוהים ממנו.

המשפט הזה כולל הגבלה מפורשת על תחום הכימות, 'התלמידים בכיתה של דני'. סביר להניח שכאשר אנו מפרשים משפט זה, אנו מניחים שיש הגבלה נוספת, בלתי מפורשת, על תחום הכימות. מהי הגבלה זו, ומדוע אנו מניחים את קיומה?

עד כה אמרנו שפרגמטיקה עוסקת בשימוש בשפה בהקשר. ציינו שדוברים עשויים להשתמש במבע לשוני כלשהו, בהקשר כלשהו, כדי להעביר מסר שחורג מן המשמעות

המילולית של המבע, ושאחת המטרות המרכזיות של תאוריות פרגמטיות (תאוריות של שימוש בשפה) היא להסביר כיצד הנמענים מבינים מסרים כאלה. ציינו גם שפירוש סמנטי של מבע כולל לרוב פרמטרים הקשורים שהערך שלהם אינו ניתן במפורש ושאותם עלינו לנחש. תאוריות פרגמטיות שואפות לתת תשובות לשאלה כיצד אנו עושים זאת. שאלה נוספת שבה עוסקים בפרגמטיקה היא כיצד הנמען יודע לבחור את הפירוש שהדובר התכוון אליו במקרים שבהם הוא השתמש בביטוי רב־משמעי. הסתכלו על הדוגמה הבאה:

(12) תזמין אמבולנס. לגילה יש צירים.

המילה 'ציר' היא רב־משמעית. יש ציר של דלת, ציר בשר, ציר דיפלומטי וציר לידה. בדוגמה (12) אנו מנחשים שהכוונה היא לציר לידה. ברור שהאזכור של אמבולנס, וידע העולם שלנו (למשל שגילה הוא שם של אישה, ושלאישה יכולים להיות צירי לידה) מכוונים אותנו למשמעות הזאת. נראה שהמשמעות של ציר לידה היא המשמעות הרלוונטית ביותר במקרה זה.

הדוגמה הבאה מסכמת את הנקודות המרכזיות שדיברנו עליהן בסעיף זה.

כאשר דוברת כלשהי אומרת את משפט (13):

(13) יש לו אקדח וכדורים.

הדוברת יכולה לטעון טענות שונות לחלוטין בהקשרים שונים. אחד הגורמים שקובעים מה הדוברת טוענת הוא על מי היא מורה כשהיא משתמשת במילה 'לו'. אם היא מורה על 'יוסי', היא טוענת שליוסי יש אקדח וכדורים, ואם היא מורה על 'דני', היא טוענת שלדני יש אקדח וכדורים. כדי שהנמען ידע איזו טענה הדוברת טוענת בהקשר, הוא צריך, בין היתר, לנחש על מי היא התכוונה להצביע. אבל גם אם הנמען ינחש למי הדוברת מתכוונת, זה עדיין אינו מספיק כדי להבין את דבריה. הדוברת יכולה להתכוון לכך שלזה שהיא מצביעה עליו יש עצמים כלשהם שצורתם כדורית, או גלולות או קליעים. כיצד יודע הנמען לאיזו משמעות של 'כדור' התכוונה הדוברת? מן הסתם מעורבים בכך רמזים מהמבע עצמו (אזכור של אקדח), וידע על העולם. גם אם ניחשנו, למשל, שהדוברת התכוונה לקליעים, עדיין נותרות הרבה שאלות פתוחות לגבי הפירוש של המשפט הפשוט הזה. הדוברת יכולה להשתמש במשפט (13), בין היתר, רק כדי למסור לנמען את המידע שלאדם שעליו היא מורה יש אקדח וכדורים, או להזהיר אותו מפני מעשה שהאדם הזה עלול לבצע. הנמען צריך, באופן כלשהו, לנחש את כוונת הדוברת בהקשר הספציפי.

9.1.2 "חלוקת העבודה" בין הדקדוק לגורמים חוץ-לשוניים

בסעיף הקודם דיברנו על "חלוקת העבודה" בין סמנטיקה לפרגמטיקה. עניין נוסף שחשוב לשים אליו לב הוא שתהליכי פירוש של מבעים לשוניים עשויים לערב הן גורמים שהם ייחודיים לידע הלשוני של הדוברים (חוקים ועקרונות שהם חלק מהדקדוק), והן גורמים חוץ-לשוניים (עקרונות שעשויים להשפיע על האופן שבו אנו מבינים מבעים לשוניים, אך שאינם ייחודיים לשפה).

נסתכל, לדוגמה, על השיחה הבאה:

(14) א: הצלחת לפתור את התרגיל?

ב: התשובה היא 42.

לו ב היה מסתמך רק על הידע הלשוני שלו, הוא היה אמור להבין שבסך הכול א רוצה לדעת אם הוא, ב, הצליח לפתור את התרגיל. זו שאלה שעליה יש לענות פשוט ב'כן' או 'לא'. אבל ב מסיק משהו נוסף. הוא מסיק ש-א שאל זאת כי הוא מעוניין לדעת בסופו של דבר מה הפתרון. זהו היסק המתבסס על ידע חוץ-לשוני – ידע על מה רלוונטי ל-א בסיטואציה, ולא ידע על השפה העברית.

ההבחנה בין סמנטיקה לפרגמטיקה וההבחנה בין ידע לשוני וידע חוץ-לשוני (בכל הנוגע לפירוש מבעים לשוניים) אינן בהכרח זהות. גם סמנטיקה וגם פרגמטיקה משתמשות הן בידע לשוני, הן בידע חוץ-לשוני. כפי שנראה בהמשך, סביר להניח שהידע הלשוני שלנו כולל גם מרכיב סמנטי וגם מרכיב פרגמטי. ברור גם שקיימים גורמים חוץ-לשוניים המעורבים בתהליך הפירוש של מבעים לשוניים. ראינו כבר בפרקים הקודמים שידע חוץ-לשוני משתתף בהסקת השתמעויות שאינן חלק מהמשמעות המילולית – כלומר קיים ידע חוץ-לשוני שרלוונטי לפרגמטיקה. אבל גם חלק מהידע הסמנטי שלנו אינו ידע לשוני ייחודי, אלא נובע מהיכולות הקוגניטיביות הכלליות שלנו. ניתן מספר דוגמאות לכך:

החוקים שמפרשים בצורה קומפוזיציונלית עצים תחביריים הם דוגמה לסמנטיקה "בתוך הדקדוק". חוקים אלה הם חלק מהידע הלשוני הייחודי של דוברי השפה. לעומת זאת, ייתכן שהפירושים הסמנטיים של שלילה, קוניונקציה ('וגם') ודיסיונקציה ('או') הם מקרים פרטיים של עקרונות לוגיים או קוגניטיביים כלליים שאינם ייחודיים לשפה. כמו כן, חלק מהידע הסמנטי שלנו על משמעויות של מילים אינו ידע לשוני טהור, אלא נובע מהשקפת העולם שלנו. למשל, חשבו על המשמעות של שמות התואר 'נשי'

ו'גברי'. שמות תואר אלו לאו דווקא מציינים תכונות הרווחות בקרב נשים או גברים, אלא תכונות שנורמות חברתיות מסוימות מייחסות להם. המסקנה, אם כך, היא שהידע הסמנטי שלנו כולל הן ידע לשוני (למשל, חוקי הסמנטיקה הקומפוזיציונלית) הן ידע חוץ-לשוני (למשל, נורמות התנהגות מסוימות שמצופות מנשים ומגברים).

נראה שגורמים לשוניים וחוץ-לשוניים משחקים תפקיד גם בפרגמטיקה. משמעויות לא מילוליות יכולות לבוע גם מגורמים חוץ-לשוניים וגם מחוקים או עקרונות דקדוקיים שעניינם שימוש בשפה. בחנו את שתי הדוגמאות הבאות:

(15) א: שלום, אני אוסף תרומות לשיבת "אור שמח".

ב: שילכו לעבוד.

(16) א: אתה יכול להעביר לי את המלח?

ב: קח.

בדוגמה (15), ב מסיק מדבריו של א ש־א מבקש ממנו תרומה. א רשאי להסיק מתשובתו של ב ש־ב אינו מעוניין לתרום. ההיסקים האלה תלויים לא רק במשמעות המילולית של המבעים של א ו־ב, אלא גם בגורמים חוץ-לשוניים, כגון ידע על העולם והאופן שבו אנשים מתנהגים כשהם מדברים ביניהם. ב מניח ש־א אמר שהוא אוסף תרומות לא רק כדי ליידע אותו על עיסוקו, אלא משום שהוא מעוניין בתרומה. א מניח שתגובתו של ב אמורה להיות רלוונטית לבקשה שלו, והיא אכן תהיה רלוונטית, למשל, בהינתן ההנחות שבחורי הישיבה בוחרים לא לעבוד, ומי שבוחר לא לעבוד לא מגיעה לו תרומה. גם דוגמה (14) לעיל היא מקרה שבו ההיסק הפרגמטי מתבסס על שיקולים חוץ-לשוניים.

בדוגמה (16), ב הבין ש־א למעשה אינו שואל שאלה, אלא מבקש את המלח. האם הבנה זו תלויה בגורמים חוץ-לשוניים, או ש־ב פשוט יודע שהשאלה של א היא דרך מקובלת לבקש את המלח? נראה שבמקרה זה, המשמעות הלא-מילולית של בקשת המלח עולה דווקא בהסתמך על ידע לשוני. אחת הסיבות לחשוב שמדובר כאן בקונונציה לשונית היא שניתן להוסיף למשפט השאלה הזה את המילה 'בבקשה'.

(17) אתה יכול להעביר לי את המלח, בבקשה?

את המילה 'בבקשה' אפשר להוסיף למשפטי ציווי (כמו (18)), אבל לא לשאלות מילוליות, שאלות שמשמשות לבקשת מידע, כפי שניתן להסיק מהעובדה שמשפט (19) אינו תקין.

(18) תן לי את המלח, בבקשה.

(19) #האם חסר לך מלח, בבקשה?

חשוב לשים לב שבמקרים אחרים שבהם בקשה מובעת באופן לא מילולי, אי אפשר להוסיף את המילה 'בבקשה'. משפט (20) יכול לשמש, בהקשר המתאים, כבקשה להדליק מזגן, אבל גם בהקשר כזה, משפט (21) יהיה בלתי תקין.

(20) חם לי.

(21) #חם לי, בבקשה.

אפשר להניח שאי התקינות של (21) נובעת מכך שאין קונוונציה לשונית הקובעת שניתן להשתמש במשפט (20) כבקשה.

בשל מקרים כמו (16), אנחנו מניחים שהידע הלשוני של דוברי השפה כולל גם מרכיב פרגמטי, כלומר מרכיב שעניינו שימוש בשפה. המרכיב הזה כולל, בין היתר, את הידע ששאלות מהסוג של (16א) יכולות להיות מפורשות כבקשות. המרכיב הסמנטי של הדקדוק בונה בצורה קומפוזיציונלית את המשמעות המילולית של (16א) (משמעות השאלה) מתוך המשמעויות של חלקיו והמבנה התחבירי שלו, ואילו המרכיב הפרגמטי בדקדוק אומר לנו שהשאלה הזאת משמשת כבקשה.

עדות נוספת לקיומו של מרכיב פרגמטי בידע הלשוני מגיעה מן העובדה כי לגבי מילים רבות בשפה, קיימות קונוונציות הקובעות מתי מותר ומתי אסור להשתמש בהן. השווה בין שני המבעים הבאים:

(22) יוסי בבית. הוא חולה.

(23) יוסי בבית. הוא הרי חולה.

משפט (23), הכולל את המילה 'הרי', תקין רק בהקשרים שבהם הנמען אמור לדעת שיוסי חולה. המילה 'הרי' אינה תורמת לתנאי האמת של המשפטים שהיא מופיעה בהם. (22) ו-(23) אמיתיים ושקריים בדיוק באותם מצבי עניינים בעולם. תנאי השימוש ב-(22) וב-(23) הם שונים. הידע מתי תקין ומתי לא תקין להשתמש במילה 'הרי' הוא ידע פרגמטי-לשוני: ידע לשוני הקשור לשימוש בשפה.

בסעיף 9.1.1 דנו בכך שקיימים תהליכים פרגמטיים המעשירים את הייצוג הסמנטי של משפט לטענה שהנמען מבין. תהליכים אלה עשויים לערב הן גורמים חוץ-לשוניים והן גורמים לשוניים, כפי שיודגם כעת.

קראו את הדוגמה הבאה:

(24) דני בא.

משפט (24) אינו מבטא טענה שלמה. השימוש בפועל 'בא' קדם-מניח קיום של נקודת ייחוס מרחבית, כך שמי שנע לכיוונה - בא (ומי שמתרחק ממנה - הולך). משפט (24) אינו מציין מהי נקודת הייחוס הזאת. בהנחה שאי אפשר לנחש את מיקום נקודת הייחוס ממבעים קודמים בשיחה, ניטה להניח שהנקודה הזאת מתייחסת למקום שבו מתרחשת סיטואציה הדבור. כלומר, נבין שדני מתקרב אל המקום שבו נמצא הדובר. ההבנה הזאת תלויה בגורם חוץ-לשוני - ניטה לבחור במקום הבולט והרלוונטי ביותר בהקשר.

כעת קראו את הקטעים הבאים:

(25) מתברר שלעובדה שהיו"ר נועד פעמים מספר עם המלך הייתה חשיבות רבה. היו"ר התדיין עם המלך בעת שהותו בבירה, ונראה שהוא הצביע בפניו על הדמיון שבין שתי התכניות שעומדות על הפרק.

(26) מתברר שלעובדה שהיו"ר נועד פעמים מספר עם המלך הייתה חשיבות רבה. היו"ר התדיין עם המלך בעת שהותו בבירה, ונראה שזה הצביע בפניו על הדמיון שבין שתי התכניות שעומדות על הפרק.

מ²⁵ (25) ניטה להסיק שהיו"ר הצביע בפני המלך על הדמיון שבין שתי התכניות, ואילו מ²⁶ (26) ניטה להסיק דווקא שהמלך הצביע בפני היו"ר על הדמיון בין שתי התכניות. מבחינה סמנטית, גם 'הוא' וגם 'זה' יכולים להיות מפורשים ככינויי גוף אנאפוריים החוזרים ליו"ר או למלך. דוגמאות אלו מרמזות על כך שקביעת ההוראות של 'הוא' ו-'זה' מערבת ידע לשוני כלשהו המנחה את השימוש ב-'הוא' וב-'זה'. הבלשנית מירה אריאל ערכה מחקר הבוחן את ההבדלים בין סוגים שונים של ביטויים מורים מבחינת הבולטות של ההוראות שלהם בשיח.² אחת המסקנות שלה היא שכינוי הגוף 'הוא' נוטה לחזור לזויות בולטות יותר מאשר הביטוי 'זה'. הישות שעליה מורה נושא המשפט בולטת יותר, בדרך כלל, מהישות שעליה מורה המושא, מכיוון שהנושא הדקדוקי נוטה להיות גם הנושא הפרגמטי (topic) - הדבר שעליו נסוב המשפט. הידע לגבי ההבדלים בין 'הוא' ל-'זה' מבחינת הבולטות של ההוראות שלהם הוא ידע לשוני (ידע ספציפי לגבי השימוש בביטויים הללו). אנו רואים, אם כך, שבמקרה זה, התהליך הפרגמטי של קביעת ההוראות של ביטויים אנאפוריים תלוי בגורמים פנים-לשוניים, בידע הלשוני של הדובר.

הגבולות בין משמעויות מילוליות, משמעויות לא-מילוליות, משמעויות לשוניות (משמעויות הנקבעות על-ידי המערכת הלשונית) ומשמעויות לא-לשוניות (משמעויות שאינן נקבעות על-ידי המערכת הלשונית, אלא מוסקות באמצעות היסקים המערבים גם ידע חוץ-לשוני) אינם כה חדשים וברורים. עם השנים משמעויות לא-מילוליות ולא-

2 ראו למשל, Ariel, Mira (1990). *Accessing NP Antecedents*, London: Routledge. אריאל מנסחת את התאוריה שלה במונחים של "נגישות פסיכולוגית". הרעיון שלה מוצג כאן בצורה מפורטת שמספיקה לצורכי הדיון הנוכחי.

לשוניות עשויות להפוך למשמעויות מילוליות. חשבו, למשל, על המשמעויות של שם התואר 'מבריק'. אחת המשמעויות של 'מבריק' היא 'חכם/פיקח מאוד', כמו במשפט 'גילה היא בחורה מבריקה'. סביר להניח שהמשמעות הזאת התחילה כמטאפורה, כהרחבה של המשמעות המילולית (אולי מכיוון שמשוהו מבריק הוא גם בולט, מושך תשומת לב). המטאפורה הזאת "נשחקה" עקב שימוש נרחב, והיום ניתן לומר של-'מבריק' יש שתי משמעויות לשוניות, ואולי שתיהן נחשבות כבר מילוליות. תהליך דומה קרה למילה האנגלית *since*. בימינו יש לה שתי משמעויות: 'מאז' ו-'בגלל', ששתיהן נחשבות מילוליות. בעבר, ל-*since* הייתה רק משמעות אחת – 'מאז'. סביר להניח שמקורה של המשמעות 'בגלל' בהשמעות פרגמטיות, הקשורה לנטייה להסיק קשר סיבתי בין שני מאורעות שיש ביניהם תלות בזמן. ההשמעות הזאת עברה קונוונציונליזציה, ולמעשה הפכה למשמעות נוספת של המילה. בהקשר זה חשבו על הביטוי 'מאחר ש...', שיש לו משמעות של קשר סיבתי, והוא קשור מורפולוגית למילה 'אחרי', שיש לה גם משמעות של תלות בזמן.

← תרגיל 3

א. נתונה השיחה הבאה:

א: ראית את "ספרות זולה"?

ב: אני לא אוהב את טרנטינו.

מה א אמור להסיק מתשובתו של ב? על איזה ידע חוץ-לשוני מתבסס א בהיסק זה? נסו לפרט עד כמה שניתן את ההנחות החוץ-לשוניות הנדרשות כדי להבין את תשובתו של ב.

ב. נתונים שלושת המשפטים הבאים:

1. נשיא ארה"ב בא אתמול ארצה.

2. ??נשיא ארה"ב בא אתמול לסין.

3. אחי צלצל אלי מסין, ואמר לי שנשיא ארה"ב בא לשם (לסין) אתמול.

נסו להסביר מדוע משפטים 1 ו-3 תקינים, בעוד שמשפט 2 מוזר.

ג. נתונים שני המשפטים הבאים:

1. ראשית הכפילו שתיים בארבע, ואחר-כך הכפילו אותו (=את הוא) בשש.

2. ראשית הכפילו שתיים בארבע, ואחר-כך הכפילו את זה בשש.

i. איזה מספר צריך להכפיל בשש במשפט 1? ובמשפט 2?

ii. האם תשובותיכם לסעיף א מתיישבות עם המסקנה של מירה אריאל לגבי

ההבדל בין 'הוא' ל-'זה'?

9.2 אימפליקטורה

הרעיון שתהליך הפירוש של מבעים לשוניים על-ידי דוברי השפה מערב אוסף של חוקים או עקרונות מסוגים שונים הוא רעיון ותיק, שהתברר כמועיל ביותר בניסוח תאוריות משמעות. פרגה, במאמרו "על מובן והוראה" משנת 1892 מבחין בין מובנו של משפט, "המחשבה" שמובעת בו (ראו דיון בסעיף 7.1.3 בפרק 7), לבין משמעויות שאינן חלק ממובן המשפט. אלו כוללות, לדעתו, בין היתר, קדם-הנחות (שדיברנו עליהן בסעיף 7.2.1.3 בפרק 7), ו"מחשבות צדדיות". פרגה מסביר למה הוא מתכוון במונח "מחשבה צדדית" בעזרת הדוגמה הבאה:

(27) נפוליאון, שהבחין בסכנה לאגפו הימני, הוביל בעצמו את המשמר נגד עמדות האויב.

פרגה טוען שמשפט (27) מכיל בתוכו שתי "מחשבות" (או טענות): את הטענה שנפוליאון הבחין בסכנה לאגפו הימני, ואת הטענה שהוא הוביל בעצמו את המשמר נגד עמדות האויב. ממשפט (27) משתמע גם שיש קשר סיבתי בין שתי הטענות הללו, שנפוליאון הוביל בעצמו את המשמר **משום** שהוא הבחין בסכנה. פרגה סבור שמשפט (27) נשפט כאמיתי גם כאשר אין קשר סיבתי בין שתי הפסוקיות במשפט, ולכן הקשר הסיבתי הזה אינו חלק ממובן המשפט, אלא הוא רק נרמז על-ידו, הוא "מחשבה צדדית" שמלווה את המשפט.

מה שפרגה מכנה "מחשבות צדדיות" הן למעשה אימפליקטורות שיחתיות (מונח שנטבע על-ידי הפילוסוף פול גרייס). על אימפליקטורות שיחתיות כבר דיברנו קצת (בסעיף 7.2.1.2 בפרק 7). בסעיף 9.2.1 נציג את שיטתו של גרייס לגזירת אימפליקטורות. בסעיף 9.2.2 נציג ניתוח משולב סמנטי-פרגמטי של משפטי תנאי ובסעיף 9.2.3 נעסוק ביתר פירוט בסוג מרכזי של אימפליקטורות – אימפליקטורות סקאלאריות.

חוץ מקדם-הנחות ו"מחשבות צדדיות", פרגה מזכיר רכיבי משמעות נוספים שלדעתו אינם כלולים במובן המשפט, אלא "רק מאירים אותו באופן מיוחד". פרגה כולל בקטגוריה זו את השתמעות הניגוד של המילים 'אבל' ו-'למרות', שלדעתו אינה תורמת לתנאי האמת של המשפטים שהמילים האלו מופיעות בהן. השתמעויות מסוג זה מקובל לכן, בעקבות גרייס, אימפליקטורות קונונציאליות, ובהן נעסוק בסעיף 9.2.4.

9.2.1 פרגמטיקה גריסיאנית

על פי גרייס (Grice 1975)³, אימפליקטורה שיחתית של משפט שהובע בהקשר מסוים, היא השתמעות שניתנת לביטול, כלומר ביטולה אינו יוצר סתירה שכן היא השתמעות שאינה גרירה. אימפליקטורה שיחתית נגזרת על סמך המובן הסמנטי של המשפט (בהקשר שבו הובע), הנחות הקשריות המשותפות לדובר ולנמען, ועקרונות שיח כלליים. עקרונות שיח אלה ("מקסימום שיח", maxims of conversation), שיוצגו מיד בהמשך, אמורות לנבוע מעיקרון כללי אחד שלו הוא קורא **עקרון שיתוף הפעולה**: "אמור את מה שעליך לומר בשלב הנוכחי של השיחה שבה אתה משתתף, בהתאם למטרתה המוסכמת". גרייס מניח שהדובר והנמען מציינים לעקרונות מסוימים בעת השיחה ביניהם, כדי להשיג את "מטרתה" – מטרה זו יכולה להיות למשל מתן/קבלת מידע או שכנוע הצד שכנגד. גרייס טוען שאפילו לאנשים שרבים ביניהם יש אינטרס להיות רלוונטיים וברורים (אם לא למען הצד שכנגד, לפחות למען עצמם). על אף שהם מנוסחים בציווי, עקרונות השיח של גרייס אינם כללים נורמטיביים, המורים לנו איך לנהל שיחה, אלא אמורים להיות הכללות לגבי איך מתנהלת שיחה.

עקרונות השיח של גרייס:

עקרון הכמות:

1. הִיָּה אינפורמטיבי כנדרש (בהתאם למטרות הנוכחיות של השיחה).
2. אל תמסור אינפורמציה מיותרת.

עקרון האיכות:

נסה להגיד את האמת:

1. אל תגיד את מה שאתה מאמין שהוא שקרי.
2. אל תגיד את מה שאין לו ביסוס מבחינתך.

עקרון הרלוונטיות:

הייה רלוונטי.

3 Grice, Paul (1975). Logic and Conversation. In Peter Cole and Jerry L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York: Academic Press, 41-58.

עקרון האופן:

הייה ברור:

1. הימנע מניסוחים מעורפלים.
2. הימנע מניסוחים רב־משמעיים.
3. הייה קצר (הימנע מאריכות יתר).
4. הייה מסודר.

על פי גרייס, איפליקטורות שיחתיות תיגזרנה על סמך ההנחה של הנמען כי הדובר מציית לאחד או יותר מעקרונות שיח אלו. לפעמים קורה ששני עקרונות שיח מתנגשים ביניהם, ואז כדי לציית לעיקרון אחד, הדובר צריך להפר עיקרון אחר. גם הפרה מכוונת של עקרון שיח יכולה לגרום להיווצרות אימפליקטורה (כל עוד עיקרון שיתוף הפעולה נשמר). שימו לב שעקרונות השיח של גרייס קשורים זה לזה. למשל, עקרון הכמות כבר כולל בתוכו התייחסות לעקרון הרלוונטיות – מידת הרלוונטיות של מידע כלשהו בהקשר מסוים תלויה גם בכמות המידע מסוג זה שנדרשת בהקשר. אם למשל אני שואל מה השעה, בנסיבות רגילות, אצפה לקבל תשובה המפרטת את השעה השלמה ואת מספר הדקות השלמות שעברו ממנה. מידע על חלקי דקה לא יהיה רלוונטי עבורי. מידת הדיוק שנחשבת רלוונטית תלויה בהקשר. אם אני שואל היכן גר אדם מסוים, בהקשר שבו אני רוצה לשלוח לו מכתב, ארצה תשובה הכוללת ציון עיר, רחוב, מספר בית ואולי מספר דירה. בהקשרים אחרים יספיק לי לדעת באיזה יישוב הוא גר, או אפילו רק באיזה אזור. במקרים אלה, המידע על שם הרחוב, מספר הבית ומספר הדירה יהיה פשוט לא רלוונטי עבורי.

נסביר את שיטתו של גרייס בעזרת כמה דוגמאות:

(28) הקשר: שיחה בין אבא של יוסי למורה למתמטיקה

אבא של יוסי: איך יוסי במתמטיקה?

המורה למתמטיקה: יוסי בסדר במתמטיקה.

מתשובתה של המורה, אבא של יוסי יכול להסיק שיוסי "לא יותר מבסדר" במתמטיקה. היסק זה מתבסס על ההנחה שהמורה מצייתת לעקרון הכמות הראשון. על פי עיקרון זה, למשל, יוסי היה טוב במתמטיקה, המורה הייתה צריכה לציין זאת, כי טענה זאת היא גם רלוונטית בהקשר וגם אינפורמטיבית יותר (היא מוסרת יותר אינפורמציה מהטענה שנאמרה בפועל, כי היא כוללת אותה: אם יוסי טוב במתמטיקה, אז הוא גם בסדר במתמטיקה). מהעובדה שהמורה השתמשה דווקא במשפט הפחות אינפורמטיבי, ומההנחה שהיא אינה מפרה את עקרון הכמות הראשון, האבא מסיק שהמורה פשוט לא יכולה להשתמש במשפט היותר אינפורמטיבי, כי היא יודעת שהמשפט היותר

אינפורמטיבי שקרי – שימוש בו היה מפר את עקרון האיכות. כלומר, האבא מסיק שהמורה יודעת שזה לא נכון שיוסי טוב במתמטיקה – הוא **רק** בסדר.

(29) דפנה: איזה במאי זכה באוסקר השנה?
יוסי: מרטין סקורסזה או קלינט איסטוד.

דפנה תסיק מתשובתו של יוסי שהוא אינו יודע איזה במאי זכה באוסקר. יוסי מפר כאן את עקרון הכמות הראשון, הוא אינו מספק לדפנה את התשובה לשאלתה. הפרה זו יכולה להיות מוסברת בשל רצונו של יוסי לציית לעקרון האיכות – הוא אינו רוצה להגיד משהו שהוא אינו יודע. שימו לב, שאם יוסי כן יודע את התשובה ועדיין בוחר לענות כפי שענה, הרי שהוא מפר את עקרון שיתוף הפעולה.

(30) דפנה: ראית אתמול את טקס האוסקר?
יוסי: אין לי טלוויזיה.

בדוגמה (30), דפנה תסיק מתשובתו של יוסי שהוא לא ראה את טקס האוסקר אתמול. כיצד היא מסיקה זאת? שימו לב שהמענה של יוסי אינו עונה ישירות לשאלתה של דפנה, ואף אינו גורר תשובה לשאלה זו (אולי הוא ראה את הטקס באולם עצמו או אצל שכן?). דפנה מניחה שיוסי מציית לעקרון הרלוונטיות, כלומר העובדה שאין לו טלוויזיה צריכה איכשהו להוביל לתשובה לשאלתה (כן או לא). כלומר, דפנה מניחה שיוסי לא מסר את האינפורמציה שאין לו טלוויזיה סתם, אלא שהוא משתף פעולה ותשובתו רלוונטית לשאלתה. ההנחה הסבירה שאם יוסי ראה את טקס האוסקר, הרי שהוא ראה אותו בטלוויזיה אצלו בבית, יחד עם המענה של יוסי שאין לו טלוויזיה גוררים את התשובה 'לא'. יוסי מצידו מודע ליכולת של דפנה לספק את ההנחה המתבקשת, ולהסיק את התשובה שאליה הוא התכוון. שימו לב שכדי להסיק מהמענה של יוסי את התשובה 'כן', דפנה צריכה להניח הנחות הרבה פחות סבירות.... יוסי הפר כאן לכאורה את עקרון הכמות השני (נתן יותר אינפורמציה ממה שהתבקש) – התשובה 'לא' הייתה לכאורה מספיקה כאן. אבל שימו לב שמדבריו של יוסי, דפנה מסיקה לא רק שיוסי לא ראה את טקס האוסקר, אלא גם מדוע לא ראה אותו. אולי ליוסי היה חשוב להעביר את האינפורמציה הזאת לדפנה מסיבה זו או אחרת (למשל כדי לקדם את השיחה או מפני שהוא סבור שהיא תרצה לדעת מדוע הוא לא צפה בשידור הטקס), ואולי עקרון הכמות השני הופר כדי לציית לעיקרון אחר. גרייס מציין שקיימים עקרונות שיש נוספים מעבר לארבעה שהזכרנו, למשל עקרון הנימוס. אולי יוסי סבור שהתשובה הלקונית 'לא' תיחשב כלא מנומסת בסיטואציה הזאת.

(31) יוסי: מי לדעתך הולך לנצח?
דפנה: או שגילה תנצח או שגילה תנצח.

ב־(31) יש הפרה מכוונת של עקרון האופן. דפנה הייתה יכולה להביע את אותה טענה בדיוק באמצעות המשפט הקצר יותר 'גילה תנצח'. דפנה בעצם מנצלת את מבנה הדיסיונקציה כדי להשיג אפקט תקשורתי. בדרך כלל כשאומרים 'א או ב' ישנה השתמעות שאיננו בטוחים אם א או ב (כי על פי העקרונות הגריסיאנים, אם היינו בטוחים ש־א, היינו אומרים ש־א, וכנ"ל לגבי ב). השימוש ב־'א או א' מנצל עובדה זו: אנחנו מדגישים שיש בעצם רק אלטרנטיבה אחת. נוצר פה גם אפקט הומוריסטי, בגלל שבירת הציפיות שלנו לקבלת אלטרנטיבה שנייה אחרי ה־'או'.

גרייס מבחין בין שני סוגים של אימפליקטורות שיחתיות: אימפליקטורות שיחתיות פרטניות (particularized conversational implicatures) ואימפליקטורות שיחתיות מוכללות (generalized conversational implicatures). האימפליקטורות השיחתיות הפרטניות הן תלויות־הקשר במובהק, ואילו האימפליקטורות השיחתיות המוכללות אינן תלויות במובהק בתכונות הספציפיות של ההקשר, ועולות ברוב ההקשרים, אלא אם כן מבטלים אותן במפורש. הסתכלו על הדוגמאות הבאות:

(32) א: איך יוסי מסתדר בעבודה החדשה?

ב: הוא עוד לא נכנס לכלא.

מדברי ב ניתן להסיק את האימפליקטורה שיוסי הוא מסוג האנשים שנוטים להיכנע בקלות לפיתוי לבצע פשע כלשהו שמעמדם המקצועי מאפשר, ושלכאורה, סביר שיוסי יבצע פשע כזה בעתיד. האימפליקטורה הזאת מוסקת מההנחה ש־ב מציית לעקרון הרלוונטיות, והיא תלוית הקשר במובהק. בהקשרים אחרים, נסיק מאותו משפט בדיוק אימפליקטורות אחרות, למשל:

(33) א: מתי יוסי אמור להשתחרר מהכלא?

ב: הוא עוד לא נכנס לכלא.

פה אין אימפליקטורה הקשורה בנסיבות שבגינן יוסי מועד להיכנס לכלא.

נבחן כעת דוגמה לאימפליקטורה שיחתית מוכללת. התבוננו במשפט (34):

(34) אם תהיה ילד טוב, תקבל גלידה.

ממשפט (34) אנחנו בדרך כלל מסיקים את האימפליקטורה שאם לא תהיה ילד טוב, לא תקבל גלידה. שימו לב ש־(34) לא גורר זאת. (34) לא אומר לנו מה יקרה אם הנמען לא יהיה ילד טוב, המשפט כשלעצמו לא סותר את האפשרות שהוא יקבל גלידה אם הוא לא יהיה ילד טוב. פה יש לנו מקרה של אימפליקטורה שיחתית מוכללת, היא עולה גם מחוץ להקשר, אלא אם כן מבטלים אותה במפורש:

(35) אם תהיה ילד טוב, אקנה לך גלידה, ואולי אקנה לך גלידה גם אם לא תהיה ילד טוב.

גרייס מציע שאימפליקטורות שיחתיות מוכללות מסתמכות בעיקר על עקרונות השיח הכלליים, ולא על תכונות ספציפיות של הקשרים. לחלופין ניתן לשער שאימפליקטורות שיחתיות מוכללות אינן שונות במהותן מאימפליקטורות שיחתיות פרטניות – כל אימפליקטורה שיחתית היא תלוית הקשר. אם כך, מדוע אימפליקטורות מסוימות עולות גם בלי שניתן לנו הקשר מפורש? ייתכן שבכל פעם שאנו מנסים להבין משפט כלשהו מחוץ להקשר, אנחנו מדמיינים הקשר סביר שבו המשפט היה יכול להיאמר, וייתכנו מקרים שבהם רוב ההקשרים הסבירים האלה הם הקשרים שבהם תעלה אימפליקטורה מסוימת. למשל, סביר להניח שהנמען של (34) יניח שהדוברת מעוניינת שהוא יהיה "ילד טוב", ושהגלידה תהיה פרס על התנהגות טובה. האפשרות שהנמען יקבל גלידה בכל מקרה (גם אם הנמען יהיה ילד טוב וגם אם הנמען לא יהיה ילד טוב) נפסלת פה, כי אז מתן הגלידה לא יוכל לשמש כתמריץ להתנהגות טובה.

← תרגיל 4

לפניכם תרגיל לדוגמה ואחריו ארבעה תרגילים שאיתם עליכם להתמודד בכוחות עצמכם.

קראו את השיחה הבאה:

א: את רוצה לשתות קולה?

ב: אני לא אוהבת קולה.

איזו אימפליקטורה אמור דובר א לגזור מדבריה של דוברת ב, וכיצד אפשר לגזור אותה לפי הניתוח של גרייס?

פתרון: א מבין מדבריה של ב שהיא אינה רוצה לשתות קולה. האימפליקטורה הזאת נגזרת על סמך עקרון הרלוונטיות. א מניח שהמשפט של ב רלוונטי לשאלה שלו, כלומר שמדבריה הוא יוכל להסיק תשובה חיובית או שלילית לשאלתו. קל יחסית להסיק שהתשובה שלילית. מספיק ש־א יניח את ההנחה הסבירה ש־אם ב לא אוהבת קולה, אז היא לא רוצה לשתות קולה. מהנחה זו ומהמשפט ש־ב אמרה נובע שהיא לא רוצה לשתות קולה. כדי להסיק מהמשפט של ב שהיא רוצה לשתות קולה צריך להניח ש־ב דווקא רוצה לשתות משהו שהיא לא אוהבת – וזו הנחה הרבה פחות סבירה בהקשרים רגילים.

i. קראו את השיחה הבאה:

א: קראת את פסיכולוגיה אבולוציונית?

ב: אני לא קוראת מדע בדיוני.

אילו אימפליקטורות אמור דובר א לגזור מדבריה של דוברת ב, וכיצד אפשר לגזור אותם לפי הניתוח של גרייס?

ii. קראו את השיחה הבאה:

א: זה העיתון שלך?

ב: את יכולה לקחת אותו.

אילו אימפליקטורות גזר כנראה דובר ב משאלתה של דוברת א, וכיצד אפשר לגזור אותן לפי הניתוח של גרייס?

iii. נתונים המשפטים הבאים:

1. דני דאג לכך שהבית יהיה נקי.

2. דני לא ניקה את הבית בעצמו.

האם 1 גורר את 2 או שמדובר באימפליקטורה שיחתית? הצדיקו את תשובתכם. אם אתם חושבים שמדובר באימפליקטורה, הציעו דרך גרייסיאנית לגזור אותה.

iv. קראו את השיחה הבאה:

א: מתי תחזירי לי את הכסף שאת חייבת?

ב: השמלה החדשה שלך פשוט מהממת.

איזה עיקרון/עקרונות שיח מפרה ב? האם ההפרה מכוונת? מהי האימפליקטורה שנובעת ממנה? מדוע לדעתכם בחרה ב להפר עקרונות שיח כפי שעשתה?

9.2.2 ניתוח סמנטי/פרגמטי של משפטי תנאי⁴

בלוגיקה קלאסית מקובל לנתח משפטי תנאי כגון (36) כאימפליקציה מטריאלית.

(36) אם יש אור בחלון (עכשיו), אז יוסי בבית (עכשיו).

לפי ניתוח זה, משפט (36) שקרי אם ורק אם הרישא אמיתית (כלומר שיש אור בחלון) והסיפא שקרית (יוסי לא בבית), ואמיתי בכל שאר המצבים. הניתוח הזה מנבא את העובדה המוצקה שמשפט התנאי נשפט כשקרי אם יש אור בחלון ויוסי לא בבית, אך הוא אינו מספק מבחינות רבות. נציג אחת מהן.

4 סעיף רשות לתלמידים מתקדמים.

הסתכלו במשפט השולל את (36):

(37) זה לא נכון שאם יש אור בחלון, אז יוסי בבית.

משפט (37) צריך להיות אמיתי כאשר (36) שקרי ולהפך. לכן, אם משפט התנאי מבטא אימפליקציה מטריאלית, משפט (36) שקול למשפט (38) (כי (38) מבטא בדיוק את המקרה שבו (36) שקרי – הרישא אמיתית והסיפא שקרית):

(38) יש אור בחלון של יוסי, ויוסי לא בבית.

ואולם, אינטואיטיבית משפטים (37) ו-(38) אינם נתפסים כשקולים, וזו סיבה טובה לדחות את הניתוח הקלאסי של משפטי תנאי. משפט (37) לא אומר שיש אור בחלון של יוסי, ושיוסי לא בבית, אלא **שייתכן מצב** שיש אור בחלון של יוסי, ויוסי לא בבית. בואו נראה לאן ניתן להגיע בהתבסס על האינטואיציה הזאת לגבי משמעותו של (37).

לשם נוחות נשתמש בסימנים הבאים:

המשפט 'אם p אז q ' בשפה טבעית (שראינו, כאמור, שהאימפליקציה המטריאלית אינה מבטאת אותו באופן מספק): $p \Rightarrow q$
האימפליקציה המטריאלית: $p \rightarrow q$

אינטואיטיבית, $(p \Rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)$ שקול ל-'שקול ל- $(p \wedge \neg q)$ '. כלומר, אינטואיטיבית, 'זה לא נכון ש- $(p \wedge \neg q)$ ' שקול ל-'**ייתכן** ש- $(p \wedge \neg q)$ וגם לא q '.
מכאן: $p \Rightarrow q$ שקול ל- $(p \wedge \neg q) \rightarrow \perp$

'לא אפשרי ש- ϕ ' ($\neg \phi$) שקול ל-'הכרחי שלא ϕ ' ($\Box \neg \phi$), ולכן:
 $p \Rightarrow q$ שקול ל- $\Box \neg (p \wedge \neg q)$.

מהגדרת האימפליקציה המטריאלית, אנחנו יודעים ש- $(p \wedge \neg q) \rightarrow \perp$ שקול ל- $p \rightarrow q$, נציב זאת בשורה שלמעלה ונקבל:

$$p \Rightarrow q \text{ שקול ל- } (p \rightarrow q)$$

מהאינטואיציה (החזקה) ששלילת משפט התנאי $p \Rightarrow q$ שקולה ל- $(p \wedge \neg q)$, הסקנו משיקולים לוגיים, שמשפט התנאי $p \Rightarrow q$ שקול ל- $\Box (p \rightarrow q)$. כלומר, משפט התנאי $p \Rightarrow q$ אינו מבטא אימפליקציה מטריאלית, אלא "חבוי" בו אופרטור הכרח, שהטווח שלו הוא אימפליקציה מטריאלית. נוסחה מהסוג $\Box (p \rightarrow q)$ נקראת strict implication.

נשאלת השאלה מה הבסיס המודאלי של אופרטור ההכרח המופיע בייצוג הסמנטי של משפט התנאי. האופציה הסבירה ביותר היא שמדובר בבסיס מודאלי אפיסטמי, הכרח

מבחינת המידע שיש לדובר המשפט. הדוגמה הבאה (שניתנה על-ידי Allen Gibbard)⁵ יכולה לשמש נימוק טוב להנחה הזאת:

(39) פיט החלקלק ומר סטון משחקים פוקר על ספינת נהר במיסיסיפי. המשחק נמצא בשלב שבו על פיט להתקפל או להשוות (את ההימור). לי יש שני עוזרים: זק וג'ק. זק רואה שלסטון יש יד טובה, ומסמן את תוכנה לפיט. ג'ק רואה את שתי הידיים. הוא רואה שלפיט יש יד חלשה, ושהיד המנצחת היא של סטון. בשלב זה זק וג'ק מפנים את החדר. אחרי כמה דקות זק מעביר לי פתק שכתוב בו: **אם פיט השווה, הוא ניצח**, וג'ק מעביר לי פתק שכתוב בו: **אם פיט השווה, הוא הפסיד**.

אינטואיטיבית, גם זק וגם ג'ק צודקים. כיצד זה ייתכן? ההנחה שמשפט התנאי מכיל אופרטור הכרח אפיסטמי מסבירה אינטואיציה זו. לזק ולג'ק יש מידע שונה. זק יודע אילו קלפים יש לסטון. הוא אינו יודע אילו קלפים יש לפיט, אבל הוא יודע שפיט יודע אילו קלפים יש לסטון. זק מניח שאם פיט בחר להשוות, אז היד שלו טובה מהיד של סטון, ולכן מבחינת המידע שעומד לרשותו, אם פיט השווה, הוא ניצח. ג'ק יודע שהיד של סטון מנצחת, ולכן מבחינת המידע שעומד לרשותו, אם פיט השווה, הוא הפסיד. במונחים תאורטיים, זק וג'ק מניחים בסיסים מודאליים שונים.

ממשפטי תנאי משתמע בדרך כלל קיומו של קשר לא טריוויאלי בין הרישא לסיפא. למשל, ממשפט (36) משתמע שאור בחלון הוא סימן לנוכחותו של יוסי בבית. יש גם משפטי תנאי שבהם השתמעות כזאת אינה קיימת.

(40) אם יוסי ינצח בבחירות, אז אני צנצנת.

(41) אם את רוצה, יש בירה במקרר.

הדובר של משפט (40) טוען, למעשה, שיוסי, בוודאות גמורה, יפסיד בבחירות, ולא טוען שנצחונו של יוסי קשור באופן כלשהו להיותו צנצנת. משפט (41) מוסר לנמענת את האינפורמציה שיש בירה במקרר, ולא שהימצאות בירה במקרר תלויה באופן כלשהו ברצון הנמענת.

Gibbard, Allen (1981). Two Recent Theories of Conditionals. In W. L. Harper, R. Stalnaker, 5 and G. Pearce (eds.), *Ifs: Conditionals, Beliefs, Decision, Chance, and Time*, Dordrecht, Holland: D. Reidel, 211-247.

נציע הסבר פרגמטי לעובדה שממשפט תנאי משתמע בדרך כלל קשר בין הרישא לסיפא, וניתוח (שמבוסס על רעיונותיו של פרנק ולטמן)⁶ למשפטי תנאי "מיוחדים" כמו (40) ו-(41).

בהינתן טענה כלשהי p , יש שלושה מצבי ידע אפשריים לגביה: ידוע ש- p (לאור מה שידוע, הכרחי ש- p , כלומר $\Box p$); ידוע שלא p (לאור מה שידוע, הכרחי שלא- p , כלומר $\Box \neg p$); לא ידוע אם p או לא p (לאור מה שידוע אפשרי ש- p ואפשרי שלא- p , כלומר $\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$). בהינתן שתי טענות p ו- q , קיימים תשעה מצבי ידע כאלה (3^2), הנתונים בטבלה הבאה:

1.	$\Box p$ $\Box q$	2.	$\Box p$ $\Diamond q \wedge \Diamond \neg q$	3.	$\Box p$ $\Box \neg q$
4.	$\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$ $\Box q$	5.	$\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$ $\Diamond q \wedge \Diamond \neg q$	6.	$\Diamond p \wedge \Diamond \neg p$ $\Box \neg q$
7.	$\Box \neg p$ $\Box q$	8.	$\Box \neg p$ $\Diamond q \wedge \Diamond \neg q$	9.	$\Box \neg p$ $\Box \neg q$

בהנחה שממשפט תנאי מהצורה $p \Rightarrow q$ שקול ל- $\Box(p \rightarrow q)$, יש שלושה מצבים שבהם הוא שקרי: מצבים 2, 3 ו-6. מצבים 2 ו-3 הם מצבים שבהם ידוע ש- p , אבל לא ידוע ש- q (במצב 2 לא ידוע אם q או לא q ובמצב 3, ידוע שלא- q). אבל אם p אמיתית בכל העולמות הנגישים אפיסטמית, כדי ש- $\Box(p \rightarrow q)$ תהיה אמיתית בכל העולמות הנגישים אפיסטמית, גם q צריכה להיות אמיתית בכל העולמות האלה. לכן, במצבים 2 ו-3, שבהם q אינה אמיתית בכל העולמות האלה, הטענה $\Box(p \rightarrow q)$ שקרית. במצב 6 ידוע שלא q ולא ידוע אם p או לא p . אבל אם q שקרית בכל העולמות הנגישים אפיסטמית, כדי ש- $\Box(p \rightarrow q)$ תהיה אמיתית בכל העולמות הנגישים אפיסטמית, צריך להתקיים ש- p שקרית בכל העולמות האלה. מכיוון שבמצב 6 p אינה שקרית בכל העולמות האלה, הטענה $\Box(p \rightarrow q)$ שקרית במצב זה.

במצבים 1, 4, 7, 8 ו-9 מופר עקרון הכמות הראשון של גרייס (נראה זאת מיד). ולטמן מנסה לדייק את עקרון הכמות הראשון, ומנסח אותו בצורה הבאה:

6 Veltman, Frank (1986). Data Semantics and the Pragmatics of Indicative Conditionals. In E. Traugott, A. Ter Meulen, J. Reilly and C. Ferguson (eds.), *On Conditionals*, Cambridge University Press.

עקרון הכמות: בהינתן שתי טענות A ו-B כך ש-B יותר חזקה פרגמטית מ-A, אם הדובר בחר להגיד את הטענה החלשה יותר A, אז הוא אינו יודע אם הטענה החזקה יותר B אמיתית או שקרית (כלומר, לאור המידע שיש לדובר: $B \rightarrow \Diamond B$).

טענה B **חזקה יותר פרגמטית** מטענה A כאשר $B \models A$ (ואם B היא טענה מודאלית, אז B בעצמה) גוררת את A, אבל לא להפך. כלומר, A נובעת מידעת B (או מ-B בעצמה, אם B מדברת באופן מפורש על האינפורמציה של הדובר).

דוגמה:

A = ייתכן שדני בבית

B = דני בבית

ההגדרה לעיל תופסת את האינטואיציה שמשפט B מבטא טענה חזקה יותר מאשר משפט A. משפט B לכשעצמו אינו גורר את A. אם דני בבית זה לא מבטיח שהאפשרות האפיסטמית שהוא בבית פתוחה לפנינו, אולי המידע שעומד לרשותנו דווקא מכריח אותנו להסיק שהוא אינו בבית. לעומת זאת, $B \models A$ גורר את A. אם דני בבית בכל העולמות הנגישים אז (בהנחה שקיימים עולמות נגישים) דני בבית לפחות בעולם נגיש אחד. לפי עקרון הכמות, מי שאומר את A לא יודע אם B נכון או לא נכון. אם היינו יודעים שדני בבית או אם היינו יודעים שדני לא בבית, היינו אומרים פשוט שדני בבית או שדני לא בבית, ולא את הטענה החלשה 'ייתכן שדני בבית'.

כעת נחזור לששת המצבים שעקביים עם משפט התנאי $p \Rightarrow q$.

במצבים 1, 4 ו-7 מתקיים $\Box q$, כלומר, ידוע לדובר ש-q. q היא טענה חזקה יותר פרגמטית מ- $p \Rightarrow q$ (כי $\Box q$ גורר את $p \Rightarrow q$ - שהרי משפט תנאי הוא אמיתי אם הסיפא שלו אמיתית), ולפי עקרון הכמות, במצב זה, הדובר אמור להגיד q ולא את הטענה החלשה יותר $p \Rightarrow q$. אם אנחנו יודעים שיוסי בבית, בנסיבות רגילות פשוט נגיד שיוסי בבית, ולא את משפט התנאי 'אם יש אור בחלון (עכשיו), אז יוסי בבית (עכשיו)'.

במצבים 7, 8 ו-9 מתקיים $\Box \neg p$, כלומר, ידוע לדובר שלא-p. גם לא-p היא טענה חזקה יותר פרגמטית מ- $p \Rightarrow q$, ולפי עקרון הכמות, גם במצבים אלה השימוש במשפט התנאי אינו תקין. אם אנחנו יודעים שאין אור בחלון, בנסיבות רגילות אין הרבה טעם להגיד את המשפט 'אם יש אור בחלון (עכשיו), אז יוסי בבית (עכשיו)'.

אם כך, במצבים 2, 3 ו-6 משפט התנאי שקרי, ובמצבים 1, 4, 7, 8 ו-9 מופר עקרון הכמות. לכן, המצב היחיד שבו משפט התנאי אמיתי ועקרון הכמות לא מופר, הוא מצב 5. במצב זה, ככל הידוע לדובר, הרישא יכולה להיות אמיתית או שקרית, והסיפא יכולה להיות אמיתית או שקרית. עובדה זו תואמת את האינטואיציה שמהמשפט 'אם יש אור

בחלון (עכשיו), אז יוסי בבית (עכשיו) משתמע שהדובר אינו יודע אם יש או אין אור בחלון, והוא אינו יודע אם יוסי בבית או לא בבית.

במצבים 1, 4, 7, 8 ו-9 משפט התנאי אמיתי מעצם העובדה ש- q כלול במידע שלנו, או ש- $\neg q$ כלול במידע שלנו. משפט התנאי טוען שבכל העולמות הנגישים (מבחינת האינפורמציה שיש לנו) שבהם הרישא אמיתית, גם הסיפא אמיתית. אם הרישא שקרית בכל העולמות הנגישים, תנאי האמת של משפט התנאי מתקיימים בצורה טריוויאלית: בכל אפס העולמות שבהם הרישא אמיתית, גם הסיפא אמיתית... אם הסיפא אמיתית בכל העולמות הנגישים, ודאי שהיא אמיתית גם בכל העולמות שבהם הרישא אמיתית. מצב 5 הוא המצב היחיד שבו משפט התנאי אמיתי שלא מסיבות טריוויאליות. במצב 5 איננו יודעים את ערך האמת של הרישא ואיננו יודעים את ערך האמת של הסיפא, ולכן כדי שיתקיימו תנאי האמת של משפט התנאי (כדי שבכל העולמות הנגישים שבהם הרישא אמיתית, גם הסיפא תהיה אמיתית), צריך להתקיים קשר לא טריוויאלי בין הרישא לסיפא.

משפטי התנאי "המיוחדים" מפרים את עקרון הכמות. למשל, משפט (40), שהזכרנו קודם, הוא משפט שהנמענת שלו מסיקה שהדובר נמצא במצב ידע 9 (מתקיים $\neg q$) וגם $(\neg q)$.

(40) אם יוסי ינצח בבחירות, אז אני צנצנת.

הנמענת מניחה שהדובר לא מעלה על דעתו את האפשרות שהוא צנצנת (כלומר, ככל הידוע לדובר, הכרחי שהוא לא צנצנת). כדי שהמשפט יצא אמיתי צריך להתקיים שכל הידוע לדובר, הכרחי שיוסי לא ינצח בבחירות. זאת מכיוון שאם הסיפא שקרית, המשפט יהיה אמיתי רק אם גם הרישא שקרית. ואכן, משפט זה משמש את הדובר לטעון בדרך עקיפה שהוא בטוח לחלוטין שיוסי יפסיד. מדוע לטעון זאת בעקיפין? אולי כדי שהנמען יגיע למסקנה הזאת דרך היסק לוגי, ובכך להעצים אותה. נבדוק שוב את משפט (41):

(41) אם את רוצה בירה, אז יש (בירה) במקרר.

הנמענת של משפט (41) מסיקה שהדובר נמצא במצב ידע 4 ($\neg p \rightarrow q$) וגם q . הנמענת מניחה שהדובר לא יודע אם היא רוצה בירה או לא, ובהנחה שאין באפשרות הדובר לייצר בירה במקרר יש מאין לפי רצון הנמענת, כדי שהמשפט יהיה אמיתי עליה להניח שכלל הידוע לדובר, יש בירה במקרר – כלומר, כדי שהמשפט יהיה אמיתי יש "לדאוג" לכך שהסיפא תהיה אמיתית. המשפט הזה מוסר לנמענת בעקיפין את האינפורמציה שיש בירה במקרר. מדוע למסור את המידע הזה בעקיפין? בדרך כלל זה שיש בירה במקרר לא יעניין את הנמענת, אלא אם כן היא רוצה בירה. הדובר אינו יודע אם הנמענת רוצה בירה, ולכן הטענה שיש בירה במקרר עלולה להיות לא רלוונטית. באמצעות הרישא של

התנאי הדובר מסמן לנמענת שהוא מודע לכך שהרלוונטיות של הסיפא (ולא ערך האמת שלה) מותנית באמיתות הרישא.

(42) אם יש דבר אחד שגילה שונאת, זה לקום לפני 8 בבוקר.

הנמען של משפט (42) מסיק שהדובר נמצא במצב ידע 1 (p וגם q). המידע ברישא, כלומר העובדה שיש (לפחות) דבר אחד שגילה שונאת, הוא מידע טריוויאלי שהנמען מניח את נכונותו (כל אחד שונא איזשהו דבר), ולכן כדי שהמשפט יהיה אמיתי צריך להתקיים גם הסיפא אמיתית, כלומר שכלל הידוע לדובר, גילה שונאת לקום לפני 8 בבוקר.

(43) אם לא ירד גשם, ירד מבול.

הנמען של משפט (43) מסיק שהדובר נמצא במצב ידע 8 (p וגם q). שימו לב שבמשפט זה הסיפא גוררת את שלילת הרישא (כי בכל המצבים שבהם יורד מבול, יורד גשם). המשפט אומר שבכל העולמות (שעקביים עם האינפורמציה שיש לדובר) שלא ירד בהם גשם, ירד בהם מבול. הנמען יודע גם שבכל העולמות שבהם יורד מבול, יורד גשם. אם מבול גורר גשם, ואם בכל העולמות שבהם לא ירד גשם, ירד מבול, מכאן שאין עולמות שבהם לא ירד גשם (כי אם ירד גשם, ירד גשם, ואם לא ירד גשם, ירד מבול – ומכאן שירד גשם). המשפט הזה טוען בצורה עקיפה שכלל הידוע לדובר, ירד גשם, אבל האופציות שירד או לא ירד מבול פתוחות.

ולטמן לא מצא דוגמאות המתאימות למצב 7 (p וגם q). שימו לב שמצב 7 הוא המצב היחיד שבו עקרון הכמות מופר פעמיים (גם משום ש-q יותר חזק פרגמטית ממשפט התנאי 'אם p אז q', וגם משום ש-'לא p' יותר חזק פרגמטית ממשפט התנאי). ולטמן מעלה את הסברה (החלשה לדעתו) שלא משתמשים במשפטי תנאי המתאימים למצב 7, מכיוון שפיצוח מקרים כאלה יהיה מטלה קשה מדי עבור הנמענים.

← תרגיל 5

נסו להסביר בשיטה שהוצגה את משפטי התנאי "המוזרים" הבאים. כדי לענות, חשבו מה צריך להיות מצב הידע של הדובר ומהו המסר שהוא מנסה להעביר. שימו לב שבמשפט 4, הסדר בין הרישא לסיפא הפוך.

1. אם ראש הממשלה יתפטר, אני אוכל את הכובע.
2. אם לא אנצח אותו אביס אותו. (שימו לב לגרירה: אביס אותו ← אנצח אותו)
3. אם לא אכפת לך, זה המקום שלי.
4. זה הספר הטוב ביותר של החודש, אם לא של כל השנה.
5. אם תצטרכו אותי, קוראים לי יעל.

9.2.3 אימפליקטורות סקאלאריות

בסעיף זה נרחיב את הדיון בסוג מרכזי של היסקים, שעל פי שיטתו של גרייס מערבים את עקרון הכמות הראשון: "הייה אינפורמטיבי כנדרש (בהתאם למטרות הנוכחיות של השיחה)". ננסה להסביר בצורה מדויקת ככל האפשר, כיצד לפי גרייס אנחנו אמורים להסיק את ההשתמעות מ-(44) ל-(45).

(44) כמה חברים שלי לומדים בלשנות.

(45) לא כל החברים שלי לומדים בלשנות.

ראשית שימו לב שמשפט (44) אינו סותר את משפט (46):

(46) כל החברים שלי לומדים בלשנות.

זאת מכיוון שמשפט (47) אינו נשפט כסתירה.

(47) כמה חברים שלי לומדים בלשנות, אפילו כל החברים שלי לומדים בלשנות.

לכן (44) אינו גורר את משפט (45), שהוא שלילתו של (46). זכרו שמשפט א גורר את משפט ב אם ורק אם בכל מצב עניינים ש-א אמיתי, גם ב אמיתי. (47) מבטא מצב עניינים שבו (44) אמיתי ואילו (45) שקרי.

תהליך גזירת האימפליקטורה לפי שיטתו של גרייס:

הדובר אמר את משפט (44) בהקשר כלשהו. בהנחה שאנחנו נמצאים בהקשר שבו גם המידע ב-(46) היה רלוונטי, לפי עקרון הכמות הראשון, אם הדובר היה חושב ש-(46) אמיתי, הוא היה אמור להגיד את (46), ולא את (44), הפחות אינפורמטיבי. כלומר, היה עליו לציין שכל חבריו לומדים בלשנות, ולא את הטענה החלשה יותר, שכמה מחבריו לומדים בלשנות. מעצם זה שהדובר לא אמר את (46), אנחנו יכולים להסיק שהוא אינו חושב ש-(46), כלומר נסיק את האימפליקטורה ב-(48):

(48) הדובר אינו חושב שכל החברים שלו לומדים בלשנות.

בהנחה שהדובר יודע אם כל החברים שלו לומדים בלשנות או לא, אפשר לחזק את האימפליקטורה ל:

(49) הדובר חושב שלא כל החברים שלו לומדים בלשנות.

המעבר מ־(48) ל־(49) אינו טריוויאלי. משפט (48) טוען טענה חלשה על חוסר אמונה מסוימת אצל הדובר. משפט (49) טוען טענה חזקה יותר, על קיום אמונה מסוימת אצל הדובר. בסיטואציה שבה הדובר אינו יודע אם כל החברים שלו לומדים בלשנות, משפט (48) יהיה אמיתי ואילו משפט (49) יהיה שקרי. במצב כזה אין לדובר את האמונה שכל החברים שלו לומדים בלשנות, ומצד שני אין לו גם את האמונה שלא כולם לומדים בלשנות. רק אם נניח שלדובר יש אמונה לגבי האם כל החברים שלו לומדים בלשנות או לא, יהיה ניתן להסיק מ־(48) את (49) (בהקשר זה ראו גם את הדיון על דוגמה (3) בסעיף 9.1.1).

שימו לב שהאימפליקטורה שגזרנו פה ממשפט (44), אינה הטענה ב־(45), אלא הטענה שהדובר חושב ש־(45). אם אין לנו סיבה לפקפק במידע של הדובר, הרי שנסיק גם את (45).

← תרגיל 6

לפניכם שלושה זוגות של משפטים:

1. א. ליוסי יש שלושה ילדים.
ב. ליוסי אין ארבעה ילדים.
 2. א. לא כל החברים שלי לומדים בלשנות.
ב. לדובר יש חברים שלומדים בלשנות.
 3. א. גילה אולי תבוא למסיבה.
ב. גילה אולי לא תבוא למסיבה.
- א. בכל זוג, הראו ש־(א) אינו גורר את (ב).
ב. בכל זוג, נסו להסביר את ההשתמעות מ־(א) ל־(ב) כאימפליקטורה שיחתית בעזרת השיטה הגרייסיאנית.

לתהליך הגזירה הגרייסיאני של האימפליקטורה מ־(44) ל־(45) יש נקודת תורפה. זכרו שעיקר התהליך הוא השוואה בין המשפט שנאמר למשפט יותר אינפורמטיבי שלא נאמר, והסקת מסקנות מאי אמירתו. נקודת התורפה היא שאפשר לבחור במשפט אחר, שגם הוא יותר אינפורמטיבי מהמשפט שנאמר, ולגזור בעזרתו אימפליקטורות שאינן קיימות. נדגים זאת: גם משפט (50), הוא משפט יותר אינפורמטיבי ממשפט (44).

(44) כמה חברים שלי לומדים בלשנות.

(50) שלושה חברים שלי לומדים בלשנות.

גם במקרה זה נוכל לכאורה להשתמש בדיוק באותו תהליך היסק, ולגזור את האימפליקטורה (51) מ־ (44):

(51) זה לא נכון ש-3 חברים שלי לומדים בלשנות.

כלומר, נוכל לומר שבהקשר שבו גם (50) היה רלוונטי, הדובר היה צריך לומר את (50), האינפורמטיבי יותר מ־ (44), אם הוא היה מאמין ש־ (50) אמיתי. מכך שהדובר לא אמר את (50), נוכל להסיק שהדובר לא חושב ששלושה מחבריו לומדים בלשנות, ובהנחה שהדובר יודע אם שלושה מחבריו לומדים בלשנות, נוכל להסיק את האימפליקטורה החזקה יותר שהדובר חושב ש־ (51) (הדובר חושב שזה לא נכון ששלושה מחבריו לומדים בלשנות).

אבל, בעוד ש־ (45) היא אימפליקטורה של (44), (51) אינה באמת אימפליקטורה של (44). כאשר מישוהו אומר לנו 'כמה חברים שלי לומדים בלשנות', אנחנו לא נוטים לחשוב שמספר החברים שלומדים בלשנות אינו שלושה (ולעומת זאת אנחנו כן נוטים לחשוב שלא כל חבריו של הדובר לומדים בלשנות). כלומר, התהליך הגרייסיאני מאפשר לנו חופש רב מדי – אפשר לגזור בעזרתו אימפליקטורות שאינן קיימות. למעשה, השיטה הגרייסיאנית מאפשרת לנו לגזור מאותו משפט שתי אימפליקטורות סותרות, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:

(52) נכנסתי לתוך בית.

(53) זה לא הבית שלי.

(54) זה הבית שלי.

ממשפט (52) משתמע בדרך כלל (53) (ולא (54)), אבל על פי השיטה הגרייסיאנית ניתן בקלות לגזור גם את (53) וגם את (54) כאימפליקטורות של (52). הדובר אמר שהוא נכנס לתוך בית. לו היה זה הבית שלו או לחלופין, לו היה זה בית שאינו שלו (בהנחה שמידע זה רלוונטי) הוא היה מציין זאת, מכיוון שמידע זה יותר אינפורמטיבי. מאי ציון העובדה, נסיק שזה לא היה הבית שלו או לחלופין שזה לא היה בית שאינו שלו (כלומר שזה כן היה הבית שלו). כלומר, השיטה מאפשרת גזירת שתי אימפליקטורות שאינן עולות בקנה אחד. אך למעשה, אנו לא מסיקים מ־ (52) את שתי האימפליקטורות. מבין שתי האפשרויות, רק (53) היא אימפליקטורה של (52). כאשר מישוהו אומר 'נכנסתי לתוך בית' נסיק בדרך כלל שזה לא היה הבית שלו, ולא נסיק שזה כן היה הבית שלו.

הבלשן לורנס הורן⁷ הציע תיקון לתאוריה הגרייסיאנית שעשוי לצמצם במידה מסוימת את בעיית הכללת היתר של הגישה הגרייסיאנית. הורן הכניס לתאוריה הגרייסיאנית את המושגים של **סקאלה כמותית ואימפליקטורה סקאלארית**.

אימפליקטורה סקאלארית: כאשר דובר מביע משפט S הכולל בתוכו איבר p_i שהוא חלק מסקאלה כמותית $p_1, p_2, \dots, p_n$, הנמען רשאי להסיק שכל משפט S' , המתקבל מהחלפת p_i ב- S' על-ידי איבר הגבוה ממנו בסקאלה, הוא שקרי.

נדגים הגדרה זאת:

(55) לדני יש שלושה ילדים.

נניח ש- (55) נאמר בהקשר כלשהו. הביטוי 'שלושה' הוא חלק מסקאלה של מספרים טבעיים: $1, 2, 3, 4, 5, \dots$. נחליף את הביטוי 'שלושה' במשפט (55), באיבר גבוה יותר בסקאלה, נניח 'ארבעה', ונקבל:

(56) לדני יש ארבעה ילדים.

על פי הכלל של הורן, הנמען של משפט (55) רשאי להסיק שמשפט (56) הוא שקרי. כלומר, זה לא נכון שלדני יש ארבעה ילדים. יש לציין שאימפליקטורה זו אכן עולה בהרבה הקשרים. שימו לב כי (56) לא רק מבטא טענה אינפורמטיבית יותר מאשר (55), אלא ש- (56) מכיל את הביטוי 'ארבעה' שממוקם גבוה יותר בסקאלת המספרים מאשר הביטוי 'שלושה' המופיע ב- (55). ניזכר במשפט (44):

(44) כמה חברים שלי לומדים בלשנות.

הורן מניח שהביטוי 'כמה' הוא חלק מסקאלה של כמותים: 'כמה', 'הרבה', 'רוב', 'כל', וגוזר את האימפליקטורה שלא כל החברים של הדובר לומדים בלשנות באותה דרך שהוא גוזר את האימפליקטורה של 'לא יותר מארבעה' במשפט (55).

(57) אני אקנה לך מכונית או אופניים.

אם נניח שהביטוי 'או' הוא חלק מהסקאלה 'או', 'ו', נוכל לגזור בדיוק באותו אופן את האימפליקטורה שהדובר לא יקנה לנמען גם מכונית וגם אופניים כאימפליקטורה

Horn, Laurence (1972). *On the Semantic Properties of Logical Operators in English*, PhD dissertation, UCLA.

סקלארית. הביטוי 'ו' ממוקם גבוה יותר על הסקאלה מאשר 'או' – כי הוא גורר אותו ('א ו־ב' גורר את 'א או ב').

סקאלות מעין אלו נקראות **סקאלות הורן**, הן מתאפיינות בכך שכל איבר בסקאלה גורר את האלמנטים שמתחתיו: 'יש ארבעה ילדים' גורר 'יש 3 ילדים', 'יש 3 ילדים' גורר 'יש 2 ילדים', וכן הלאה. כמו כן, כל איבר מהווה טריגר לאימפליקטורה סקלארית שמשפטים הכוללים אלמנטים גבוהים ממנו בסקאלה, הם שקריים. לשימוש ב־'יש 1' יש אימפליקטורה 'אין 2', לשימוש ב־'יש 2' יש אימפליקטורה 'אין 3' וכן הלאה. באותו אופן, 'א ו־ב' גורר 'א או ב' (כי אם א ו־ב אמיתי אז בהכרח א או ב אמיתי), ולשימוש ב־'א או ב' יש אימפליקטורה ש־לא א ו־ב'.

הורן, למעשה, מגביל את פעולת עקרון הכמות הראשון של גרייס כך שיפעל על פי סקאלות בלבד. כלומר, כשאנחנו משווים מבע כלשהו למבעים אלטרנטיביים שהם יותר אינפורמטיביים, מותר לנו לקחת בחשבון רק מבעים שהתקבלו מהמבע המקורי על־ידי החלפת ביטוי סקלארי בביטוי גבוה יותר על אותה סקאלה. דרישה זו אינה מרשה את הסקת אימפליקטורה (51) מ־(44), מכיוון ש־'כמה' ו־'שלושה' אינם על אותה סקאלה. 'כמה' נמצא בסקאלה עם כמתים אחרים, כגון 'רוב' ו־'כל'. הורן נותן לנו דרך להגביל את השיטה הגריסיאנית, אבל פותח פתח לשאלות חדשות: מהי בדיוק סקאלה והאם יש קריטריונים עצמאיים כדי להחליט אם ביטוי כלשהו הוא חלק מסקאלה או לא. למשל, כדי להסביר בשיטה של הורן את העובדות בדוגמאות (52)–(54) נצטרך להניח ש־'בית', 'הבית שלי' מהווה סקאלה (שהרי מהמשפט 'נכנסתי לתוך בית' משתמע שהבית שאליו הדובר נכנס אינו ביתו) ואילו 'בית', 'בית שאינו שלי' אינו מהווה סקאלה, ולהצדיק הנחה זאת. לא ניכנס לדיון בשאלות הללו במסגרת הקורס הזה.

← תרגיל 7

הסבירו את גזירת האימפליקטורות בתרגיל 6, זוגות משפטים 2 ו־3, כאימפליקטורות סקלאריות לפי שיטתו של הורן.

9.2.4 אימפליקטורות קונוונציונליות

התבוננו בשני המשפטים הבאים:

(58) יוסי ישראלי ואדם מנומס.

(59) יוסי ישראלי, אבל אדם מנומס.

משפטים אלו נבדלים רק בקשר שמופיע בהם. ב-(58) מופיע 'ו', וב-(59) מופיע 'אבל'. שני המשפטים יוצרים אפקט שונה, ובדיון שלהלן ננסה לאפיין אותו. שני המשפטים גוררים שיוסי ישראלי, וגם שיוסי אדם מנומס. קיום שתי העובדות הללו מספיקות כדי שמשפט (58) יהיה אמיתי. האם עובדות אלה מספיקות לאמת גם את (59)? התשובה לשאלה הזאת אינה פשוטה. ממשפט (59) משתמע גם משהו שאינו משתמע ממשפט (58) – משתמע שיש ניגוד כלשהו בין העובדה שיוסי ישראלי לעובדה שיוסי אדם מנומס. הניגוד הזה הוא חלק מן התרומה של 'אבל' למשמעות המשפט. גרייס (1975) מניח כי התרומה הזאת אינה חלק מתנאי האמת של משפט (59). ההנחה הזאת מתבססת על האינטואיציה שלו שבמצב עניינים שבו יוסי ישראלי וגם אדם מנומס, ואין ניגוד בין שתי עובדות אלו, (59) עדיין נשפט כאמיתי (למרות שהשימוש במילה 'אבל' בהקשר כזה יהיה מוזר, כמו למשל במשפט 'יוסי בריטי אבל אדם מנומס'). את המשמעות הניגודית של 'אבל' מכנה גרייס **אימפליקטורה קונונציונאלית**. אימפליקטורה קונונציונאלית על פי גרייס היא השתמעות שאינה חלק מתנאי האמת של המשפט ושעולה באופן קונונציונאלי (בגלל מילה מסוימת או ביטוי מסוים המופיעים במשפט) – לא ניתן לגזור אותה על סמך עקרונות השיח. שימו לב שהשתמעות הניגוד במקרה זה היא קדם הנחה שהשימוש ב'אבל' גורם לה – כדי להשתמש בצורה תקינה במשפט (59), צריך להניח בהקשר שקיים ניגוד כלשהו בין העובדה שיוסי ישראלי לבין העובדה שהוא אדם מנומס (למשל שישראלים אינם מנומסים בדרך כלל). אם קדם ההנחה הזאת אינה מתקיימת, השימוש במשפט לא יהיה תקין.

לא קל לנו לנסח בצורה מדויקת מהי ההשתמעות ש-'אבל' גורם לה. מהי בדיוק אותה תרומה ניגודית של 'אבל' למשמעות של המשפטים שהמילה מופיעה בהם? הסתכלו על שני המשפטים הבאים:

(60) איטליה יפה אבל יקרה.

(61) איטליה יקרה אבל יפה.

אין בהכרח ניגוד בין העובדה שאיטליה יפה לעובדה שאיטליה יקרה (למעשה אין קשר בין שתי התכונות הללו – יש מקומות יפים שהם יקרים ומקומות יפים שהם זולים). במשפטים (60) ו-(61) 'יפה' משמש כטיעון בעד איטליה ואילו 'יקרה' משמש טיעון נגד איטליה. משפט (60) כולו הוא טיעון נגד איטליה ('יקרה' "מנצח" את 'יפה'), ואילו משפט (61) הוא טיעון בעד איטליה ('יפה' "מנצח" את 'יקרה'). הבלשנים ז'אן קלוד אנסקומבר ואוסוולד דוקרו⁸ הציעו שמשפטים כמו (60) ו-(61) מכילים טיעון אחד בעד

8 Anscombe, Jean-Claude and Oswald Ducrot (1983). *L'argumentation dans la Langue*, 8 Bruxelles: Mardaga.

הנושא וטיעון אחד נגד הנושא, והמשפט כולו משמש כטיעון בעד או נגד הנושא על פי האיבר שאחרי 'אבל'. שימו לב שבצורה זאת ניתן לנתח גם את משפט (59), ואת משפט (62) שבו הפכנו את סדר הפרדיקטים:

(59) יוסי ישראלי, אבל אדם מנומס.

(62) יוסי אדם מנומס, אבל ישראלי.

קל להבחין שלשני המשפטים הללו יש השתמעויות שונות. 'מנומס' היא תכונה שנחשבת טובה, ולכן משהו שנאמר לזכותו של יוסי. כדי שהמשפטים הללו לא יהיו מוזרים, עלינו להתייחס ל-'ישראלי' כמשהו שנאמר לגנותו של יוסי. ממשפט (59) משתמע לעתים שישראלים אינם מנומסים, אבל השתמעויות זו אינה עולה ב-(62). ננסה להסביר זאת. משפט (59) כולו הוא טיעון בעד יוסי ('מנומס' "מנצח" את 'ישראלי'). אם לא ברור לנו בהקשר מאיזו בחינה היותו של יוסי ישראלי משמשת כנגדו, ניטה לחשוב שהדובר מתייחס ל-'ישראלי' כמשהו שלילי בגלל שישראלים אינם מנומסים. משפט (62) לעומת זאת הוא טיעון נגד יוסי. אם לא ברור לנו מההקשר מדוע 'ישראלי' משמש כאן כנגד יוסי, המשפט יהיה מוזר. ב-(62) לא נוכל "להציל" את המשפט בעזרת ההנחה שמה ששלילי בישראלים היא העובדה שהם לא מנומסים. זה פשוט אינו רלוונטי. יוסי עצמו מנומס, וכדי ש-(62) כולו יוכל לשמש טיעון נגד יוסי, צריך ש"התכונה הגרועה" 'ישראלי' תאפיל על התכונה הטובה 'מנומס'.

יש בשפה ביטויים רבים שנהוג להגיד שהם בעלי אימפליקטורות קונונציונליות.

(63) אפילו יוסי מעשן.

במשפט (63) ניתן להשתמש בצורה תקינה רק בהקשרים שבהם ידוע שפחות צפוי שיוסי יעשן מאשר שאנשים אחרים יעשנו. האם במצב עניינים שבו יוסי מעשן, אבל זה לא נכון שפחות צפוי שהוא יעשן מאשר שאנשים אחרים יעשנו, משפט (63) אמיתי? גם כאן, כמו במקרה של 'אבל', לא קל להחליט. המשפט במצב זה נשפט כמוזר ביותר.

(64) הרי כדור הארץ הוא כוכב לכת.

הזכרנו כבר את המילה 'הרי' ואמרנו ששימוש תקין בה מצריך שהמידע שבא אחריה כבר ידוע לנמען. נראה שאם המידע שכדור הארץ הוא כוכב לכת לא היה ידוע לנמען, הדובר עדיין טען טענה אמיתית, ולכן זה מקרה ברור יחסית של אימפליקטורה קונונציונלית. גם המקרה הבא יחסית ברור:

(65) עלה בידי לפתור את התרגיל.

מ־(65) משתמע שהתרגיל לא היה לי קל. נראה שההשתמעות הזאת היא אימפליקטורה קונוונציונלית שקשורה בשימוש ב־'עלה ביד'. אם התרגיל היה לי קל, השימוש במשפט הזה יהיה קצת מוזר, אבל הוא עדיין ייחשב אמיתי.

← תרגיל 8

א. מהן האימפליקטורות הקונוונציונאליות הקשורות בשימוש במילים המסומנות בקו במשפטים הבאים:

1. **למרות** שדני אוהב בלשנות הוא לומד כלכלה.
2. דני **אכן** איחר לשיעור.
3. מחיר הסיגריות עלה, **ובכל זאת** גילה לא הפסיקה לעשן.
4. אמה ווטסון, **הלוא** היא הרמיוני גרינג'ר מסדרת סרטי הארי פוטר, תגיע לביקור בארץ.

ב. נתונים המשפטים הבאים:

1. המלך הזקן של סלובוביה נפטר, וסלובוביה הפכה לרפובליקה.
 2. סלובוביה הפכה לרפובליקה מכיוון שהמלך הזקן שלה (=של סלובוביה) נפטר.
- משפט 2 משתמע ממשפט 1. האם מדובר בגרירה, באימפליקטורה שיחתית או באימפליקטורה קונוונציונלית? הצדיקו את החלטתכם לגבי כל אחת מהאפשרויות שהוזכרו.

9.3 פעולות דיבור

כאשר דובר אומר את המשפט הבא:

(66) תדליק בבקשה את המזגן.

הוא עושה פעולה בעולם, הוא מבקש בקשה. **פעולת דיבור** כשמה כן היא, היא פעולה שאנחנו עושים על-ידי הבעת מבע. המושג הזה נטבע על-ידי הפילוסוף ג'ון אוסטיין. אוסטיין⁹ הבחין בין מבעים **קביעתיים** (constative) למבעים **ביצועיים** (performative) מבע קביעתי הוא מבע שמביע טענה, מבע שניתן לשאול עליו אם הוא אמיתי או שקרי,

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 9

ואילו מבע ביצועי הוא מבע שעצם אמירתו היא ביצוע פעולה בעולם, ולא ניתן לשאול עליו אם הוא אמיתי או שקרי; אלא ניתן לשאול אם השימוש בו תקין או לא. למשל, לדעת אוסטין השימוש במשפט (66) תקין רק אם המזגן כבוי בזמן שאומרים את המשפט. אוסטין מראה שגם משפטי חיווי יכולים להיות ביצועיים, למשל:

(67) בזאת אני מגיש את התפטרותי.

(68) אני גוזר עליך 10 שנות מאסר.

(69) אני מבטיח שמחר אחזיר לך את החוב.

(70) אני מתערב אתך על 200 שקל שפרס יפסיד בבחירות.

(71) הרי את מקודשת לי.

I name this ship the Queen Elizabeth. (72)

למשפטים מסוג זה קרא אוסטין **ביצועיים מפורשים** (explicit performatives). אמירת כל אחד מהמשפטים הללו בנסיבות המתאימות היא ביצוע פעולות בעולם. למשל, (67) יכול בעצמו לשמש כאקט של התפטרות, (69) כאקט של הבטחה, ואילו (70) כאקט של התערבות. כמובן שכדי ש-(67) ישמש כאקט תקין של התפטרות, הדובר צריך להיות עובד במוסד שממנו הוא מתפטר, ואולי צריכים להתקיים תנאים נוספים. כדי ש-(68) ישמש אקט של גזירת עונש, מי שאומר את המשפט צריך להיות שופט, והמשפט צריך להאמר בנסיבות מתאימות (בבית משפט, לאחר קיום הליך משפטי שבו הנאשם נמצא אשם).

ההבחנה בין מבעים קביעתיים למבעים ביצועיים היא בעייתית, מכיוון שניתן להגיד שבכל מבע יש אלמנט טענתי ואלמנט של עשייה. למשל, משפט (67) בנסיבות המתאימות הוא אקט של התפטרות, אבל תחת אותן נסיבות הוא גם מדווח online על ההתפטרות. למעשה גם הבעת משפט חיווי "רגיל" כגון "יורד גשם" היא עשיית משהו בעולם – הבעת טענה. כפי שצינו בסוף פרק 7, אפשר להגיד שגם למשפטי ציווי ולמשפטי שאלה יש תוכן טענתי מעבר לכוח ה"ציווי" או ה"שאלתי" שלהם. מי שנותן פקודה, רוצה שטענה מסוימת תהיה אמיתית בעולם. מי ששואל שאלה מתעניין בתשובות האמיתיות לשאלה. בהתאם לאינטואיציה הזאת, אוסטין שכלל את האבחנה שלו, וטען שבכל מבע מתבצעים שלושה סוגי מעשים (acts): אקט לוקוציוני, אקט אילוקוציוני, ואקט פֶּרְלוקוציוני.

אקט לוקוציוני הוא אקט של הבעת ביטוי לשוני בעל משמעות. תוכי שמשמיע סדרת צלילים שנשמעת כמו "יורד גשם" אינו מבצע אקט לוקוציוני מכיוון שאין לו גישה למשמעות של המשפט הזה, כפי שלדובר עברית יש.

אקט אילוקוציוני הוא האקט שנעשה באמירת המבע. למשל, באמירת המבע 'יורד גשם' הדובר יכול ליידיע מישהו על מצב העולם או להזהיר אותו מפני הגשם. באקט האילוקוציוני הדובר עושה משהו מעבר לאמירת מבע בעל משמעות.

אקט פרלוקוציוני אינו חלק אינטגרלי של פעולת הדיבור, אלא האקט שהושג באמצעות הדיבור, למשל, אמירת המשפט 'יורד גשם' עשויה לגרום לנמען לא לצאת החוצה, או לקחת מטרייה. האקט הפרלוקוציוני מתבצע רק אם מטרת הדובר באמירת המבע הושגה.

הפילוסוף סרל¹⁰ הציע שלביצוע תקין של כל אקט אילוקוציוני, כלומר על מנת שניתן יהיה לעשות פעולה כלשהי באמצעות אמירת מבע, צריכים להתקיים ארבעה סוגים של תנאים:

תנאי התוכן הטענתי: כל פעולת דיבור קובעת תוכן טענתי מסוג מסוים, והדובר צריך להביע תוכן טענתי מתאים כדי שהאקט האילוקוציוני יהיה תקין. למשל, כאשר מדובר בהבטחה, התוכן הטענתי צריך לכלול מעשה עתידי כלשהו של הדובר (ושל הדובר בלבד), ולכן בהבטחה על הדובר לפרט מעשה זה. לדעת סרל, משפט מהסוג: 'אני מבטיח שהכלב שלי לא יהרוס לך את הפרחים' היא למעשה הבטחה שהדובר יעשה משהו שימנע מהכלב להרוס את הפרחים. שימו לב שאותו תנאי תוכן טענתי מתקיים גם עבור פעולות דיבור אחרות כגון איומים והצעות של הדובר לבצע משהו - אלו פעולות התחייבותיות שבהן הדובר מתחייב לפעולה מסוימת מצדו.

תנאים מקדימים: לפני ביצוע פעולת הדיבור הדובר והנמען צריכים לחלוק ידע מסוג מסוים. למשל, כדי להבטיח, לאיים ולהציע לעשות משהו, צריך להתקיים לפני מתן ההבטחה/האיום/ההצעה שלנמען לא היה כבר ברור מראש שהדובר מתכוון לבצע את מה שהוא מבטיח, מאיים או מציע לעשות. זאת ועוד, כאשר מדובר בהבטחה, צריך להתקיים שהנמען רוצה שהדובר יבצע את מה שהוא מבטיח, וכאשר מדובר באיום, צריך להתקיים שהנמען אינו רוצה שהנמען יבצע את מה שהוא איים לעשות. ייתכן כמובן שהדובר חושב בטעות שהנמען רוצה או אינו רוצה את מה שהוא מבטיח/מאיים לעשות. במקרה זה יש משהו לא תקין בהבטחה/איום. למשל, האיום 'תתנהג יפה או שלא תקבל את האוטו היום' לא פועל אם הנמען כלל לא רוצה את האוטו היום. במקרה הזה האקט האילוקוציוני של איום אינו תקין, אינו מבוצע כהלכה.

Searle, John R. (1969). *Speech acts*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 10

תנאי הכנות: לדובר צריכים להיות האמצעים והכוונות שפעולת הדיבור שהוא עושה דורשת. למשל, הבטחה היא כנה רק כאשר הדובר מתכוון לבצע את מה שהוא מבטיח. הבטחה לא כנה היא עדיין הבטחה, ולכן אי קיום תנאי הכנות אינו גורר אי קיום של האקט האילוקוציוני, אלא שמהו בה פגום. גם כשאנחנו מתערבים ולא מתכוונים לבצע את מה שהתערבות דורשת אם נפסיד - זו עדיין התערבות, אבל התערבות לא כנה.

התנאי המהותי: זהו אילוץ כלשהו שפעולת הדיבור שמה על תנאי התוכן הטענתי, ואילוץ זה יכול להיות שונה עבור כל פעולת דיבור. למשל, על פי סרל, כאשר מדובר בהבטחה, התנאי המהותי דורש שהמבע של הדובר ייחשב כהתחייבות של הדובר לבצע את מה שהוא הבטיח. סרל לא אומר לנו מה בדיוק ההתחייבות הזאת דורשת מהדובר...

סרל מחלק את פעולות הדיבור לחמש קטגוריות:

1. פעולות דיבור **טענתיות:** מחייבות את הדובר לאמיתות של מה שהוא מביע. פעולות כגון: לתאר, לטעון, לנבא, לאשר, להכחיש, להגיד, ליידיע, להסיק.
2. פעולות דיבור **הכווניות:** בהן יש ניסיון של הדובר לגרום לכך שהנמען יבצע משהו. פעולות כגון: לבקש, לדרוש, לתת פקודה, להתחנן, לשאול, להזהיר, לייעץ, להמליץ.
3. פעולות דיבור **התחייבותיות:** מחייבות את הדובר לפעולה עתידית כלשהי מצידו. פעולות כגון: להבטיח, לאיים, להציע, להישבע לעשות משהו.
4. פעולות דיבור **הבעתיות:** מביעות מצב פסיכולוגי שבו נמצא הדובר. פעולות כגון: להתנצל, להודות, לגנות, להשתתף בצער/בשמחה, לקבל את פני... .
5. פעולות דיבור **הצהרתיות:** גורמות לשינוי מידי במציאות "מוסדית". פעולות כגון: לתת שם, להינשא, להכריז מלחמה, לגזור דין, להחרים, לנדות.

← תרגיל 9

נסו לאפיין את הדומה והשונה בין פקודה, בקשה ותחינה. מהם התנאים שבהם כל אחת מפעולות אלו תהיה תקינה? נסו לענות על פי ארבעת סוגי התנאים של סרל.

← תרגיל 10

נסו לנסח את התנאים לביצוע תקין של התנצלות, על פי ארבעת סוגי התנאים שהגדיר סרל.

← תרגיל 11

בכל אחד מהמשפטים הבאים מופר תנאי אחד (או יותר) מהתנאים של סרל לביצוע תקין של פעולת דיבור. נסו לזהות תנאים אלו, ולהסביר מהי ההפרה.

1. אני מבטיח לקנות לך את הספר, אבל אני לא יודע אם הדבר יעלה ביד.
2. אני פוקד על עצמי לעזוב את החדר.
3. אני דורש שכבר הפסקת לעשן.

החלוקה הנ"ל לקטגוריות עבור פעולות הדיבור בעייתית, מכיוון שבאמצעות שימוש במשפט כלשהו אנחנו יכולים לבצע יותר מפעולת דיבור אחת באותו הקשר, ופעולות הדיבור הללו יכולות להיות מקטגוריות שונות. חשבו למשל על משפטים (73) ו-(74):

(73) אם תהיה ילד טוב, אקנה לך גלידה.

(74) תלמדו טוב למבחן!

משפט (73) יכול לשמש בו־בזמן הן כהבטחה (פעולה התחייבותית) והן כבקשה (פעולה הכוונית). משפט (74) יכול באותו הקשר לשמש כדרישה (פעולה הכוונית), עצה (פעולה הכוונית) ואיום (פעולה התחייבותית).

שימו לב שחלק מהכללים של סרל לביצוע תקין של פעולת דיבור ניתן לגזור מתוך עקרונות השיח של גרייס: למשל, התנאי המקדים שלשם ביצוע תקין של הבטחה לנמען לא צריך להיות ברור מראש שהדובר מתכוון לעשות את מה שהוא מבטיח, יכול להיות מקרה פרטי של עקרון הרלוונטיות (הרי אם היה זה מובן מאליו לנמען שהדובר מתכוון לעשות את מה שהוא מבטיח, לא הייתה לדובר סיבה להצהיר את זה), ואילו תנאי הכנות יכול להיגזר מעקרון האיכות. למעשה, אפשר לראות בתנאים שסרל מניח עבור ביצוע תקין של פעולת דיבור כלשהי, תנאים לשימוש תקין בפועל הביצועי המתאים. למשל, התנאים לביצוע הבטחה שציינו לעיל מתקיימים גם במשפט (75), שבאמצעותו מדווחים על הבטחה של דפנה, ולא מבצעים פעולה של הבטחה.

(75) דפנה הבטיחה ליוסי שהיא תזמין אותו למסיבה.

ממשפט (75) אפשר להסיק, למשל, שיוסי רצה שדפנה תזמין אותו למסיבה ושהיא התחייבה להזמין אותו.

מקובל להבחין בין פעולות דיבור **ישירות** לפעולות דיבור **עקיפות**. למשל, משפט (76) הוא משפט שכולל בתוכו את הפועל 'מבטיח' בגוף ראשון ושמביע הבטחה באופן ישיר, אבל גם משפט (77), שכולל בתוכו רק את התוכן הטעני הנדרש מהבטחה יכול לשמש בהקשרים רבים כהבטחה:

(76) אני מבטיח להיות ילד טוב.

(77) אני אהיה ילד טוב.

משפט (77) יכול לשמש בר-בזמן הן כדי לטעון שהדובר יהיה ילד טוב, הן כדי להבטיח זאת. אפשר אפילו להוסיף למשפט (77) את משפט (78):

(78) וזו הבטחה.

משפטי שאלה הן דרך קונונציונלית לבצע את פעולת הדיבור של שאלה, אבל כפי שראינו בסעיפים קודמים אפשר לבקש בקשה באמצעות שאלה:

(79) אתה יכול להעביר לי את המלח? (בבקשה)

השאלה הזאת היא דרך קונונציונלית לבקש את המלח. אנו רואים פה דוגמה לפעולת דיבור עקיפה: ביצוע בקשה ללא שימוש ישיר בפועל 'מבקש' או בפועל בעל משמעות דומה. יש עוד סוגי שאלות שמשמשות באופן קונונציונלי כדי להציע או לבקש:

(80) למה שלא תבוא לארוחת ערב?

הדובר של (80) אינו מצפה שהנמען ימנה לו סיבות מדוע הוא אינו יכול לבוא לארוחת ערב, אלא שהוא יסכים להצעה, או יסרב לה.

ניתן להסתכל על פעולת הדיבור העקיפה בדוגמה (79) כאימפליקטורה שיחתית שעברה קונונציונליזציה. ניתן למעשה לגזור את משמעות הבקשה של (79) כאימפליקטורה שיחתית: במקום לבקש ישירות, הדובר מעדיף, מסיבות של נימוס, לשאול בעצם את הנמען האם מתקיימים התנאים המקדימים לביצוע בקשה שהוא מתכוון לבקש ממנו: האם הנמען יכול לבצע את הבקשה. הדובר מסתמך על היכולת של הנמען להשלים את הפער ולנחש את כוונתו (להבין שהשאלה היא צעד מקדים לביצוע בקשה). עם הזמן, מה שהתחיל כאימפליקטורה שיחתית הפך להיות אימפליקטורה קונונציונלית (כבר לא צריך לגזור אותה, היא עולה אוטומטית). ההשערה שבמקרה זה מדובר באימפליקטורה קונונציונלית מחוזקת על-ידי העובדה שניתן להוסיף לשאלה הזאת את המילה 'בבקשה' (היזכרו בדיון הרלוונטי בסעיף 9.1.2), בניגוד למקרה של שאלה רגילה, שגם ממנה ניתן לגזור, בעיקרון, אימפליקטורה שיחתית של בקשה:

(81) א: זה העיתון שלך?

ב: אתה יכול לקבל אותו.

(82) #זה העיתון שלך, בבקשה?

גם באשר ל-(80), יש לנו סיבה טובה להניח שמדובר באימפליקטורה קונווציונלית. ניתן לראות שאם נחליף את הביטוי 'למה' בביטויים שמקבילים לכל אחת מהמשמעויות של 'למה': 'מה הסיבה ל', 'מה התכלית ל' - האימפליקטורה נעלמת:

(83) מה הסיבה לכך שלא תבוא אלי לארוחת ערב?

(84) מה התכלית לכך שלא תבוא אלי לארוחת ערב?

כאשר נשמע את שאלה (83), נענה עליה במתן הסיבה לכך שלא נבוא לארוחה, ולא בהיענות או בסירוב לבוא לארוחה, כפי שהיינו עונים ל-(80). שימו לב שאימפליקטורות שיחתיות אינן קשורות, בדרך כלל, בשימוש בביטוי ספציפי מסוים, אלא במשמעותו. בהינתן אותה אינפורמציה באותו הקשר תיגזר אותה אימפליקטורה.¹¹ במקרה של משפט (80), האימפליקטורה כן קשורה במובהק לשימוש בביטוי ספציפי ('למה שלא') - ולא קיימת עם 'מה הסיבה לכך שלא/מה התכלית לכך שלא' - מה שרומז על כך שאיננו משתמשים במנגנון היסקי לגזור את האימפליקטורה - אלא מדובר כאן בקונווציה לשונית.

לסיכום, ההבנה שלנו שבאמצעות משפט כלשהו מתבצעת פעולת דיבור זו או אחרת יכולה לנבוע מקונווציות לשוניות (דוגמאות (79) ו-(80)) או מאימפליקטורה שיחתית (דוגמה (81)).

← תרגיל 12

נתונים המשפטים הבאים:

1. בוא נזמין פיצה הערב.
2. נכון שהשמלה החדשה שלי פשוט מהממת?
3. יש לך אש?

לגבי כל אחד מהמשפטים, איזו פעולת דיבור מתבצעת בשימוש בו? האם זו דרך קונווציונלית לבצע את פעולת הדיבור הזאת או שאנחנו מבינים אותה באמצעות אימפליקטורה שיחתית כלשהי? נמקו.

11 למעט אימפליקטורות הנובעות מעקרון האופן. אימפליקטורות אלו תלויות לא רק בתוכן הנאמר, אלא גם באופן האמירה.

← תרגיל לסיכום פרק 9

I. נתון משפט 1:

1. קר לי.

א. האם ניתן לחשב את ערך האמת של משפט 1, בהינתן שאנחנו יודעים בדיוק למי היה קר ומתי? הסבירו.

ב. נניח שמשפט 1 נאמר על-ידי מקס ללוסי, שעומדת בחדר, כמה מטרים ממנו, ליד חלון פתוח. מה סביר שתבין לוסי ממשפט 1? מה הם הגורמים החוץ-לשוניים שמעורבים בהיסק של לוסי? האם המשמעות שהבינה לוסי הייתה עולה בכל הקשר שהוא? הסבירו.

ג. בהקשר הנתון בסעיף ב - איזו פעולת דיבור מתבצעת על-ידי השימוש במשפט 1? האם פעולת הדיבור היא ישירה או עקיפה? האם זו דרך קונוונציונלית לבצע את פעולת הדיבור הזאת או שאנחנו מבינים אותה באמצעות אימפליקטורה שיחתית כלשהי? נמקו.

II. נתונים המשפטים הבאים:

1. יוסי עבר את הבחינה.

2. יוסי לא קיבל 100 בבחינה.

א. נסו להסביר כיצד אפשר לגזור את 2 כאימפליקטורה סקאלארית של 1. מהי הסקאלה הרלוונטית במקרה זה?

ב. האם לדעתכם משפט 3 הוא אימפליקטורה של 1? הסבירו.

3. יוסי לא קיבל 65 בבחינה.

על פי תשובתכם, מה ניתן להסיק על הסקאלה הרלוונטית מעבר למה שעניתם ב"א?

III. בסעיף 9.2.3 ראינו כי 1 הינה אימפליקטורה סקאלארית של 2:

1. ליוסי יש שלושה ילדים.

2. ליוסי אין ארבעה ילדים.

עם זאת, יש הקשרים שבהם האימפליקטורה הזאת אינה עולה. למשל, ייתכן כי מישהו מספר לך שהביטוח הלאומי נותן קצבה מיוחדת למשפחות שבהן יש שלושה ילדים. דן אומר 'ליוסי יש שלושה ילדים!'. במקרה זה, לא עולה האימפליקטורה שליוסי אין יותר משלושה ילדים. נסו להסביר, על פי השיטה הגריסיאנית, מדוע אימפליקטורה זו לא עולה פה.

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרקים 7-9

Anscombre, Jean-Claude and Oswald Ducrot (1983). *L'argumentation dans la Langue*, Bruxelles: Mardaga.

Ariel, Mira (1990). *Accessing NP Antecedents*. London: Routledge.

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chierchia, Gennaro and McConnell-Ginet, Sally (2000). *Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics*, Second edition, Cambridge: MIT Press.

Frege, Gottlob (1879). Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Translation by S. Bauer-Mengelberg: Begriffsschrift, a formula language, modelled upon that of arithmetic, for pure thought. In J. van Heijenoort (ed.) (1967). *From Frege to Gödel, a source book in mathematical logic, 1879-1931*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1-82.

Frege, Gottlob (1892). Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik* 100, 25-50. Translation by Max Black: On Sense and Reference. *The Philosophical Review* 57: 207-230 (1948). Reprinted in Peter Ludlow (ed.) (1997). *Readings in the Philosophy of Language*, Cambridge, MA: MIT Press, 563-583.

Gibbard, Allen (1981). Two Recent Theories of Conditionals. In W. L. Harper, R. Stalnaker, and G. Pearce (eds.), *Ifs: Conditionals, Beliefs, Decision, Chance, and Time*, Dordrecht, Holland: D. Reidel, 211-247.

Grice, Paul (1975). Logic and Conversation. In Peter Cole and Jerry L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York: Academic Press, 41-58.

Horn, Laurence (1985). Metalinguistic negation and pragmatic ambiguity. *Language* 61(1): 121-174.

Horn, Laurence (1972). *On the Semantic Properties of Logical Operators in English*. PhD dissertation, UCLA.

Katz, Jerrold (1972). *Semantic Theory*, New York: Harper and Row.

Morris, Charles (1938). *Foundations of the theory of signs (International encyclopedia of unified science)*, The University of Chicago Press.

Russell, Bertrand (1905). On Denoting. *Mind*, 14, 479-493. Reappear in Bertrand Russell. 1973. *Essays in Analysis*, London: Allen and Unwin, 103-119.

Searle, John R. (1969). *Speech acts*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Strawson, Peter Frederick (1950). On Referring. *Mind*, New Series, Vol. 59(235): 320-344.

Veltman, Frank (1986). Data Semantics and the Pragmatics of Indicative Conditionals. In E. Traugott, A. Ter Meulen, J. Reilly and C. Ferguson (eds.), *On Conditionals*, Cambridge University Press.

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה, ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה, דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, בתקופת ההשכלה, וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות. הקורס מבוא לבלשנות תאורטית מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו של נעם חומסקי. גישתו של חומסקי (המכונה גם "בלשנות גנרטיבית") חוללה מהפכה בתחום חקר השפה, בהביאה נקודת מבט חדשנית, מאתגרת ומעוררת השראה, לא רק לבלשנים, אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים, כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועוד.



הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית, ומטרתה להגדיר מהי אותה יכולת לשונית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו. הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם נחן בידע לשוני מופנם, בלתי מודע, המכונה כשירות לשונית, שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית, מולדת, המכונה דקדוק אוניברסאלי. ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה. הדקדוק מאפשר לדובר השפה לייצר ולהפיק אינספור משפטים בשפתו ולהבין כל משפט, גם אם שמע אותו לראשונה בחייו. הכשירות הלשונית כוללת גם ידע המאפשר לדובר לזהות מהי מילה אפשרית בשפתו ומהם הצלילים הלשוניים המשמעותיים בשפה אותה הוא דובר. הבלשנות התאורטית חוקרת את הכשירות הלשונית באמצעות איתור, תיאור והסבר של תופעות לשוניות המאפיינות שפות אנוש, תוך כדי אפיון ההיבטים המשותפים לכל השפות האנושיות וההיבטים שבהם שפות יכולות להיבדל זו מזו.

קורס מבואי זה מציג בפני הסטודנטים את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת דרכי המחקר שלה, באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות ורכישת הכלים התאורטיים לניתוחן.

הקורס חושף את הסטודנטים לתחומי המחקר הבסיסיים בבלשנות – פונטיקה ופונולוגיה (חקר צלילי השפה), מורפולוגיה (חקר מבנה המילה), תחביר (חקר יצירת משפטים), סמנטיקה ופרגמטיקה (חקר המשמעות) – כמו גם להיבטים פסיכולוגיים, נוירולוגיים ופילוסופיים של שפה אנושית.



0 020810 730034
דאנאקוד 208-1073003

מק"ט 10730-0030

מסת"ב 6-1355-06-965-978 ISBN